

MODELO NACIONAL DE AMENAZA SÍSMICA PARA COLOMBIA

Bogotá, diciembre de 2018



Dirección de
Geoamenazas

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO ©

Oscar Paredes Zapata

Director General

Marta Lucia Calvache Velasco

Directora Técnica de Geoamenazas

Viviana Dionicio Lozano

Coordinador Grupo de Monitoreo y Evaluación de Actividad Sísmica

María Mónica Arcila

Líder Técnico – Grupo de amenaza sísmica

AUTORES

Servicio Geológico Colombiano

Maria Mónica Arcila

Julián Santiago Montejó Espitia

Jaime Fernando Eraso

Jairo Andrés Valcárcel Torres

Miguel Genaro Mora Cuevas

Fernando Javier Díaz Parra

Fundación Global Earthquake Model

Julio García

Marco Pagani

Daniele Viganò

Citación:

(SGC & GEM, 2018). “Modelo Nacional de Amenaza sísmica de Colombia. Servicio Geológico Colombiano (SGC) – Grupo de Amenaza Sísmica. Fundación Global Earthquake Model (GEM). 196 pp.

PRESENTACIÓN

Colombia ocupa un territorio en el que las fuerzas de la naturaleza y su expresión geológica producen eventos que pueden ser peligrosos para la población. Este ambiente es un reto que demanda al país (y a nosotros como ciudadanos), los mejores esfuerzos para entender la dinámica de la tierra de tal forma que podamos diseñar nuestras ciudades e infraestructura de la menor manera posible con el conocimiento disponible.

En este camino de aprendizaje, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha sido encargado, a través del decreto 2703 de 2013, de una importante misión respecto al conocimiento e investigación de amenazas de origen geológico y del riesgo físico asociado. Esto significa que no sólo debemos preocuparnos por los eventos detonantes (los sismos, los volcanes), sino también por las potenciales consecuencias y daños esperados.

En particular, el SGC es responsable de la producción de lineamientos para evaluar tales amenazas, así como del apoyo a entes territoriales e instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional Ambiental, respecto al análisis de la amenaza y riesgo físico y de su incorporación en la planificación y ordenamiento territorial.

En el cumplimiento de estas responsabilidades, el SGC desde hace varios años ha venido trabajando con compromiso y rigor en el conocimiento y modelación de la amenaza sísmica. Esto ha implicado la revisión y discusión del catálogo de eventos sísmicos; la delimitación juiciosa de las zonas que producen terremotos, así como la evaluación y selección de las ecuaciones que relacionan la magnitud de los sismos con las intensidades (aceleraciones, velocidades) que pueden llegar a presentarse en cualquier punto del territorio.

El reto del conocimiento de la amenaza y del riesgo sísmico lo asumimos con legitimidad y observancia científica. Somos conscientes que el conocimiento no nace de una sola organización y que debe construirse con el aporte de una comunidad técnica. A su vez, la curiosidad propia de los investigadores y el deseo de un mejor conocimiento, han permitido que el SGC explore metodologías novedosas y establezca alianzas con expertos nacionales e internacionales para el desarrollo de un modelo de amenaza sísmica nacional. Bajo estos preceptos queremos proveer a los tomadores de decisiones con la mejor información existente sobre la amenaza y riesgo sísmico.

Cada estructura que edificamos, nuestras viviendas, los edificios en donde trabajamos, los puentes que transitamos, la infraestructura de servicios públicos, etc., en algún momento de la historia podrán ser puestos a prueba por la visita inesperada de un sismo,

y de su resultado dependerá la seguridad de la vida de todos, por lo tanto, como comunidad debemos tejer el conocimiento sobre el riesgo sísmico con un hilo que conecte a los sismos con nuestra ocupación del territorio, el diseño de estructuras y la seguridad de la población.

Finalmente los invito a usar con sentido crítico los resultados de este estudio. Las observaciones y los aportes para mejorar este modelo son bienvenidos, al igual que la discusión de la información aquí consignada.

Oscar Paredes Zapata

Director General Servicio Geológico Colombiano

CONTENIDO

	Pág.
PRESENTACIÓN	i
LISTA DE ANEXOS	15
RESUMEN	17
ABSTRACT.....	18
1. INTRODUCCIÓN.....	19
1.1 Principales sismos ocurridos en el país.....	20
1.2 Estudios previos de amenaza sísmica	24
1.3 Estructura del informe y del modelo de amenaza sísmica	31
2. OBJETIVOS Y ALCANCE	33
2.1 Objetivos	33
2.2 Alcances y limitaciones	34
3. CONJUNTO DE DATOS BÁSICOS.....	37
3.1 Catálogo Sísmico Integrado	38
3.1.1 Catálogos sísmicos utilizados.....	38
3.1.2 Integración de los catálogos seleccionados.....	45
3.1.3 Homogeneización de magnitudes	53
3.1.4 Catálogo Sísmico Integrado	58
3.1.5 Remoción de eventos dependientes del Catálogo Sísmico Integrado	59
3.1.6 Análisis de completitud.....	62
3.2 Base de datos de fallas activas	64
3.3 Base de datos de movimientos fuertes	69
3.3.1 Información por región tectónica	69
3.3.2 Base de datos de Estaciones.....	73
3.3.3 Procesamiento de acelerogramas	76
4. MODELO DE FUENTES SÍSMICAS	79
4.1 Clasificación tectónica de la sismicidad	81

4.1.1	Cortical	84
4.1.2	Zona de subducción del pacífico (interplaca)	85
4.1.3	Zona de Benioff.....	85
4.1.4	Sismicidad intraplaca del nido sísmico de Bucaramanga	87
4.1.5	Criterios para la clasificación de sismos según ambientes tectónicos	88
4.2	Árbol lógico de fuentes sísmicas adoptado para Colombia	91
4.3	Modelación de fuentes sísmicas.....	93
4.3.1	Fuentes superficiales tipo área (volumétricas).....	93
4.3.2	Modelo de sismicidad suavizada y de fuentes tipo falla	104
4.3.3	Modelación de fuentes de subducción y profundas	117
5.	SELECCIÓN DE ECUACIONES DE ATENUACIÓN	132
5.1	Pre selección de ecuaciones de atenuación	133
5.2	Evaluación de ecuaciones de atenuación	137
5.2.1	Análisis de residuales	138
5.2.2	Modelo de verosimilitud.....	138
5.2.3	Modelo del logaritmo de verosimilitud normalizado	139
5.2.4	Ranking basado en la Distancia Euclidiana (EDR)	140
5.2.5	Definición de árboles lógicos de ecuaciones de atenuación	142
6.	CÁLCULO DE LA AMENAZA SÍSMICA.....	154
6.1	Metodología para la estimación de la amenaza sísmica	155
6.1.1	Componentes del modelo de amenaza	155
6.1.2	Fuentes de incertidumbre en la evaluación de la amenaza sísmica	156
6.1.3	Evaluación de curvas de amenaza	157
6.1.4	Estimación de espectros de amenaza uniforme y mapas de amenaza	160
6.2	Requerimientos computacionales	161
7.	RESULTADOS DEL ESTUDIO DE AMENAZA SÍSMICA	162
7.1	Mapas de amenaza en roca firme	162
7.1.1	Relaciones entre las aceleraciones pico obtenidas para diferentes periodos de retorno	167
7.1.2	Ambientes tectónicos predominantes en la evaluación de la amenaza sísmica	168
7.2	Curvas de amenaza y espectros de amenaza uniforme	170
7.3	Desagregación de la amenaza sísmica.....	170
8.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	174
8.1	Conjunto de datos básicos.....	175

8.2	Modelo de fuentes sísmicas	177
8.3	Ecuaciones de atenuación	179
8.4	Resultados.....	180
8.5	Recomendaciones.....	181
9.	REFERENCIAS.....	182

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Mapa de intensidades máximas observadas para Colombia	23
Figura 2. (a) Mapa de intensidades macrosísmicas esperadas; (b) aceleración pico. Ventana de observación de 100 años.....	24
Figura 3. Valores de aceleración horizontal máxima esperada.....	26
Figura 4. Mapa del valor promedio de aceleraciones pico efectivas.	27
Figura 5. Mapa nacional de amenaza sísmica. Periodo de retorno 475 años	28
Figura 6. Aceleración pico para periodo de retorno de 475 años	30
Figura 7. Esquema metodológico del modelo de amenaza sísmica	32
Figura 8. Errores en latitud y longitud de los eventos reportados en el catálogo del SGC	43
Figura 9. Errores en Profundidad (izquierda) y GAP (derecha) de los eventos reportados en el catálogo del SGC.	43
Figura 10. Zona de confiabilidad del catálogo del SGC correspondiente al promedio de los límites de los errores en latitud, longitud, profundidad y GAP	44
Figura 11. Participación por agencia en términos de magnitud y localización de los eventos.....	49
Figura 12. Soluciones preferidas de los catálogos consultados	50
Figura 13. Soluciones preferidas de los catálogos regionales consultados.....	52
Figura 14. Soluciones preferidas del catálogo del Servicio Geológico Colombiano.....	53
Figura 15. Relación entre magnitudes Mw (GCMT) y mb (NEIC –GCMT) para 378 eventos.....	49
Figura 16. Relación entre magnitudes Mw (GCMT) y Ms (NEIC –GCMT) para 21070 eventos	56
Figura 17. Relación entre mb (ISC) y MI (SGC) para 1599 eventos.....	57
Figura 18. Mapa de distribución de epicentros contenidos en el Catálogo Sísmico Integrado comprendido entre los años 1610 a 2014	59
Figura 19. Ventanas espacio-temporales implementadas en la herramienta HMTK para remover eventos dependientes siguiendo el método propuesto por Gardner y Knopoff (1974).....	60
Figura 20. Eventos principales resultado de la remoción de eventos dependientes.....	61

Figura 21. Variación en el tiempo (años) de la magnitud de completitud (M_c) y su desviación estándar (σ_λ) usando el método de Stepp	63
Figura 22. Base de datos de fallas activas del proyecto SARA (v.1.0)	65
Figura 23. Mapas de fallas cuaternarias	66
Figura 24. Base de datos de fallas activas utilizadas en el modelo.	67
Figura 25. (a) Distribución de los registros de la base de datos de movimiento fuerte; (b) distribución de las profundidades de los eventos	70
Figura 26. Distribución de magnitudes (M_w) para los eventos seleccionados	71
Figura 27. Distribución de mecanismos focales por región tectónica.....	72
Figura 28. V_{s30} [m/s] inferido para las estaciones de registro	74
Figura 29. a.) $Z_{1.0}$ y b.) $Z_{2.5}$ [m] inferido para las estaciones de registro	75
Figura 30. Distribución de las estaciones de registro alrededor del arco volcánico	75
Figura 31. Esquema de procesamiento de acelerogramas.....	77
Figura 32. Fuentes sismogénicas propuestas por AIS (2009)	80
Figura 33. Esquema general de actividades del modelo de fuentes sísmicas.....	81
Figura 34. Tectónica regional.....	82
Figura 35. Configuración neotectónica de la región Caribe y el Norte de Los Andes	83
Figura 36. Mapa del límite de la transición corteza-manto (“moho”) en la región de estudio	84
Figura 37. Esquema de proceso de subducción	85
Figura 38. Secciones transversales perpendiculares a la trinchera del Pacífico	86
Figura 39. Secciones transversales en la localización del nido sísmico de Bucaramanga	87
Figura 40. Ambientes tectónicos definidos en el modelo	89
Figura 41. Clasificación sismotectónica de los eventos del catálogo (sin eventos dependientes).....	90
Figura 42. Estructura del modelo según profundidad y tipo de fuentes sísmicas	91
Figura 43. Árbol lógico del modelo de fuentes sísmicas adoptado.....	92
Figura 44. Esquema del procedimiento para la definición de la geometría de fuentes sísmicas superficiales	94
Figura 45. Modelo de fuentes corticales (tipo área) propuesto por el SGC-IGME.....	95
Figura 46. Ejemplo de distribución Gutenberg Richter doblemente truncada	98

Figura 47. Ejemplo de fuentes tipo área.....	100
Figura 48. Ejemplo de histogramas de eventos en profundidad.....	100
Figura 49. Ejemplos de análisis de mecanismos focales y orientación preferencial y cinemática.....	101
Figura 50. Parámetro a Fuentes corticales tipo área.....	102
Figura 51. Parámetro b Fuentes corticales tipo área	103
Figura 52. Magnitud máxima. Fuentes corticales (tipo área).....	104
Figura 53. Modelo de fuentes corticales considerando fuentes tipo falla y modelos de sismicidad distribuida	105
Figura 54. Parámetros de sismicidad de macro-zonas consideradas para el modelo de sismicidad suavizada.....	106
Figura 55. Ejemplo de fuentes puntuales (a) diferencias según relaciones de escala y de aspecto; (b) diferencias según buzamiento, (c) rumbo] y (d) profundidades hipocentrales	108
Figura 56. Ejemplo de fuente tipo falla con rupturas flotantes	109
Figura 57. Distribución de recurrencia de magnitudes para fallas activas de la macro-zona C02	111
Figura 58. Distribución de recurrencia de magnitudes de fallas activas de la macro zona C03	111
Figura 59. Parámetros para la caracterización de fallas activas.....	116
Figura 60. Mapas con las secciones creadas para para definir la geometría de: a) subducción Nazca/Suramérica y sismicidad profunda (Bucaramanga).	118
Figura 61. Ejemplo de secciones creadas para para definir la geometría del proceso de subducción entre las placas Nazca y Suramérica	119
Figura 62. Ejemplo de secciones creadas para para definir la geometría de la sismicidad del Nido de Bucaramanga.....	120
Figura 63. Tope del volumen de subducción entre las placas Nazca y Suramérica en la región colombo-ecuatoriana	121
Figura 64. Tope del volumen subducido para la región del nido sísmico de Bucaramanga (sismicidad profunda)	121
Figura 65. Dimensiones de fuentes interplaca; profundidad de los límites: mínimo y máximo	122
Figura 66. Segmentación de la zona de subducción de Colombia	124

Figura 67. Parámetros de sismicidad de fuentes interplaca del proceso de subducción del pacífico	125
Figura 68. Parámetros de sismicidad de fuentes de la zona Benioff.....	127
Figura 69. Parámetros de sismicidad de fuentes del nido de Bucaramanga	127
Figura 70. Ejemplo de una falla compleja.....	128
Figura 71. Profundidad de la superficie de fuentes interplaca. Modelo no segmentado	129
Figura 72. Vista en planta de la malla que representa la placa en la zona de Benioff correspondiente a una magnitud de 6.05 Mw	130
Figura 73. Malla de puntos de la placa en la zona de Benioff correspondiente a una magnitud de 6.05 Mw.....	130
Figura 74. Procedimiento empleado para la selección de ecuaciones de atenuación .	133
Figura 75. Tipos de medidas de la distancia entre sitios de análisis y rupturas.....	137
Figura 76. Datos de movimiento fuerte para la zona de Benioff.	144
Figura 77. Resultados estadísticos para la zona de Benioff.....	145
Figura 78. Datos de movimiento fuerte para el Nido de Bucaramanga.....	147
Figura 79. Resultados estadísticos para el Nido de Bucaramanga.	148
Figura 80. Datos de movimiento fuerte para la zona de Interplaca.....	149
Figura 81. Resultados estadísticos para la zona de Interplaca	150
Figura 82. Datos de movimiento fuerte para eventos corticales	151
Figura 83. Resultados estadísticos para eventos corticales.	152
Figura 84. Realizaciones para la estimación de la amenaza sísmica	158
Figura 85. Componentes del cálculo del modelo de amenaza sísmica	160
Figura 86. Mapa de aceleraciones pico. Periodo de retorno: 475 años.....	163
Figura 87. Mapa de aceleraciones pico. Periodo de retorno: 975 años.....	164
Figura 88. Mapa de aceleraciones pico. Periodo de retorno: 2475 años.....	165
Figura 89. Cociente entre aceleraciones pico para diferentes periodos de retorno	167
Figura 90. Ambiente tectónico de mayor aceleración pico (Tr 475 años)	168
Figura 91. Ambiente tectónico de segunda mayor aceleración pico (Tr 475 años)	169
Figura 92. (a) curva de amenaza; (b) espectro de amenaza uniforme (Tr 475 años) para un punto dentro del municipio de Pasto	170

Figura 93. Desagregación de la amenaza sísmica para Pasto según (a) distancia; (b) magnitud de las rupturas (TR 475- PGA) 171

Figura 94. Resultados de la desagregación de la amenaza sísmica para Popayán según ambientes tectónicos y periodos de vibración para (a) $T_r = 475$ años; (b) 975 años 171

Figura 95. Distribución geográfica de la contribución de las rupturas a la amenaza sísmica de Popayán según ambientes tectónicos. Periodo de retorno 475 años..... 172

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Resumen de daños observados en principales eventos históricos	20
Tabla 2 Características generales de la información usada de los catálogos globales y locales en la construcción del catálogo integrado	39
Tabla 3. Criterios de priorización para la localización de los sismos	46
Tabla 4. Criterios de priorización para la magnitud de los sismos	46
Tabla 5. Criterios de priorización según el tipo de magnitud	47
Tabla 6 Matriz de prioridad para localización para cada uno de los catálogos seleccionados	47
Tabla 7. Matriz de priorización por magnitud para cada uno de los catálogos seleccionados	48
Tabla 8. Números de eventos aportados por agencia luego de la priorización	48
Tabla 9. Relaciones obtenidas entre magnitud Mw (GCMT) y mb (NEIC –GCMT)	55
Tabla 10. Relaciones obtenidas entre magnitudes Mw (GCMT) y ms (NEIC –GCMT)	56
Tabla 11. Relaciones entre magnitudes Mb (ISC) y MI (SGC)	57
Tabla 12. Características generales del Catálogo Final Integrado	58
Tabla 13. Clasificación sismo-tectónica de la sismicidad para eventos del catálogo (sin eventos dependientes), según modelos de fuentes	62
Tabla 14. Rangos de completitud para el Catálogo Integrado del SGC	64
Tabla 15. Estructura de la base de datos paramétrica de las fallas activas	68
Tabla 16. Registros acelerográficos por ambiente tectónico	69
Tabla 17. Número y tipo de mecanismos focales por región tectónica	73
Tabla 18. Número de eventos por rango de Vs30 y fuente sísmica	76
Tabla 19. Clasificación sismo-tectónica de la sismicidad para eventos del catálogo (sin eventos dependientes), según modelos de fuentes	90
Tabla 20. Ejemplo descripción de una zona sismogénica	96
Tabla 21. Principales parámetros de sismicidad de las fuentes sísmicas pertenecientes al modelo zonificado de fuentes corticales	98
Tabla 22. Parámetros principales de las macro zonas consideradas para el modelo de sismicidad distribuida (tipo kernel)	107

Tabla 23. Parámetros principales de las fuentes sísmicas tipo: fallas simples, pertenecientes al modelo cortical	112
Tabla 24. Características de los segmentos de la zona de subducción	124
Tabla 25. Ecuaciones pre seleccionadas para eventos corticales	134
Tabla 26. Ecuaciones pre seleccionadas para eventos de Interplaca.....	136
Tabla 27. Ecuaciones pre seleccionadas para eventos de Intraplaca.....	136
Tabla 28. Parámetros de evaluación	143
Tabla 29. Pesos definitivos para el árbol lógico de ecuaciones de atenuación para la zona de Benioff.....	146
Tabla 30. Pesos definitivos para el árbol lógico de ecuaciones de atenuación para el Nido de Bucaramanga.	147
Tabla 31. Pesos definitivos para árbol lógico de ecuaciones de atenuación para la zona de Interplaca.	151
Tabla 32. Pesos definitivos para el árbol lógico de ecuaciones de atenuación para eventos corticales.....	153
Tabla 33. Modelo de fuentes sísmicas.....	156
Tabla 34. Árbol lógico de ecuaciones de atenuación para cada ambiente tectónico ...	156
Tabla 35. Aceleración pico en roca estimada para capitales departamentales y para diferentes periodos de retorno	166
Tabla 36 Descripción general de los eventos de la base de datos de movimiento fuerte	176
Tabla 37. Resumen del árbol lógico de fuentes sísmicas	179
Tabla 38. Resumen del árbol lógico de ecuaciones de atenuación.....	180

LISTA DE ANEXOS

- A Base de datos de movimiento fuerte
- B Metodología adoptada para la corrección de línea base y filtrado de acelerogramas
- C Distribuciones de magnitud-frecuencia para fuentes corticales tipo área
- D Distribuciones de magnitud-frecuencia para macro zonas del modelo de sismicidad suavizado
- E Distribuciones de magnitud-frecuencia para fallas activas
- F Distribuciones de magnitud-frecuencia para fuentes interplaca (subducción), Benioff y nido sísmico de Bucaramanga
- G Propiedades geométricas utilizadas para el uso de ecuaciones de atenuación
- H Resultados de la selección de ecuaciones de atenuación según ambiente tectónico
- I Espectros de amenaza uniforme y curvas de amenaza para capitales departamentales
- J Descripción del sistema de consulta del modelo y de los resultados de la amenaza sísmica

RESUMEN

En Colombia, durante los últimos 50 años el estudio de la amenaza sísmica ha sido promovido por diversas instituciones. Como resultado de estos esfuerzos, varios modelos a escala nacional y regional han sido desarrollados. Entre los principales logros se encuentran mapas de amenaza para el país, así como curvas de amenaza y espectros de amenaza uniforme para ciudades capitales. Tales resultados han sido relevantes para la definición de los coeficientes sísmicos para el diseño sismo resistente, así como para el cálculo del riesgo sísmico.

Frente al conocimiento de la amenaza sísmica, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) tiene entre sus responsabilidades la investigación y evaluación de amenazas de origen geológico que pueden afectar a municipios y departamentos del país. Así, en el cumplimiento de sus funciones, el SGC ha trabajado continuamente en el estudio de la amenaza sísmica de Colombia.

En este sentido, el presente informe describe un modelo de amenaza sísmica a escala nacional, el cual fue elaborado en conjunto entre el SGC y la Fundación Global Earthquake Model (GEM). Este modelo abarca los siguientes componentes:

- (i) *Construcción y depuración de un catálogo homogéneo de eventos*: considerando datos actualizados de la red sismológica nacional, información de sismos históricos, así como catálogos internacionales.
- (ii) *Definición de fuentes sísmicas*: en un modelo de amenaza, las fuentes sísmicas permiten identificar la distribución geográfica y recurrencia de sismos de diferentes magnitudes. Para definir estas fuentes, la sismicidad del país se clasificó en los siguientes ambientes tectónicos: superficial, sismos interplaca del proceso de subducción del pacífico, sismos intraplaca de la zona de Benioff y sismos intermedios del nido sísmico de Bucaramanga. Para cada ambiente tectónico se definieron diferentes alternativas para la modelación de las fuentes sísmicas. Para la zona superficial se consideraron modelos de sismicidad equiprobable, así como modelos de sismicidad distribuida y de fallas activas. A su vez, para la zona de Benioff y para los sismos de interplaca se consideraron diferentes alternativas según la profundidad y geometría de las fuentes. Para cada caso de análisis se definió la geometría (límites geográficos) y los parámetros de sismicidad de las fuentes considerando el catálogo depurado de eventos, así como información y modelos geológicos disponibles. Como resultado, en este componente se establece un árbol lógico de fuentes sísmicas.
- (iii) *Selección de ecuaciones de atenuación*: Para cada ambiente tectónico se preseleccionó un conjunto de ecuaciones de atenuación con el fin de estimar las intensidades del movimiento esperadas ante la ocurrencia de sismos. Para las ecuaciones preseleccionadas se evaluaron diferentes criterios para determinar su ajuste con las aceleraciones espectrales observadas en los registros de la red nacional de acelerógrafos. Como resultado, en este componente se establece un árbol lógico de ecuaciones de atenuación.
- (iv) *Evaluación de la amenaza sísmica*: para este fin se adopta un enfoque probabilista a partir del cual es posible obtener espectros de amenaza uniforme para diferentes períodos de retorno y curvas de amenaza para las ciudades capitales, municipios y centros poblados del país. Asimismo, se elaboraron mapas de aceleraciones espectrales para diferentes períodos de vibración y períodos de retorno. Los resultados de este análisis y la descripción de las fuentes sismogénicas se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
<https://amenazasismica.sgc.gov.co>.

ABSTRACT

Within the last 50 years, different institutions have promoted the study of the seismic hazard of Colombia. As a result, various national and regional models have been developed. Among the main achievements, seismic hazard maps for the country, as well as seismic hazard curves and uniform hazard spectra for main cities have been obtained. Such results have been relevant for the definition of seismic actions for earthquake design codes; also such models have been considered for earthquake risk estimates.

Regarding the evaluation of the seismic hazard, The Colombian Geological Survey (SGC) is in charge of the research of geological hazards that may affect municipalities and departments of the country. In this regard, the SGC has dedicated efforts in the development of a seismic hazard model for Colombia.

The current report describes a national seismic hazard model, developed between the SGC and the Global Earthquake Model Foundation (GEM). Such model encompasses the following aspects:

- (i) *Development of a homogeneous earthquake catalogue:* by considering updated data from the national seismological network, information of historic and observed (recent) earthquakes, as well as international earthquake catalogues.
- (ii) *Definition of seismic sources:* in a hazard model, the seismic sources allow identifying the geographical distribution and recurrence of earthquakes of different magnitudes. In order to define such sources, the seismicity of the country was classified into the following tectonic environments: superficial, interplate events from the Pacific subduction process, intraplate events in the Benioff zone and deep events of the Bucaramanga seismic nest. For each tectonic environment, different alternatives for seismic sources modelling were considered. For modelling superficial sources, zones of equally distributed seismicity were considered, as well as smoothed seismicity models and active faults. Besides, for Benioff regions and interplate events, different alternatives regarding the depth and geometry of sources were considered. For each case, the geometry (geographic limits) and their seismicity parameters were estimated taking into account the homogeneous earthquake catalogue and available geological models. As a result, a seismic sources logic tree was established.
- (iii) *Selection of Ground Motion Prediction Equations (GMPEs):* in order to estimate ground motion intensities for a given earthquake, for each tectonic environment a set of GMPEs were pre-selected. For each pre-selected GMPE, different criteria were evaluated in order to identify their similarity (adjustment) with observed spectral accelerations (according to national network of accelerometric registers). As a result, a GMPEs logic tree was determined.
- (iv) *Seismic hazard assessment:* By following a probabilistic seismic hazard assessment, for each municipality and urban center of Colombia, uniform hazard spectra (for different return periods) as well as hazard curves were obtained. In addition, spectral accelerations maps, for different return periods and different vibration periods were calculated. Such results, as well as a description of seismic sources are available in the following link:
<https://amenazasismica.sgc.gov.co>.

1. INTRODUCCIÓN

De manera general, la amenaza sísmica representa la severidad y la frecuencia de los sismos que pueden ocurrir en un determinado sitio. En el caso de Colombia, la amenaza sísmica está asociada a la convergencia de las placas litosféricas de Nazca, Sur América y Caribe, cuya compleja dinámica da origen a sismos de diferentes características a lo largo del territorio nacional, los cuales pueden tener un alto potencial destructivo.

Como respuesta a la ocurrencia de sismos y de sus efectos devastadores, en los últimos 50 años se han llevado a cabo esfuerzos con el fin de construir catálogos de sismos, identificar fuentes sísmicas, desarrollar redes de monitoreo sísmico y elaborar modelos de amenaza.

Entre los eventos más recientes y de mayores efectos se encuentran los sismos de Popayán de 1983 (magnitud 5.3 Mw) y el sismo del eje cafetero del 25 de enero de 1999 (magnitud 6.1 Mw), los cuales fueron parte de la causa de una amplia destrucción de edificios e infraestructura, cuyos impactos sociales y económicos fueron importantes para el país. Tales eventos señalaron la importancia de un trabajo continuo tanto en el conocimiento de la amenaza sísmica como en las medidas de protección ante estos eventos.

Frente al conocimiento de la amenaza sísmica, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como Instituto Científico y Técnico del Gobierno Nacional, tiene a su cargo la investigación de los procesos geológicos generadores de amenazas y la evaluación de las amenazas que estos representan a escalas nacional y regional, entre ellos la amenaza sísmica. Asimismo, se encarga de proponer, evaluar y difundir metodologías de evaluación de amenazas con afectaciones departamentales y municipales. Igualmente, busca proveer información sobre las amenazas y riesgo físico de origen geológico a las instancias y autoridades competentes y a la comunidad, con fines de planificación, ordenamiento territorial y gestión del riesgo.

En el marco de sus funciones, el SGC en conjunto con la Fundación Global Earthquake Model, elaboró un modelo nacional de amenaza sísmica. Mediante este modelo se busca la zonificación y análisis de recurrencia de sismos de diferentes características (p.e. magnitudes), así como la estimación de las intensidades del movimiento que pueden producir tales eventos en el territorio (p.e. aceleraciones). A partir de esta información y bajo una metodología probabilista, la amenaza sísmica de un sitio específico se mide en términos de la probabilidad de excedencia de una determinada intensidad del movimiento, considerando un período de observación dado.

En este capítulo se presenta una descripción de los principales sismos ocurridos en el país, de tal manera que se pueda tener una aproximación a la distribución geográfica de la amenaza. A su vez, se presentan principales experiencias en la modelación de la

amenaza sísmica, con el fin de identificar los logros alcanzados en estudios previos, así como los aportes de este estudio.

1.1 Principales sismos ocurridos en el país

La Tabla 1 presenta descripciones de algunos de los daños observados en los principales sismos ocurridos en Colombia. Tales sismos se seleccionaron según el número de reportes del evento, así como por sus magnitudes e intensidades macrosísmicas estimadas. La descripción de daños se realizó a partir de los datos disponibles en el Sistema de Información de Sismicidad Histórica de Colombia del SGC (SGC, s/f).

Tabla 1. Resumen de daños observados en principales eventos históricos

Fecha	Magnitud (Mw)	Sitio relacionado	Descripción de daños
1644/01/16	6.5	Pamplona (Norte de Santander)	Destrucción generalizada en Pamplona (Norte de Santander) y San Cristóbal (Venezuela). Colapsos en iglesias de estas ciudades.
1827/11/16	7.1	Altamira (Huila)	Se considera como uno de los eventos más destructivos del país, cuyos efectos más severos se observaron en el departamento del Huila. Se presentaron colapsos de la mayoría de las viviendas en los municipios de Timaná, Tarquí y Garzón. En otros municipios como Gigante, Guadalupe, Palermo, Villavieja y Acevedo se presentaron daños en numerosas viviendas y en las iglesias. A su vez, este evento detonó un conjunto de deslizamientos y represamientos en diferentes cuerpos de agua que a su vez generaron flujos de lodo que afectaron a otras poblaciones.
1875/05/18	6.8	Cúcuta (Norte de Santander)	Destrucción casi total de los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander), así como de poblaciones limítrofes con Venezuela. Hubo daños considerables en Pamplona, Cucutilla, Chinacota, Matanza y en otras poblaciones del estado de Táchira como San Cristóbal, Colón, Palmira y Tariba. Se presentaron licuaciones de suelo en Cúcuta, Villa del Rosario, Ureña y San Antonio, en la vega de los ríos Pamplonita y Táchira.
1906/01/31	8.8	Costa Pacífica, Pacífico	Los daños más notables ocasionados tanto por el sismo como por el tsunami (generado por este evento), se presentaron en las costas de los departamentos de Nariño y Cauca (Colombia), y en la Provincia de Esmeraldas (Ecuador). Playas de municipios como Tumaco, Francisco Pizarro (Salahonda), Mosquera, Olaya Herrera (Bocas de Satinga), La Tola, El Charco, Santa Bárbara (Iscuandé), Guapi y Timbiquí quedaron sumergidas por las olas del tsunami, lo cual causó numerosas muertes.
1917/08/31	6.7	Villavicencio (Meta)	La mayoría de las construcciones de Villavicencio y del municipio de San Martín quedaron averiadas; asimismo, se presentaron algunos colapsos en San Martín y Cáqueza. En Bogotá se registraron más de 300 edificaciones averiadas y cerca de 40 destruidas. Adicionalmente, este evento detonó movimientos en masa que afectaron a diferentes poblaciones.
1938/02/04	7.0	Eje Cafetero	Se presentaron colapsos en los municipios de Aguadas (Caldas), Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Salento (Quindío) y en pueblos del sur de Antioquia como Santa Bárbara, Támesis y Mesopotamia. El sismo causó

Fecha	Magnitud (Mw)	Sitio relacionado	Descripción de daños
			daños leves en municipios alejados del epicentro, tales como Quibdó, Tunja, Bogotá, Popayán, Cúcuta, Bucaramanga, entre otros.
1947/07/14	6.0	Pasto Nariño	En el municipio de Pasto se presentaron daños en edificios públicos y de atención a la comunidad, tales como el Hospital San Pedro (el cual tuvo que ser demolido), el palacio municipal, el palacio de la gobernación, la plaza de mercado, el matadero municipal, la Universidad de Nariño y el colegio San Francisco Javier. A su vez se presentaron daños en las torres y estructura de las iglesias de San Felipe, Pandiaco y Santiago. Por otro lado se demolieron cerca de 500 casas hechas de adobe o de ladrillo sin refuerzo que resultaron afectadas.
1950/07/08	6.1	Arboledas, Norte de Santander	En los municipios de Arboledas y Cucutilla la mayoría de edificaciones quedaron inservibles, muchas quedaron destruidos completamente. En los corregimientos de Villa Sucre y San José de la Montaña se presentaron múltiples colapsos, así como daños en viviendas rurales. En el municipio de Salazar todas las casas resultaron agrietadas.
1962/07/30	6.5	Eje Cafetero	Se presentaron colapsos de edificaciones en zonas en que la mayoría de viviendas eran construidas en tapia y bahareque: municipios del sur de Antioquia (Sonsón, Nariño y Valparaíso), en Caldas (Aguadas, Pacora, Anserma), en Risaralda (Quinchía), y en el Valle del Cauca (El Águila y Ansermanuevo). Se reportaron daños moderados en poblaciones de Tolima y Cauca.
1967/02/09	7.0	Colombia, Huila	Los daños más significativos ocurrieron en el departamento del Huila, en los municipios de Colombia y Campoalegre donde muchas viviendas y edificios públicos colapsaron, y el resto de construcciones presentaron averías. En Neiva, Altamira y Suaza se reportó la destrucción de viviendas, así como agrietamiento de muros y techos de varias edificaciones. Se estima que en el departamento del Huila resultaron destruidos o averiados cerca de 8,000 inmuebles, incluyendo casas, edificios públicos, colegios, cuarteles de policía e iglesias.
1967/07/29	6.8	Betulia, Santander	Algunas viviendas de tapia pisada así como escuelas, iglesias y edificios públicos colapsaron en los municipios de Betulia, Hato, Zapatoca, Mogotes, San Vicente de Chucurí, Galán, El Guacamayo, San Joaquín y Palmar.
1976/07/11	7.3	Darién Darién-Panamá	En el municipio de Juradó varias viviendas y escuelas quedaron seriamente averiadas. En Riosucio, Bojayá y Bahía Solano se encontraron agrietamientos de los muros de algunas casas. Se evidenciaron efectos de licuación de suelos y deslizamientos a lo largo de la costa en dirección a la frontera con Colombia los cuales afectaron varios cultivos.
1979/11/23	7.2	Eje Cafetero	En Manizales se presentó el colapso de algunas viviendas y de un colegio y quedaron averiados importantes edificios. A su vez, el sismo detonó un deslizamiento que derrumbó algunas viviendas. En Jardín y Andes colapsaron varias casas y los templos quedaron semidestruidos. En Pereira, Aguadas, Pueblo Rico, Támesis, Sonsón y Valparaíso fueron destruidas pocas viviendas. En Medellín resultaron averiados un hospital, un teatro y varias casas. En Cali numerosas casas, una iglesia y edificios de oficinas presentaron daños considerables. En Armenia se agrietaron considerablemente algunas construcciones. En Arma (corregimiento de Aguadas) se presentó un deslizamiento en el casco urbano que destruyó varias viviendas alrededor de la plaza principal.

Fecha	Magnitud (Mw)	Sitio relacionado	Descripción de daños
1979/12/12	8.1	Costa Pacífica, Pacífico	Este sismo generó un tsunami que afectó toda la costa comprendida entre Guapi al norte y Tumaco al sur, cuyas olas causaron destrucción de construcciones y viviendas y serios efectos en la población.
1983/03/31	5.6	Popayán, Cauca	Este sismo afectó al departamento del Cauca, principalmente las poblaciones de Cajete, Cajibío, Julumito, Popayán y Timbío. Se estima que en el departamento del Cauca alrededor de 4.964 construcciones quedaron destruidas y 13.796 viviendas presentaron daños muy graves. En Popayán, gran parte del patrimonio histórico arquitectónico del centro de la ciudad presentó daños severos y colapsos; asimismo se presentaron daños considerables en tuberías de agua potable. En los municipios de Cajete y Cajibío se estimó una destrucción del 80%.
1992/10/18	7.1	Murindó, Antioquia	En Murindó y en el pueblo indígena La Isla (Murindó), se presentó destrucción total de casi todas las construcciones. En Bojayá y Belén de Bajirá (departamento del Chocó), colapsaron viviendas. Otros daños severos se registraron en las poblaciones de Bejuquillo, Buchadó, Cañasgordas, Dabeiba, Mutata, Pavarandocito, San José de Urama y Vigía del Fuerte (departamento de Antioquia). A raíz de los destrozos ocasionados por este evento se vio la necesidad de reubicar a los habitantes de Murindó. Este sismo detonó fenómenos de licuación de suelos y procesos de remoción en masa, los cuales abarcaron una extensión de cientos de kilómetros del Atrato Medio y el Urabá antioqueño. A su vez, este sismo detonó la explosión del volcán de lodo Cacahual localizado en el municipio de Turbo. Tal erupción sepultó algunas viviendas y causó daños en la cobertura vegetal, cultivos y ecosistemas.
1995/01/19	6.5	Tauramena, Casanare	Se presentaron colapsos y daños severos en las construcciones, especialmente en el área rural de los municipios de San Luis de Gaceno, Páez y Campohermoso en Boyacá y Sabanalarga y Monterrey en Casanare. En el área epicentral ocurrieron numerosos deslizamientos de diferente tipo que afectaron viviendas, vías y cultivos
1995/02/08	6.4	Calima (Darién), Valle del Cauca	Los municipios más afectados fueron El Cairo, La Unión, Bolívar, Trujillo, Calima y Ansermanuevo (Valle del Cauca). En Dosquebradas y Pereira (Risaralda) al igual que en San José del Palmar y Sipí (Chocó) se presentaron daños considerables en las construcciones.
1999/01/25	6.1	Eje Cafetero	Este sismo produjo daños severos en municipios de los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. De acuerdo con el informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (CEPAL, 1999), cerca del 84% de las construcciones escolares presentaron daños entre mayores y colapsos. En el caso de instalaciones de salud, 61 instalaciones resultaron dañadas, de las cuales 52 presentaron daños leves, uno necesitó una reconstrucción parcial y ocho tuvieron que ser demolidas para su total reconstrucción. En cuanto a los daños a las viviendas, cerca de 79,500 resultaron afectadas, de las cuales casi 43,500 presentan daños parciales y alrededor de 36,000 quedaron entre inhabitables y destruidas.
2004/11/15	7.2	Bajo Baudó (Pizarro), Chocó	En el municipio de Bajo Baudó (Chocó), así como en varios caseríos aledaños se presentó la destrucción de viviendas, colapsos en escuelas, puentes, así como daños en capillas y puestos de salud. En Buenaventura se presentó el colapso de construcciones, la mayoría de ellas palafíticas. En la zona epicentral se presentaron fenómenos de licuación y agrietamiento del suelo e inundaciones temporales asociadas a licuación

Fuente: autores

Los daños presentados en la Tabla 1 permiten tener una aproximación sobre el potencial destructivo de los sismos en Colombia, así como una distribución geográfica de las zonas históricamente más afectadas. Se destacan el departamento de Norte de Santander en la frontera con Venezuela, la región del eje cafetero, la costa pacífica, al sur entre Nariño y Cauca, así como al norte en el departamento de Chocó. A su vez, se observan eventos importantes en los departamentos de Huila y Meta.

Con el fin de brindar una visión más completa de los eventos históricos, la Figura 1 presenta un mapa de intensidades máximas observadas en el país (SGC, 2015). Esta Figura resulta de la identificación, en cada punto de análisis, de las intensidades macrosísmicas máximas estimadas para todos los eventos compilados en la base de datos de sismicidad histórica del SGC.

De la Figura 1 se observa que las zonas con mayores intensidades (en la Escala Macrosísmica Europea), son similares a las descritas en la Tabla 1. Se resalta que a pesar de que este mapa no refleja información respecto a la frecuencia de ocurrencia de los sismos, presenta un resumen de la distribución geográfica de los eventos y de su impacto, la cual puede ser útil para el entendimiento de la amenaza sísmica.

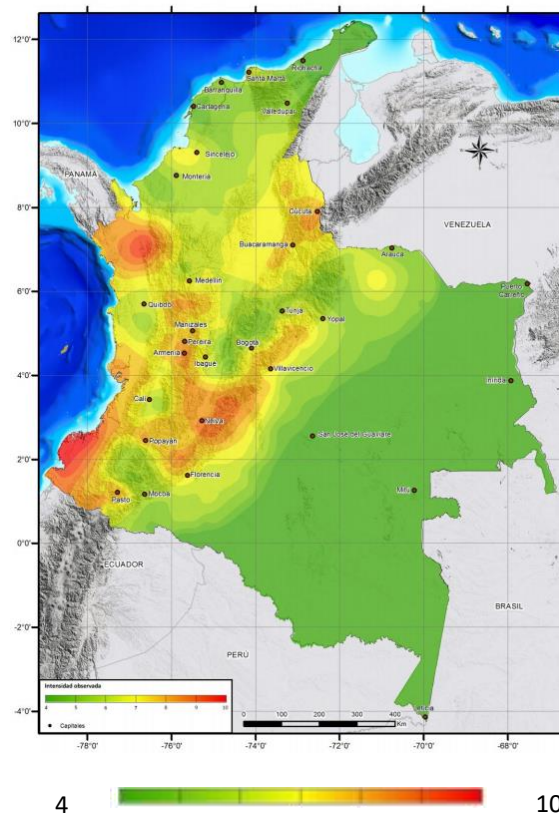


Figura 1. Mapa de intensidades máximas observadas para Colombia

Fuente: SGC (2015)

1.2 Estudios previos de amenaza sísmica

Teniendo en cuenta la historia sísmica y el potencial destructivo de los sismos ocurridos en el país, es evidente la necesidad del desarrollo de modelos de amenaza que permitan estimar las posibles intensidades del movimiento y efectos a los cuales pueden estar expuestas la población y la infraestructura.

El estudio de la amenaza sísmica en el país ha sido un esfuerzo constante desde hace más de 50 años. Frente al desarrollo de catálogos sísmicos, Ramírez y Forero-Durán (1957) elaboraron un mapa sísmico y tectónico de Colombia, en el que se incluyen epicentros de principales sismos ocurridos (entre 1566 y 1956), así como la localización y características de las fallas.

Entre los primeros estudios de amenaza se encuentra el mapa elaborado por Estrada - Uribe y Ramírez (1977), en el que se presentan intensidades macrosísmicas esperadas en una ventana de observación de 100 años. Los valores de la Figura 2 b fueron obtenidos transformando la intensidad macrosísmica de Mercalli Modificada (MMI) del mapa presentado en la Figura 2 a, en aceleraciones pico usando la relación propuesta por Wald et ál. (1999).

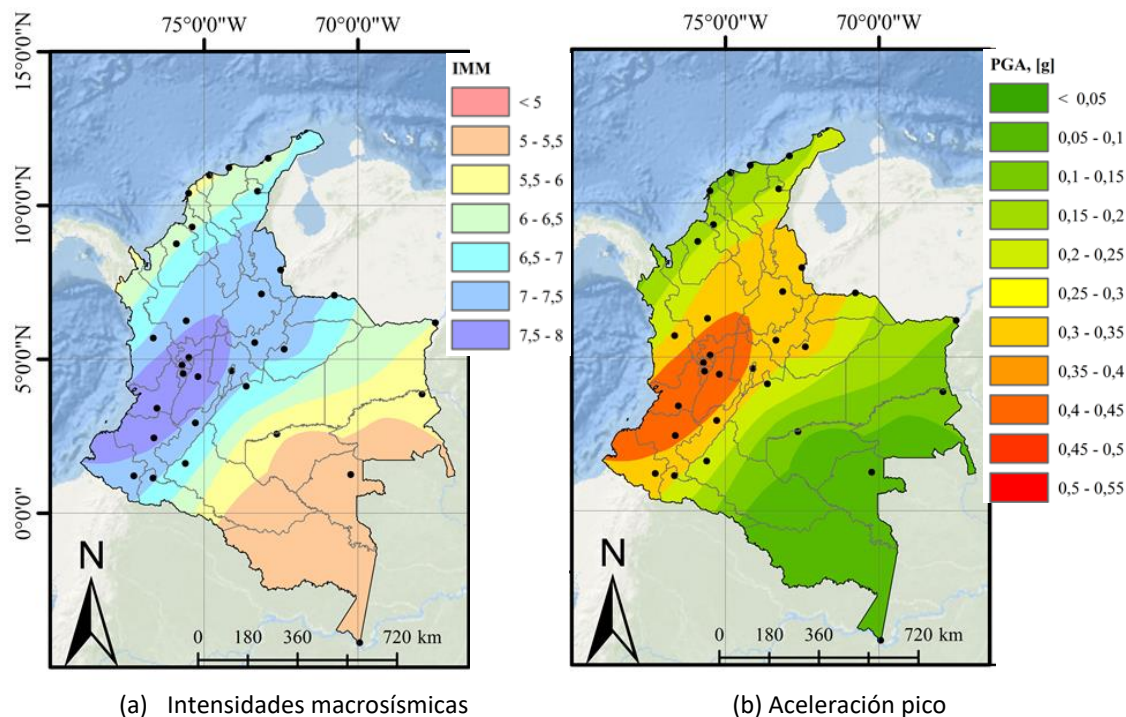


Figura 2. (a) Mapa de intensidades macrosísmicas esperadas; (b) aceleración pico. Ventana de observación de 100 años

Fuente: adoptado de AIS-Uniandes-Ingeominas (1996)

Nota: se resalta que el mapa del valor esperado de las intensidades de la Figura 2 corresponde a los valores interpolados obtenidos de las isolíneas de intensidades macrosísmicas evaluadas por Estrada y Ramírez (1977). Por lo tanto, pueden presentarse diferencias con los valores originales. Esta figura se considera de referencia. Mayores detalles de evaluaciones de amenaza realizadas entre 1972 y 1996 se presentan en AIS-Uniandes-Ingeominas (1996).

En la Figura 2 se observa que las mayores intensidades macrosísmicas (cercasas a 8), se identificaron hacia el suroccidente del país. Las zonas de intensidades cercasas a 7 cubren la cordillera de Los Andes. Por último, en las zonas de los Llanos Orientales y de la Amazonía, así como en la Costa Atlántica se obtuvieron los menores valores de la intensidad esperada. En términos de aceleraciones pico, para un período de observación de 100 años, se encuentra que pueden variar entre 0.4 y 0.5 g para las zonas de mayor aceleración, entre 0.3 y 0.4 g para las zonas de cordillera, y menores a 0.2 g en las zonas de la región amazónica.

Como respuesta a los daños del terremoto de Popayán en 1983, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) llevó a cabo un análisis probabilista de amenaza. Para dicho estudio se utilizó un catálogo de sismos compilado y procesado por el Instituto Geofísico de los Andes y la firma ITEC Ltda. para el Centro Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS). Los sismos de dicho catálogo se asignaron a 22 fuentes sísmicas que comprenden las zonas de subducción y Benioff, así como un conjunto de fallas geológicas. Por su parte, para el cálculo de intensidades del movimiento se utilizaron las ecuaciones de atenuación de Donovan (1973) y McGuire (1974). Mayores detalles de este estudio se encuentran en García et ál. (1984).

En la Figura 3 se presentan valores interpolados de la aceleración horizontal máxima esperada, considerando un periodo de exposición de 50 años, una probabilidad de excedencia del 10% y una corrección por incertidumbre del 90%. los cuales corresponden a un periodo de retorno de 475 años.

Los resultados del estudio de García et ál. (1984) sirvieron de referencia para definir los mapas de coeficientes de aceleración pico efectiva (A_a) del Código colombiano de construcciones sismo resistentes (CCCSR -84), adoptado según el decreto 1400/1984.

Se resalta que en la obtención de coeficientes de diseño sismo resistente se involucran, además de los análisis de amenaza sísmica, criterios de índole económica, social e ingenieril. Por esta razón, los mapas de coeficientes sísmicos de las normas sismo resistentes pueden ser diferentes a los resultados “crudos” obtenidos de la modelación de la amenaza.

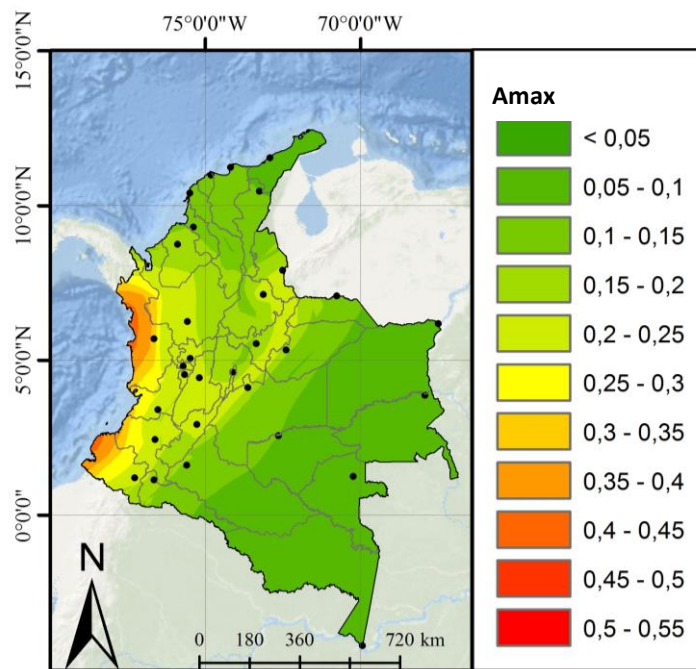


Figura 3. Valores de aceleración horizontal máxima esperada. Tiempo de exposición 50 años; probabilidad de excedencia de 0.1; corrección por incertidumbre del 90%

Fuente: adoptado de García et ál. (1984).

Nota: La Figura 3 corresponde a los valores interpolados de las isolíneas de aceleración horizontal máxima esperada (Figura 6.3 de García et ál., 1984). Pueden presentarse diferencias con los valores originales estimados en dicho estudio. Estos valores se consideran de referencia.

En la Figura 3 se encuentra que, la distribución geográfica de la amenaza considerada para el CCSR-84, se asemeja más a la historia de eventos descrita según las intensidades máximas observadas (ver Figura 1), lo cual se explica, en parte, al uso de un catálogo sísmico.

Posteriormente, en 1996 el Comité AIS 300, con la participación de la Universidad de Los Andes y del Instituto Colombiano de Geología y Minería - Ingeominas (ahora Servicio Geológico Colombiano), llevaron a cabo un estudio probabilista de la amenaza sísmica (ver detalles en AIS-UNIANDES-INGEOMINAS, 1996).

En este estudio se elaboró un catálogo de eventos en el que se integraron diferentes fuentes de información, incluyendo catálogos de estudios previos y los datos provenientes de la Red Sismológica Nacional de Ingeominas. Para el análisis se consideraron 32 sistemas de fallas y se utilizaron las ecuaciones de atenuación propuestas por Donovan (1973) y McGuire (1974).

En cuanto al cálculo de la amenaza, se establecieron diferentes alternativas para la asignación de eventos a las fuentes sísmicas (fallas), así como para la estimación de la magnitud máxima de las fuentes a partir de relaciones empíricas entre la longitud de

ruptura de la falla y la magnitud máxima. De esta manera, se realizaron 25 evaluaciones de la amenaza según diferentes alternativas de análisis.

Los resultados de este estudio fueron la base para que la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, definiera los coeficientes sísmicos de diseño de la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98. La Figura 4 presenta los valores promedio (crudos) de la aceleración pico efectiva para un periodo de retorno de 475 años. Estos valores sirven de referencia para conocer la distribución geográfica de la amenaza sísmica.

En la Figura 4 se observan similitudes con el modelo planteado para el CCSR-84 en términos de la mayor peligrosidad en la costa pacífica, en la cual se observan valores de aceleración pico efectiva de hasta 0.5 g, considerando un período de retorno de 475 años. Para la zona de Santander y Norte de Santander se estimaron valores de aceleración pico efectiva cercanos a 0.3 g.

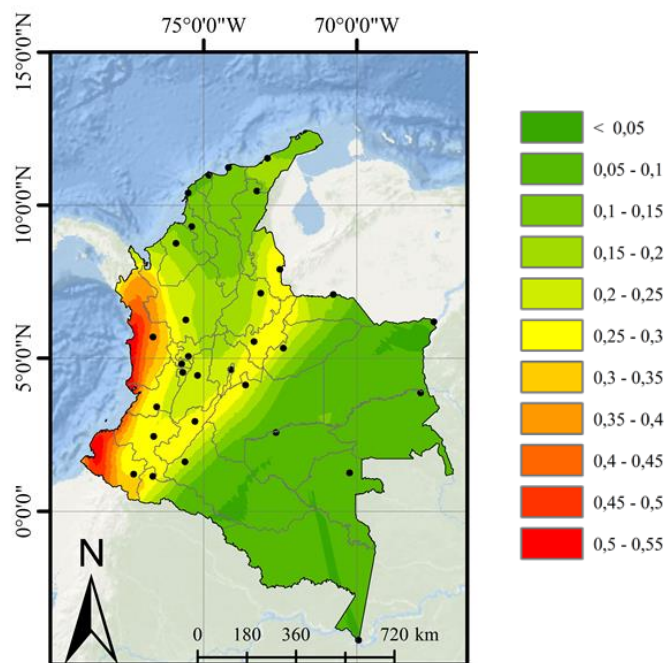


Figura 4. Mapa del valor promedio de aceleraciones pico efectivas. Periodo de retorno 475 años.

Fuente: adoptado de AIS-Uniandes-Ingeominas (1996)

Nota: La Figura 4 corresponde a los valores interpolados obtenidos de las isolíneas de aceleración pico efectivas (valor promedio) presentadas en el Anexo L (Figura L.5) del Estudio general de amenaza sísmica AIS-Uniandes-Ingeominas (1996). Por lo tanto, pueden presentarse diferencias con los valores originales estimados en dicho estudio.

Posterior a las modelaciones de amenaza para la NSR-98, el SGC y la Universidad Nacional de Colombia llevaron a cabo un modelo de amenaza sísmica bajo un enfoque probabilista, el cual se construyó a partir de información histórica, instrumental, geológica, sismotectónica y considerando la base de datos de sismos disponible para la época (Ingeominas – Universidad Nacional, 2010).

En este estudio se realizó una depuración y análisis de un catálogo sísmico utilizando la información más reciente de la red sismológica nacional del SGC. A su vez, la sismicidad del país se clasificó en los siguientes ambientes tectónicos: zona cortical (superficial), zona de subducción y de sismicidad intermedia (sobre el nido sísmico de Bucaramanga). La Figura 5 presenta los resultados de aceleración pico obtenidos para un periodo de retorno de 475 años.

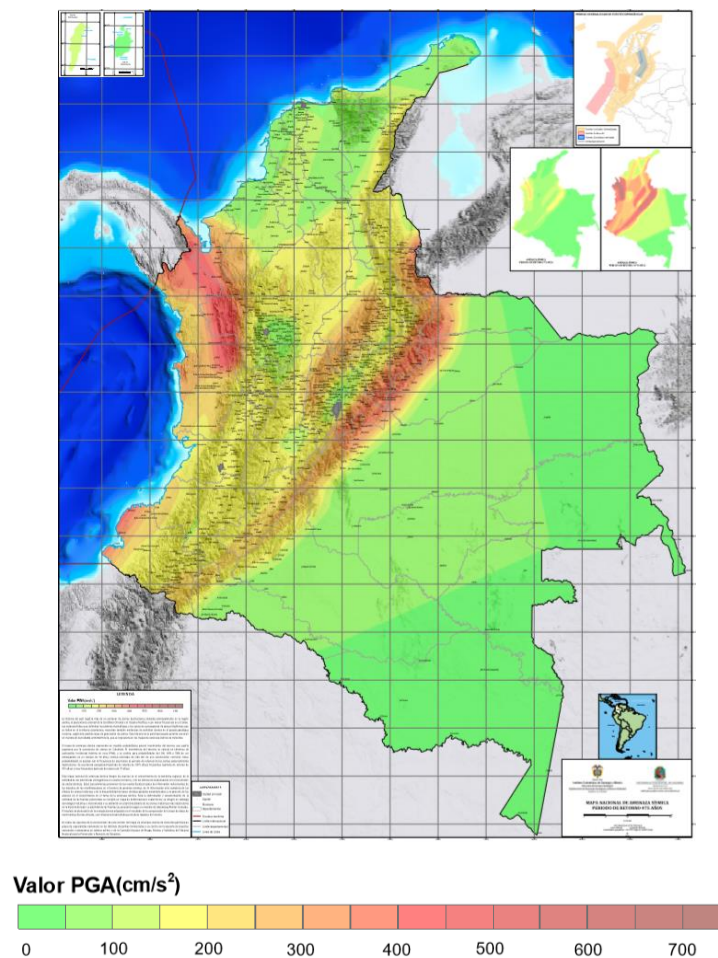


Figura 5. Mapa nacional de amenaza sísmica. Periodo de retorno 475 años

Fuente: Ingeominas – Universidad Nacional (2010)

Por su parte, el Comité AIS 300 realizó una evaluación de la amenaza sísmica nacional, con el fin de definir los movimientos sísmicos de diseño del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 (ver AIS 2009; MAVDT 2010).

En AIS (2009) se depuró el catálogo sísmico suministrado por Ingeominas en 2009. Las fuentes sísmicas superficiales se modelaron como “corredores” (de ancho de 60 km) a lo largo de principales fallas identificadas (fuentes tipo área). A su vez, se consideraron fuentes tipo área para modelar fuentes profundas asociadas a los procesos de subducción del pacífico, a la zona de Benioff y al nido sísmico de Bucaramanga.

Para cada ambiente se llevó a cabo una revisión y selección de ecuaciones de atenuación según una evaluación del sesgo y desviación estándar de los residuales obtenidos entre las aceleraciones observadas y las estimadas mediante las ecuaciones de atenuación. Como resultado, se seleccionaron las ecuaciones de Campbell (1997) para las zonas cortical y de subducción. y García et ál. (2005) para la zona de Benioff.

A pesar de que las ecuaciones de Gallego (2000) no presentaban el mejor comportamiento (según el análisis de sesgos realizado), éstas fueron utilizadas, tal como lo señalan los autores del estudio AIS (2009), por haber sido ampliamente usadas en estudios previos y debido a su buen comportamiento frente a las intensidades observadas durante el sismo del Eje Cafetero en 1999.

Como complemento al análisis probabilista, en el estudio AIS (2009) se llevó a cabo un análisis determinista en el cual se evaluó la aceleración máxima utilizando sismos históricos como fuentes sísmicas y las ecuaciones de atenuación de Donovan (1973).

En el estudio AIS (2009) se obtuvieron, para un período de retorno de 475 años, aceleraciones espectrales para los siguientes periodos de vibración: 0.1, 0.3, 0.5, 1 y 2 segundos. Asimismo, se elaboraron mapas de aceleraciones, velocidades y desplazamientos máximos del terreno para los siguientes períodos de retorno 31, 225, 475, 1000 y 2500 años; para ambos casos, se consideraron las ecuaciones de atenuación de Gallego (2000), así como las de Campbell (1997) y García (2005).

La Figura 6 presenta aceleraciones máximas estimadas considerando (a) la ecuación de atenuación de Gallego (2000) y (b) el modelo de atenuación Campbell 1997- García 2005. Los resultados de este estudio se encuentran publicados en Salgado et ál. (2010).

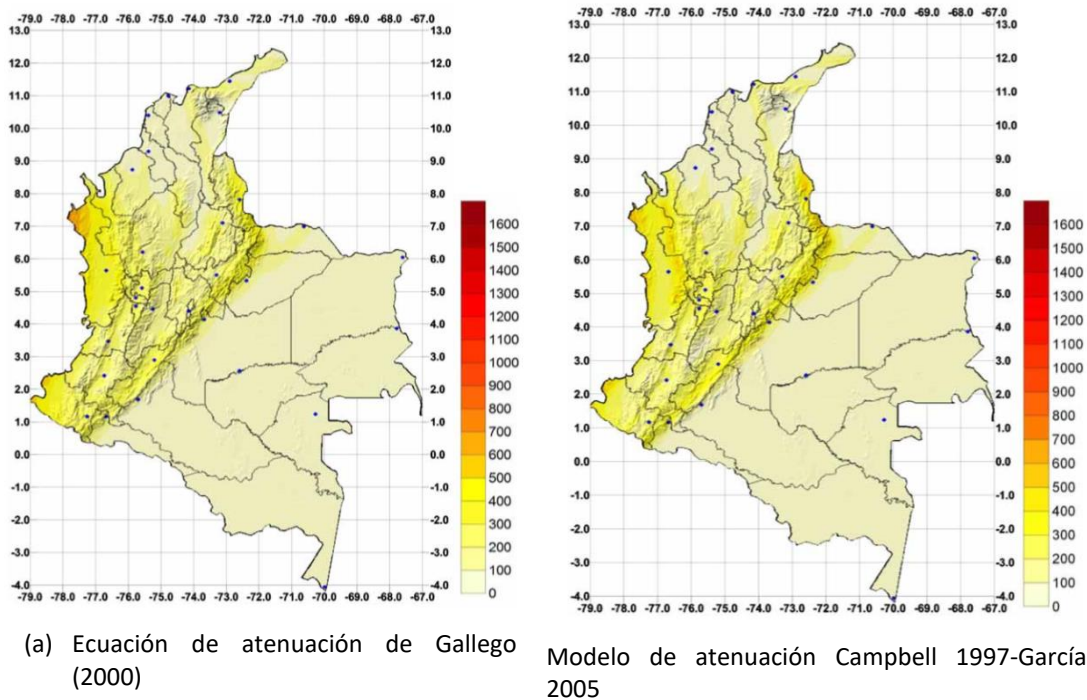


Figura 6. Aceleración pico para periodo de retorno de 475 años (a) Ecuación de atenuación de Gallego (2000); (b) Ecuación de atenuación de Campbell 1997 – García (2005).

Fuente: AIS (2009)

En la Figura 6 se observa una distribución similar a la obtenida en los estudios de AIS-Uniandes-Ingeominas y García et ál. (1984). Las zonas de mayor amenaza se encuentran al norte del departamento de Nariño y de Chocó, así como en el departamento de Norte de Santander y Arauca en la frontera con Venezuela. Para estas zonas, las aceleraciones pico varían entre 0.4 y 0.5 g.

Entre las evaluaciones más recientes de amenaza sísmica se encuentra el modelo generado por Bernal (2014), el cual incluyó el desarrollo de ecuaciones de atenuación para el país siguiendo un enfoque de espectro de fuente. Estos resultados se usaron para la definición de parámetros de diseño de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14 (Mintransporte, 2015), y fueron publicados por Salgado et ál. (2016).

De los antecedentes en la evaluación de la amenaza sísmica en Colombia se destaca la consideración de diferentes alternativas de análisis en el modelo AIS-Uniandes-Ingeominas (1996), así como la evaluación de ecuaciones de atenuación llevada a cabo en los modelos de Ingeominas-Universidad Nacional (2010) y AIS (2009).

Teniendo en cuenta las anteriores experiencias, el SGC considera que mejoras en el entendimiento y modelación de la amenaza sísmica pueden enfocarse (entre otros) en los siguientes tópicos:

- Inclusión de criterios geofísicos, de información geológica, tectónica y del catálogo de eventos sísmicos para una mejor definición de la geometría de fuentes sísmicas.
- Consideración de modelos de sismicidad suavizada con el fin de reducir la subjetividad en la definición de la geometría de fuentes utilizadas bajo modelos de sismicidad equiprobable.
- Caracterización de fallas activas para la modelación de fuentes sísmicas superficiales desde un punto de vista tectónico.
- Revisión de la geometría y parámetros de sismicidad de las fuentes de subducción.
- Evaluación y selección de ecuaciones de atenuación que mejor representen las intensidades del movimiento observadas según los diferentes ambientes tectónicos.

Considerando los anteriores tópicos, y con el fin de contribuir al conocimiento de la amenaza sísmica del país, el SGC en conjunto con la Fundación Global Earthquake Model (GEM), llevaron a cabo un modelo de amenaza sísmica cuyas principales características y resultados se describen en el presente estudio.

1.3 Estructura del informe y del modelo de amenaza sísmica

La Figura 7 presenta un esquema metodológico del modelo de amenaza sísmica y de la estructura del presente estudio. El capítulo 2 presenta los objetivos y alcances; en el capítulo 3 se describen las fuentes de información e insumos para la construcción del modelo de amenaza sísmica, las cuales corresponden a la conformación de un catálogo sísmico integrado, una base de datos de fallas activas y a una base de datos de movimiento fuerte.

El Capítulo 4 se dedica a la definición de las fuentes sísmicas, su caracterización sismotectónica, su distribución geográfica y la definición de relaciones de recurrencia de magnitudes. Al respecto, se realiza una caracterización de la sismicidad según ambientes tectónicos, se describe el tipo de fuentes sísmicas y se estiman sus parámetros de sismicidad (a partir de los datos del catálogo sísmico integrado o usando criterios tectónicos).

Se consideran diferentes alternativas para modelar la sismicidad superficial (mediante fallas activas, modelos de sismicidad suavizada y modelos de sismicidad equiprobable). A su vez, para modelar la sismicidad interplaca del pacífico se consideran diferentes fuentes según profundidades de los eventos y segmentación de las fuentes. Similarmente, para la zona de Benioff se consideran diferentes fuentes según la profundidad de los eventos. Las anteriores alternativas de modelación se resumen en un árbol lógico de fuentes sísmicas.

En el capítulo 5 se detalla el proceso de selección de las ecuaciones de atenuación que se utilizarán para calcular las intensidades del movimiento. Para cada ambiente tectónico se preselecciona un conjunto de ecuaciones, las cuales se evalúan según su ajuste con los datos observados (disponibles en la base de datos de movimiento fuerte). Como resultado se define un árbol lógico de ecuaciones según ambiente tectónico.

La metodología de cálculo de la amenaza sísmica se describe en el capítulo 6. Por último, los resultados de la estimación probabilista de la amenaza sísmica nacional se presentan en el capítulo 7.

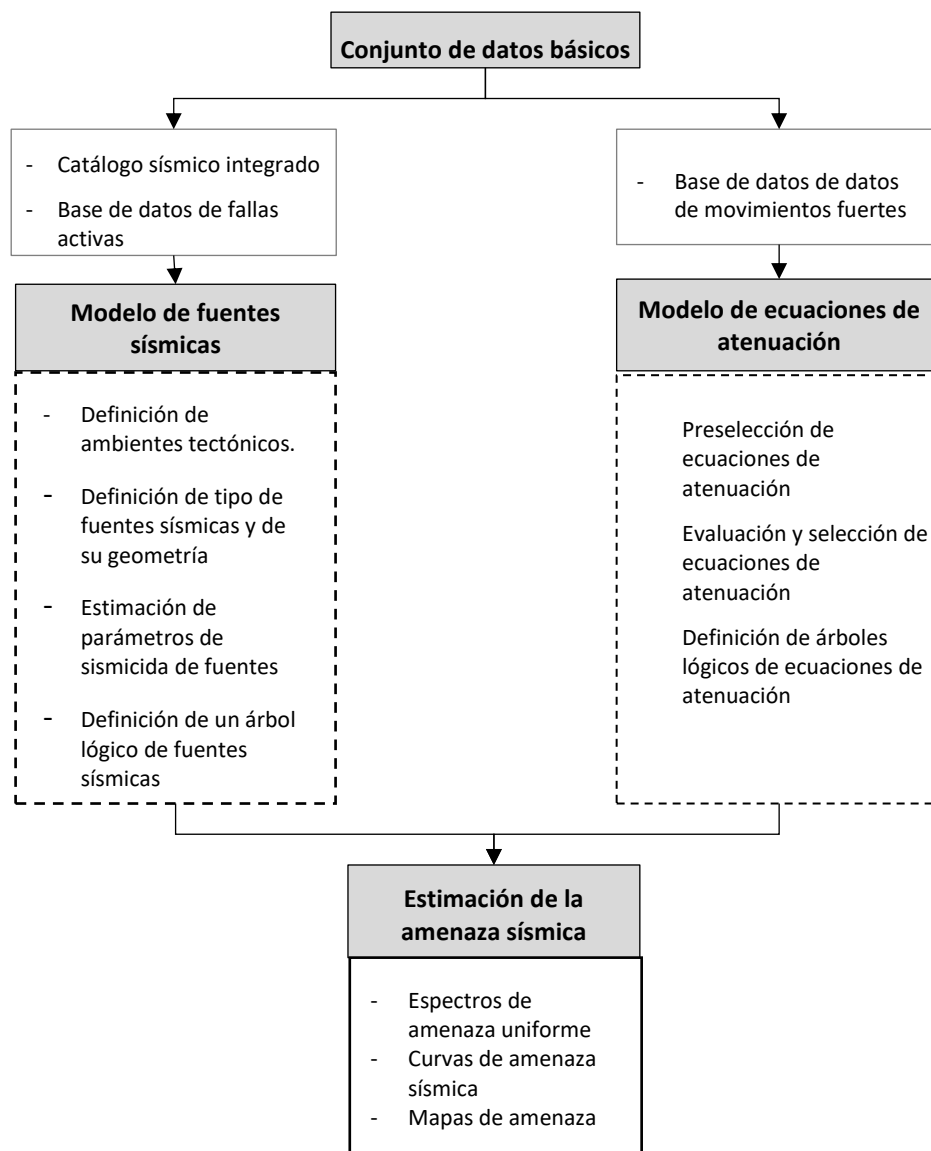


Figura 7. Esquema metodológico del modelo de amenaza sísmica

Fuente: autores

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

2.1 Objetivos

El presente estudio tiene como objetivo general elaborar un modelo probabilista de amenaza sísmica para Colombia. Los objetivos específicos son los siguientes:

Consolidación de datos básicos para el análisis

- Crear un catálogo integrado de eventos sísmicos, considerando los eventos registrados por la red sismológica nacional, registros de eventos históricos, así como catálogos internacionales.
- Consolidar una base de datos de fallas activas con información relevante para la modelación de la amenaza sísmica.
- Conformar una base de datos de movimiento fuerte, a partir de registros de la red nacional de acelerógrafos del SGC.

Definición de fuentes sísmicas

- Definir ambientes tectónicos y clasificar la sismicidad según estos ambientes.
- Para cada ambiente tectónico, identificar el tipo de fuentes sísmicas adoptadas para la modelación y establecer principales supuestos.
- Modelar la sismicidad superficial a partir de modelos de sismicidad alternativos (equiprobable y de sismicidad suavizada). Complementar los análisis con información de fallas activas.
- Proponer una geometría de las fuentes sísmicas asociadas al proceso de subducción del pacífico, así como para la zona de Benioff y del nido sísmico de Bucaramanga, teniendo en cuenta la distribución geográfica de magnitudes y profundidades de las fuentes.
- Estimar los parámetros de sismicidad de las fuentes identificadas en el estudio.
- Elaborar un árbol lógico de fuentes sísmicas en el que se consideren incertidumbres asociadas a la definición de las fuentes y el estado actual del conocimiento.

Selección de ecuaciones de atenuación

- Para cada ambiente tectónico reconocido, preseleccionar un conjunto de ecuaciones de atenuación aplicables para la estimación de la intensidad del movimiento del terreno, considerando desarrollos recientes, modelos existentes en la literatura técnica y criterios objetivos para tal preselección.

- Para las ecuaciones de atenuación preseleccionadas, realizar un proceso de selección cuantitativo para identificar aquellas ecuaciones que mejor se ajusten a las intensidades del movimiento observadas.
- Elaborar un árbol lógico de ecuaciones de atenuación para cada ambiente tectónico.

Evaluación de la amenaza sísmica

- Obtener mapas de aceleraciones espectrales a escala nacional, para diferentes períodos de vibración y diferentes períodos de retorno.
- Estimar curvas de excedencia de intensidades del movimiento, así como espectros de amenaza uniforme para una malla de puntos en el país.

2.2 Alcances y limitaciones

En este estudio de amenaza sísmica se estiman probabilidades de excedencia para diferentes intensidades del terreno dado un periodo de exposición. Las intensidades del terreno se expresan en términos de aceleraciones espectrales, las cuales se calculan a nivel de roca firme, con velocidad de onda de corte promedio en los 30 m superficiales de 760 m/s. En este estudio no se presentan estimaciones de amenaza sísmica considerando efectos de sitio.

A continuación, se presentan alcances y limitaciones en términos del área de estudio, los insumos utilizados, la metodología de cálculo y los resultados obtenidos.

Área de estudio: La estimación de amenaza se lleva a cabo para una malla de puntos que abarca el territorio colombiano. A su vez, se obtienen curvas de amenaza y espectros de amenaza uniforme para los centros poblados del país, de acuerdo con la información cartográfica disponible en el Marco Geoestadístico Nacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Insumos para el análisis de amenaza sísmica: Para la elaboración del modelo de amenaza sísmica se utilizaron diversas fuentes de información, tanto para la caracterización de las fuentes sísmicas (dónde ocurren los sismos y cuáles son sus características), como para el cálculo de las intensidades del movimiento dada la ocurrencia de sismos (utilizando diferentes ecuaciones de atenuación). Descripciones generales de los datos utilizados se presentan a continuación. Mayores detalles sobre los insumos básicos utilizados para la modelación de la amenaza sísmica se presentan en el capítulo 3.

Catálogos sísmicos: se recopiló información de catálogos sísmicos de diferentes instituciones de orden global y nacional. Los datos utilizados corresponden a los disponibles a septiembre de 2014.

Base de datos de movimiento fuerte: se recopiló y procesó información de la Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia, registrada entre junio 1994 y abril de 2017. A su vez, se consideró información registrada por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica de Ecuador respecto al sismo de Pedernales del 16 de abril de 2016 y sus réplicas.

Información geológica y sismológica: Para la definición de fuentes sísmicas corticales se emplearon datos geológicos recientes en cuanto a la definición del límite de Mohorovičić, así como resultados de estudios la anomalía de Bouguer, espesor de la corteza y gradiente térmico. Por su parte, se utilizó información tanto del SGC como de instituciones globales respecto a mecanismos focales de los sismos y trayectorias de máximos esfuerzos.

Base de datos de fallas activas: Se cuenta con una base de datos de fallas activas en la que se incluye información respecto a la geometría y características geodinámicas de las fallas, las cuales son útiles para la caracterización de su sismicidad.

Metodología de análisis: para el cálculo de la amenaza sísmica se adopta una metodología probabilista. Entre los principales supuestos del modelo se encuentra la independencia entre eventos, de tal manera que la ocurrencia de un sismo no afecta las probabilidades de ocurrencia de otro. Bajo este supuesto, la ocurrencia de sismos se modela mediante una distribución de Poisson, en la cual se asume que la tasa de ocurrencia de sismos es constante en el tiempo. En el presente estudio no se consideran modelos de sismicidad que dependan del tiempo.

Teniendo en cuenta que pueden existir diferentes alternativas de modelación de la amenaza según métodos de cálculo, diferentes propuestas de la geometría de las fuentes sísmicas y diferentes ecuaciones de atenuación aplicables, se elaboró un árbol lógico en el que se definen múltiples casos de análisis y se les asignan diferentes pesos según el criterio de los autores.

Uso de los resultados: Los resultados del presente estudio corresponden a mapas de amenaza, curvas de amenaza y espectros de amenaza uniforme. Estos resultados pueden ser utilizados como referencia para actividades de conocimiento y reducción del riesgo sísmico, así como para el fortalecimiento de capacidades ante desastres a escalas nacional y regional, a nivel de factibilidad.

Los resultados del presente estudio en ningún caso reemplazan los coeficientes sísmicos de diseño establecidos en algún reglamento de diseño sismo resistente, o bien los resultados de estudios específicos llevados a cabo para obras de infraestructura.

3. CONJUNTO DE DATOS BÁSICOS

En Colombia, la información existente sobre sismos es de diferente índole. Por un lado, se cuenta con datos de carácter histórico y geográfico, a partir de los cuales se infiere la localización y severidad de eventos ocurridos en épocas en las cuales no se contaba con instrumentos para su registro. Por otro lado, existen bases de datos provenientes de redes instrumentales, a través de las cuales se obtienen parámetros objetivos que describen los sismos.

A su vez, en el país existe información derivada de la observación geológica, mediante la cual es posible localizar fallas, describir su geometría y estimar su actividad sísmica. De la compilación y análisis de los datos existentes, es deseable elaborar modelos y estimaciones que permitan a la comunidad en general estar al tanto de la amenaza sísmica a la que está expuesta. Tales actividades hacen parte de las funciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en cuanto a la integración de conocimientos, compilación de información y evaluación de amenazas geológicas.

Con base en el conocimiento actual del SGC, no es posible determinar con exactitud dónde y cuándo se presentarán sismos, ni las intensidades del movimiento que éstos generarán en el territorio. Ante esta limitación, en el presente estudio se adopta una metodología probabilista mediante la cual es posible obtener (entre otros resultados), el valor promedio y rangos de variación de las intensidades del movimiento para determinados periodos de retorno.

En este capítulo se presenta el conjunto de datos básicos que respaldan el modelo y las estimaciones de amenaza sísmica obtenidas para Colombia. Por un lado, se describe la elaboración de un Catálogo Sísmico Integrado, el cual corresponde a la compilación y análisis de información de sismos que se han presentado en la zona de estudio, en cuanto a su localización, magnitud, profundidad, entre otras características. Entre los objetivos de la elaboración de dicho catálogo se encuentra obtener una adecuada cobertura espacial y temporal de eventos, de tal manera que se tenga información suficiente para definir la geometría de las fuentes sísmicas, así como para caracterizar su tasa de actividad.

Como complemento a la definición de fuentes sísmicas, en este capítulo se presenta una base de datos de fallas activas, la cual corresponde a la caracterización sistemática de la geometría y características geodinámicas de fallas activas identificadas Colombia.

Por otro lado, se describe la información disponible y el procesamiento de los registros acelerográficos de sismos ocurridos en la zona de estudio. Esta información permite conocer las intensidades producidas por tales eventos en diferentes puntos de observación. A partir de estos datos es posible realizar simplificaciones para calcular de

manera aproximada las aceleraciones esperadas en un sitio de análisis, dada la ocurrencia de un sismo de ciertas características, a una distancia dada.

3.1 Catálogo Sísmico Integrado

El SGC elaboró un Catálogo Sísmico Integrado (CSI), a partir de la compilación y revisión de información de sismos registrados en diferentes catálogos globales y nacionales. Para la elaboración del CSI se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- (i) priorización de catálogos; que corresponde a la selección de la información más confiable de cada catálogo y remoción de soluciones (eventos) duplicados;
- (ii) homogenización del tipo de magnitud a momento sísmico (M_w), incluyendo información de estudios de sismicidad histórica desarrollados por el SGC;
- (iii) remoción de eventos dependientes;
- (iv) análisis de completitud.

En las siguientes secciones se presentan los catálogos sísmicos utilizados, los procedimientos de integración y homogenización de datos, así como los principales resultados del CSI.

3.1.1 Catálogos sísmicos utilizados

Para la construcción del CSI se utilizaron catálogos de agencias globales y nacionales. Los catálogos globales consultados fueron los siguientes:

- *EHB*: Engdahl, van der Hilst and Buland catalogue (ISC, 2012; Engdahl et ál. 1998);
- *ISC –GEM*: International Seismological Centre – Global Earthquake Model (Di Giacomo et ál. 2014; Storchak et ál. 2013).
- *ISC*: International Seismological Centre (ISC) (Bondar & Storchak, 2011).
- Centennial (Engdahl & Villaseñor, 2002).
- *ANNS Composite (ANSS) (NCEDC, 2013)*.
- *NEIC - ANSS Comprehensive* (USGS, 2014).
- *GCMT*: Global Centroid Moment Tensor Catalog (GCMT) (Dziiewonski et ál. 1981; Ekström et ál. 2012; Storchak et ál. 2013).
- *IDC* Centro Internacional de Datos (IDC) (ISC, 2015).

Los catálogos nacionales utilizados fueron los siguientes:

- *SGC*: Servicio Geológico Colombiano -SGC (Colombia).
- *IGEPN*: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica - (Ecuador) (Beauval, et ál. 2013).
- *CASC*: Centro Sismológico de América Central (Alvarenga et ál., 1998).
- *FUNVISIS*: Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Venezuela).
- *INETER*: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER, 2016)

La Tabla 2 resume las principales características de cada uno de los catálogos consultados. Se señala que el número de eventos de cada catálogo corresponde al número de sismos considerados para el desarrollo del CSI del modelo nacional de amenaza sísmica de Colombia. A continuación, se presenta una breve descripción de los catálogos consultados.

Tabla 2 Características generales de la información usada de los catálogos globales y locales en la construcción del catálogo integrado

Catálogo	Rango de fecha		Tipo de magnitud	No. de eventos
	Desde	Hasta		
EHB	1906	2009	mb	2,140
			Ms	
ISC - GEM	1906	2012	Mw	664
ISC	1904	2012	Ms	19,217
			mb	
Centennial	1901	1959	Mw	57
			mB	
			Ms	
			Unk	
ANNS	1930	1972	mb	1,790
			Ms	
			Unk	
NEIC	1973	2014	Mw	8,320
			Ms	
			mb	
			me	
GCMT	1976	2014	Mo	703
IDC	2013	2014	mb	290
SGC	1993	2014	ML	23,336
			Mw	
IGEPN	1994	2009	Md	3,899
CASC	1992	2013	mb	751
			md	
			Mw	
FUNVISIS	2008	2009	Md	647
INETER	2008	2013	Mw	7

Fuente: autores

Nota: Tipos de magnitudes consideradas: magnitud de ondas de cuerpo – periodo corto (mb); magnitud de ondas de cuerpo – Banda ancha (mB); magnitud de ondas superficiales (Ms); magnitud de energía (me)

Mo: momento sísmico escalar; magnitud local (ML) magnitud momento (Mw); magnitud de duración (Md); desconocida (Unk).

3.1.1.1 *EHB* - Engdahl, van der Hilst and Buland catalogue

Corresponde a una versión ajustada del Boletín del Centro Internacional de Sismología (ISC) y contiene datos entre 1960 y 2008. En el catálogo EHB se utilizó el algoritmo de Engdahl et ál. (1998) para mejorar las localizaciones hipocentrales de sismos anteriores al año 2009 y registrados en los siguientes catálogos: International Seismological Summary (ISS), ISC y Preliminary Determination of Epicenters (PDE). La mayoría de las magnitudes tipo Ms y mb son tomadas del ISC. Para el presente estudio se usaron eventos de magnitudes mayores a 3.0. Los eventos del catálogo EHB se obtuvieron a través del sitio de consulta del ISC (ISC, 2012).

3.1.1.2 ISC-GEM

Este catálogo resulta del trabajo conjunto entre el Centro Internacional de Sismología (ISC) y la Fundación Global Earthquake Model (GEM), en el cual se realizaron mejoras y refinamientos a la distribución de la sismicidad y de magnitudes. Este catálogo también integra información de magnitudes de otras agencias como el Global Centroid Moment Tensor Catalog - GCMT (Di Giacomo et ál., 2014; Storchak et ál., 2013). Para la construcción del catálogo ISC - GEM se usaron procesos estandarizados de relocalización homogénea para eventos ocurridos entre 1900 y 2009. A su vez, se recalcularon magnitudes tipo Ms y mb, y mediante relaciones de conversión se calcularon magnitudes Mw. Los eventos del catálogo ISC-GEM se obtuvieron a través del sitio de consulta del ISC (ISC, s/f a).

3.1.1.3 ISC-REV - Boletín sísmico revisado del Centro Internacional de Sismología

El boletín del ISC contiene información de sismos ocurridos a partir de 1900 hasta la fecha. El Boletín revisado del ISC cuenta con revisiones manuales llevadas a cabo por analistas del ISC en los casos en los que se cuenta con información suficiente. Tal revisión se ejecuta para eventos de magnitud ≥ 2.5 que cumplan con los siguientes criterios: que el hipocentro o datos de arribo sean reportados por más de una agencia; que la configuración de alguna estación no sea aceptable; o bien, que un conjunto de estaciones mejoren la caracterización del evento, comparada con la información que puede suministrar una sola agencia. A su vez, todos los eventos con magnitudes mayores a 3.5 son revisados (ISC s/f b). Por su parte, los sismos se localizan usando un algoritmo descrito en Bondar & Storchak (2011). Los eventos de este catálogo se obtuvieron a través del sitio de consulta del ISC (ISC, s/f c).

3.1.1.4 CENT - Centennial

Contiene información de varios catálogos de sismos registrados instrumentalmente desde 1900 hasta 2008. Para cada evento se cuenta con una única magnitud homologada y corregida. A su vez, este catálogo cuenta con una relocalización de eventos según el algoritmo de Engdahl et ál. (1998), en los casos en los que existe información suficiente. Este catálogo tomó como partida el generado por Engdahl y Villaseñor (2002), con periódicas actualizaciones. Los eventos del catálogo Centennial se obtuvieron a través del sitio de consulta del Servicio Geológico de Estados Unidos -USGS (USGS, s/f).

3.1.1.5 NEIC (ANSS – NEIC) - Centro Nacional de información sobre sismos del Servicio Geológico de Estados Unidos

Este catálogo contiene información de parámetros de fuente sísmica y otro tipo de información aportada por diferentes redes sísmicas. Está compuesto por datos del Advanced National Seismic System (ANSS) hasta 1972 y del NEIC a partir de 1973. Actualmente, dentro de este catálogo está integrada información de catálogos tales como GCMT, además de información proveniente del PDE (Preliminary Determination of Epicenters Bulletin) (USGC, 2014). Los eventos de este catálogo se obtuvieron a través del sitio de consulta del USGS (USGS, s/f. b).

3.1.1.6 GCMT - Global Centroid Moment Tensor Catalogue

El catálogo del GCMT contiene el cálculo de tensores de momento sísmico para sismos de magnitudes mayores a 5.5 (Storchak et ál., 2013). Este catálogo abarca eventos ocurridos a partir de 1976, para los cuales se cuenta con información de sus mecanismos focales (GCMT, 2013). El catálogo del GCMT se encuentra en un formato ASCII (conocido como formato “ndk”) y reporta magnitudes Ms y mb. No obstante, es posible obtener la magnitud Mw a partir de la información del momento sísmico incluido en dicho formato. Los eventos de este catálogo se obtuvieron a través del sitio de consulta del GCMT (GCMT, 2017).

3.1.1.7 IDC - Centro Internacional de Datos

El Centro Internacional de Datos (IDC) hace parte del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares (CTBTO) y está diseñado para recolectar, procesar, analizar y reportar datos recibidos del Sistema Internacional de Monitoreo (IMS). El umbral de detección de sismicidad del IDC es para magnitudes cercanas a 4.0 (mb). Los eventos sísmicos no relacionados con pruebas nucleares son reportados al ISC (ISC, 2015).

Los eventos de este catálogo se obtuvieron a través del sitio de consulta del boletín del ISC (ISC s/f c). Para la búsqueda de estos eventos, en la sección de parámetros opcionales de consulta, se seleccionó la opción “IDC” en el campo de autor de la magnitud.

3.1.1.8 GUTE - Catálogo Gutenberg – Richter

De acuerdo con Engdahl y Villaseñor (2002), entre las bases de datos más relevantes para la descripción de sismos ocurridos antes de 1950 se encuentra el catálogo elaborado por Gutenberg y Richter (1954), el cual contiene hipocentros y magnitudes para sismos importantes ocurridos entre 1904 y 1952.

Los eventos de este catálogo se obtuvieron a través del sitio de consulta del boletín del ISC (ISC s/f c). Para la búsqueda de estos eventos, en la sección de parámetros opcionales de consulta, se seleccionó la opción “GUTE” en el campo de autor de la magnitud.

3.1.1.9 PAS – California Institute of Technology

Este catálogo hace parte del catálogo integrado del sur de California (Hutton et ál., 2010), y es registrado por el instituto de tecnología de California (Caltech) con sede en Pasadena. Este catálogo comenzó con un total de 7 estaciones en 1932 con sismómetros de tipo Wood-Anderson o Benioff y generalmente se priorizaba el registro obtenido en la estación de Pasadena (PAS) para las localizaciones. Desde los años 70's, Caltech comenzó una colaboración con el USGS para constituir la red sismológica del sur de California (SCSN). Los eventos de este catálogo se obtuvieron a través del sitio de consulta del ISC (ISC, s/f c).

3.1.1.10 SGC - Servicio Geológico Colombiano

La red sismológica del SGC inició su operación en junio de 1993 calculando inicialmente magnitud local (MI) y a partir de 2010 se inició el cálculo de magnitudes de momento (Mw). Para este catálogo se definió una zona de confiabilidad dentro de la cual las soluciones se consideran de mayor calidad. Las soluciones obtenidas fuera de dicha zona se consideran de alta incertidumbre, razón por la cual tales soluciones se usan únicamente en caso de que no existan reportes de mejor calidad en otras agencias globales o nacionales.

La zona de confiabilidad se determinó utilizando el promedio de las envolventes de los valores máximos aceptables para los parámetros de error en la localización en latitud, longitud y profundidad, además de los límites de los ángulos de mayores aberturas azimutales entre estaciones (GAP). Estos límites se establecieron en 15 km para el error en la localización (latitud, longitud y profundidad, Figura 8) y en 160° para el GAP (Figura 9). Asimismo, para la definición final del polígono de la zona de confiabilidad se tuvo en cuenta la sismicidad instrumental registrada por el SGC.

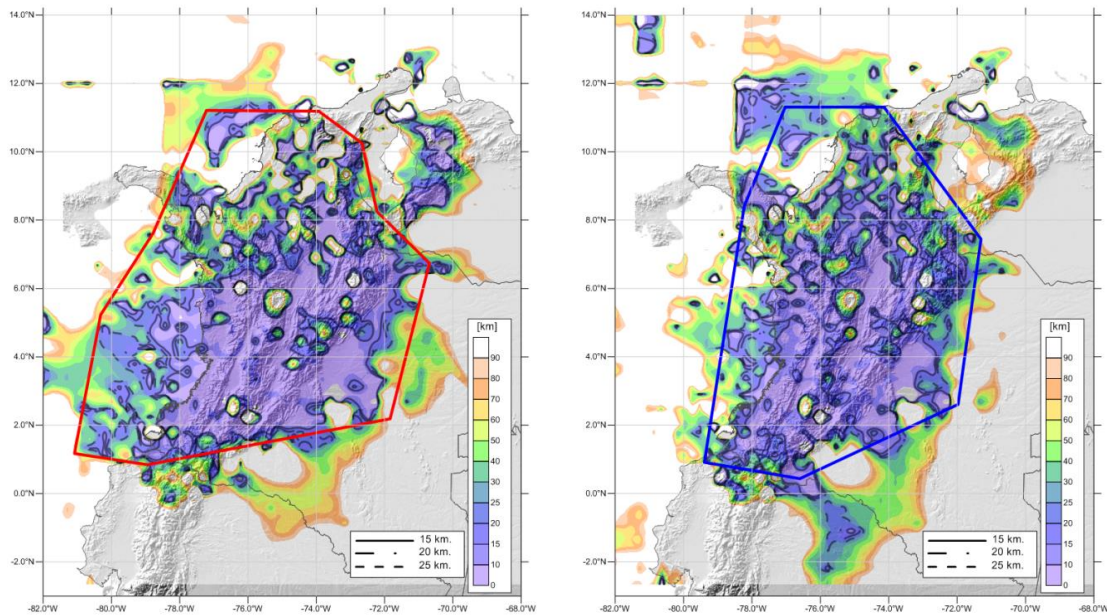


Figura 8. Errores en latitud y longitud de los eventos reportados en el catálogo del SGC. Las líneas roja y azul corresponden a 15 km

Fuente: autores

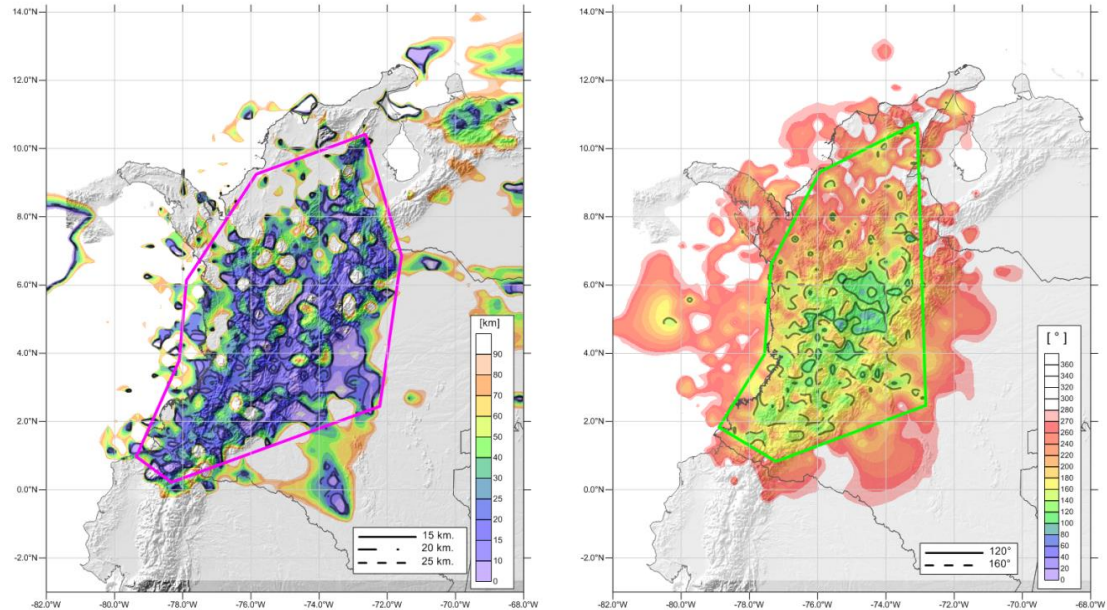


Figura 9. Errores en Profundidad (izquierda) y GAP (derecha) de los eventos reportados en el catálogo del SGC. La línea morada corresponde a un error de 15 km y la verde a un GAP de 160°

Fuente: autores

Los eventos localizados dentro del área de confiabilidad se incluyeron en el catálogo “SGCi” y aquellos fuera de dicha área en el catálogo “SGCo”. La Figura 10 presenta los límites de las zonas de confiabilidad establecidas.

Por otro lado, el SGC estudia la sismicidad histórica ocurrida en la región a partir de información macrosísmica. Estos estudios, además de algunos tomados del estudio de sismicidad histórica de la fundación GEM (Albini et ál., 2013), aportan información sísmica al catálogo integrado a partir de 1610 hasta 1953 (SGC-H) y se reportan magnitudes Mw con un total de 42 sismos.

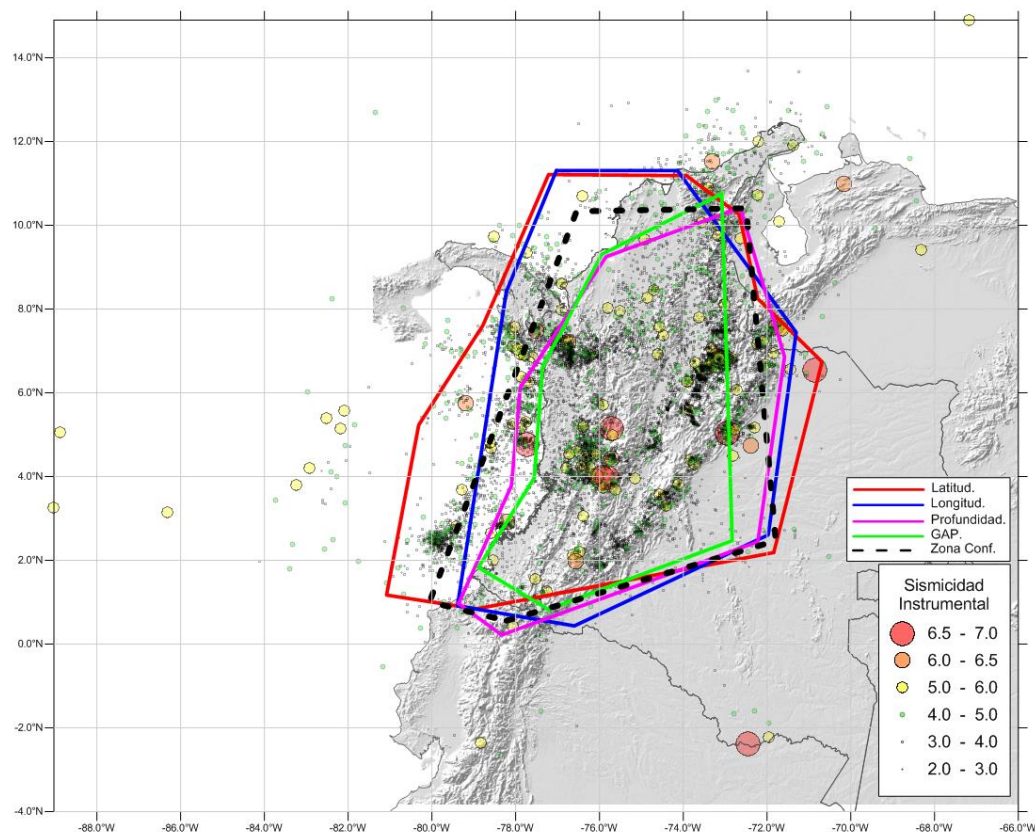


Figura 10. Zona de confiabilidad del catálogo del SGC correspondiente al promedio de los límites de los errores en latitud, longitud, profundidad y GAP

Fuente: autores

El catálogo de eventos registrados por la red sismológica del Servicio Geológico Colombiano se encuentra disponible al público y puede ser consultado a través del portal web institucional, en la sección denominada “Aplicaciones Sismos” (SGC, s/f).

3.1.1.11 IGEPN - Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador

Este catálogo corresponde a una integración de información generada por diferentes agencias a nivel mundial, siguiendo un orden de priorización para la definición de la localización y de la magnitud de los sismos (Beauval et ál., 2013). El catálogo IGEPN contiene eventos ocurridos a partir de 1995 de magnitudes mayores e iguales a 2.7 tipo Md, las cuales son generadas por el IGEPN.

Este catálogo puede obtenerse realizando una consulta a través de la página del IGEPN, en la sección denominada “Descarga de Datos” (IGEPN, s/f). Para el presente estudio se utilizó el conjunto de datos correspondiente al “Catálogo Sísmico Homogeneizado hasta el 2009”.

3.1.1.12 CASC - Centro Sismológico de América Central

El Centro Sismológico de América Central (CASC por sus siglas en inglés) comenzó a operar en 1992. Hacen parte de este centro los siguientes países e instituciones: Guatemala (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH), El Salvador (Servicio Nacional de Estudios Territoriales - SNET), Honduras (Universidad Nacional Autónoma De Honduras - UNAH), Nicaragua (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales - INETER), Costa Rica (Red Sismológica Nacional – RSN; Instituto Costarricense de Electricidad - ICE, Observatorio Vulcanológico y Sismológico De Costa Rica - OVSICORI) y Panamá (Universidad de Panamá - UPA). Cada institución aporta información de eventos sísmicos los cuales son compilados y reportados al ISC. La base de datos del catálogo del CASC consta de 28,159 eventos con magnitudes mb y Mw (Alvarenga et ál., 1998), de los cuales 751 se encuentran en el área de estudio.

3.1.2 Integración de los catálogos seleccionados

El principal objetivo de la integración de catálogos es obtener una base de datos de sismos homogénea, en la cual se encuentre una única descripción para cada evento. El proceso de comparación y unificación de catálogos intenta resolver las siguientes particularidades:

- *Periodos de información:* El periodo de información reportada por una agencia o contenido en un catálogo no es el mismo para todos.
- *Calidad de la información y variación temporal de la cobertura:* la cobertura de estaciones de las agencias en la zona de análisis no es la misma y varía con el tiempo; la calidad de la información varía entre catálogos dependiendo de la

cobertura de estaciones y del tipo de procedimiento utilizado para analizar la información registrada.

- *Procesamiento y compilación de datos de los catálogos seleccionados:* para la unificación de catálogos es necesario distinguir entre datos generados directamente por una agencia, o datos generados a partir de compilación de información de varias fuentes. A su vez, es posible que los datos de un mismo sismo provengan de diferentes catálogos. Por ejemplo, la información de la solución hipocentral puede provenir de una agencia, mientras que los datos de su magnitud pueden provenir de otra.

Para abordar estos puntos, se estableció un conjunto de criterios de priorización que facilita la integración de la información de los catálogos sísmicos. Tales criterios permiten elegir qué información es preferida de un catálogo frente a otro, en el caso de que dos o más catálogos ofrezcan una solución para un mismo evento. En las siguientes secciones se describen los criterios de priorización adoptados.

3.1.2.1 Criterios generales de priorización

De la Tabla 3 a la Tabla 5 se presentan los criterios adoptados para priorizar la calidad de la información registrada en los catálogos utilizados, en cuanto a localización, magnitud y tipo de magnitud, respectivamente. En estas tablas, la prioridad expresa el orden en el cual deben escogerse los catálogos (entre menor sea el valor, mayor prioridad).

Tabla 3. Criterios de priorización para la localización de los sismos

Prioridad	Descripción
1	La agencia/catálogo reporta su propia localización/relocalización con metodologías mejoradas, para todo el periodo del catálogo integrado.
2	La agencia/catálogo reporta su propia localización/relocalización con metodologías mejoradas, para un periodo específico del catálogo.
3	La agencia/catálogo reporta localizaciones de otras agencias con metodologías reconocidas.

Fuente: autores

Tabla 4. Criterios de priorización para la magnitud de los sismos

Prioridad	Descripción
1	La agencia reporta su propio cálculo/recálculo con metodologías conocidas para todo el periodo del catálogo integrado.
2	La agencia reporta un recálculo de magnitud con metodologías conocidas para todo el periodo del catálogo integrado.
3	La agencia reporta una aproximación de la magnitud con un proxy reconocido para todo el periodo del catálogo integrado.
4	Que se cumplan las anteriores, para periodos específicos del catálogo.
5	La agencia reporta magnitudes de otras agencias con metodologías reconocidas.

Fuente: autores

Tabla 5. Criterios de priorización según el tipo de magnitud

Prioridad	Descripción
1	Magnitud de Momento, Mw.
2	Magnitud de ondas de superficie, Ms y MS
3	Magnitud de ondas de cuerpo, mb.
4	Magnitud local, MI.
5	Otras, de las cuales se conozca un proxy reconocido para Mw.

Fuente: autores

3.1.2.2 Matrices de priorización

A partir de los anteriores criterios se definieron matrices de priorización para localización considerando diferentes periodos y rangos de magnitudes para cada una de las agencias o catálogos seleccionados.

En la Tabla 6, se presenta la matriz de priorización para localización. Al respecto, se señala que las agencias IGEPN, CASC y SGC únicamente aportan al catálogo a partir de los años 90. Por su parte, el aporte del catálogo IDC se aprecia desde comienzos de los 2000. Cada uno de los periodos obedece a un hito o hecho histórico que afecta la capacidad de registro y análisis de la información sísmica.

Tabla 6 Matriz de prioridad para localización para cada uno de los catálogos seleccionados

Fuente	Prioridad
SGCi	1
ISC-GEM	2
EHB	3
CENT	4
ISC-REV	5
IDC	6
GUTE	7
NEIC	8
ISC	9
IGEPN	10
CASC	11
SGCo	12

Fuente: autores

La Tabla 7 presenta la matriz de priorización por magnitud para cada uno de los catálogos seleccionados de acuerdo con los criterios adoptados. Las matrices presentadas en la Tabla 6 y en la Tabla 7 permiten identificar y seleccionar una solución preferida en los casos en los que existan más de una solución para un mismo evento. A partir de estas matrices, es posible identificar y remover eventos repetidos de catálogos o fuentes de información de menor prioridad.

Tabla 7. Matriz de priorización por magnitud para cada uno de los catálogos seleccionados

<i>Agencia</i>	<i>Mw</i>	<i>ml</i>	<i>me</i>	<i>MS</i>	<i>Ms</i>	<i>ms</i>	<i>mb</i>	<i>mB</i>	<i>Mb</i>	<i>MI</i>	<i>Md</i>
GCMT	1										
ISC-GEM	2										
CENT	3				7			15			
NEIC	4		5		11	10	17		18		
ISC-REV				6			13				
PAS				8							
EHB					9				16		
SGCi	12									19	
IDC							14				
IGEPN											20
CASC	21						22				
SGCo	23									24	

Fuente: autores

Además de las matrices de prioridad, se señala que para la construcción del CSI se dio prioridad a las soluciones de los eventos sísmicos provenientes del catálogo SGC-H.

La Tabla 8 y la Figura 11 presentan el número y porcentaje de eventos aportados según agencia y criterios de localización y magnitud. En esta Figura se puede observar que la mayor cantidad de soluciones utilizadas son tomadas del SGC, seguido por el ISC-REV, mientras que las agencias que menos aportan son CENT y GUTE.

Tabla 8. Números de eventos aportados por agencia luego de la priorización

Agencia	# Localización	# Magnitud
CASC	446	455
CENT	3	9
EHB	1411	27
GCMT	0	701
IDC	205	179
IGEPN	3113	3635
ISC-GEM	532	297
ISC-REV	5693	7532

Agencia		# Localización	# Magnitud
NEIC		391	691
PAS		0	25
SGC	SGC-H	40	40
	SGCi	19376	19376
	SGCo	1714	1714
GUTE		25	0

Fuente: autores

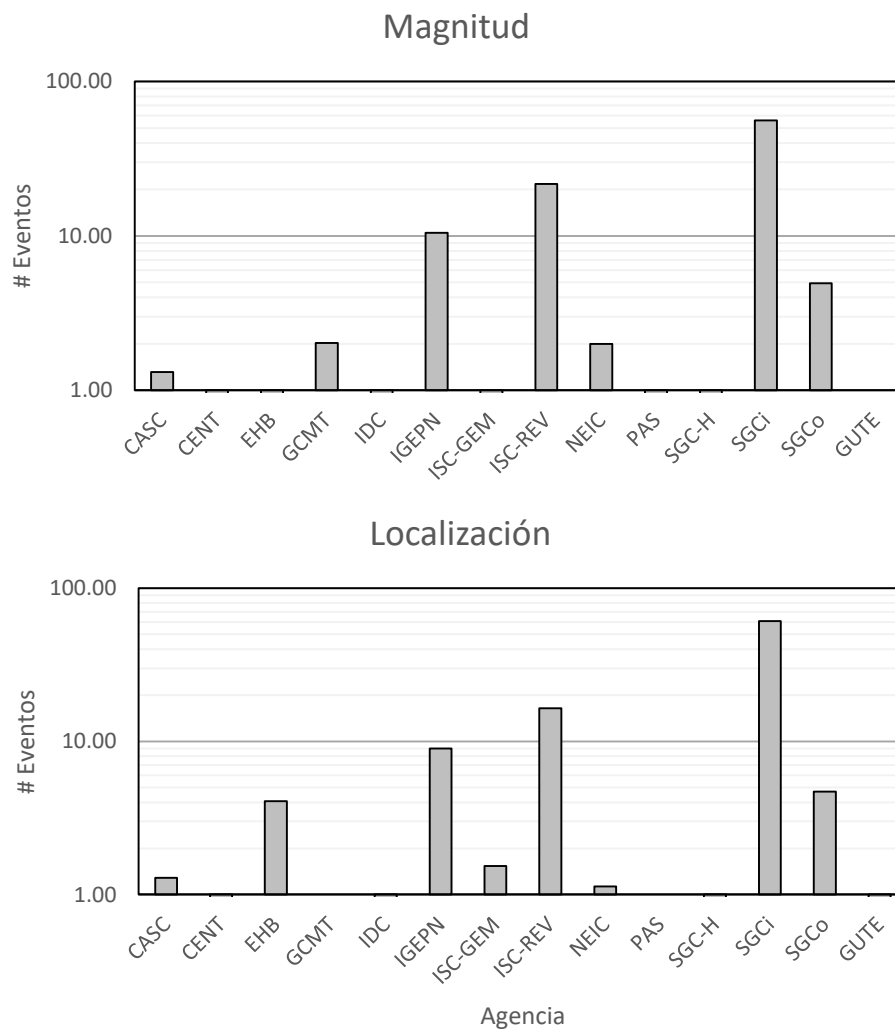


Figura 11. Participación por agencia en términos de magnitud y localización de los eventos

Fuente: autores

La Figura 12 presenta las soluciones preferidas de acuerdo con los criterios de priorización adoptados para la selección de la localización. De esta figura se observa la relevancia de los catálogos ISC-REV, ISC-GEM, EHB y NEIC en términos del número de eventos. Asimismo, se resaltan los aportes de los catálogos ISC-GEM, GUTE y SGC (históricos), en cuanto a la magnitud de los sismos.

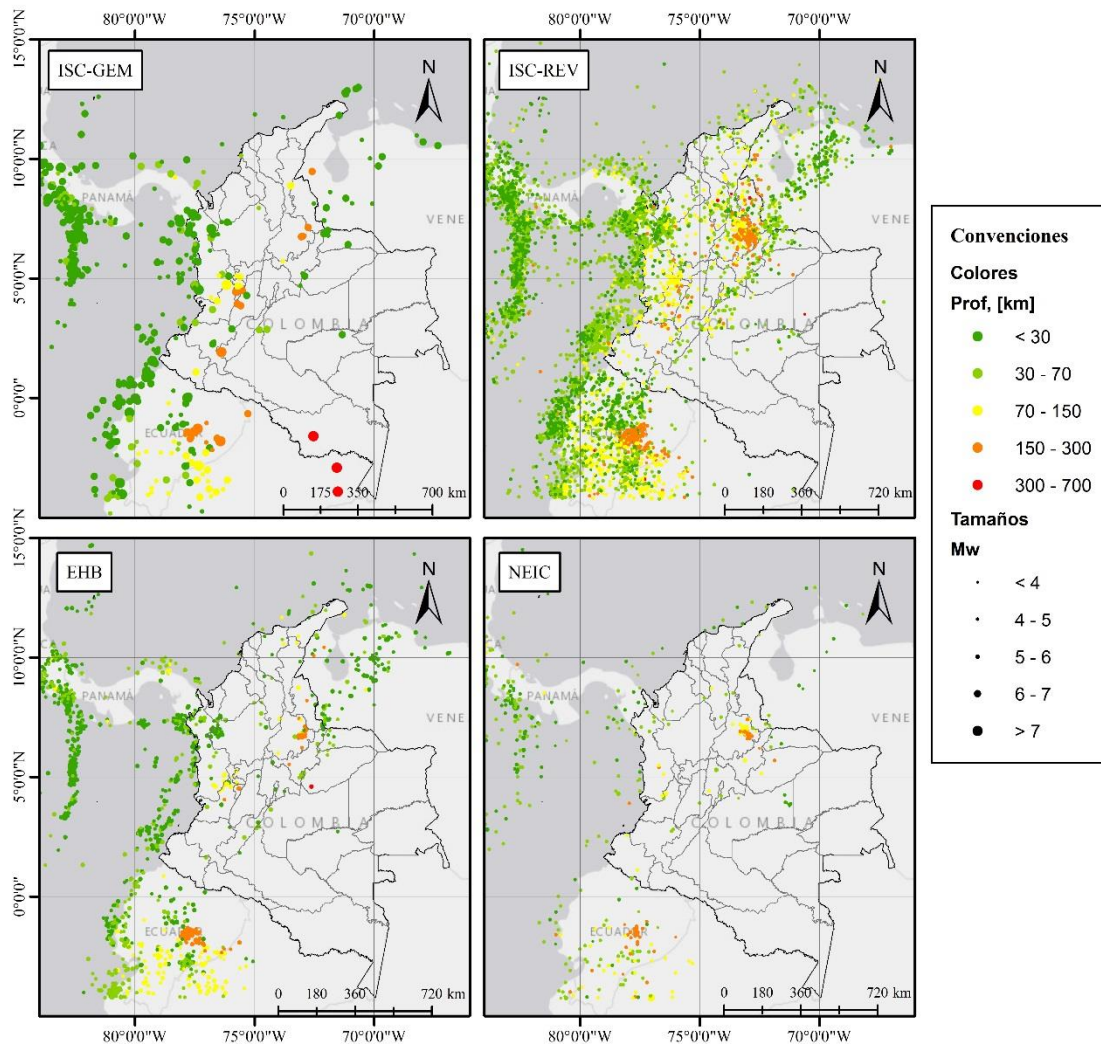


Figura 12. Soluciones preferidas de los catálogos consultados

Fuente: autores

En la Figura 12 también se puede encontrar la importancia de los catálogos ISC-REV y EHB para modelar la sismicidad en el pacífico colombiano y en el nido sísmico de Bucaramanga. A su vez, se considera que el catálogo SGCi puede tener una mayor influencia en la definición de la sismicidad cortical.

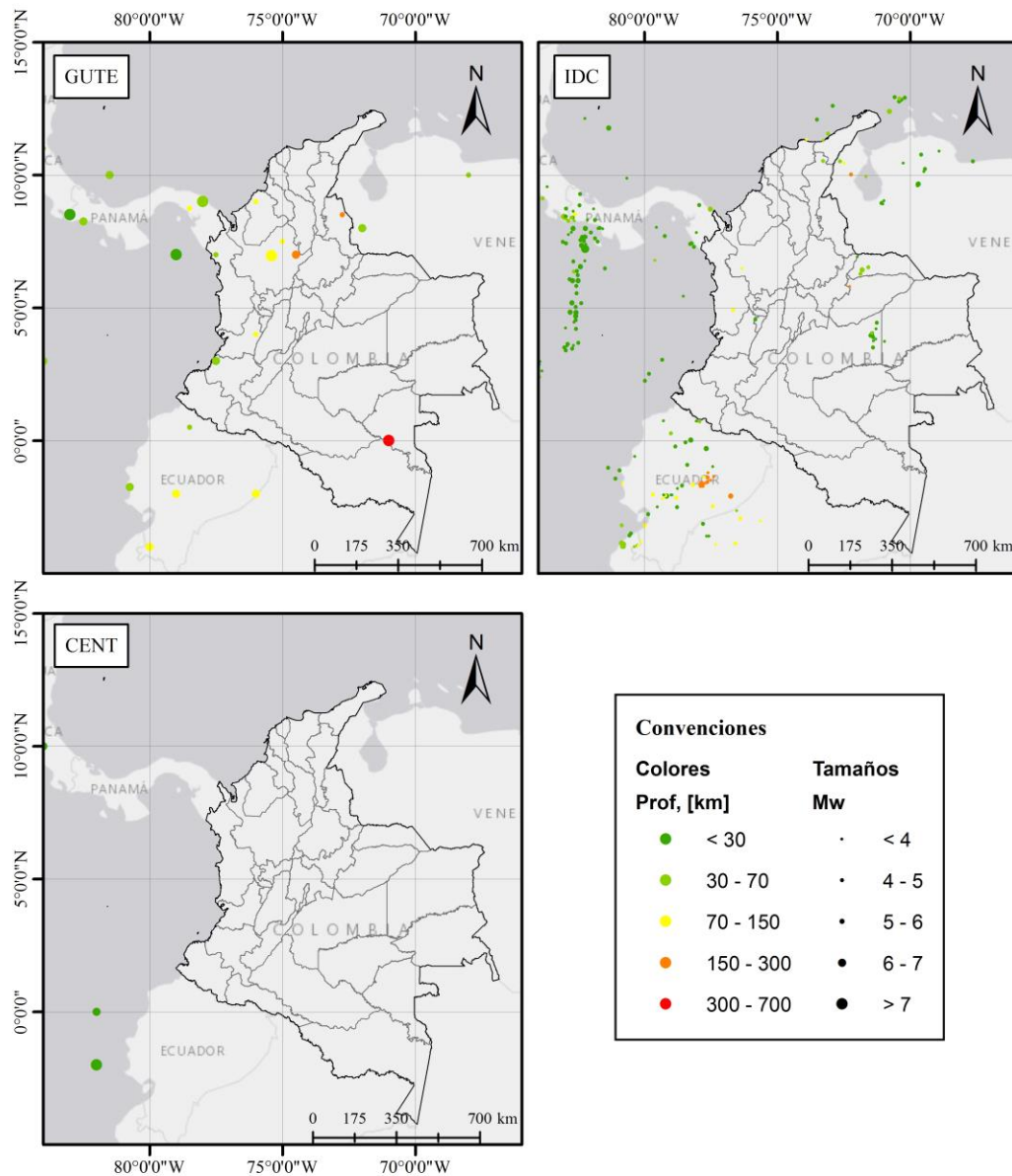


Figura 12. (Continuación) Soluciones preferidas de los catálogos consultados

Fuente: autores

Sobre los resultados de la Figura 12 vale la pena resaltar que el catálogo GCMT es una fuente prioritaria para la definición de la magnitud M_w de los sismos. Por otro lado, la localización de los eventos se define según las prioridades presentadas en la Tabla 6. Por esta razón, en esta figura no se encuentra la distribución geográfica de sismos priorizados del catálogo GCMT.

En cuanto a la distribución geográfica de los sismos, en la Figura 13 se puede observar la contribución de catálogos de tipo regional y local fuera de Colombia, tales como los catálogos CASC del IGEPN.

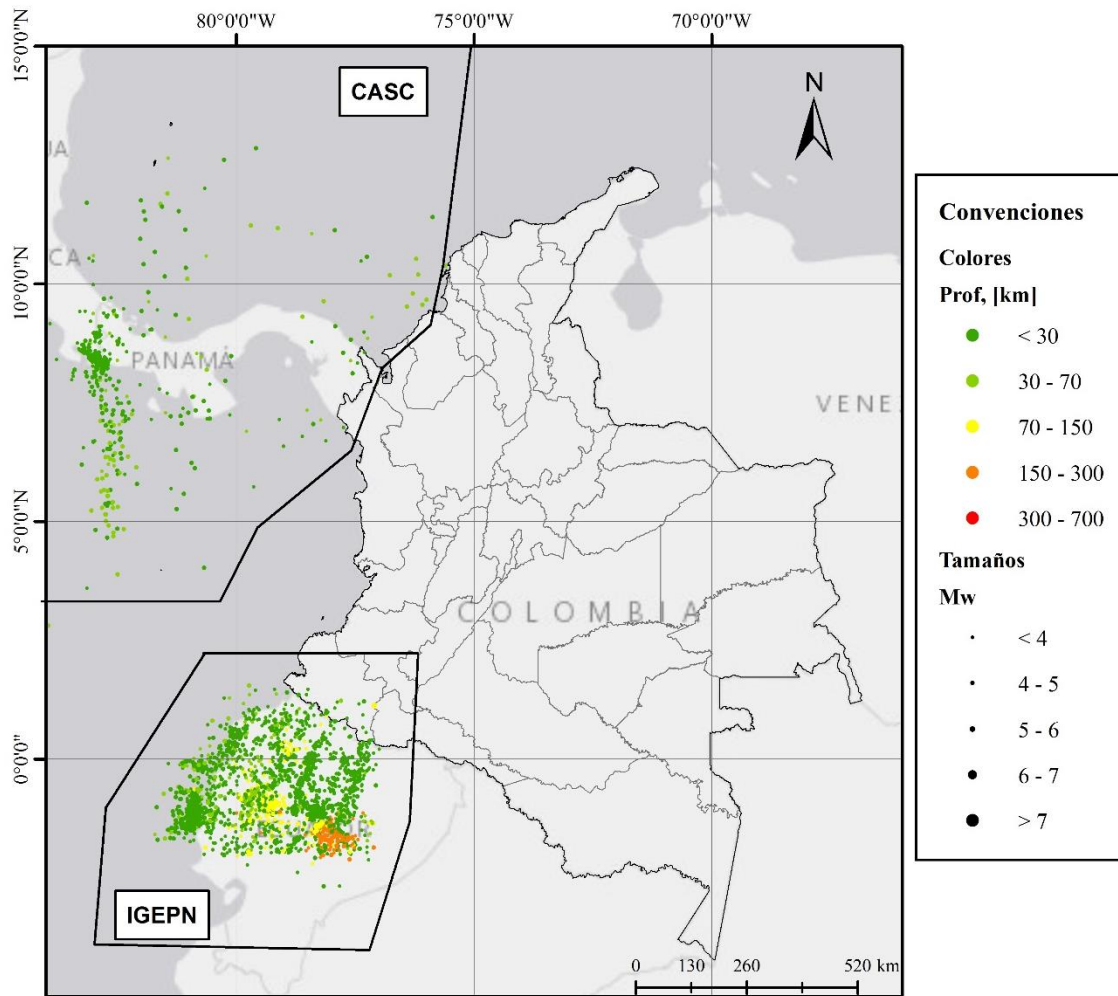


Figura 13. Soluciones preferidas de los catálogos regionales consultados.

Fuente: autores

La Figura 14 presenta la distribución geográfica de los sismos aportados por el SGC (en términos de localización). En esta figura se puede observar que el mayor número de eventos corresponden al catálogo SGCI, seguido del SGCo y finalmente del SGC-H. Sin embargo, cabe resaltar la importancia del aporte de los sismos históricos debido a que todos los eventos tienen valores de M_w mayores a 5.

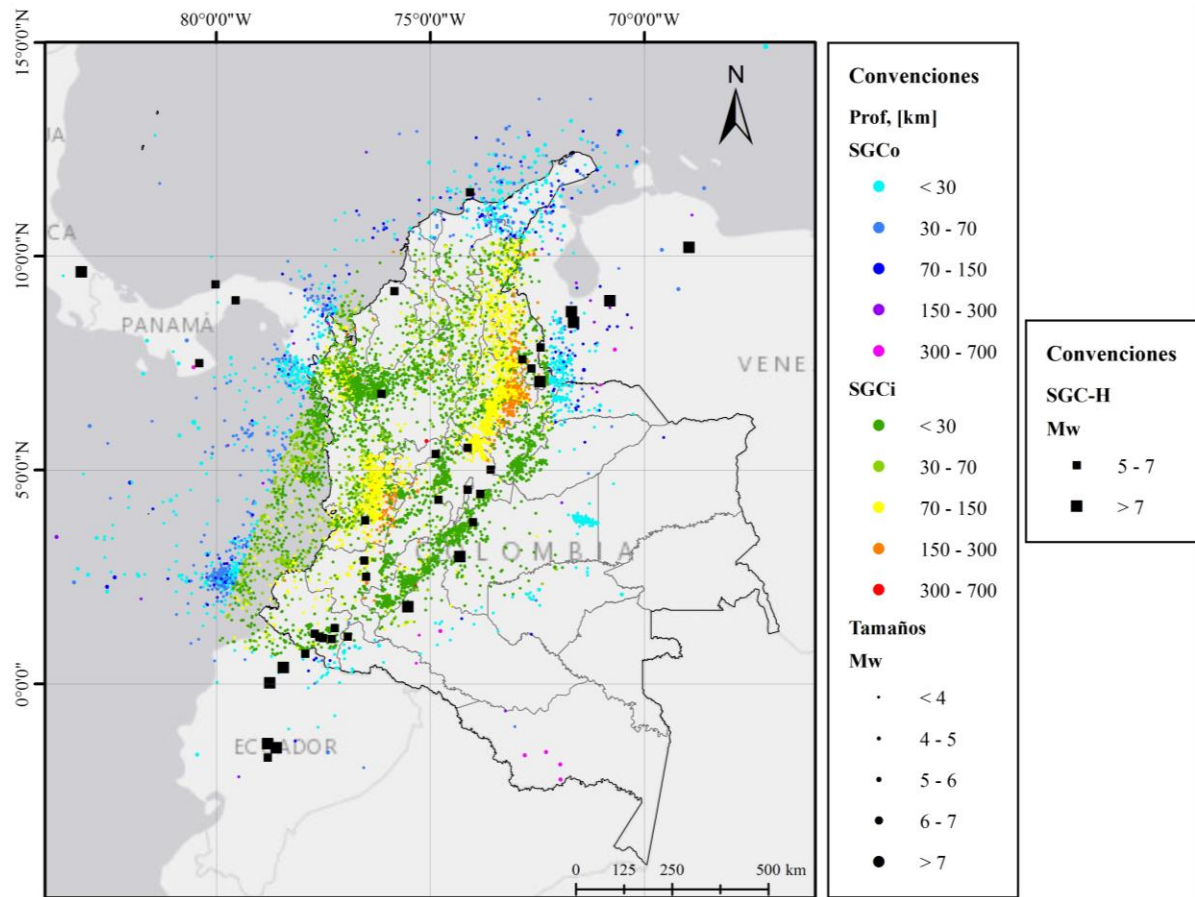


Figura 14. Soluciones preferidas del catálogo del Servicio Geológico Colombiano

Fuente: autores

3.1.3 Homogeneización de magnitudes

Los diferentes tipos de magnitudes reportadas por los catálogos seleccionados se homogenizaron a M_w . Esta homogeneización obedece principalmente a que las ecuaciones de predicción del movimiento del suelo (GMPE, por sus siglas en inglés) usadas para la estimación de la amenaza sísmica están en función de M_w . Además, la magnitud de momento refleja más adecuadamente las características de la fuente sísmica y es más estable para un rango de valores de magnitud más amplio.

Se plantearon diferentes alternativas de relaciones globales desarrolladas por varios autores relacionando M_w con otro tipo de magnitud como las presentadas en Di Giacomo et ál. (2014); Bondar & Storchak (2011); Bormann et ál. (2009), entre otros.

Sin embargo, estas relaciones presentan una gran variación en los parámetros obtenidos. Tal variación se debe, entre otros factores, al tipo de relación calculada, al número de eventos, la fuente de información usada y el rango de validez de las mismas. De esta manera es posible obtener una marcada sub o sobrestimación de magnitudes según el caso.

Con el fin de evitar la subjetividad en la selección de una u otra relación entre magnitudes, o bien el uso de diferentes relaciones para una misma magnitud, se calcularon relaciones usando valores de M_w estimados a partir de M_0 (reportado por el GCMT por medio del tensor de momento). A su vez, se consideraron los valores de m_b y M_s estimados por el NEIC y presentados por el GCMT para los mismos eventos que cuentan con magnitud M_w .

Debido a la distribución de los datos, se usaron relaciones exponenciales y bilineales (Scordillis, 2006), las cuales presentan un ajuste adecuado. Se utilizó información entre 1976 y 2015, para un total de 37,849 eventos para m_b y 21,070 eventos para M_s .

Finalmente, las relaciones bilineales fueron adoptadas frente a las exponenciales debido a su mejor ajuste para la población de datos, especialmente para magnitudes mayores a 6.0.

A continuación, se presentan las relaciones desarrolladas para $M_w - m_b$, $M_w - M_s$ y $M_w - M_l$. Para el catálogo del IGEPN se usó la relación entre $M_w - M_d$ desarrollada por sus autores (Beauval et ál., 2013). Teniendo en cuenta los criterios y matrices de priorización adoptados según magnitudes, no se consideró necesario utilizar relaciones con otro tipo de magnitudes.

3.1.3.1 Relación entre M_w (GCMT) y m_b (NEIC – GCMT)

La Tabla 9 presenta los parámetros obtenidos para el cálculo de magnitudes M_w a partir de magnitudes m_b . En la Figura 15 se presentan los datos observados y las relaciones obtenidas.

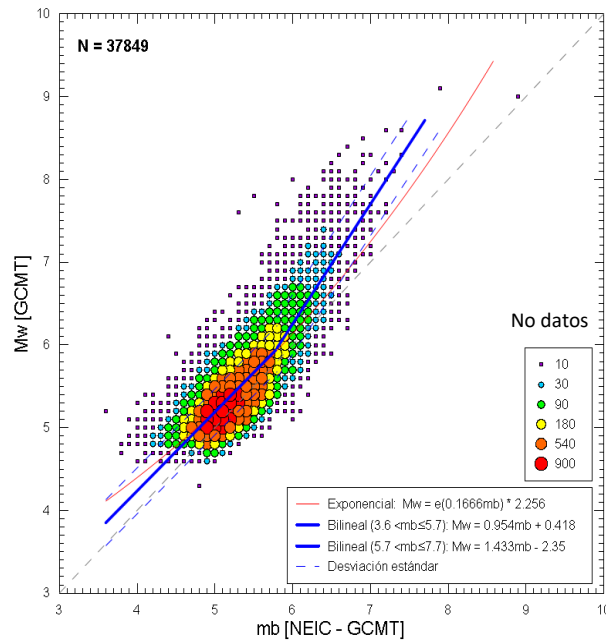


Figura 15. Relación entre magnitudes M_w (GCMT) y m_b (NEIC –GCMT) para 37849 eventos

Fuente: autores

Tabla 9. Relaciones obtenidas entre magnitud M_w (GCMT) y m_b (NEIC –GCMT)

Relación	rms	R^2	σ
M_w (3.6 < m_b ≤ 5.7) = 0.954m_b + 0.42	0.08	0.64	0.28
M_w (5.7 < m_b ≤ 7.7) = 1.433 m_b - 2.35	0.13	0.5	0.36

Fuente: autores

3.1.3.2 Relación entre M_w (GCMT) y M_s (NEIC – GCMT)

La Tabla 10 presenta los parámetros obtenidos para el cálculo de magnitudes M_w a partir de magnitudes M_s . En la Figura 16 se presentan los datos observados y las relaciones obtenidas.

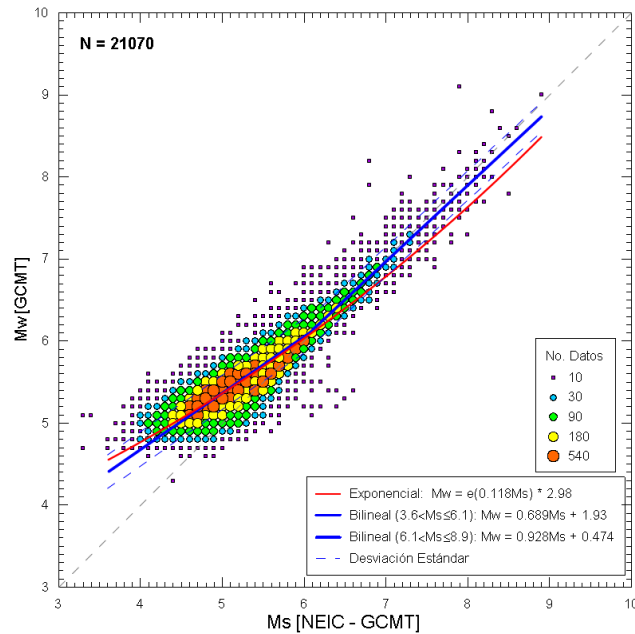


Figura 16. Relación entre magnitudes M_w (GCMT) y M_s (NEIC –GCMT) para 21070 eventos

Fuente: autores

Tabla 10. Relaciones obtenidas entre magnitudes M_w (GCMT) y m_s (NEIC –GCMT)

Relación	rms	R ²	σ
M_w ($3.6 < M_s \leq 6.1$) = $0.689M_s + 1.93$	0.04	0.83	0.20
M_w ($6.1 < M_s \leq 8.9$) = $0.928M_s + 0.474$	0.03	0.84	0.18

Fuente: autores

3.1.3.3 Relación entre M_w (GCMT) y M_I (SGC)

En el presente estudio se considera que no existe información suficiente para una relación estadísticamente robusta entre eventos reportados con M_w por agencias globales y magnitudes M_I calculadas por el SGC. Ante esta limitación se llevó a cabo la siguiente aproximación: se estimó primero una relación entre m_b (ISC) y M_I (SGC); Posteriormente, se usó la relación estimada entre m_b y M_w . Detalles de la relación obtenida se encuentran en la Tabla 11 y en la Figura 16.

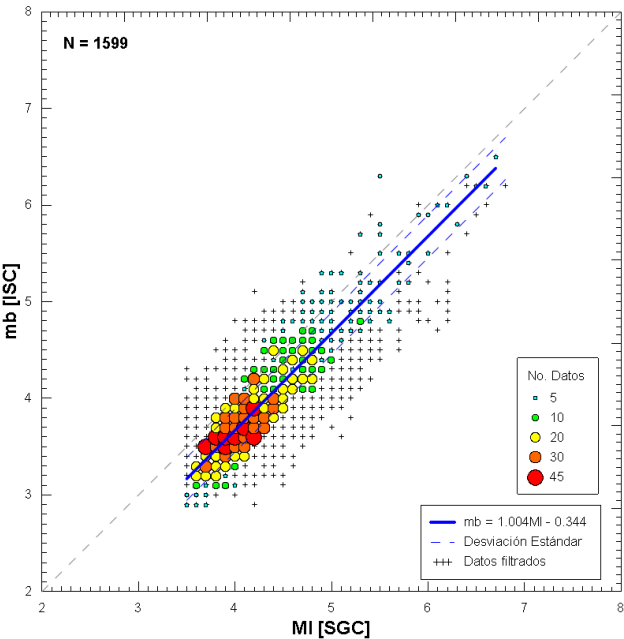


Figura 17. Relación entre mb (ISC) y MI (SGC) para 1599 eventos

Fuente: autores

Tabla 11. Relaciones entre magnitudes Mb (ISC) y MI (SGC)

Relación	rms	R ²	σ
mb[MI_{SGC}] (2.9 < MI ≤ 6.1) = 1.0044MI – 0.344	0.05	0.81	0.22

Fuente: autores

Reemplazando estos resultados en la relación obtenida entre Mw y mb (ver Tabla 9), para el rango válido de datos del SGC, se obtiene la siguiente relación:

$$\mathbf{Mw\ (2.9 < MI \leq 6.1) = 0.958MI + 0.1\ (\sigma = 0.50)}$$

3.1.3.4 Relación entre Mw (GCMT) y Md (IGEPN)

La siguiente expresión corresponde a la relación entre magnitudes Mw (GCMT) y Md (IGEPN). Esta relación es válida para todo el rango de valores de magnitudes contenidas en el catálogo del IGEPN desarrollada por Beauval et ál. (2013).

$$M_w = 0.93 (M_d, D) + 0.6 (\sigma = 0.3)$$

3.1.4 Catálogo Sísmico Integrado

El Catálogo Sísmico Integrado resulta de la identificación de la solución preferida para cada evento de acuerdo con las matrices de priorización por localización y magnitud de las fuentes de información seleccionadas; la depuración de eventos duplicados y anómalos, así como la homogenización de magnitudes utilizando la magnitud Mw.

La Tabla 12 presenta características generales del CSI. La Figura 18 presenta la distribución epicentral de los eventos, los cuales cubren el área geográfica de interés para la amenaza sísmica de Colombia, comprendida entre las coordenadas -84.0° y -66.8° de longitud, y -4.8° y 14.9° de latitud.

Tabla 12. Características generales del Catálogo Final Integrado

Característica	Descripción
Número de eventos	34,681
Periodo (años)	1610 - 2014
Tipo de magnitud	Mw (homogenizada)
Rango de magnitud	2.9 – 8.4
Rango de sigma Mw	0.0 – 1.18
Rango de profundidad (km)	0.0 - 700
Rango valores de GAP (°)	0.0 – 360 (no disponible para algunas agencias)
Rango número de estaciones	0 – 1371 (No disponible para algunas agencias)
Rango valor del RMS ¹	0 – 66.5 (No disponible para algunas agencias)

Fuente: autores

¹ RMS: error cuadrático medio de los tiempos de viaje entre estaciones

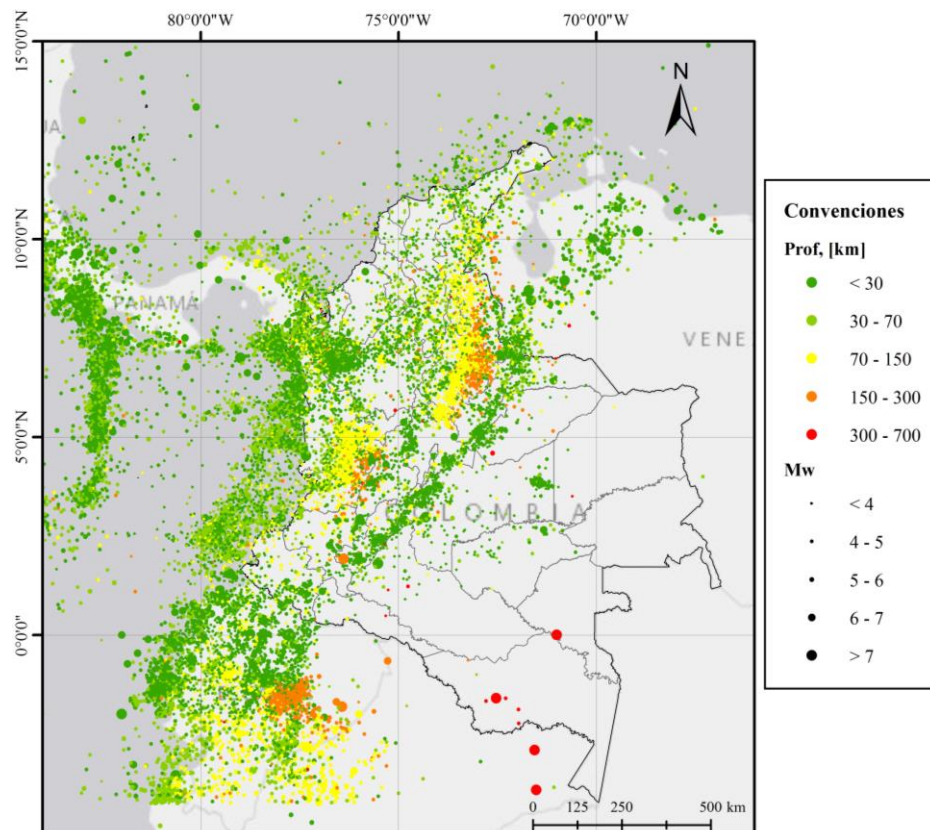


Figura 18. Mapa de distribución de epicentros contenidos en el Catálogo Sísmico Integrado comprendido entre los años 1610 a 2014

Fuente: autores

3.1.5 Remoción de eventos dependientes del Catálogo Sísmico Integrado

En el presente estudio, para la modelación de amenaza se supone que los sismos son eventos aleatorios independientes. Bajo este supuesto, la ocurrencia de un sismo no afecta la ocurrencia de otro, siendo así constante la tasa de ocurrencia de eventos; (tal tasa no varía ni depende del tiempo).

Para modelar un proceso estocástico en el cual, la tasa de ocurrencia de eventos es constante, es posible utilizar una distribución de probabilidad de Poisson. Para estimar dicha tasa de sismicidad es necesario identificar aquellos eventos dependientes (tales como premonitores, réplicas, enjambres) y aislarlos de los eventos principales o independientes. A este proceso de remover eventos dependientes que forman agrupaciones o “clusters” y que están relacionados en el tiempo y en el espacio se lo conoce como “declustering”.

Existen diferentes algoritmos para identificar eventos dependientes y remover aquellos dependientes, entre los cuales se destacan los desarrollados por Gardner y Knopoff (1974); Reasenberg (1985); AFTERAN (Musson, 1999); Zhuang (2002); Hainzl et ál.

(2006); entre otros. En el presente estudio se usó algoritmo de Gardner y Knopoff implementado en la herramienta Hazard Modeller's Toolkit (HMTK) del motor de cálculo OpenQuake (Weatherill, 2014).

Dicho algoritmo permite la identificación de eventos principales y la remoción de eventos dependientes a partir de la definición de una ventana espacio-temporal capaz de discriminar los premonitores y las réplicas a partir de la magnitud de los eventos principales y su relación (geográfica y espacial) con eventos de magnitud inferior.

Así, un evento se considera dependiente si ha ocurrido a una cierta distancia y en un intervalo de tiempo del evento principal y su magnitud es inferior a la magnitud del evento principal. Para definir estas ventanas existen diversas metodologías, tales como las descritas en Gardner y Knopoff (1974) y las aproximaciones propuestas posteriormente por Uhrhammer (1986) y Gruenthal (ver Van Stiphout et ál., 2012). La Figura 19 presenta las ventanas disponibles en la herramienta HMTK.

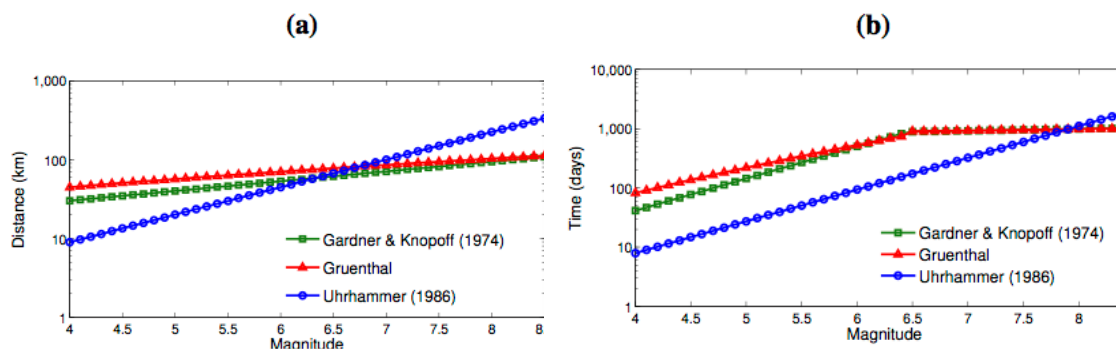


Figura 19. Ventanas espacio-temporales implementadas en la herramienta HMTK para remover eventos dependientes siguiendo el método propuesto por Gardner y Knopoff (1974)

Fuente: autores

La ventana temporal utilizada para identificar eventos premonitores se definió como una fracción proporcional a la ventana de las réplicas. Ventanas iguales tienen un factor igual a 1. Para ventanas de tiempo menores o mayores se debe reducir o incrementar respectivamente este parámetro. Para el declustering del CSI se utilizó un factor de 0.9.

El proceso de declustering fue realizado según el ambiente tectónico predominante², teniendo en cuenta que la ocurrencia de sismos principales (y los dependientes) no es

² Una descripción de los ambientes tectónicos considerados para el modelo de amenaza sísmica de Colombia se encuentra en el capítulo 4.

exclusiva de un ambiente tectónico específico. Por ejemplo, eventos en la zona interplaca de la subducción del pacífico pueden provocar replicas en la zona cortical.

Por esta razón, los eventos se separaron en dos grupos: a) corticales y de interplaca y b) intraplaca de profundidad intermedia. Los eventos principales identificados en estos grupos fueron posteriormente discriminados según el ambiente tectónico predominante. Los resultados obtenidos usando la aproximación propuesta por Uhrhammer (1986) se consideran apropiados teniendo en cuenta la estabilidad del parámetro *b* de la distribución Gutenberg-Richter y la posibilidad de utilizar un rango de magnitudes mayor.

La Figura 20 presenta los resultados de la remoción de eventos dependientes usando el método de Gardner y Knopoff con dos ventanas espacio-temporales diversas: a) clásica y b) Uhrhammer. De esta figura se resalta la diferencia en el número de eventos obtenidos en el rango de magnitudes entre 3.0 y 5.0.

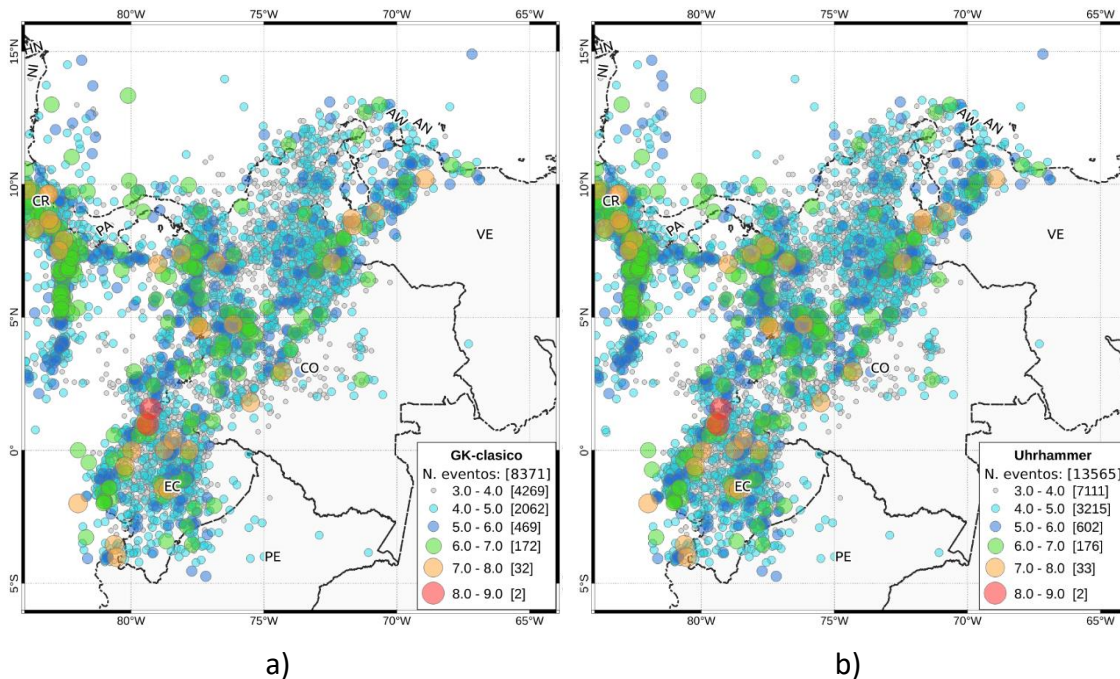


Figura 20. Eventos principales resultado de la remoción de eventos dependientes: a) método de Gardner y Knopoff clásico y b) método de Gardner y Knopoff usando la aproximación propuesta por Uhrhammer (1986)

Fuente: autores

La Tabla 13 presenta los eventos independientes clasificados según modelos de fuentes y ambientes tectónicos. El porcentaje de remoción o identificación de eventos dependientes usando el catálogo total es significativamente alto. Esto se debe a que un amplio porcentaje del catálogo corresponde a sismicidad intermedia principalmente de la fuente del Nido de Bucaramanga.

Para esta fuente, las características de generación de sismos en términos de magnitud, distancia y tiempo no corresponden a las relaciones clásicas de sismos principales y réplicas o premonitores.

Tabla 13. Clasificación sismo-tectónica de la sismicidad para eventos del catálogo (sin eventos dependientes), según modelos de fuentes

Ambiente tectónico	N. eventos (Modelo b1)	N. eventos (Modelo b2)
Cortical	9054	8991
Interplaca	311	365
Intraplaca (Zona Benioff)	760	790
Profundos (Bucaramanga)	3440	3415
Total	13565	13561

Fuente: autores

Nota: La descripción de los modelos de fuentes (b1 y b2) se presenta en el capítulo 4.

3.1.6 Análisis de completitud

Un catálogo sísmico es una herramienta para establecer tasas de actividad sísmica de las fuentes. Estas tasas relacionan la cantidad de eventos (según magnitudes) que pueden ocurrir en una ventana de tiempo. Al respecto, es recomendable considerar que a medida que se remonta en el tiempo es posible que se pierda o que falte información en tales catálogos.

Para los periodos más antiguos, la información proporcionada en los catálogos sísmicos es escasa o incompleta debido a factores como la ausencia de equipos de registro sísmico, la caracterización de eventos bajo criterios diferentes a las metodologías actuales, o bien la caracterización de eventos muy fuertes (de magnitud elevada), dejando por fuera a eventos de magnitudes menores.

Para periodos instrumentales, la falta de cobertura de redes sísmicas o deficiencias en los procedimientos de detección y localización de eventos, entre otras limitaciones, contribuyen a la falta de consistencia y homogeneidad de los datos.

Para los periodos más recientes, el incremento de redes globales, el mejoramiento en la calidad y sensibilidad en detección y registro de equipos sismológicos, el empleo de métodos y procedimientos de localización y estimación de magnitudes más precisos, entre otros factores, incrementan la densidad y calidad de la información de los catálogos sísmicos, mejorando por lo tanto su completitud para estos periodos.

Bajo estas consideraciones, para estimar tasas de actividad sísmica confiables se establecen períodos en los que exista cierta certeza (o que pueda admitirse) que el

registro de eventos presentes en el catálogo esta “completo” para un rango de magnitudes determinadas.

Para evaluar la completitud de un catálogo se identifica la magnitud más baja (M_c) para la cual se supone que el 100% de los sismos de magnitudes mayores o iguales a m_c han sido registrados (Woessner & Wiemer, 2005). Dicha magnitud mínima se conoce como magnitud de completitud.

Para el cálculo de la completitud del Catálogo Sísmico Integrado se utilizó el método de Stepp (1972) el cual consiste en la identificación de intervalos de tiempo para los cuales la información del catálogo sísmico se considere completo a partir de una magnitud determinada.

Según Stepp (1972), la desviación estándar (σ_λ) de la tasa media de ocurrencia de sismos (λ), en un periodo de tiempo (T) está descrita por:

$$\sigma_\lambda = \frac{\sqrt{\lambda}}{\sqrt{T}}$$

Un rango de magnitud durante un periodo de tiempo dado es completo si la variación o tendencia de σ_λ es similar a la de $1/\sqrt{T}$. En caso contrario, el periodo de tiempo evaluado no es suficiente o el rango de magnitud considerado no es completo.

En la Figura 21, se muestra la variación de σ_λ en el tiempo para diferentes periodos y la estimación de su magnitud de completitud (M_c) para el catálogo integrado del SGC utilizando un intervalo de magnitud $\Delta M = 0.5$. Los puntos negros corresponden a la M_c para cada periodo

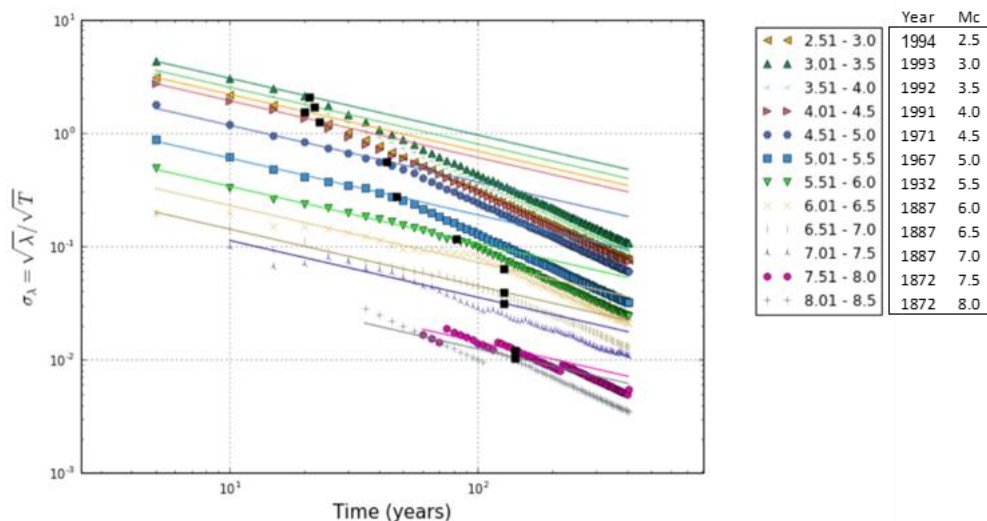


Figura 21. Variación en el tiempo (años) de la magnitud de completitud (M_c) y su desviación estándar (σ_λ) usando el método de Stepp (1972)

Fuente: autores

En la Tabla 14, se presentan periodos según rangos de magnitudes de completitud.

Tabla 14. Rangos de completitud para el Catálogo Integrado del SGC

Periodo	Intervalo de magnitud (Mw)
1994 - 2014	3.5 – 4.0
1971 - 1994	4.0 – 4.5
1964 - 1971	4.5 – 5.0
1932 - 1964	5.0 – 5.5
1887 - 1932	5.5 – 7.0
1872 - 1887	7.0 – 7.5
1610 - 1872	≥ 7.5

Fuente: autores

3.2 Base de datos de fallas activas

En la actualidad, es cada vez más frecuente la inclusión de un modelo de fallas activas (peligrosas) dentro del análisis de la amenaza sísmica. Esta información es particularmente relevante en regiones donde la información registrada dentro del catálogo no logra cubrir el intervalo (reconocido) de ocurrencia de grandes rupturas sísmicas asociadas a estructuras neotectónicas corticales.

La Fundación GEM ha favorecido y promovido la creación de bases de datos de fallas activas (Pagani et ál., 2015; 2016) donde se compile y ponga a disposición de la comunidad científica información relevante (al menos mínima) que pueda ser utilizada en la creación de fuentes sísmicas con esta tipología.

En el caso específico de Suramérica, las deformaciones cuaternarias son principalmente el resultado de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa suramericana a lo largo de la costa oeste en Colombia, Ecuador, Perú y Chile; así como del movimiento transcurrente dextral de la placa del Caribe con respecto a la placa de Suramérica, a lo largo de la costa norte del continente en Colombia y Venezuela.

Sismos importantes asociados a fallas, aunque menos frecuentes son conocidos y han causado daños importantes en Argentina (San Juan, 1994), Perú (Ancash, 1946), Colombia (eje cafetero, 1999) y Venezuela (Caracas, 1967).

El estudio de las deformaciones cuaternarias y su aporte a la caracterización de las fallas consideradas como sismogénicas en Sur América se inició de forma sistemática en los años 90, con los estudios realizados para el proyecto global ILP: “World map of major active faults” (Trifonov y Machette, 1993).

En el marco de este proyecto se creó un grupo de expertos regional (Grupo Suramericano de Neotectónica, GSN), el cual, a través de proyectos de colaboración científica internacional, o bien mediante esfuerzos nacionales fue enriqueciendo una base de datos regional (de parámetros neotectónicos principalmente) compilada usando

diversos criterios y metodologías (ver, por ejemplo: Audemard et ál., 2000; Egüez et ál., 2003; Paris et ál., 2000).

Esta base inicial fue posteriormente enriquecida en el marco de dos proyectos regionales: el proyecto Multinacional Andino (MAP, Getsinger y Hickson, 2000; Proyecto Multinacional Andino, 2008) y en el proyecto South America Risk Assessment (SARA) (García et ál., 2017), promovido por la Fundación GEM. En particular, el proyecto MAP contribuyó a la compilación de aproximadamente 600 estructuras neotectónicas organizadas dentro una base digital geo-referenciada, muchas de ellas nuevas o una versión revisada de la propuesta precedente. Un buen resumen del estado del conocimiento sobre esta temática a nivel continental es presentado por Costa et ál. (2006).

Por otra parte, en el marco de las actividades del proyecto SARA, fue posible revisar y mejorar la información recopilada por los expertos nacionales y homogenizar toda esta información a nivel continental (García et ál., 2017). En el proceso de revisión y homogenización de las estructuras neotectónicas, a pesar de la variabilidad y la calidad de la información, fue posible identificar estructuras prioritarias desde un punto de vista sismo tectónico, así como su posible contribución a la amenaza a nivel continental desde un punto de vista puramente geo-tectónico (ver Figura 22).

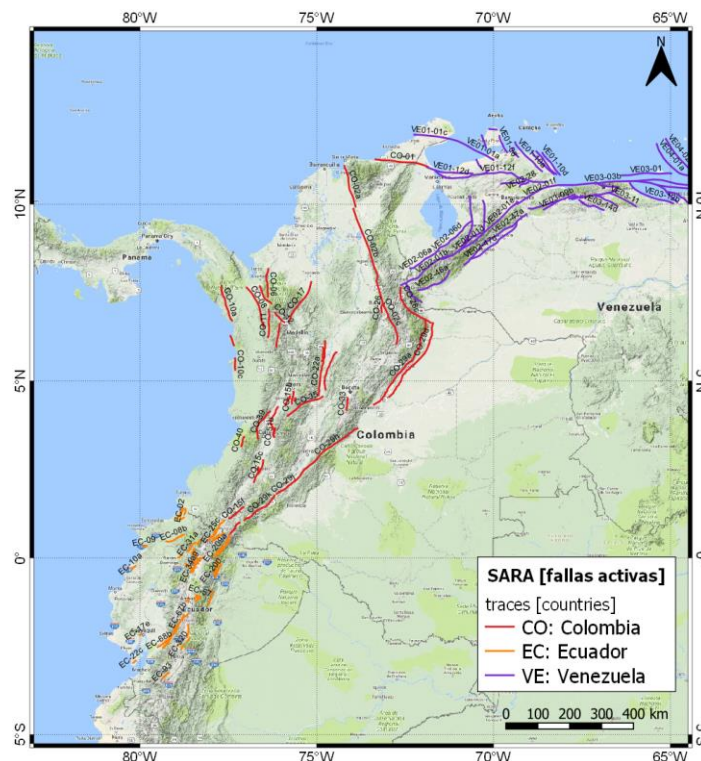


Figura 22. Base de datos de fallas activas del proyecto SARA (v.1.0). Las estructuras han sido representadas por la traza superficial

Fuente: autores

El SGC ha sido parte de todas las iniciativas citadas anteriormente. La compilación de las estructuras neotectónicas de Colombia dentro del GSN ha tenido como punto de partida el estudio de Paris et ál., (2000) realizado en el marco del proyecto ILP (ver Figura 23). De manera simultánea, en el SGC se creó una Base de datos de fallas activas (Montes y Sandoval, 2001). Estas compilaciones recogen información en muchos casos obtenida durante proyectos de reconocimiento regional y en pocos casos, son el resultado de trabajos de exploración hechos por especialistas neotectónicas.

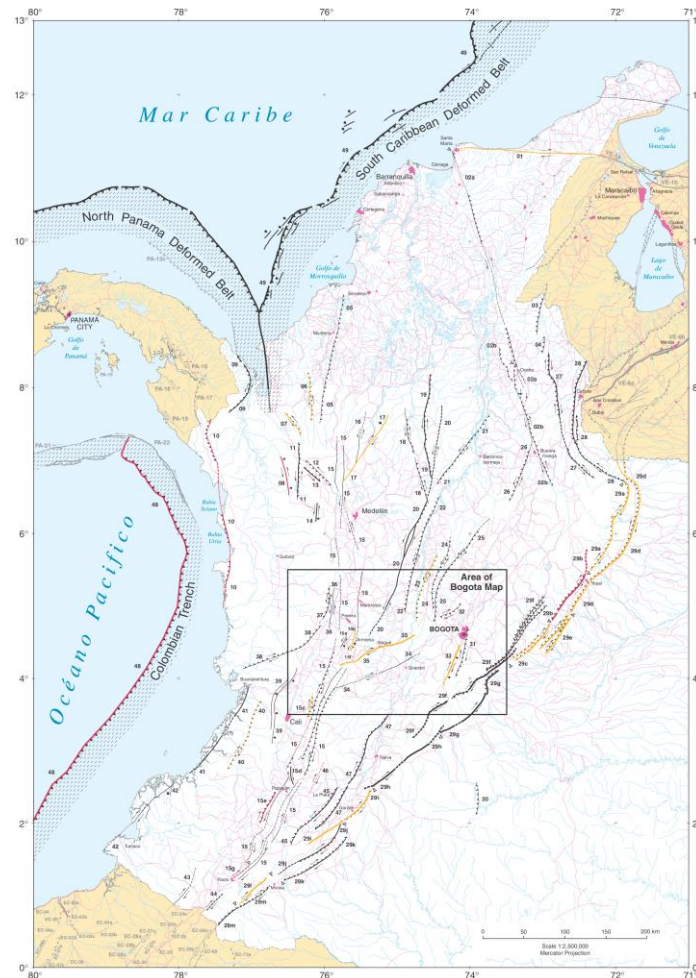


Figura 23. Mapas de fallas cuaternarias

Fuente: Paris et ál. (2000)

Con el fin de incluir fallas activas en el modelo de amenaza sísmica de Colombia, en el presente estudio se utilizó una versión revisada de la base de datos nacional creada en el marco del proyecto SARA. Esta base de datos contiene información sobre estructuras

neotectónicas (o fallas activas prioritarias) escogidas siguiendo 3 criterios fundamentales:

- La tasa de deformación anual (referida a la falla) es igual o mayor de 0.1 mm/año,
- Evidencia de actividad tectónica (confirmada) en el Pleistoceno tardío,
- Evidencia de actividad sísmica (confirmada o inferida) para terremotos con magnitud (Mw) mayor de 5.5.

La Figura 24 presenta la base de datos de fallas compilada para Colombia y países colindantes como Venezuela y Panamá. A su vez, la Tabla 15 presenta los parámetros (y su formato) que caracterizan cada una de las estructuras.

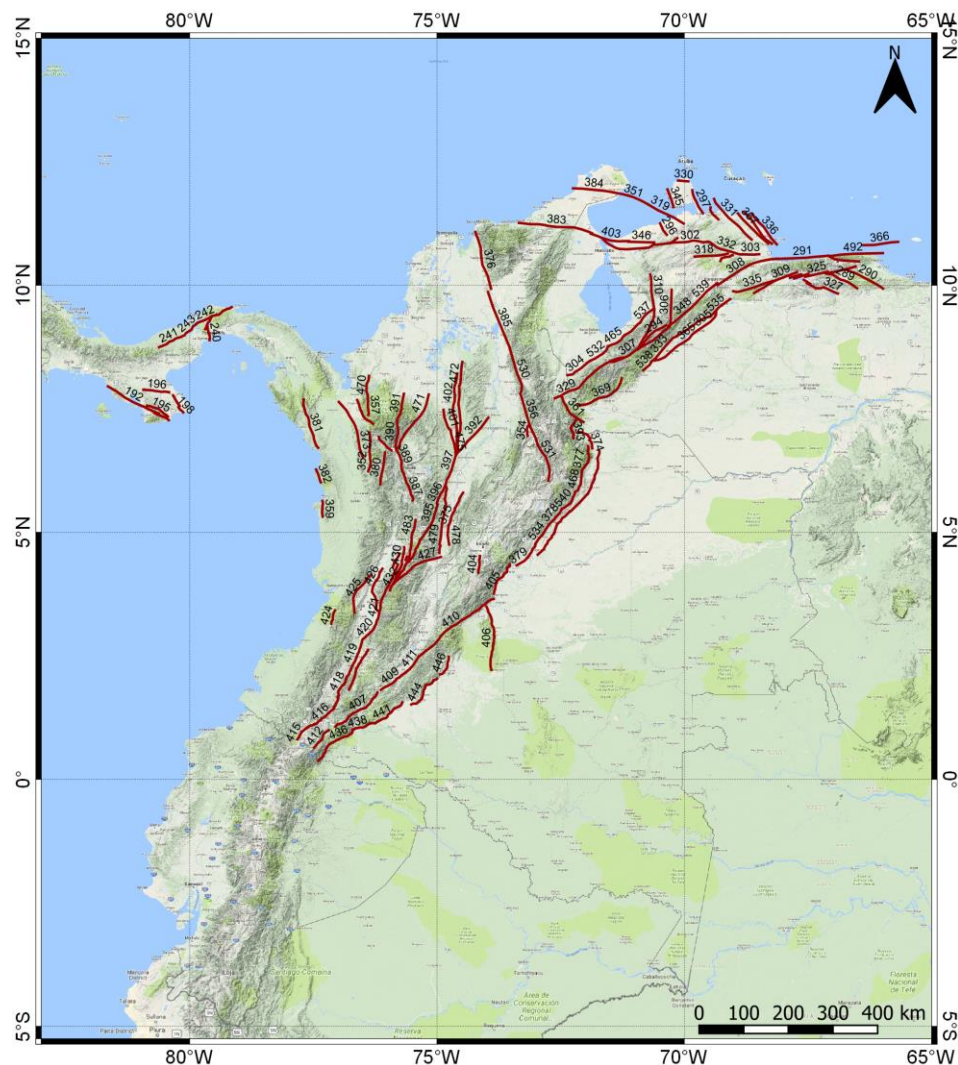


Figura 24. Base de datos de fallas activas utilizadas en el modelo. Las estructuras han sido representadas por la traza superficial

Fuente: autores

Tabla 15. Estructura de la base de datos paramétrica de las fallas activas

Características generales		
Id	Texto	Identificador de la falla (o segmento de falla)
accuracy	Texto	Escala a la que fue cartografiada la traza
is_active	Entero	Grado de certeza de actividad cuaternaria
name	Texto	Nombre de la falla
fs_name	Texto	Nombre del Sistema de fallas (si es necesario)
last_movement	Texto	Fecha del último movimiento reconocido
exposure_quality	Entero	Cuanto visible es la traza en superficie
epistemic_quality	Entero	Grado de certeza
reference	Texto	Referencias bibliográficas
notes	Texto	Información adicional relevante
Características geométricos		
average_dip	Tupla	Angulo de buzamiento promedio
dip_dir	Texto	Dirección del buzamiento
downthrown_side_id	Texto	Dirección del labio hundido de la falla
wkt_geometry	Texto	Geometría de la falla en formato WKT (Well-Known Text)
Características geodinámicas		
slip_type	Texto	Tipo de movimiento cinemático predominante
net_slip_rate	Tupla	Tasa de deslizamiento anual (total)
strike_slip_rate	Tupla	Tasa de deslizamiento anual (en la dirección del rumbo)
vert_slip_rate	Tupla	Tasa de deslizamiento anual (vertical)
shortening_rate	Tupla	Tasa de deslizamiento anual (horizontal)
average_rake	Tupla	“rake” de la falla según la convención propuesta por Aki and Richards (1980)

Fuente: autores

Formatos

Tupla: Es un trio de números (enteros o de punto flotante) que representan la incertidumbre de una variable o parámetro que caracteriza una falla (p.e. tasa de deslizamiento anual). En este caso específico tiene el siguiente significado: (valor preferido, valor mínimo, valor máximo).

Entero Formato numérico usado para categorizar variables referidas a la incertidumbre/calidad de la información compilada (p.e. epistemic_quality: 1: alta certeza, 2: certeza moderada, 3: incierta)

Texto: Referido a datos tipo texto (p.e. dip_dir: N, norte geográfico)

3.3 Base de datos de movimientos fuertes

La base de datos de movimientos fuertes corresponde a la consolidación de un conjunto de registros acelerográficos de eventos sísmicos. Para cada evento se encuentra información suficiente para su caracterización en términos de su ubicación, magnitud y mecanismo focal. Asimismo, la base de datos de movimientos fuertes cuenta con información de las estaciones de la red acelerográfica, de tal manera que es posible caracterizar los posibles efectos sísmicos locales de cada estación, utilizando parámetros relacionados con la velocidad de onda de corte a diferentes profundidades.

La base de datos de movimientos fuertes está organizada según las regiones tectónicas identificadas en el modelo de fuentes sismogénicas del país (ver capítulo 4). Esta base de datos es útil para obtener las aceleraciones espectrales de los sismos registrados. A su vez, estos datos se utilizan para seleccionar las ecuaciones de atenuación que mejor se ajustan a las intensidades del movimiento observadas (ver capítulo 5).

3.3.1 Información por región tectónica

Para la descripción del catálogo de eventos, en el área de estudio se reconocen cuatro regiones tectónicas principales: corteza activa, zona de subducción (interplaca) en la costa pacífica, zona de Benioff (intraplaca), y zona del nido sísmico de Bucaramanga (intraplaca). Se usaron eventos sísmicos con mecanismo focal determinado en el catálogo del GCMT. Estas 4 zonas se definieron como: Cortical, Interplaca, Benioff y Nido, correspondientemente.

Por otro lado, la base de acelerogramas está construida a partir de los registros de la red de acelerógrafos del SGC y de los registros del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador (IGEPE, 2018; IGEPE, 2016 a) para el sismo de abril de 2016 y sus réplicas. En total se encuentran 1786 registros (tri-axiales) para 118 eventos. El ambiente tectónico para el cuál se tienen más registros es el cortical, con más de 600 acelerogramas, mientras que la zona de interface en la subducción del pacífico tiene el menor número de registros, con aproximadamente 250 (ver Tabla 16). La distribución de los acelerogramas registrados se puede observar en la Figura 25 (a).

Tabla 16. Registros acelerográficos por ambiente tectónico

Ambiente Tectónico	# Registros	Profundidad Promedio, [km]	Rango Mw
Cortical	607	25	4.8 - 7
Nido	485	147	4.8 – 6.25
Benioff	435	131	4.8 – 7.3
Interplaca	259	22	5 – 7.8

Fuente: autores

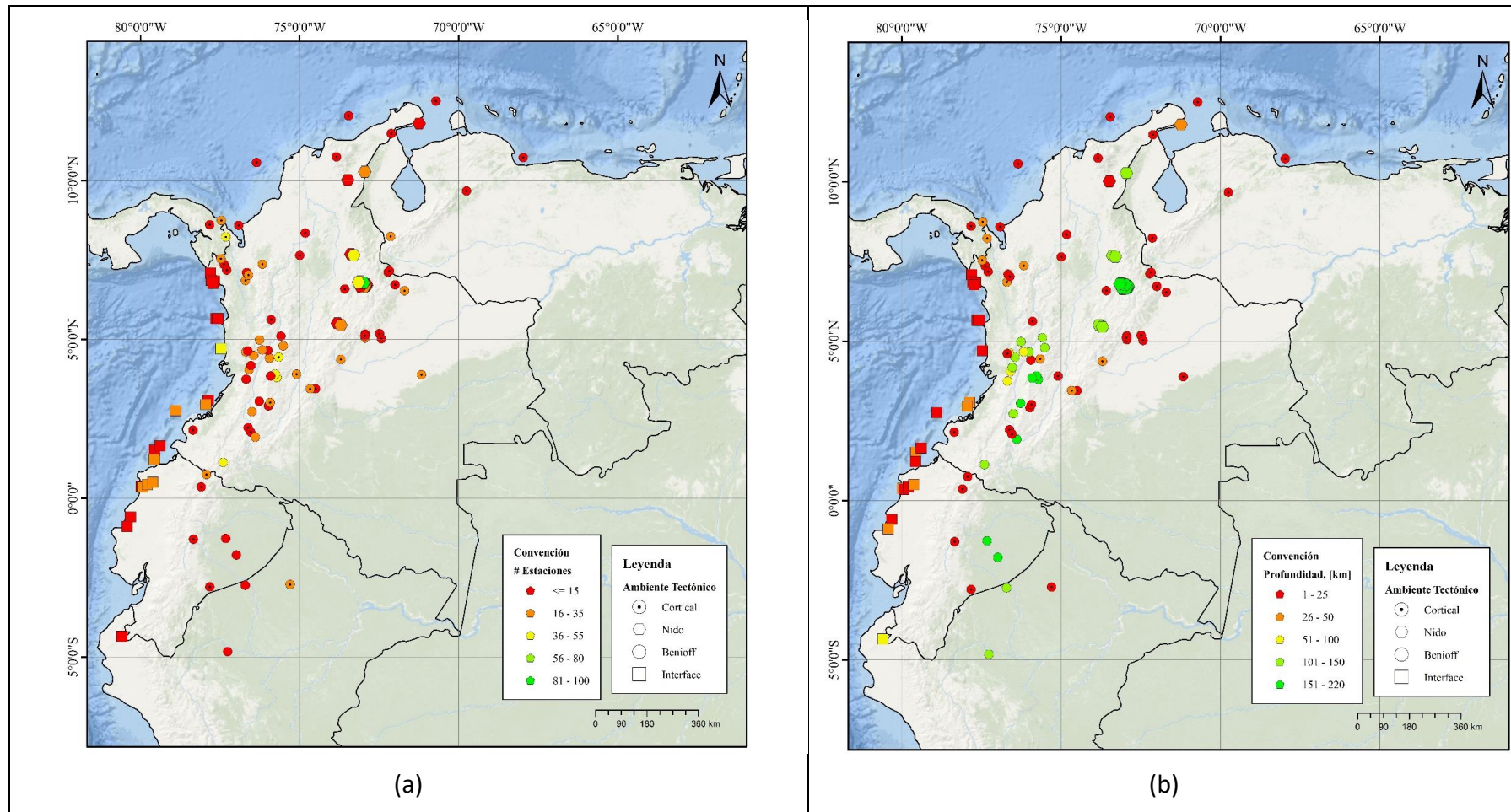


Figura 25. (a) Distribución de los registros de la base de datos de movimiento fuerte; (b) distribución de las profundidades de los eventos

Fuente: autores

Adicional al número de registros, es importante observar tanto la profundidad como la magnitud de los eventos. En cuanto a las profundidades promedio, se tienen dos zonas con profundidades menores a 30 km, como lo son la zona cortical y la zona Interplaca, mientras que para la zonas de Benioff y Nido se observan profundidades que por lo general superan los 100 km (ver Tabla 16). La distribución de las profundidades de los eventos se puede observar en la Figura 25 (b)

La Figura 26 presenta la distribución de los eventos según magnitudes y ambiente tectónico. En esta Figura se observa que las mayores magnitudes se encuentran en la zona de subducción del pacífico, con valores mayores a 7.5, mientras que la mayoría de eventos registrados tienen magnitudes menores a 6.

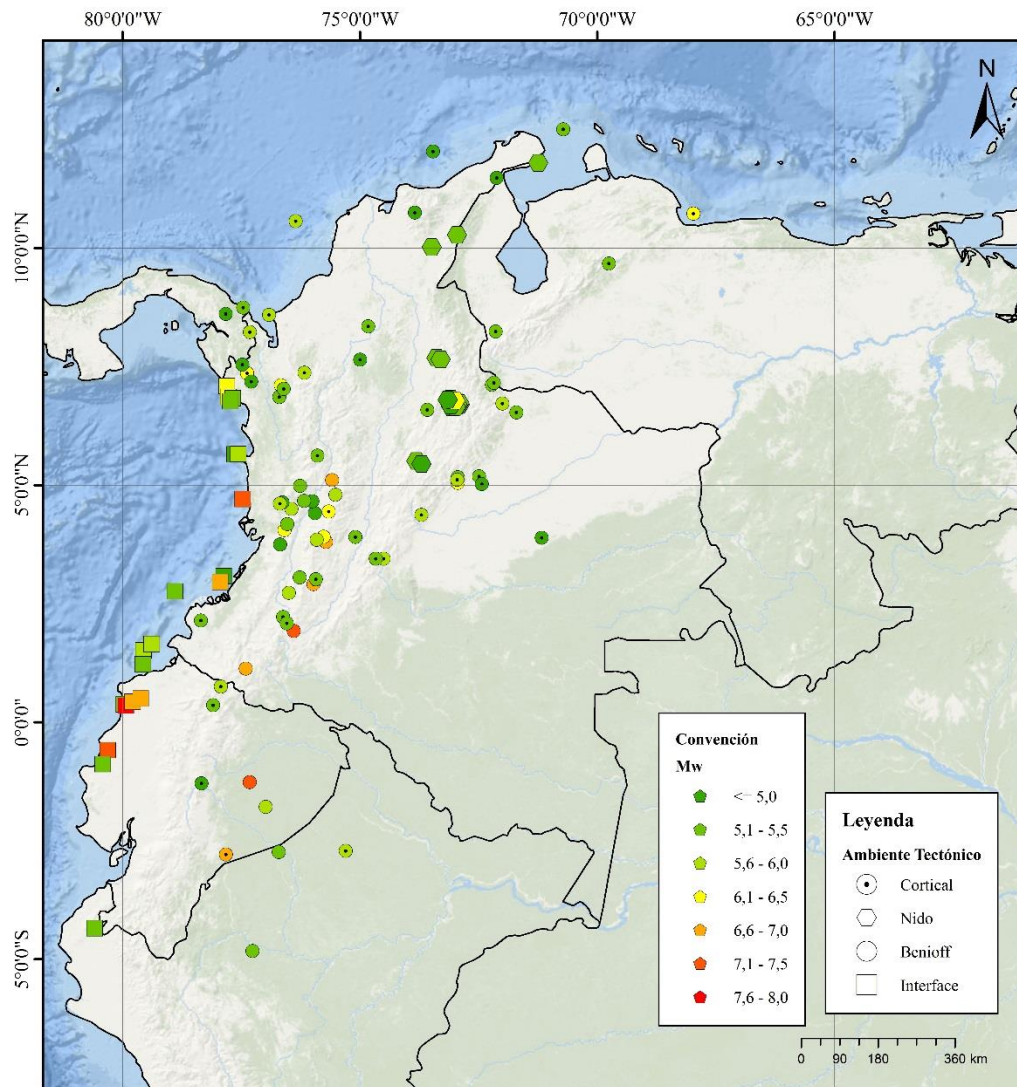


Figura 26. Distribución de magnitudes (Mw) para los eventos seleccionados

Fuente: autores

Los mecanismos focales fueron agrupados en normales (N), inversos (R) y strike-slip (S) (Kaverina et ál., 1996). En la Figura 27 se observa que en la zona interplaca predominan los sismos de mecanismo inverso a lo largo de toda la costa pacífica, desde el norte de Perú hasta la frontera entre Colombia y Panamá. Por otro lado, los de tipo strike-slip predominan en la zona cortical. En las zonas intraplaca, o *Inslab*, se encuentran zonas complejas, compuestas por sismos de diversos mecanismos en un área muy reducida. En la Tabla 17 se puede observar el número de eventos por mecanismo focal en cada una de las cuatro regiones tectónicas.

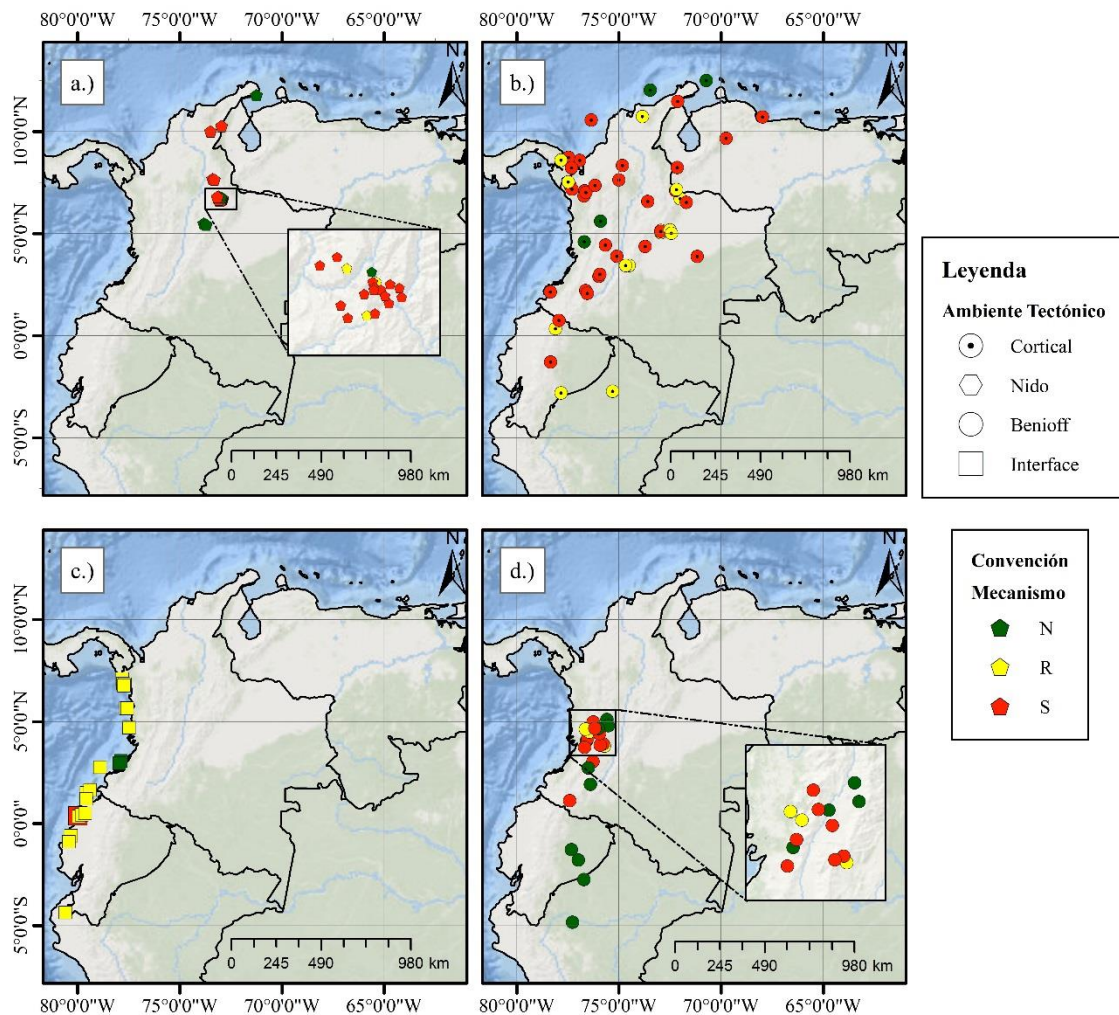


Figura 27. Distribución de mecanismos focales por región tectónica. a) Nido. b) Cortical. c) Interface y d) Benioff.

Fuente: autores

Tabla 17. Número y tipo de mecanismos focales por región tectónica

Ambiente Tectónico	Normal (N)	Inverso (R)	Strike Slip (S)
Cortical	4	14	31
Nido	4	3	19
Benioff	10	3	9
Interface	2	18	1

Fuente: autores

Para mayor detalle sobre la base de datos de movimiento fuerte se recomienda consultar el Anexo A.

3.3.2 Base de datos de Estaciones

Para cada una de las estaciones de medición se definieron las variables geotécnicas de mayor relevancia y uso para evaluar efectos sísmicos de sitio en ecuaciones de atenuación. De esta manera, se calcularon los valores de Z_1 y $Z_{2.5}$, que corresponden a las profundidades para las cuáles se encuentran velocidades de onda cortante (V_s) de 1 y 2.5 km/s , respectivamente. Además, se calculó para cada estación, el valor de $V_{S_{30}}$, que corresponde al promedio de la velocidad de onda de corte para los 30 metros más superficiales del suelo.

El valor de $V_{S_{30}}$ ha sido utilizado ampliamente para la clasificación de suelos, la definición de factores de amplificación y la estimación simplificada de efectos de sitio (Dobry et ál., 2000). En la Figura 28 se presenta la distribución de los valores de $V_{S_{30}}$ de las 206 estaciones para las cuáles se tienen registros.

Los valores de $V_{S_{30}}$ fueron obtenidos cuando no se tuvo una medición directa, siguiendo la metodología sugeridas por Wald & Allen (2009), Wald et ál. (2011), Thompson & Wald (2012) y Thompson et ál. (2014). De esta manera, el valor de $V_{S_{30}}$ fue asignado a las estaciones utilizando la versión actualizada del mapa nacional realizado por el SGC en el año 2016, con una resolución de 7.5 arcosegundos.

Para el cálculo de $Z_{1.0}$ y $Z_{2.5}$ para el territorio colombiano (continental e insular), se usó información disponible generada por mediciones geofísicas o directas como perforaciones, además de estudios de tomografía y los mapas de variación de la velocidad de onda de corte (V_s) en la corteza intermedia y superior en la zona de estudio (Poveda et ál., 2018).

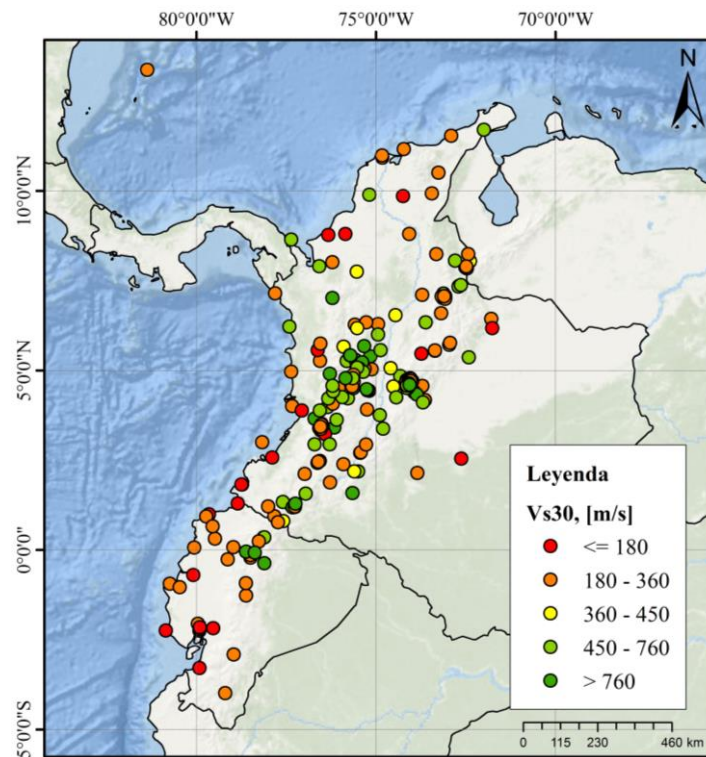


Figura 28. Vs30 [m/s] inferido para las estaciones de registro

Fuente: autores

Debido a que esta información no cubre el área total estudiada, se utilizó una malla igualmente espaciada de aproximadamente 10x10 km en la cual se asignaron valores promedio de $Z_{1.0}$ y $Z_{2.5}$ siguiendo las ecuaciones que relacionan V_{s30} y $Z_{1.0}$, tales como las desarrolladas por Abrahamson y Silva (2008), Chiou & Youngs (2008) y Chiou & Youngs (2014).

Para la estimación de $Z_{1.0}$ se seleccionaron aquellos valores estimados a partir de Abrahamson y Silva (2008) después de un análisis de control, coherencia y ajuste con los datos existentes. Para la estimación de $Z_{2.5}$, en los casos sin información disponible, se usó la ecuación propuesta por Campbell y Bozorgnia (2007).

Con el fin de observar los contrastes de frontera de estos modelos y ajustar los calculados, se compararon los valores de Poveda et ál. (2018) y los calculados con Abrahamson y Silva (2008). Finalmente, los valores estimados de $Z_{1.0}$ y $Z_{2.5}$ fueron integrados con la información disponible para generar un modelo final. Los valores de $Z_{1.0}$ y $Z_{2.5}$ asignados a las estaciones acelerográficas se presentan en la Figura 29.

Además de estos valores estimados que permiten estimar el efecto de las cuencas en los registros sísmicos, se asignó a cada estación una variable que permite validar la posición de cada estación con respecto al arco volcánico (ver Figura 30).

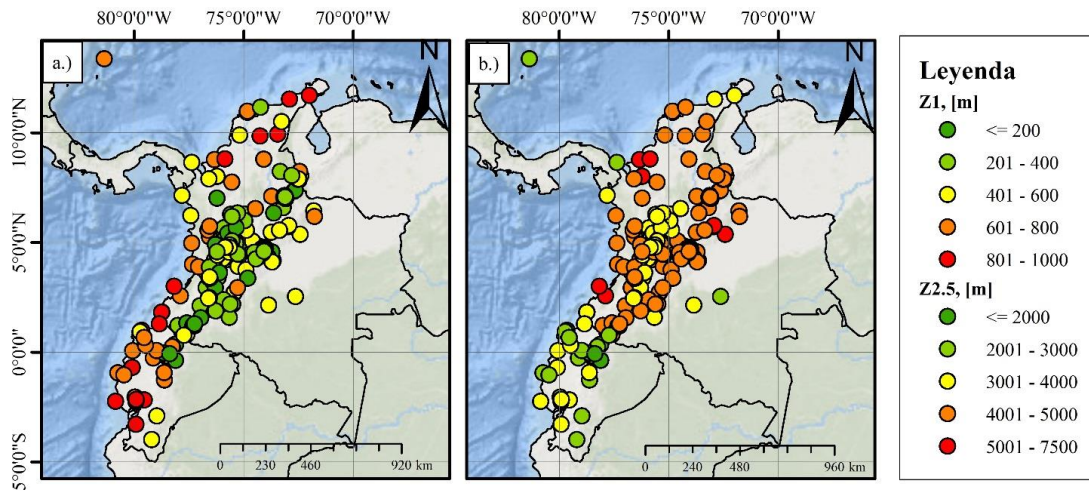


Figura 29. a.) Z1 y b.) Z2.5 [m] inferido para las estaciones de registro

Fuente: autores

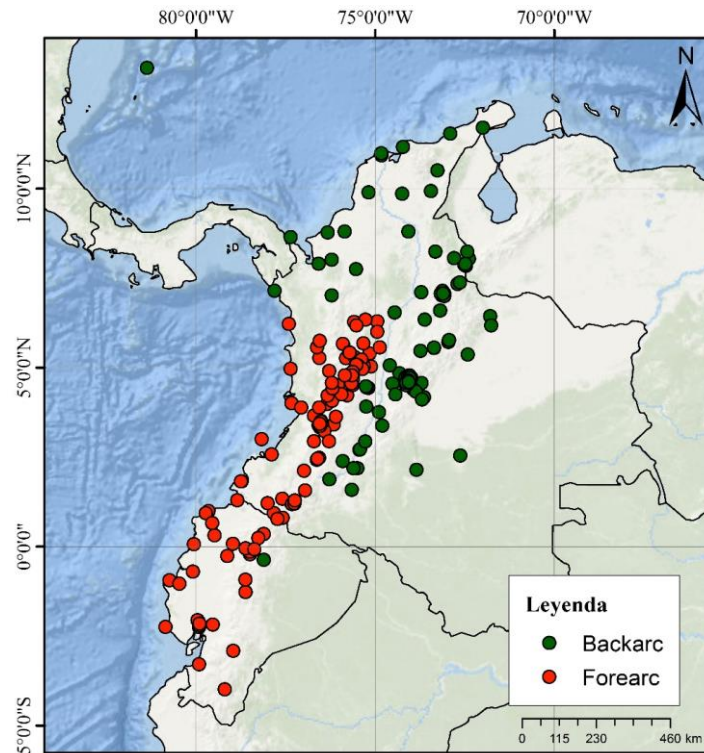


Figura 30. Distribución de las estaciones de registro alrededor del arco volcánico

Fuente: autores

A partir de la caracterización de las estaciones, la Tabla 18 presenta el número de registros por rango de V_{s30} y fuente sismogénica. Esta clasificación es útil para incluir de manera aproximada los efectos de sitio en la estimación de la amenaza sísmica.

Tabla 18. Número de eventos por rango de Vs30 y fuente sísmica

<i>Rango Vs30</i>	<i>Cortical</i>	<i>Bucaramanga</i>	<i>Benioff</i>	<i>Inter placa</i>	<i>Total</i>
<i><180</i>	36	56	35	41	168
<i>180-360</i>	252	199	175	124	750
<i>360-450</i>	31	27	12	2	72
<i>450-760</i>	197	149	122	52	520
<i>>760</i>	91	54	91	40	276
<i>Total</i>	607	485	435	259	1786

Fuente: autores

3.3.3 Procesamiento de acelerogramas

Los registros acelerográficos dentro del catálogo construido fueron procesados con una adaptación de la metodología desarrollada por el PEER (Ancheta et ál., 2013), que se resume en un proceso iterativo en donde el registro se somete a una corrección de línea base y a un proceso de filtrado en el dominio de la frecuencia.

En la Figura 31 se presenta un esquema del proceso de filtrado adaptado para el presente estudio, partiendo de que las señales a analizar ya contienen una corrección instrumental. El proceso detallado para el procesamiento de las señales de aceleración se presenta en el Anexo B.

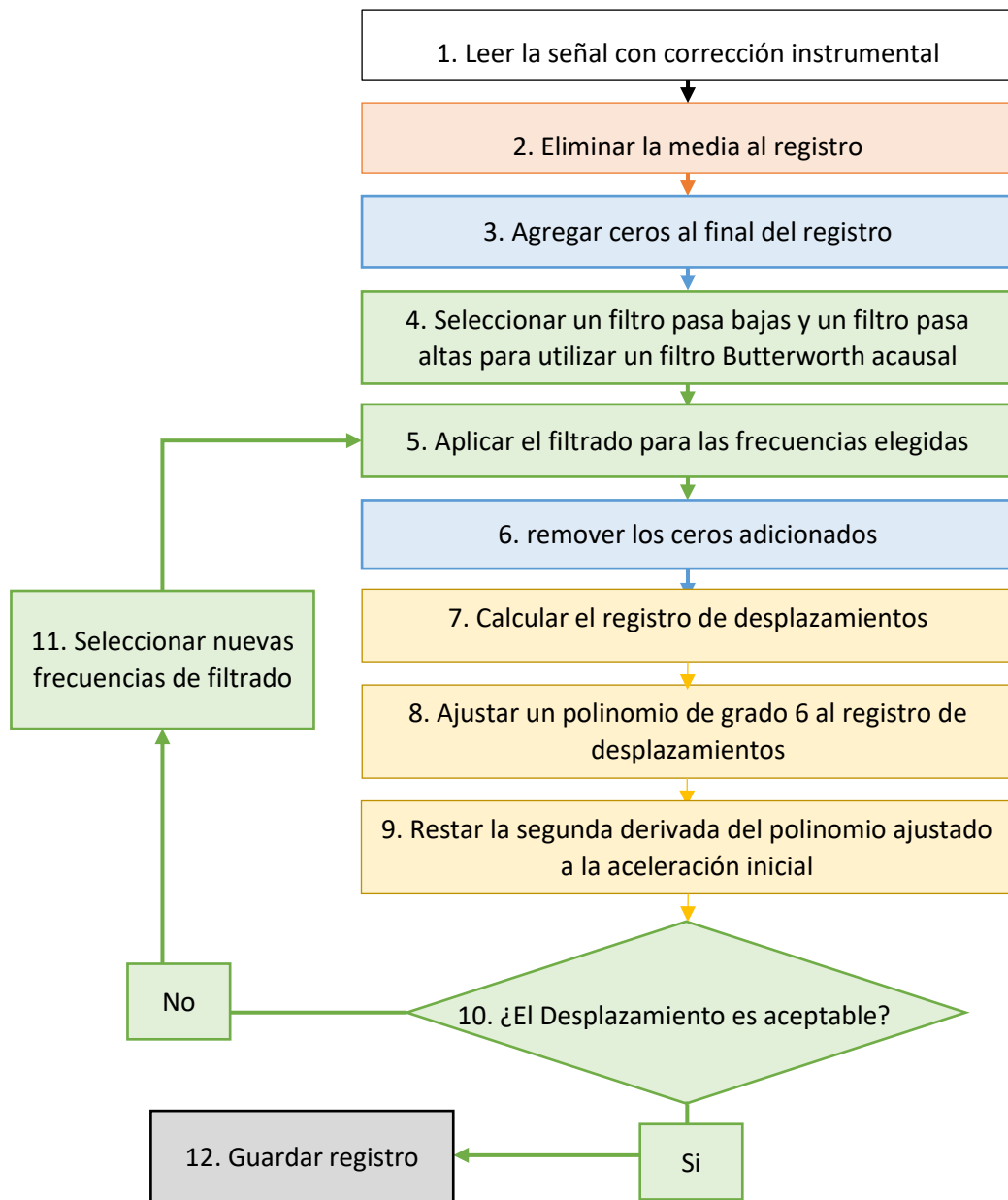


Figura 31. Esquema de procesamiento de acelerogramas

Fuente: autores

4. MODELO DE FUENTES SÍSMICAS

Entre los componentes del análisis de amenaza sísmica, un modelo de fuentes es una herramienta para caracterizar una zona de estudio según la magnitud y recurrencia de los sismos que puede generar. Para este fin, es necesario identificar y definir las fuentes presentes en dicha zona.

En geología, una fuente sísmica es un volumen de la litósfera dentro del cual se presume que pueden ocurrir sismos con origen tectónico similar (Sarria, 1995). Para definir estas fuentes es relevante conocer su ubicación, su actividad (descrita en términos de la recurrencia de magnitudes de sismos asociados a dicha fuente), así como la magnitud máxima de los sismos que puede producir (Sarria, 1995).

En Colombia se han propuesto diferentes modelos de fuentes sísmicas. Entre los resultados más recientes se encuentran los elaborados por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS 2009, publicado en Salgado et ál., 2010) y que han servido de soporte para la definición de coeficientes sísmicos de diseño del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 (MAVDT, 2010). En dicho estudio se determinó un conjunto de polígonos para describir la sismicidad de fuentes superficiales, así como un conjunto de zonas para modelar sismos profundos relacionados con procesos de subducción en el pacífico y en el nido sísmico de Bucaramanga (ver Figura 32).

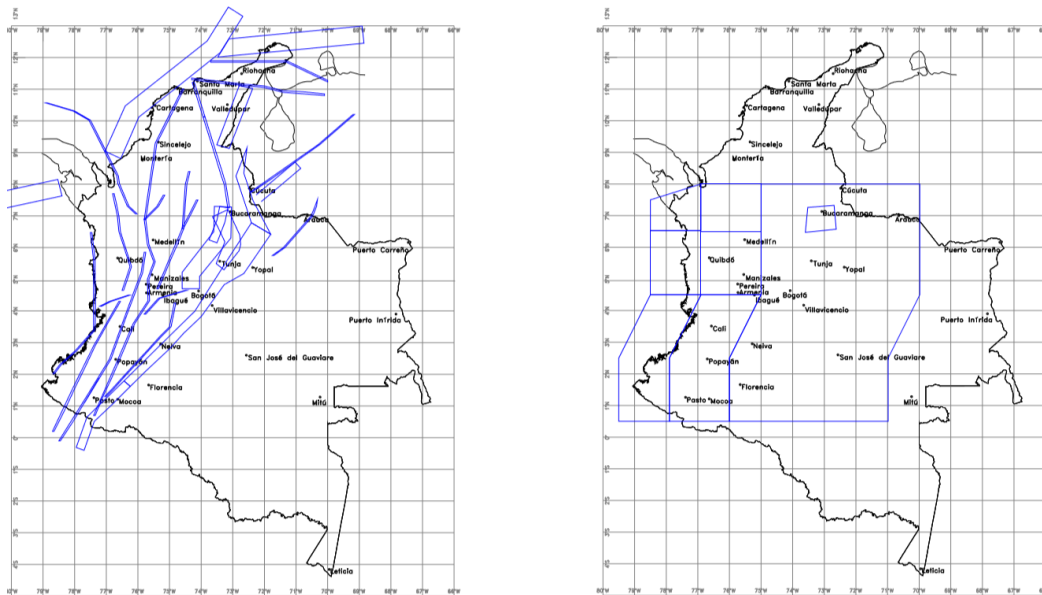
A su vez, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas, hoy Servicio Geológico Colombiano - SGC) y la Universidad Nacional elaboraron en conjunto un modelo de amenaza sísmica (Ingeominas – Universidad Nacional, 2010). La Figura 32 (c) presenta las fuentes consideradas en dicho modelo.

Tanto los modelos como los resultados de los anteriores estudios (Comité AIS 300 e Ingeominas y Universidad Nacional), fueron revisados por el Doctor Mario Ordaz, mediante un convenio en el que participaron el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la AIS. A través de dicho convenio se buscó tener un control de calidad de los estudios de amenaza existentes. Como resultado de esta revisión se obtuvieron diversas observaciones y comentarios a cada modelo, las cuales fueron atendidas por los autores y a partir de las cuales se elaboró uno definitivo (MAVDT, 2010).

Entre los resultados de dicho proceso de evaluación, vale la pena resaltar que (a juicio del revisor) las fuentes propuestas por Ingeominas (ver Figura 32 c), reflejaban un buen conocimiento de los procesos tectónicos del país, valorándose como un modelo de fuentes más avanzado respecto al utilizado en los cálculos del mapa de amenaza de la Norma Sismo Resistente NSR-98 (Ordaz, 2009).

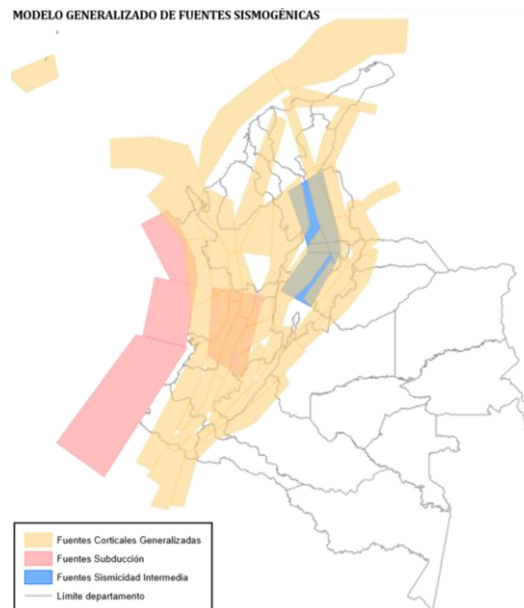
Considerando que la definición de fuentes sísmicas puede ser subjetiva y que puede estar determinada por el criterio de expertos (Ansari et ál., 2015), el SGC en conjunto

con investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) elaboraron un procedimiento para la definición de fuentes sísmicas. Dicho procedimiento fue aplicado a Colombia (Arcila et ál., 2017) y sus resultados han sido presentados en foros de amenaza sísmica promovidos por el SGC.



(a) Planos de fuentes superficiales

(b) Plano de fuentes profundas



(c) Fuentes propuestas por Ingeominas y Universidad Nacional

Figura 32. Fuentes sismogénicas propuestas por AIS (2009) (a) superficiales; (b) profundas (c) zonificación propuesta por Ingeominas y la Universidad Nacional (2010)

A partir del conocimiento existente y con el fin de contribuir a la definición de fuentes sísmicas con fines de evaluación de amenaza, el SGC en conjunto con la Fundación Global Earthquake Model (GEM) elaboró un modelo cuyas principales características se describen en este capítulo. En la Figura 33 se presenta un esquema de las principales actividades y componentes de dicho modelo.

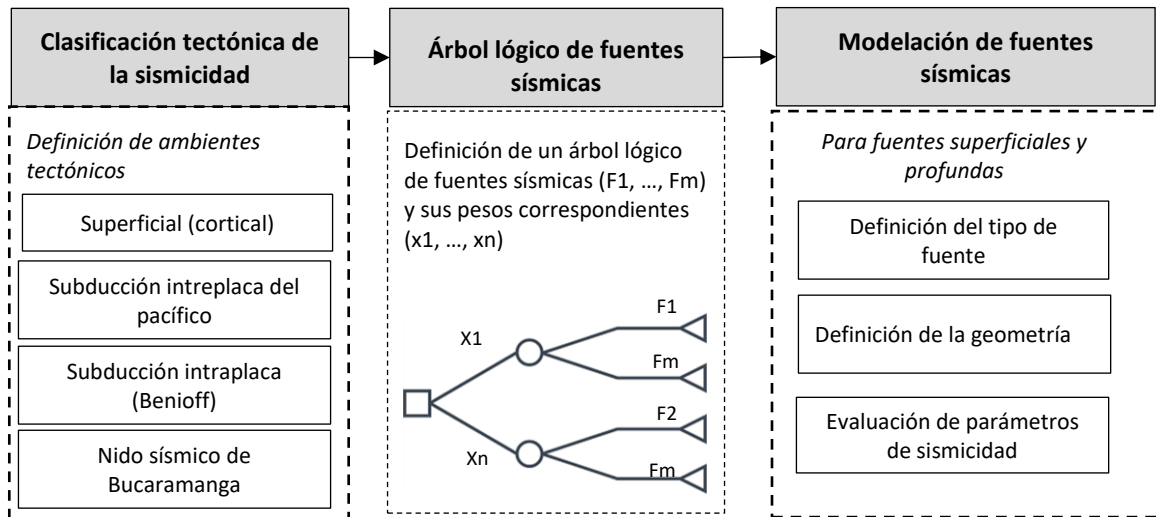


Figura 33. Esquema general de actividades del modelo de fuentes sísmicas

Fuente: autores

De acuerdo con García-Mayordomo (2015), las fuentes sísmicas determinan la distribución geográfica del peligro sísmico. Por esta razón, es relevante dedicar esfuerzos en la definición de un modelo de fuente sísmicas a partir de datos actualizados, considerando la participación de un equipo multidisciplinario que vincule criterios geológicos, sismológicos y estadísticos, orientados a la estimación de la amenaza en formatos que sean de utilidad para la comunidad en general. Tales son los principios orientadores que el SGC acogió para la elaboración del modelo de fuentes sísmicas (y en general del modelo de amenaza) del presente estudio.

En este capítulo se presenta una descripción de los insumos, metodologías y resultados respecto a la caracterización de fuentes sísmicas de Colombia, considerando diferentes ambientes tectónicos, diferentes alternativas para la modelación de la sismicidad y diferentes supuestos respecto a la geometría de las fuentes.

4.1 Clasificación tectónica de la sismicidad

Entre los esfuerzos para comprender la amenaza sísmica, el estudio de la tectónica es útil para identificar procesos de deformación de la corteza terrestre, los cuales

determinan la distribución geográfica, ocurrencia y características de los sismos. Tal análisis es relevante, entre otros aspectos, para identificar regiones (ambientes tectónicos), que originen sismos de propiedades similares.

A nivel global existen diversos estudios en los que se ha llevado a cabo una regionalización tectónica. En Chen et ál. (2018) se presenta una metodología y resultados para llevar a cabo una regionalización útil para la evaluación de la amenaza sísmica, a partir de información de catálogos sísmicos, información geológica y sismológica, entre otras fuentes de información.

En Chen et ál. (2018) las zonas se clasifican en regiones oceánicas (estables o activas), regiones continentales (estable o superficial activa); así como zonas de procesos de subducción (ver Figura 34). De este análisis, se encuentra que en el territorio colombiano se encuentran, principalmente, regiones superficiales activas, procesos de subducción y zonas continentales estables (no cratónicas).

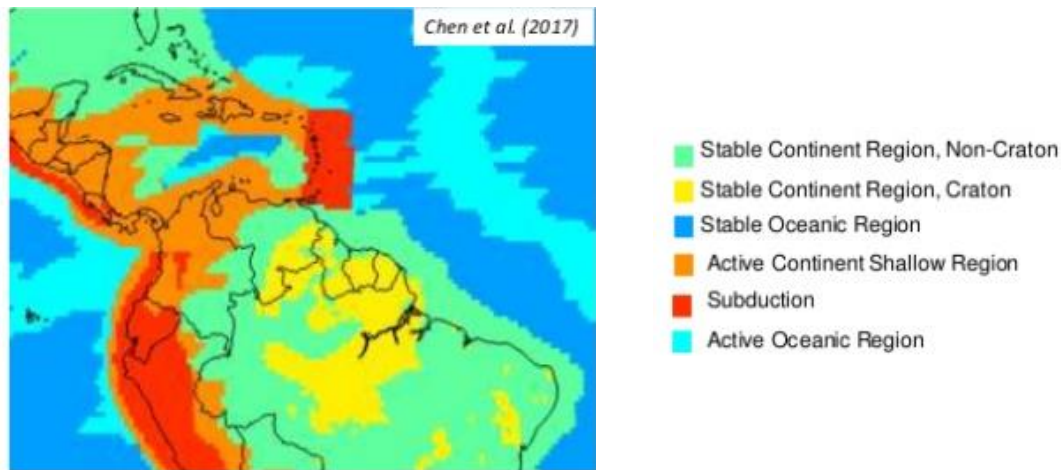


Figura 34. Tectónica regional

Fuente: Chen et ál. (2018)

En el estudio de la tectónica del territorio colombiano se han propuesto diferentes modelos (por ejemplo, Taboada et ál., 1998; Taboada et ál., 2000) los cuales examinan los complejos procesos geodinámicos presentes en la región. En tales modelos se consideran (entre otras) las siguientes dinámicas (ver Figura 35):

- La convergencia de las placas de Nazca y del Caribe hacia la placa de Suramérica.
- El desplazamiento del bloque de Panamá en sentido W-E hacia la placa de Suramérica.
- El desplazamiento del Bloque de los Andes en dirección SSW-NNE.

De acuerdo con Taboada et ál. (1998), en Colombia se presentan principalmente los siguientes ambientes tectónicos: (i) sismos de corteza asociados a los principales

sistemas de fallas (sismicidad Andina); (ii) sismicidad de subducción del Pacífico; (iii) sismicidad intermedia de Boyacá-Santander y Nido de Bucaramanga; (iv) sismicidad de corteza difusa.

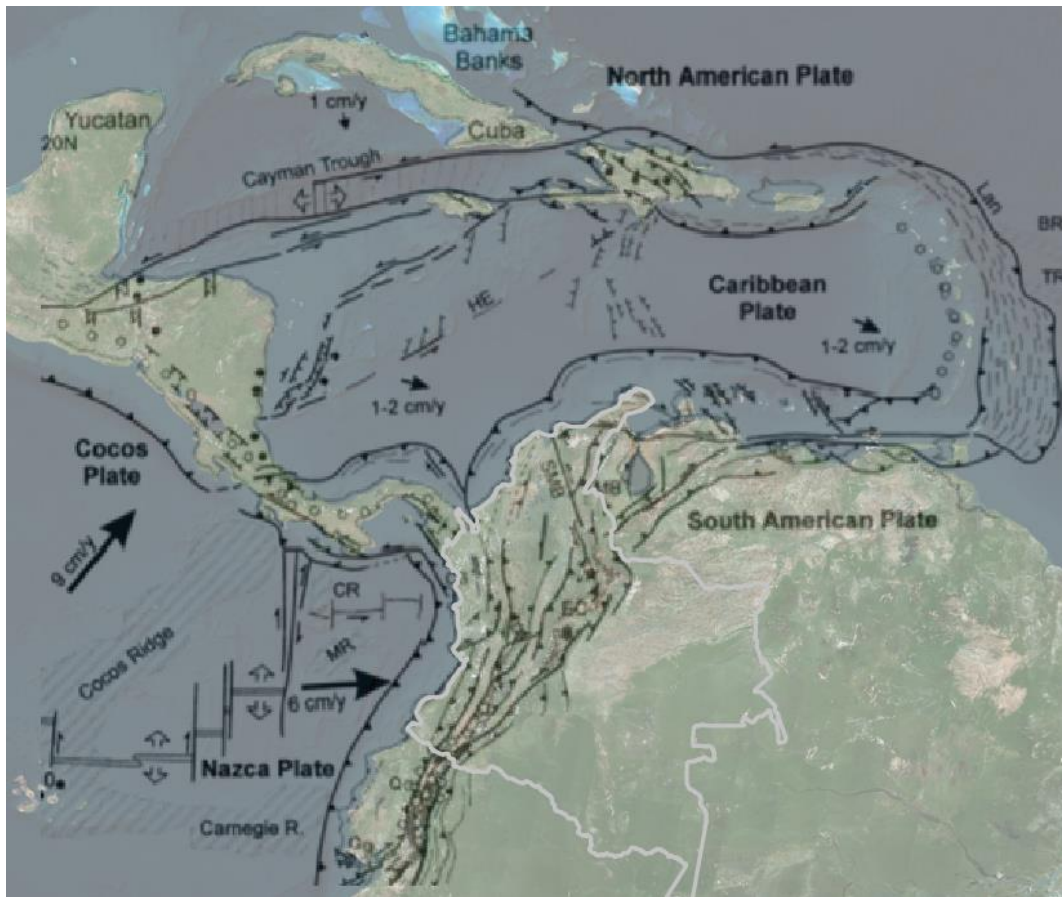


Figura 35. Configuración neotectónica de la región Caribe y el Norte de Los Andes

Fuente: adoptado de Taboada et ál. (2000)

A partir del conocimiento tectónico existente (relevante para la modelación de la amenaza sísmica), en el presente estudio se han considerado los siguientes ambientes tectónicos: (i) superficial (cortical); (ii) zona interplaca del proceso de subducción del pacífico; (iii) zona intraplaca (profunda) del proceso de subducción del pacífico (Benioff); (iv) zona de subducción profunda del nido de Bucaramanga. A continuación, se presenta una breve descripción de estos ambientes.

4.1.1 Cortical

La actividad sísmica cortical (superficial) está acotada por el límite corteza-manto superior o discontinuidad de Mohorovičić (“moho”). Generalmente, este límite se asocia a profundidades menores a 70 km. No obstante, este límite es variable y debe ser bien establecido en regiones como Colombia, en donde diversos tipos de ambientes tectónicos están intrínsecamente relacionados.

Existen varios modelos que predicen este límite (o el espesor de la corteza) utilizando diferentes metodologías y escalas (Laske et ál., 2013; Pasyanos et ál., 2014; van der Meijde et ál., 2013). En el presente estudio se adoptó un modelo predictivo de la profundidad del límite moho, el cual fue creado por especialistas del SGC (ver Figura 36).

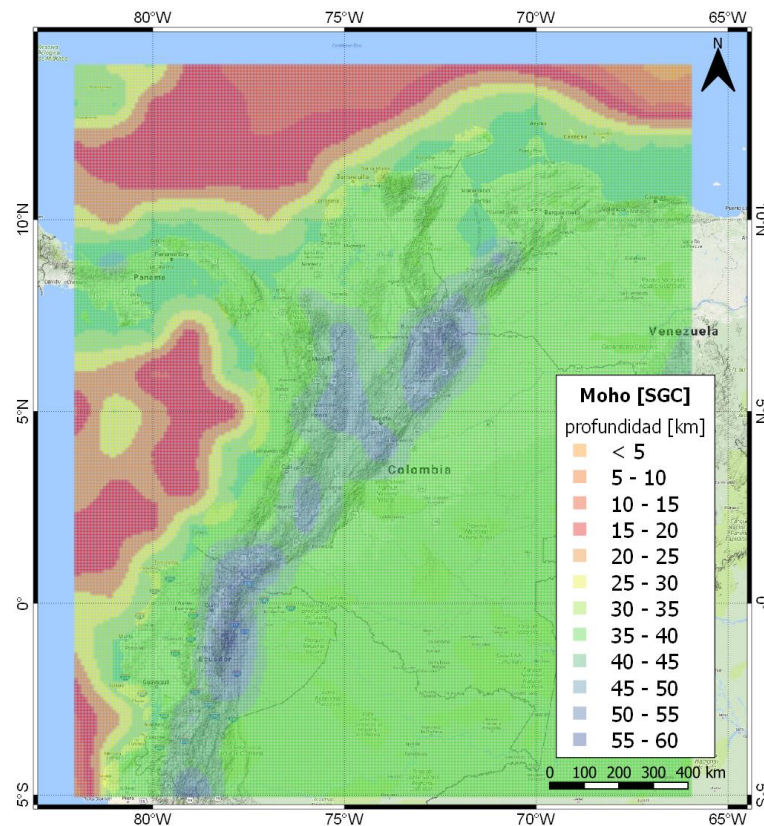


Figura 36. Mapa del límite de la transición corteza-manto (“moho”) en la región de estudio

Fuente: Arcila (sin publicar)

4.1.2 Zona de subducción del pacífico (interplaca)

En términos generales, un proceso de subducción corresponde al choque entre placas litosféricas, en el cual, una de las placas se desliza por debajo de la otra (ver Figura 37). A los sismos que ocurren entre los límites de convergencia de dos placas se les denomina interplaca (Sarria, 1995).

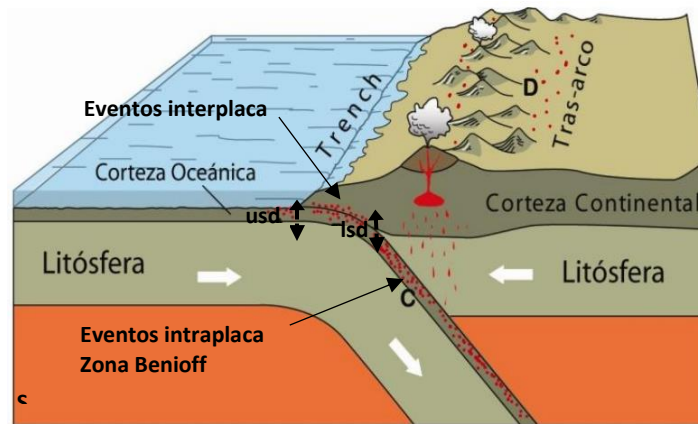


Figura 37. Esquema de proceso de subducción

Fuente: adoptado de CSN (s/f)

En particular, la subducción del pacífico colombiano corresponde a la zona de contacto entre la placa de Nazca con la placa Sur América. En esta zona se han originado sismos de magnitudes considerables, tales como los ocurridos cerca de Tumaco en enero de 1906 (magnitud 8.8 Mw) y el de diciembre de 1979 (magnitud 8.1 Mw). Estos sismos causaron colapsos y daños significativos en los municipios vecinos, tanto por los movimientos del terreno como por las olas de tsunami generadas durante estos eventos.

4.1.3 Zona de Benioff

La zona de Benioff es un ambiente tectónico que hace parte del proceso de subducción. Corresponde a la parte de la placa que penetra (subduce) bajo la otra, con una inclinación gobernada por condiciones regionales, con ángulos variables (Sarria, 1995). Los sismos que ocurren dentro del volumen subducido se les denomina intraplaca y se asocian a la zona de Benioff. En la Figura 37 se presenta un esquema de dicha zona.

En particular, la zona de subducción del pacífico se desarrolla desde el pacífico, hacia el interior del continente, en un rango de 300 km (ver Figura 38).

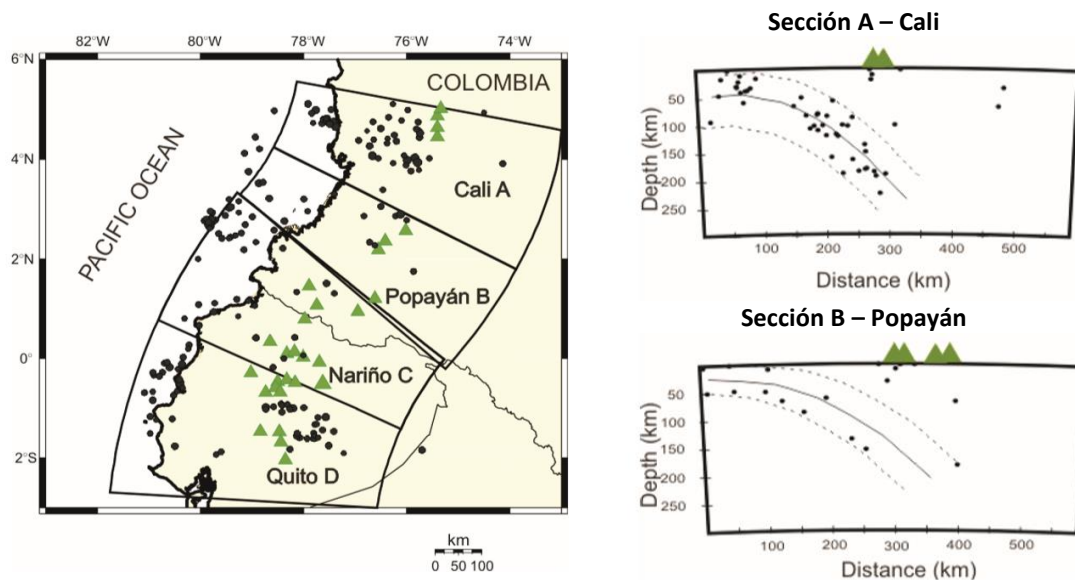


Figura 38. Secciones transversales perpendiculares a la trinchera del Pacífico

Fuente: Pedraza-García et ál. (2007)

En términos generales, para diferenciar los eventos interplaca de los intraplaca (de la zona de Benioff), se consideran, entre otros, los siguientes criterios: la profundidad de los sismos (siendo más profundos los intraplaca); la localización del arco volcánico, la cual está relacionada con la zona de Benioff (ver Figura 38); el tipo de mecanismos focales, siendo en su mayoría de tipo de inverso (reverse) para sismos interplaca, mientras que mecanismos compuestos o normales se observan para eventos intraplaca.

Los sismos (intraplaca) de la zona de Benioff pueden contribuir notablemente a la amenaza de una región. Ejemplos de este tipo de eventos corresponden a los siguientes sismos ocurridos en México: el de 1858 ($M \sim 7.7$), el cual tuvo efectos en la ciudad de México; el sismo de 1931 ($M_w 7.8$) el cual causó gran destrucción en la ciudad de Oaxaca (García, 2005); el evento de 2017 en Puebla y Morelos ($M_w 7.1$), el cual causó numerosos colapsos y daños severos en construcciones. En particular, Singh et ál. (2018) señalan que, en el caso de Ciudad de México, los registros de los eventos intraplaca de 2017 tienen mayores aceleraciones que los registros de eventos interplaca del sismo de 1985 ($M_w 8.1$) para periodos de vibración menores a 0.6 segundos. En Colombia, eventos de este tipo de han ocurrido entre otros en los años 1938, 1961, 1962, 1979 y 1995.

4.1.4 Sismicidad intraplaca del nido sísmico de Bucaramanga

Un nido sísmico es un volumen de actividad sísmica intensa, persistente en el tiempo y aislado de la actividad de sus alrededores. El nido sísmico de Bucaramanga corresponde a una zona en la que frecuentemente se generan sismos de magnitudes M_w entre 4.0 y 5.0, a profundidades entre 140 y 200 km (Prieto et ál., 2012).

De acuerdo con Schneider et ál. (1987), el reducido tamaño del nido sísmico de Bucaramanga, la variabilidad de los mecanismos focales identificados, así como la escasez de sismicidad en los alrededores, hacen difícil que se presente una explicación coherente del origen de tal nido.

En Sepúlveda-Jaimes y Cabrera-Zambrano (2018) se presenta un recuento de diferentes modelos planteados sobre el nido sísmico de Bucaramanga. Los autores resaltan que, debido a la complejidad del proceso, resulta difícil establecer cuál es la placa que subduce; si es la placa Caribe subduciendo bajo la placa de Sur América (de acuerdo con Pennington, 1983), si está relacionado con la placa de Nazca, en un segmento denominado Bloque de Bucaramanga (según Van der Hilst y Mann, 1994) o si está relacionado con el choque entre las placas Nazca y Caribe (según Zarifi et ál., 2007).

La Figura 39 presenta la localización del nido sísmico de Bucaramanga, así como secciones transversales que permiten identificar la profundidad y ubicación de los sismos correspondientes.

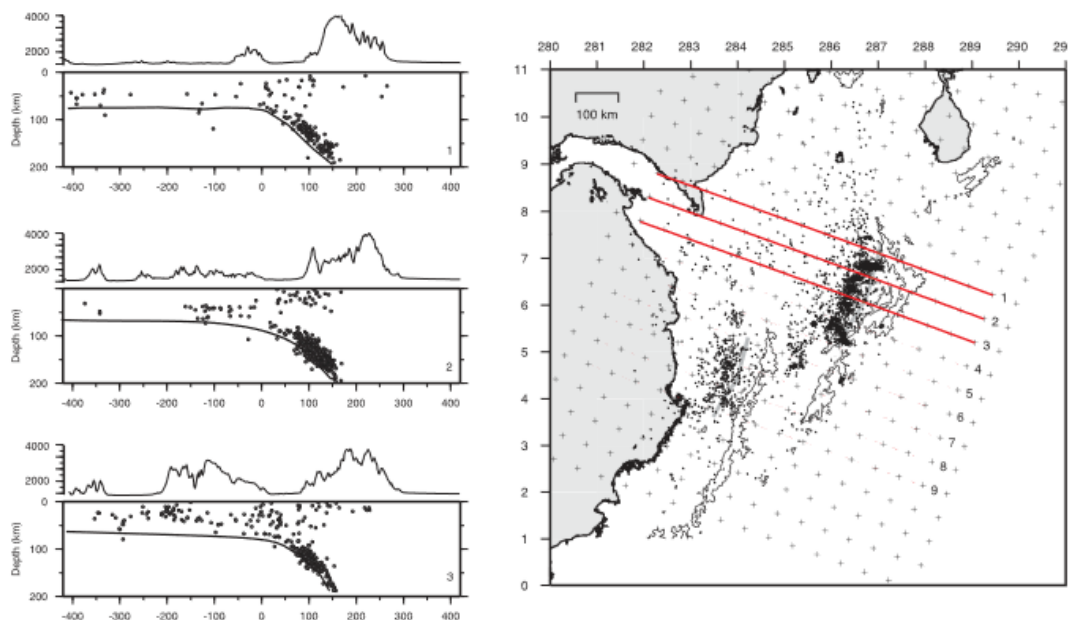


Figura 39. Secciones transversales en la localización del nido sísmico de Bucaramanga

Fuente: Chiarabba et ál. (2015)

4.1.5 Criterios para la clasificación de sismos según ambientes tectónicos

La clasificación sismotectónica de la sismicidad es un procedimiento relevante para la definición de las fuentes sísmicas. Con el fin de enfrentar el complejo ambiente sismotectónico del país y realizar una clasificación objetiva, en el presente estudio se adoptó un procedimiento similar a los propuestos por Zhao et ál., (2015) y García et ál., (2012), en el cual a cada evento del catálogo se otorga un ambiente sismotectónico unívoco (cortical, interplaca, Benioff, nido sísmico de Bucaramanga, ver Figura 40) siguiendo un esquema de clasificación específico.

Dicho esquema de clasificación se determina según a la proximidad del hipocentro de los sismos a los límites definidos a priori para cada ambiente tectónico (moho, límite-corteza manto, límite superior e inferior de la subducción, límite último entre la zona interplaca y la zona intraplaca). Los criterios adoptados para clasificar sismos según ambientes tectónicos son los siguientes:

- (i) *Clasificación de eventos corticales:* En este paso se verifica si la profundidad del evento está acotada por el límite corteza-manto superior o moho (Figura 36).
- (ii) *Clasificación de eventos interplaca e intraplaca:* Los eventos pertenecientes a la zona interplaca son clasificados según su proximidad a los límites geométricos definidos en este modelo (Figura 40). Si un evento ya clasificado como cortical se encuentra dentro de los límites del ambiente interplaca, se le otorga dicho ambiente. Para los eventos pertenecientes a la zona intraplaca y del nido de Bucaramanga se sigue un procedimiento similar para su clasificación o reclasificación.
- (iii) *Ajuste y corrección:* A partir de una inspección visual de la clasificación se realiza un ajuste o modificación de la misma, en especial para eventos históricos o pre-instrumentales para los cuales se cuenta con una pobre definición de la profundidad hipocentral. Entre los ajustes realizados se encuentran los siguientes casos: (a) clasificación específica de un conjunto de hipocentros delimitados por un polígono en una cierta región (exclusión de sismos volcánicos o inducidos); (b) Filtrado de eventos de determinado intervalo de magnitud en una ventana temporal específica

En el presente estudio, eventos con profundidades mayores a 400 km no se clasifican a priori en algún ambiente tectónico; por lo tanto, estos eventos no se utilizan, teniendo en cuenta que estos difícilmente generan en superficie intensidades relevantes para la amenaza.

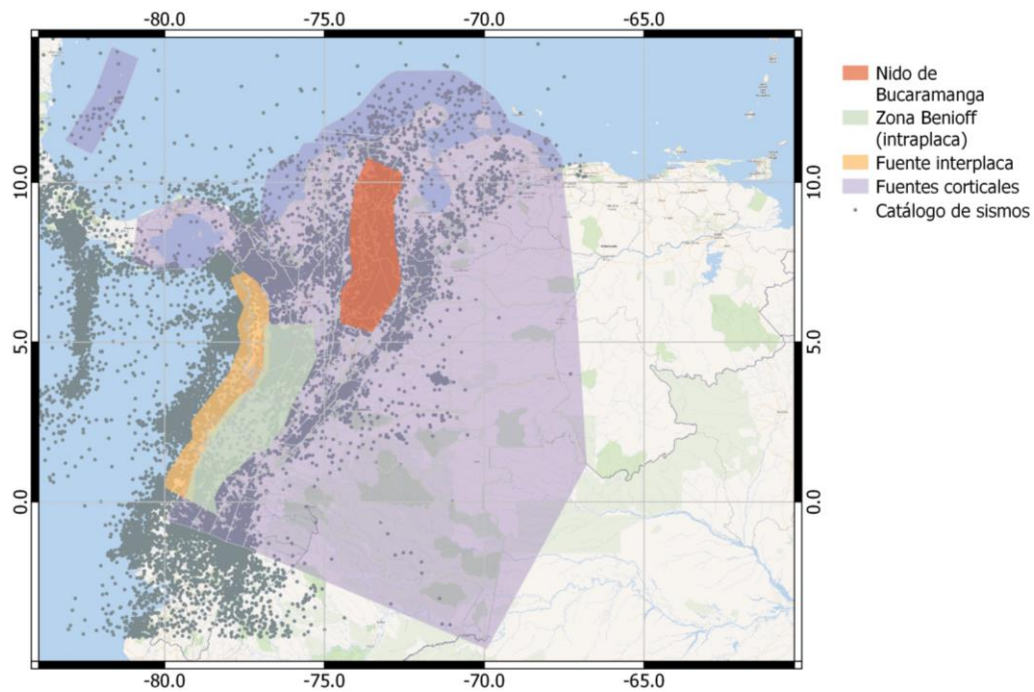


Figura 40. Ambientes tectónicos definidos en el modelo

Fuente: autores

Nota: Detalles de la geometría de las fuentes según ambientes tectónicos se presentan a lo largo del capítulo.

El proceso de clasificación tectónica de la sismicidad se realizó utilizando la herramienta *Subduction Toolkit*, la cual está disponible en el componente Model Building Toolkit del motor de cálculo OpenQuake (GEM ScienceTools - oq-mbtk), la cual permite implementar los criterios y límites establecidos para cada ambiente tectónico.

Sobre este procedimiento es relevante anotar que tanto la definición de los límites, como la localización de los eventos del catálogo es un proceso incierto, razón por la cual durante el proceso de clasificación existe la posibilidad de introducir incertidumbres a la geometría definida de cada límite tectónico.

La Tabla 19 presenta los resultados de la clasificación de eventos según modelos de fuentes y ambientes tectónicos. La descripción de los modelos de fuentes (b1 y b2) se presenta en la Figura 43.

Tabla 19. Clasificación sismo-tectónica de la sismicidad para eventos del catálogo (sin eventos dependientes), según modelos de fuentes

Ambiente tectónico	N. eventos (Modelo b1)	N. eventos (Modelo b2)
Cortical	9054	8991
Interplaca	311	365
Intraplaca (Zona Benioff)	760	790
Profundos (Bucaramanga)	3440	3415
Total	13565	13561

Fuente: autores

Se resalta que el esquema de clasificación de sismicidad adoptado se aplicó para la determinación del régimen sismotectónico de los eventos de la base de datos de movimientos fuertes presentados el Capítulo 3. La Figura 41 presenta resultados de la clasificación tectónica para eventos: a) corticales, b) subducción (interplaca, Benioff) y Nido de Bucaramanga.

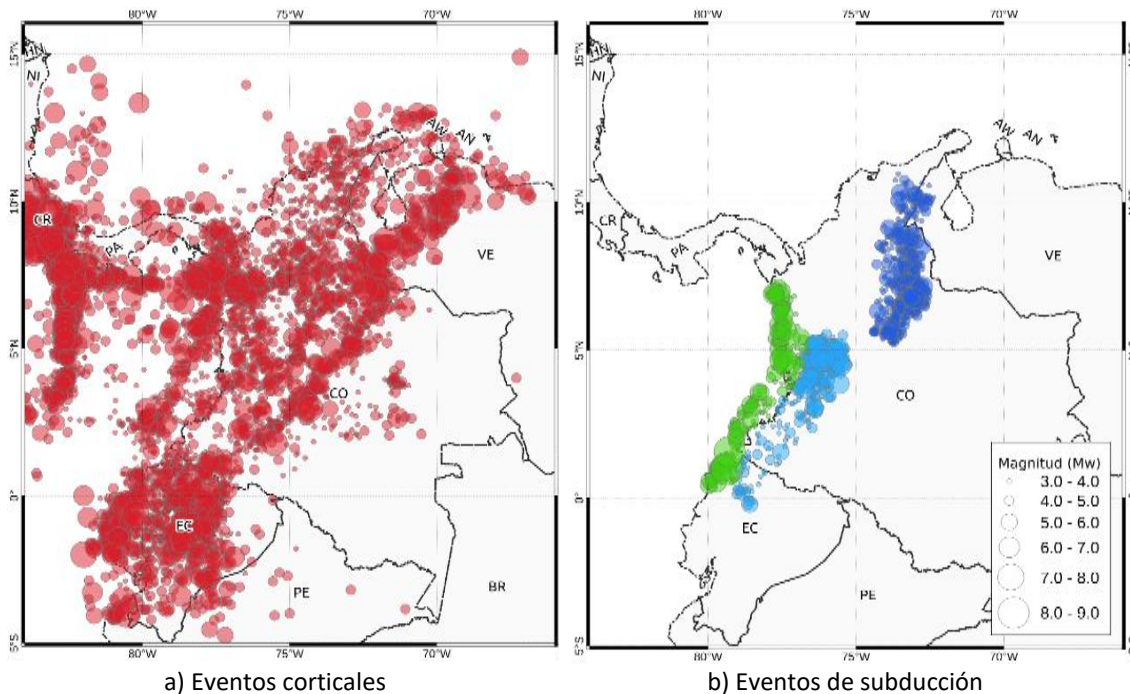


Figura 41. Clasificación sismotectónica de los eventos del catálogo (sin eventos dependientes): a) eventos corticales; b) eventos de subducción y profundos: interplaca (símbolo verde); intraplaca –zona Benioff (símbolo celeste); nido sísmico de Bucaramanga (símbolo azul oscuro)

Fuente: autores

4.2 Árbol lógico de fuentes sísmicas adoptado para Colombia

Partiendo de los logros alcanzados en estudios previos (tales como García et ál., 1984; AIS-Uniandes-Ingeominas 1996; AIS 2009), en el presente estudio se proponen las siguientes alternativas (ver Figura 42) para contribuir a una mejor comprensión y modelación de fuentes sísmicas:

- *Fuentes superficiales*: Las fuentes superficiales se modelan considerando dos alternativas: (i) fuentes volumétricas tipo área (de sismicidad equiprobable); (ii) modelo compuesto de fallas activas y de sismicidad suavizada.
- *Fuentes interplaca en la subducción del pacífico*: se consideran dos alternativas de análisis: (i) modelo segmentado cuyo límite superior de sismicidad es de 40 km; (ii) modelo no segmentado cuyo límite superior de sismicidad es de 50 km.
- *Fuentes en la zona Benioff (intraplaca)*: se consideran dos alternativas de geometría con límites superiores de sismicidad de 40 km y 50 km.
- *Fuentes profundas*: se considera sólo un modelo de fuentes para la sismicidad intraplaca del nido sísmico de Bucaramanga.

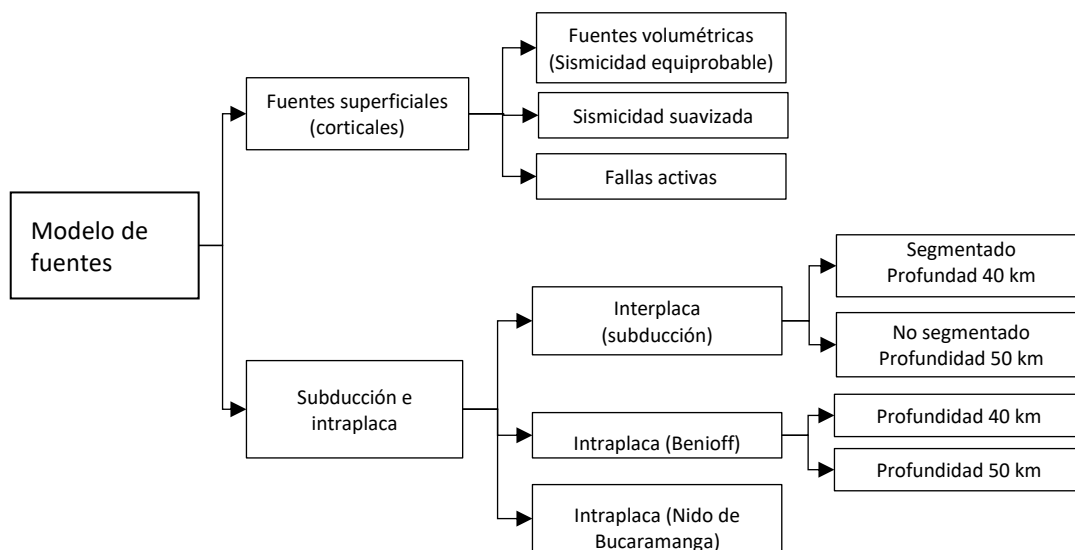


Figura 42. Estructura del modelo según profundidad y tipo de fuentes sísmicas

Fuente: autores

Con el fin de armonizar y consolidar los resultados de los diferentes enfoques y tipos de fuentes, en el presente estudio se elaboró un árbol lógico de fuentes sísmicas (ver Figura 43).

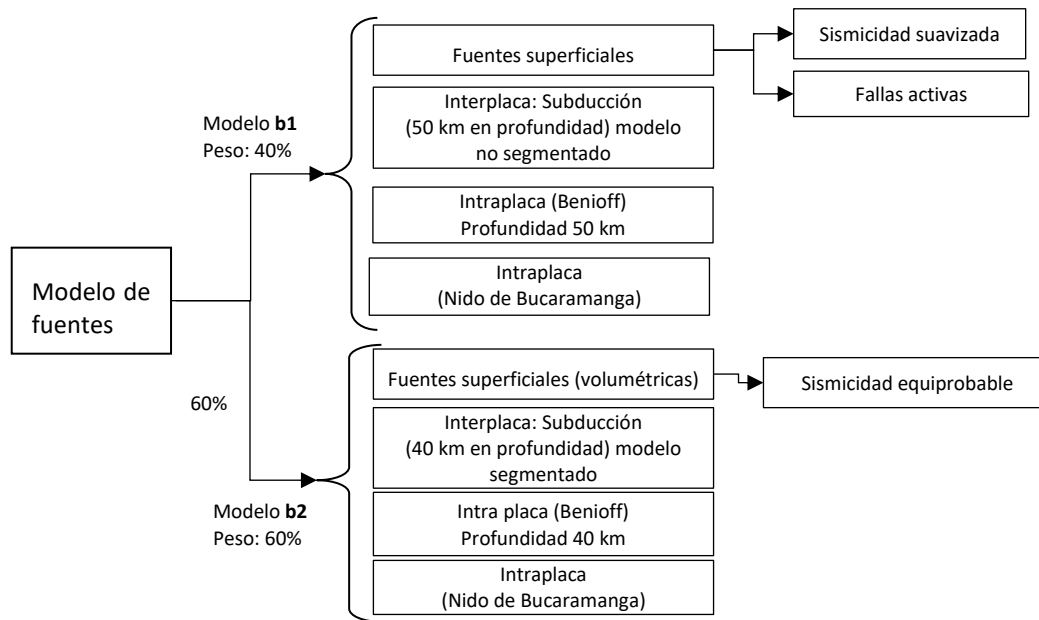


Figura 43. Árbol lógico del modelo de fuentes sísmicas adoptado

Fuente: autores

Las alternativas propuestas para la modelación de fuentes superficiales buscan atender incertidumbres epistémicas según el tipo de fuente y la distribución de los parámetros de sismicidad. Por otro lado, las alternativas propuestas para las fuentes interplaca y de la zona de Benioff buscan atender incertidumbres asociadas con la geometría de tales fuentes. Del presente análisis se resalta la consideración de variaciones de la profundidad y de los límites que las definen.

Respecto a los pesos asignados a los modelos de fuentes, en el presente estudio se considera que, para fuentes superficiales, la incertidumbre en la caracterización del modelo de fallas activas y de sismicidad suavizada es mayor que la del modelo de sismicidad equiprobable. Por lo tanto, se asigna un menor grado de creencia (un menor peso) al modelo de fallas activas y de sismicidad suavizada.

Por otro lado, para el proceso de subducción del Pacífico, un modelo segmentado de fuentes representa un mayor detalle en la distribución geográfica de los parámetros de sismicidad y por lo tanto una descripción más detallada de la amenaza. Por esta razón se asigna un mayor grado de creencia (un mayor peso) al modelo segmentado.

4.3 Modelación de fuentes sísmicas

En las siguientes secciones se presentan detalles respecto a la caracterización de las fuentes consideradas en el modelo según ambientes tectónicos, así como de su implementación en el motor de cálculo OpenQuake.

4.3.1 Fuentes superficiales tipo área (volumétricas)

Las fuentes tipo área (volumétricas) se adoptan para describir la sismicidad en regiones amplias, en las cuales se considera que la sismicidad está igualmente distribuida en su interior. Para definir los límites de estas fuentes, en este estudio se consideran parámetros geológicos y tectónicos. A su vez, para caracterizar la sismicidad de estas fuentes se utiliza la información contenida en catálogos sísmicos. Mayores detalles sobre estos procedimientos se presentan a continuación.

4.3.1.1 Definición de la geometría de fuentes superficiales – tipo área

De acuerdo con Ansari et ál. (2015), la incertidumbre en los modelos de fuentes sísmicas se debe principalmente a la definición de la geometría de las fuentes, así como a la definición de su sismicidad a partir del catálogo de eventos observados. Esta condición se hace más relevante teniendo en cuenta que los periodos de observación de sismos son relativamente cortos, que se cuenta con información difusa de los sismos y que existen dificultades para la identificación de fallas activas. Ante estas limitaciones, la definición de fuentes sísmicas puede ser subjetiva y estar determinada por el criterio del modelador.

Con el fin de reducir (en alguna medida) la subjetividad en la definición de la geometría de las fuentes, en el presente estudio se adoptó el procedimiento propuesto por Arcila et ál. (2017), en el cual se utiliza información tectónica, geológica y sismológica con el fin de tener una aproximación a los procesos dinámicos de la corteza terrestre que originan los sismos.

El procedimiento adoptado comprende las siguientes etapas: (i) análisis de información geológica y sísmica; (ii) georreferenciación de zonas y documentación de criterios; (iii) comprobación estadística y parametrización; (iv) presentación pública. La Figura 44 presenta un esquema de este procedimiento.

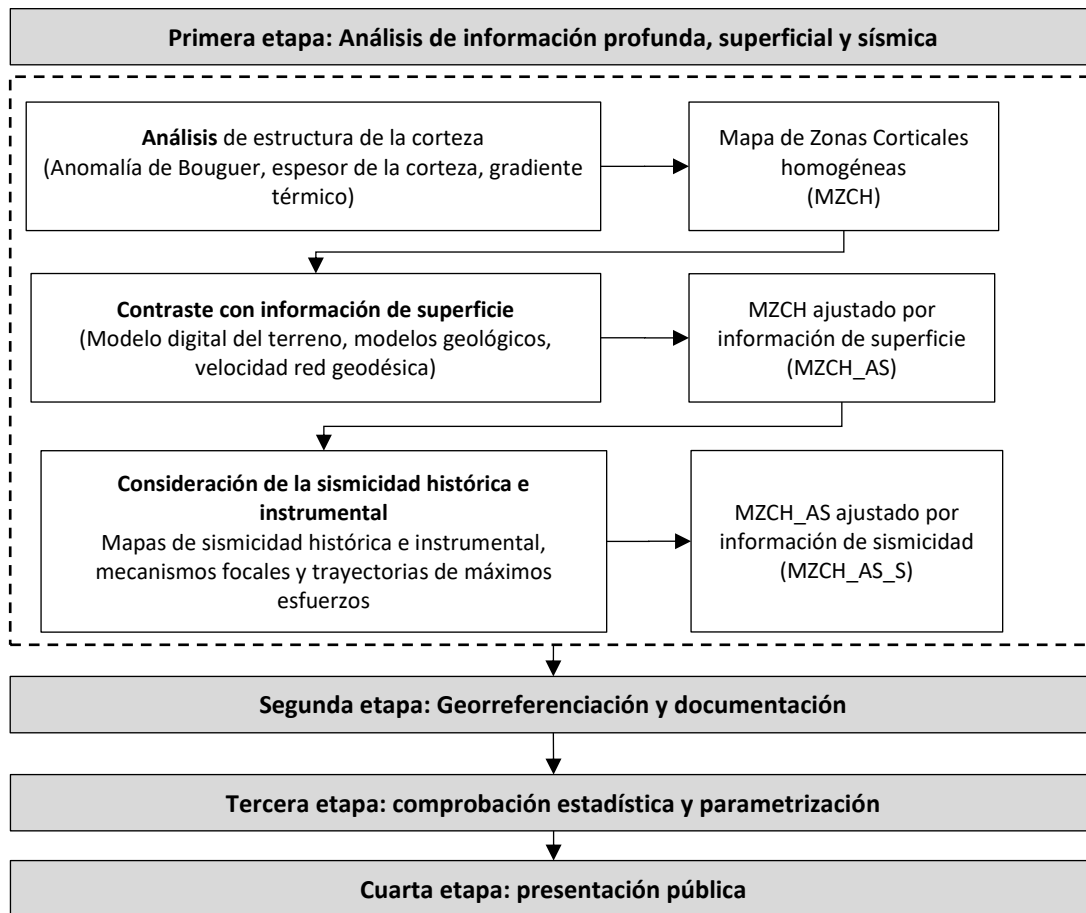


Figura 44. Esquema del procedimiento para la definición de la geometría de fuentes sísmicas superficiales

Fuente: autores

La metodología descrita para la definición de la geometría y caracterización de fuentes sísmicas fue aplicada en Colombia, mediante un trabajo conjunto entre investigadores del SGC y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Como resultado se obtuvieron 30 áreas sismogénicas (independientes) que cubren todo el territorio (ver Figura 45).

La geometría de tales fuentes se definió mediante polígonos (o volúmenes) delineando regiones con un comportamiento homogéneo de la sismicidad desde un punto de vista espacio-temporal. Sobre el procedimiento (adoptado para definir la geometría de fuentes superficiales) se resalta que también puede considerarse como una referencia para establecer los límites geométricos de las zonas de subducción.

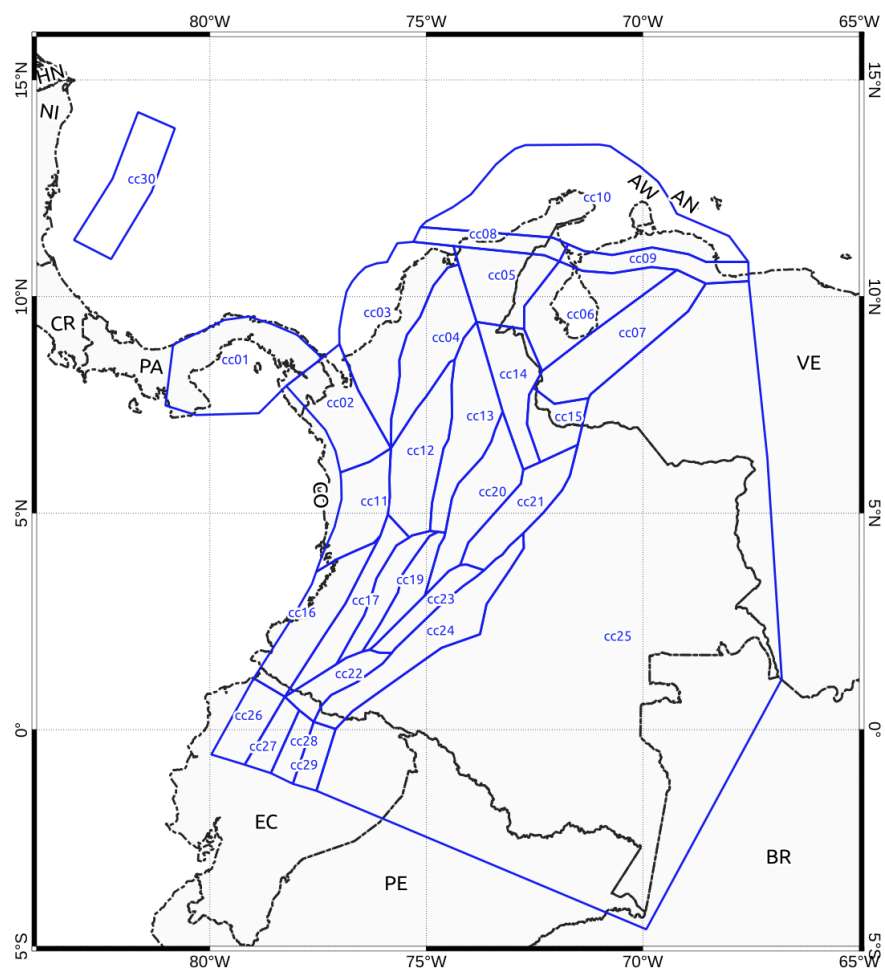


Figura 45. Modelo de fuentes corticales (tipo área) propuesto por el SGC-IGME

Fuente: autores

La Tabla 20 presenta un ejemplo de una tabla de resumen de las características, parámetros obtenidos y criterios adoptados para la caracterización de cada fuente.

Tabla 20. Ejemplo descripción de una zona sismogénica

Zona	Corteza y esfuerzos	Superficie y fallas activas	Sismicidad	Parámetros sísmicos	Criterios, alternativas y comentarios
Cordillera Oriental y Borde Llanero	Corteza continental engrosada H= 40-50 km GT= datos disponibles poco representativos Shmáx= E-W a NW-SE Régimen: Compresivo	Vertiente oriental de la Cordillera y franja de los Llanos, donde se infiere continuidad de las estructuras compresivas. Cabalgamientos calificados como activos en el Cuaternario a lo largo del frente montañoso, tanto en el propio borde, Llanos y algunos kilómetros hacia el interior de la Cordillera: Sistema de Guaicaramo. Tectónica predominante: Cabalgamientos.	Tamaño de la muestra sísmica, aparentemente abundante. Distribución de la muestra bastante homogénea, si bien parece que hacia el NE la densidad de epicentros aumenta. Existen varios registros con $I=VII$ ó $M_w \geq 5,5$. Uno de 6,7 (1917). Máxima M_w registrada en el CSI= 6,7 Terremotos significativos: 1917, 1995	$\lambda(4,0)= 3,64$ $b= 0,9$ $M_{wmáx} = 6,8 \pm 0,3$ Mecanismo rotura predominante: Inverso	Criterio: Comprender el frente activo de la Cordillera Oriental y su extensión por la franja adyacente del Borde Llanero. Esta zona presenta un contrastado aumento de sismicidad en relación con el interior de la cordillera como con los Llanos. En cuanto a corteza, se observa gradiente gravimétrico positivo hacia el interior de los Llanos mostrando el adelgazamiento de la cadena. Borde NW: Representado por disminución de la sismicidad, y el paso a la parte central de la cordillera de corteza engrosada. Borde SE: Representado por la disminución de epicentros y de estructuras compresivas cartografiadas, en su paso hacia la corteza adelgazada de los Llanos. Borde S: Representado por la aparición de la zona de deformación de la Falla de Algeciras. Borde N: Representado por aparición de estructuras norteadas, deformaciones relacionadas con la zona de falla de Boconó, y un aumento relativo de la sismicidad. Alternativas: ¿Zona de indentación Boconó y escapes laterales de la cordillera?

Fuente: autores

4.3.1.2 Estimación de parámetros de sismicidad para fuentes tipo área

Uno de los principales supuestos del modelo de amenaza sísmica adoptado en el presente estudio es que las rupturas son eventos independientes, de tal manera que la ocurrencia de un sismo no influye en las probabilidades de ocurrencia de otro. De esta manera, las tasas de ocurrencia de sismos no varían con el tiempo.

En el presente estudio, la caracterización de la sismicidad de las fuentes tipo área se determina mediante una ley de recurrencia de Gutenberg – Richter (1954), en la cual se considera que los sismos siguen una distribución exponencial. Bajo esta ley de recurrencia, el número de eventos de magnitudes iguales o superiores a m (N_m), en una determinada ventana de observación, puede estimarse a partir de la siguiente expresión:

$$\text{Log}_{10}(N_m) = a - bm \quad \text{Ecuación 4.1}$$

Los parámetros a y b de dicha distribución se denominan parámetros de sismicidad y pueden estimarse a partir del análisis estadístico del catálogo de eventos (sin eventos dependientes), considerando únicamente los sismos pertenecientes a la fuente de interés.

En términos generales, el parámetro a representa la tasa general de actividad (recurrencia) de eventos en la zona. Por su parte, el parámetro b está relacionado con la sismotectónica de la región y se estima considerando el rango de magnitudes y la magnitud mínima observada en el catálogo.

Los parámetros a y b fueron obtenidos usando el método de máxima verosimilitud propuesto por Weichert (1980) disponible en la herramienta HMTK (Weatherill, 2014). La Figura 46 presenta un ejemplo de la distribución de recurrencia de magnitudes obtenida para la Fuente CC_10, la cual corresponde a la zona norte del departamento de La Guajira.

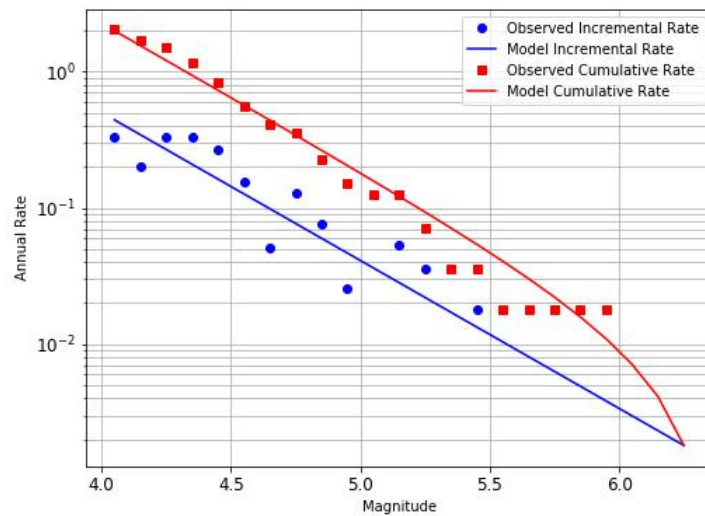


Figura 46. Ejemplo de distribución Gutenberg Richter doblemente truncada

Fuente: autores

La Tabla 21 presenta un resumen de los parámetros principales para cada una de las fuentes sísmicas. En esta Tabla, *Id* representa un identificador de la fuente sísmica; el campo *Nombre* corresponde al nombre de la fuente sísmica, referido a la región geográfica donde la misma está localizada o la componente tectónica predominante (p. ej. Cratón). Por su parte, los campos *a* y *b* representan los parámetros de la distribución magnitud frecuencia. Por último, los campos *Mmin* y *Mmax* representan la magnitud (*Mw*) mínima y máxima, respectivamente. En el Anexo C se presentan las distribuciones de magnitud-frecuencia para cada fuente.

Tabla 21. Principales parámetros de sismicidad de las fuentes sísmicas pertenecientes al modelo zonificado de fuentes corticales

Id	Nombre	a	b	Mmin	Mmax
cc01	Oriente Panamá	3.82	1.00	5.0	7.2
cc02	Pacífico Norte (Darién)	4.62	1.00	5.0	7.4
cc03	Sábanas costeñas	3.61	0.94	5.0	6.8
cc04	Ciénagas del Caribe	3.45	0.83	5.0	6.5
cc05	Perijá - Sierra Nevada	3.48	0.92	5.0	6.5
cc06	Depresión de Maracaibo	1.59	0.43	5.0	6.5
cc07	Andes de Mérida	4.15	0.90	5.0	7.9
cc08	Transversal del Caribe (Oca)	2.75	0.80	5.0	6.7
cc09	Transversal de Falcón	3.12	0.79	5.0	6.7
cc10	Guajira - Paraguaná	4.78	1.10	5.0	6.7
cc11	Pacífico Central	4.23	1.02	5.0	6.5

Id	Nombre	a	b	Mmin	Mmax
cc12	Norte Cordillera Central	3.66	0.92	5.0	6.5
cc13	Magdalena Medio	3.35	0.78	5.0	6.5
cc14	Norte Santander	4.18	1.06	5.0	6.5
cc15	Cocuy	3.72	0.86	5.0	7.5
cc16	Pacífico Sur	2.82	0.74	5.0	6.8
cc17	Cauca - Patía	2.05	0.61	5.0	6.8
cc18	Central Cordillera Central	2.55	0.70	5.0	7.1
cc19	Valle Alto del Magdalena	3.65	1.09	5.0	6.5
cc20	Altiplano Cundiboyacense	3.14	0.83	5.0	6.8
cc21	Piedemonte Orinoquía	4.16	0.97	5.0	6.8
cc22	Zona Andina Nariñense	2.63	0.69	5.0	7.0
cc23	Sur Cordillera Oriental	4.75	1.17	5.0	7.0
cc24	Piedemonte Amazonía	3.76	1.03	5.0	7.4
c25	Cratón	3.55	0.93	5.0	6.6
c26	Pacífico Ecuatoriano	5.13	1.27	5.0	7.5
cc27	Sierra occidental ecuatoriana	5.66	1.34	5.0	7.6
cc28	Sierra oriental ecuatoriana	5.22	1.22	5.0	7.4
cc29	Piedemonte Ecuatoriano	4.91	1.23	5.0	6.7
cc30	Insular San Andrés	1.74	0.54	5.0	6.5

Fuente: autores

4.3.1.3 Modelación de las fuentes tipo área

Para modelar las fuentes tipo área en el motor de cálculo OpenQuake se requieren los siguientes insumos:

- (i) Polígonos que definen los límites de la fuente (ver sección 4.3.1.1);
- (ii) Límites inferiores y superiores de profundidad de ocurrencia de sismos;
- (iii) Leyes de distribución de frecuencia de magnitudes (ver sección 4.3.1.2);
- (iv) Relaciones de escala de magnitudes y razones de aspecto de la ruptura;
- (v) Geometría de las rupturas en términos de los ángulos de rumbo (strike), buzamiento (dip), deslizamiento (rake).

La Figura 47 presenta un ejemplo de la modelación de una fuente tipo área en OpenQuake Engine.

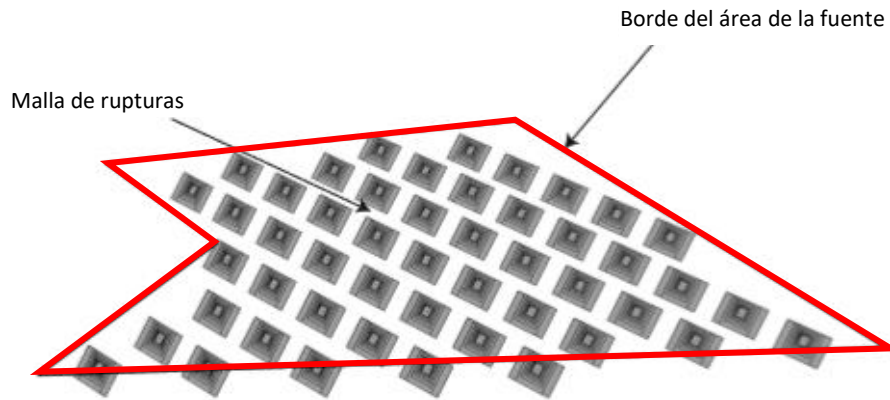


Figura 47. Ejemplo de fuentes tipo área

Fuente: Pagani et ál. (2014)

A continuación, se describen principales supuestos y consideraciones en cuanto a los parámetros que caracterizan las fuentes tipo área del modelo de fuentes corticales.

- Magnitud mínima:** Fijada arbitrariamente a $M_w=5.0$.
- Magnitud máxima:** obtenida como el valor de magnitud máxima observada (M_w) incrementada de 0.3 unidades de magnitud. Si la magnitud máxima obtenida para una zona es menor que 6.5, la magnitud máxima asignada fue 6.5.
- Espesor sismogénico:** los límites superior e inferior de la capa sismogénica fueron definidos a partir de un análisis estadístico de la ocurrencia de terremotos instrumentales y la profundidad de la discontinuidad de Mohorovičić.
- Distribución de eventos en profundidad:** A partir de histogramas de eventos en profundidad, fue definida la probabilidad de ocurrencia para tres profundidades definidas a priori (5, 20, 35 km). En la Figura 48 se presenta un ejemplo de los eventos según rangos de profundidad.

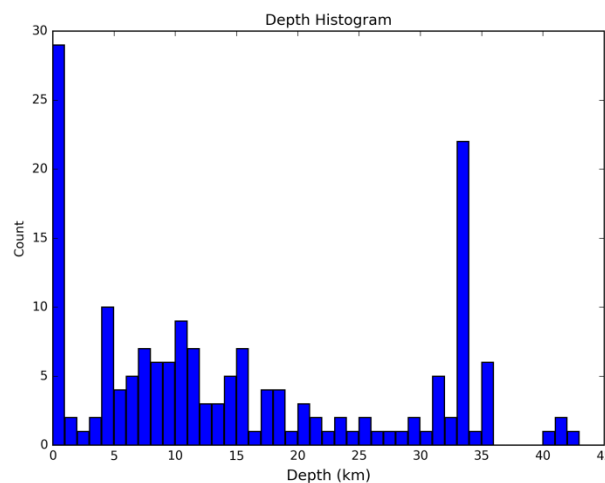


Figura 48. Ejemplo de histogramas de eventos en profundidad

Fuente: autores

Sobre la distribución en profundidad, vale la pena resaltar que debido a las limitaciones de los modelos de velocidades utilizados para la localización de los sismos, es posible encontrar picos a profundidades fijadas (tal como se presenta en la Figura 48 para 0 y 33 km), las cuales pueden corresponder a soluciones por defecto, en los casos en los cuales no es posible resolver con precisión la localización de los sismos.

- e) **Tipo de ruptura predominante y su orientación:** Obtenida a partir del análisis de los mecanismos focales de los eventos, así como la orientación preferencial y la cinemática de las fallas dentro del área. La Figura 49 presenta un ejemplo del análisis de mecanismos focales y de la orientación preferencial, considerando clasificaciones sugeridas por Kaverina et ál. (1996), así como una clasificación simplificada.

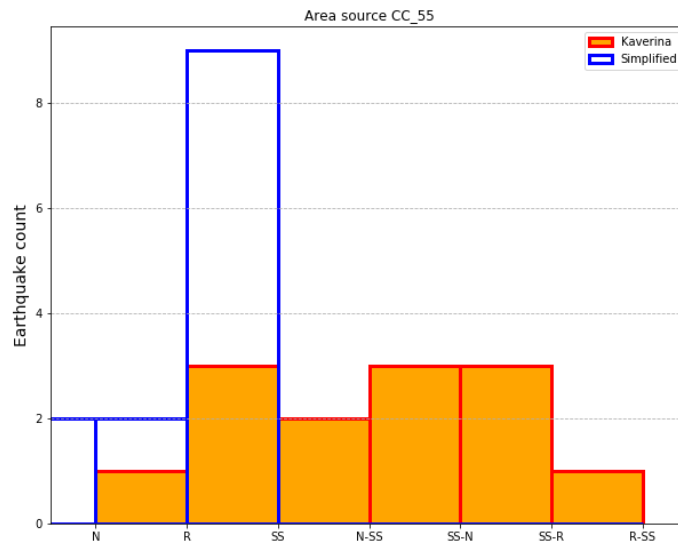


Figura 49. Ejemplos de análisis de mecanismos focales y orientación preferencial y cinemática

Fuente: autores

- f) **Actividad sísmica:** Representada por una distribución Gutenberg-Richter (*Gutenberg - Richter, 1954*) doblemente truncada, asumiendo un intervalo de magnitud de 0.1, +una magnitud mínima (M_w 4.0) y máxima (variable según la potencialidad de la zona).

La Figura 50 y la Figura 51 presentan el parámetro a y parámetro b (respectivamente) para las fuentes corticales tipo área. De estas figuras se resaltan los siguientes sectores: el sur del departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador; el norte del departamento de la Guajira; el borde de la cordillera oriental, sobre los departamentos de Huila y Meta; así como el noroccidente del departamento del Chocó.

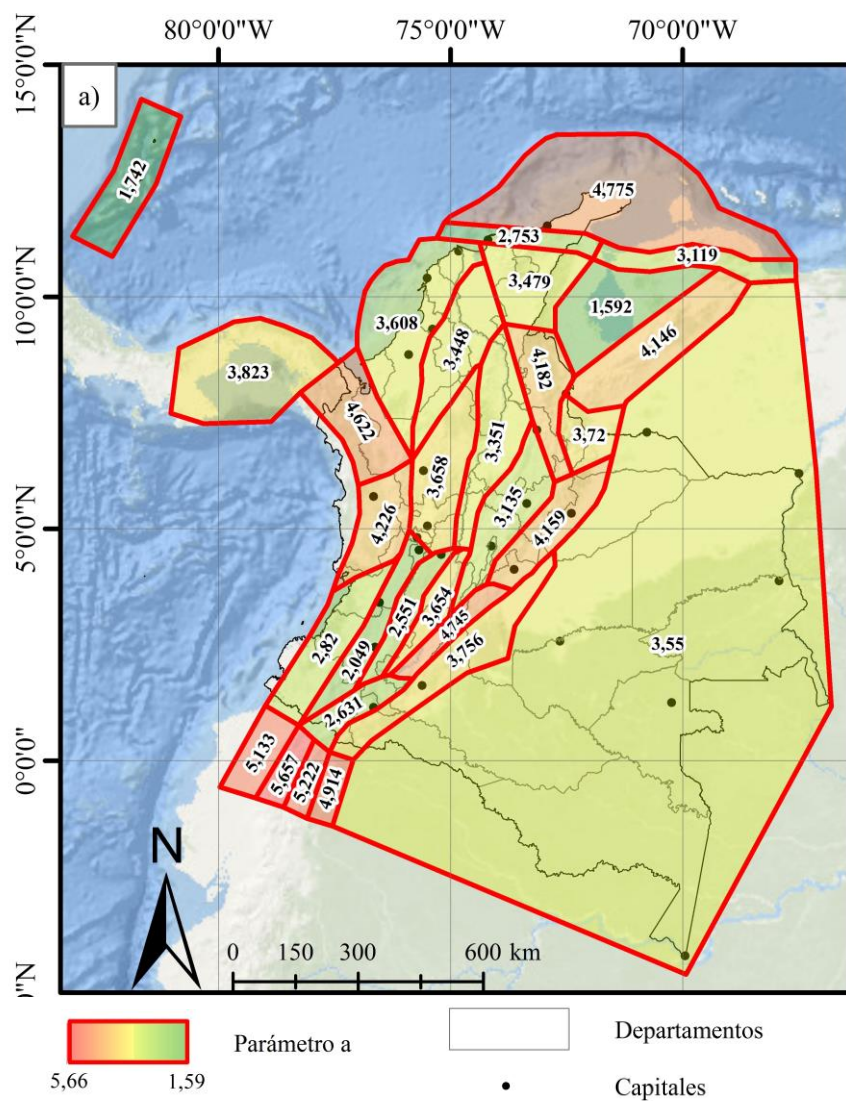


Figura 50. Parámetro a Fuentes corticales tipo área

Fuente: autores

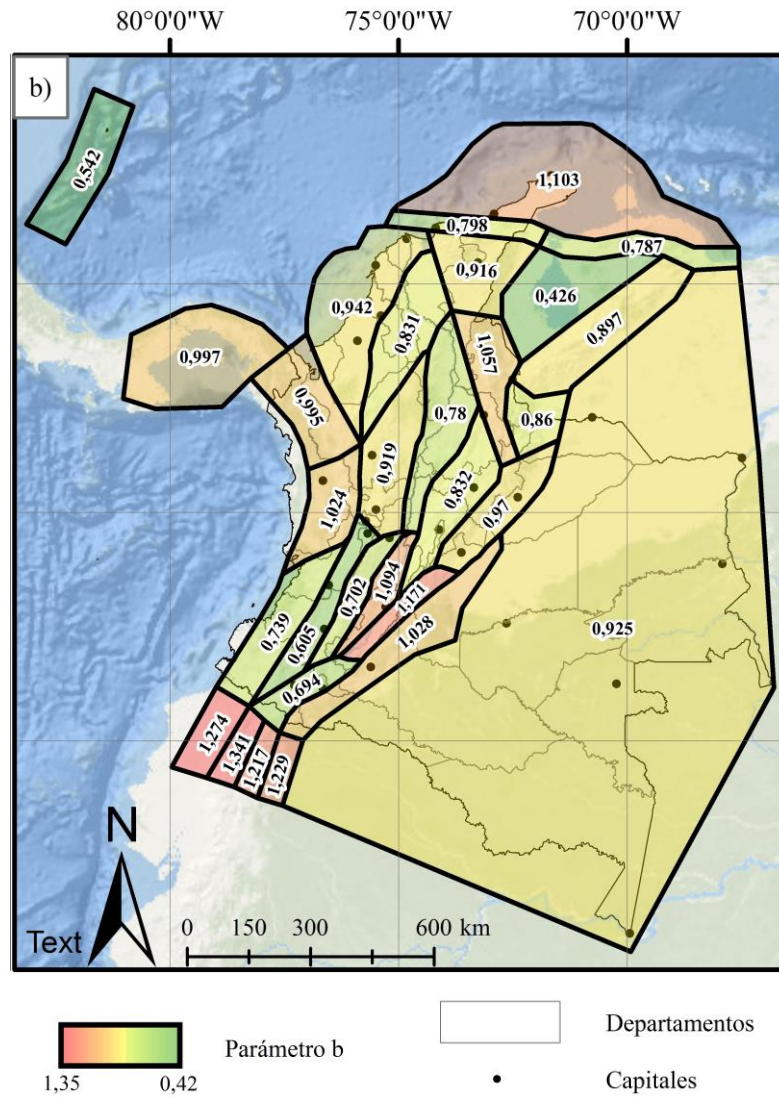


Figura 51. Parámetro b Fuentes corticales tipo área

Fuente: autores

La Figura 52 presenta la magnitud máxima asignada a cada fuente. De esta Figura se encuentra que los mayores valores se encuentran al nororiente en la frontera con Venezuela (en zonas de Norte de Santander, Arauca); al noroccidente del departamento de Chocó; los departamentos de Huila y Meta (sobre la cordillera oriental); así como al sur occidente, en la frontera con Ecuador.

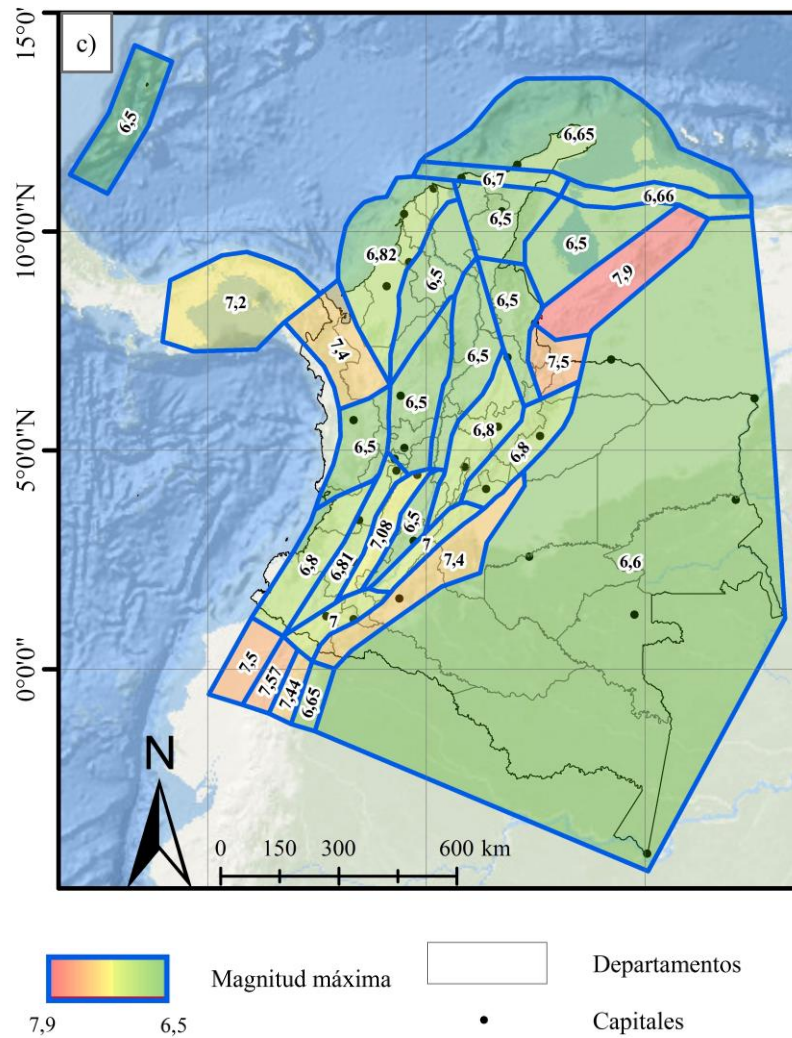


Figura 52. Magnitud máxima. Fuentes corticales (tipo área)

Fuente: autores

4.3.2 Modelo de sismicidad suavizada y de fuentes tipo falla

En este modelo se integra un análisis de sismicidad suavizada con un modelo geotectónico de fallas activas mediante un procedimiento que pretende minimizar un conteo doble de la sismicidad en la región donde las fuentes (tipo área/grid y falla) se superponen geográficamente.

En la Figura 53, los polígonos azules representan macro-zonas al interior de las cuales se lleva a cabo un análisis de sismicidad suavizada, a excepción del polígono identificado con el ID c07, en el cual se consideró un área fuente (como la descrita en la sección 4.3.1). Por otro lado, las líneas rojas son las trazas de las fuentes sísmicas tipo falla activa,

mientras que los polígonos anaranjados (fallas 3D) representan la proyección superficial de la falla. A continuación, se presentan detalles respecto a la modelación de estos tipos de fuentes.

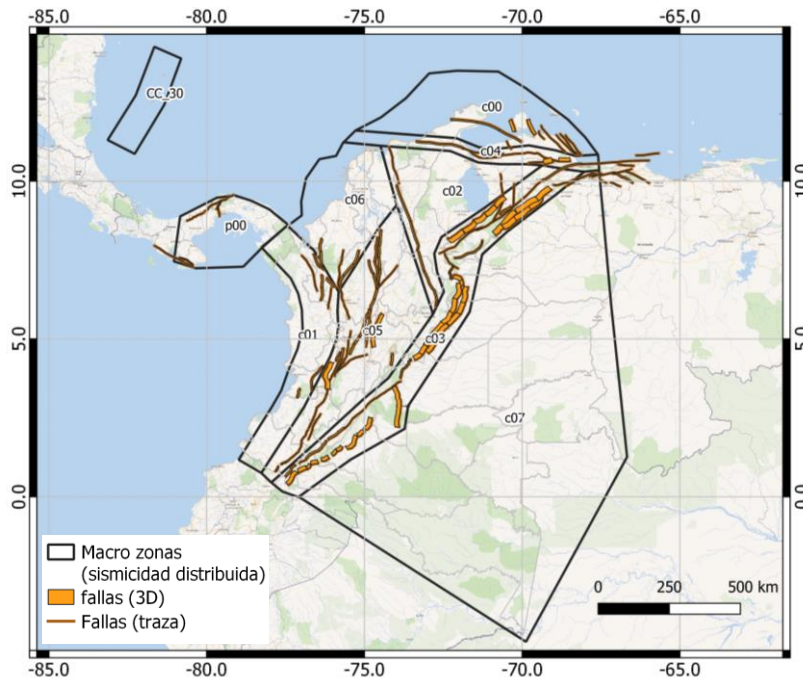


Figura 53. Modelo de fuentes corticales considerando fuentes tipo falla y modelos de sismicidad distribuida

Fuente: autores

Sobre las macro zonas definidas, se resalta que para la modelación de San Andrés y Providencia se utiliza una fuente idéntica a la establecida en el modelo de sismicidad equiprobable.

4.3.2.1 Modelo de sismicidad suavizada

Teniendo en cuenta que para la construcción de modelos zonificados pueden existir diferentes criterios e incertidumbres en la definición de límites y geometrías de fuentes sísmicas, los modelos de sismicidad suavizada representan una alternativa basada principalmente en el catálogo de eventos. Bajo este enfoque se establece una malla regular para realizar, en cada celda, un conteo de eventos de magnitudes iguales o superiores a determinados rangos de magnitudes, considerando intervalos de 0.1 Mw.

Estos valores son posteriormente ajustados para obtener valores suavizados en el territorio. Estos valores son usados para estimar para cada sitio de interés, tasas anuales de ocurrencia de sismos a ciertas distancias y magnitudes. Detalles de la estimación de la amenaza sísmica bajo modelos suavizados se encuentran en Frankel (1995) y Woo

(1996). En Monelli et ál. (2014) se presentan procesos de implementación de este análisis en el motor de cálculo OpenQuake.

Para este modelo se definieron y caracterizaron nueve macro-zonas con un ambiente sismotectónico similar. La caracterización de las macro-zonas se realiza del mismo modo que en el modelo de fuentes tipo área (ver Figura 54). La Tabla 22 presenta un resumen de los parámetros principales para cada una de las macro-zonas consideradas en el modelo suavizado. En el Anexo D se presentan las distribuciones de magnitud-frecuencia para cada una de ellas.

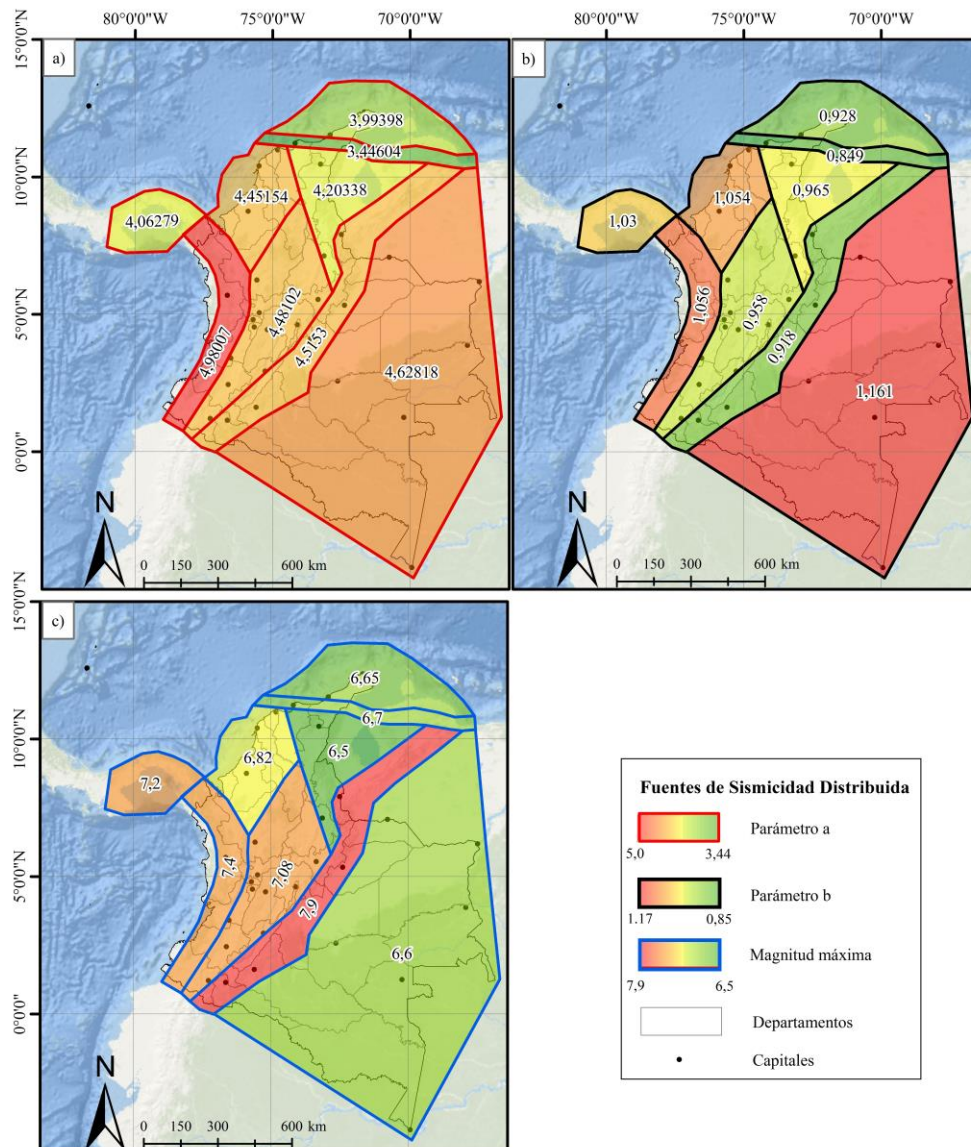


Figura 54. Parámetros de sismicidad de macro-zonas consideradas para el modelo de sismicidad suavizada

Fuente: autores

Tabla 22. Parámetros principales de las macro zonas consideradas para el modelo de sismicidad distribuida (tipo kernel)

Id	Nombre	a	b	Mmin	Mmax
p00	Panamá	4.06	1.03	5.0	7.2
c00	Guajira - Paraguaná	3.99	0.93	5.0	6.7
c01	Pacífica	4.98	1.06	5.0	7.4
c04	Oca - Falcon	3.45	0.85	5.0	6.7
c06	Caribe	4.45	1.05	5.0	6.8
c05	Andina	4.48	0.96	5.0	7.1
c02	Nororiental	4.20	0.97	5.0	6.5
c03	Piedemonte oriental	4.52	0.92	5.0	7.9
c07	Cratón	4.63	1.16	5.0	6.6
CC08	San Andrés	1.74	0.54	5.0	6.5

Fuente: autores

Para cada macro-zona se establece un subcatálogo de eventos principales. A su vez, se definen fuentes puntuales las cuales fueron distribuidas en una malla espaciada 0.1° en cada una de las macro-zonas.

La transformación del modelo tipo área a tipo fuente puntual (tipo kernel –suavizado) se realiza aplicando un filtro gaussiano al sub-catálogo de sismos principales de cada una de las macro-zonas. Posteriormente, se calcula la fracción de la tasa de ocurrencia total que puede ser referida espacialmente al nodo/localización donde se encuentra cada fuente puntual.

Para una determinada fuente puntual, la tasa de ocurrencia está condicionada por la distribución de magnitud-frecuencia obtenida para la macro-zona, compartiendo el mismo valor de b y tasas de ocurrencia producto del filtraje espacial gaussiano.

Para elaborar el modelo de sismicidad suavizada se utilizaron herramientas creadas por la fundación GEM para este propósito, obteniendo un conjunto de fuentes puntuales. Estas fuentes se definen a partir de: las coordenadas del punto; los límites inferiores y superiores de profundidad de ocurrencia de sismos; relaciones de escala de magnitudes; razones de aspecto de la ruptura; tasas de ocurrencia de eventos según magnitudes; y, la geometría de las rupturas, descrita en términos de los ángulos de rumbo (strike), buzamiento (dip), deslizamiento (rake). La Figura 55 presenta un esquema de las fuentes puntuales modeladas en el motor de cálculo OpenQuake.

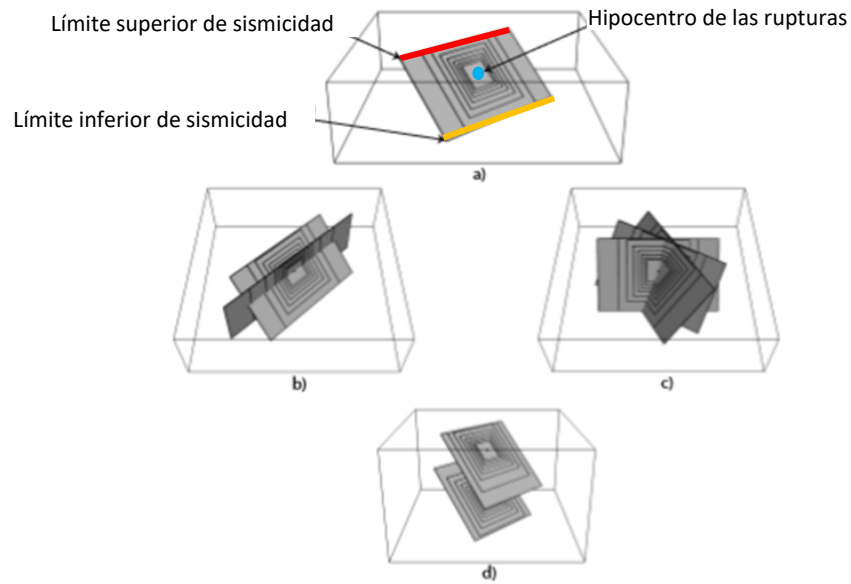


Figura 55. Ejemplo de fuentes puntuales (a) diferencias según relaciones de escala y de aspecto; (b) diferencias según buzamiento, (c) rumbo] y (d) profundidades hipocentrales

Fuente: adoptado de Pagani et ál. (2014)

Al comparar los parámetros de las macro-zonas (ver Figura 54) con los parámetros asignados a las áreas fuente del modelo de sismicidad equiprobable (ver Figura 50, Figura 51 y Figura 52), se observa que las macro-zonas adoptan valores cercanos a los máximos de las áreas fuente que abarcan.

Por ejemplo, para la costa pacífica, el modelo de sismicidad equiprobable tiene fuentes con magnitudes máximas de 7.4 Mw para el norte de Chocó (ID CC02, Tabla 21) y de 7.5 Mw al sur de Nariño (ID CC26, Tabla 21). En el modelo de sismicidad distribuida, el pacífico está representado en una macro zona (ID C01, Tabla 22), cuya magnitud máxima es 7.4. De esta manera, los parámetros de las macro-zonas pueden representar una mayor sismicidad. Estos valores se armonizaron con la actividad sísmica de fallas activas, tal como se describe en la siguiente sección.

4.3.2.2 Caracterización de fallas activas

Las fallas activas fueron determinadas a partir de un enfoque geo-tectónico. De esta manera, para la caracterización de la actividad sísmica de estas fuentes no se utiliza información del catálogo de sismos.

En la modelación de fuentes tipo falla se supone que los eventos ocurren en el entorno de la misma. Ante limitaciones en el conocimiento de la geometría (en superficie y en

profundidad), se optó por un tipo de falla simple (según la nomenclatura del motor de cálculo OpenQuake), que se describe a partir de los siguientes parámetros: traza de la falla en superficie; una distribución de frecuencia de magnitudes; una relación de escala de magnitudes; geometría de las rupturas en términos de los ángulos de rumbo (strike), buzamiento (dip), deslizamiento (rake); límites superior e inferior de la profundidad de la capa sísmo activa.

En el motor de cálculo OpenQuake, las rupturas se obtienen al trasladar la traza de la falla (en superficie) al límite inferior de profundidad de las rupturas con una inclinación de acuerdo con el ángulo de buzamiento y azimut. Para este tipo de fuente, el límite inferior y superior delimitan la región donde pueden ocurrir rupturas en la falla (Pagani et ál. 2014). La Figura 56 presenta un ejemplo de la fuente tipo falla con ruptura flotante, de acuerdo con la modelación realizada en OpenQuake.

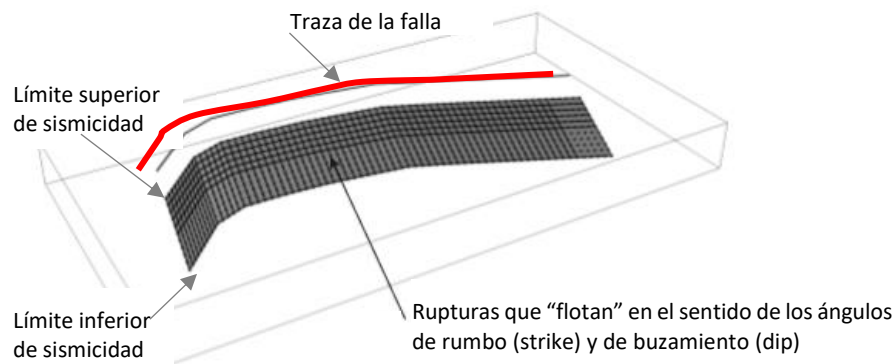


Figura 56. Ejemplo de fuente tipo falla con rupturas flotantes

Fuente adoptado de Pagani et ál. (2014)

A continuación, se presentan los parámetros adoptados para la definición de las fallas activas:

- a) **Magnitud mínima:** Fijada en $M_w=6.5$, asumiendo que sólo para eventos con esta magnitud (o mayores) es posible reconocer que la ruptura llega a la superficie.
- b) **Magnitud máxima:** Obtenida usando los parámetros geométricos que caracterizan la falla (o segmento de ella) y la función de escala propuesta por Leonard (2010). Si la magnitud máxima obtenida es inferior a la magnitud mínima, la falla no viene considerada como fuente sísmica.
- c) **Función de escala entre la magnitud y el área de ruptura:** Leonard (2010).
- d) **Espesor sismogénico:** El límite superior es fijado arbitrariamente a 0 km de profundidad, suponiendo que las rupturas para eventos con $M_w \geq 6.5$ son

reconocidas en la superficie. El límite inferior varia teniendo en cuenta las dimensiones de la falla (o segmento de ella considerado) y su cinemática (ver detalles en Leonard, 2010).

- e) **Actividad sísmica:** Representada por una distribución Gutenberg doblemente truncada, asumiendo un intervalo de magnitud de 0.1, una magnitud mínima ($M_w 6.5$) y máxima obtenida como se explicó anteriormente.

En este caso, la actividad sísmica se calcula usando la información geológica y cinemática contenida en la base de fallas activas y no en forma directa del catálogo como en el caso de las fuentes tipo área (o de sismicidad distribuida).

Para el análisis de la actividad sísmica se utiliza la metodología propuesta por Anderson y Luco (1983), en la cual se supone que es posible encontrar un balance entre la productividad de la falla (número de terremotos promedio entre la magnitud mínima y máxima) y la tasa de liberación de momento total, representado por la tasa de deslizamiento anual.

El valor del parámetro b se fijó a priori como el valor obtenido en la macro-zona (fuente tipo área) a la que pertenece la falla. Por otro lado, el valor del parámetro a se ajustó de modo que la tasa de liberación de momento (total) equivale a la tasa de acumulación del momento sísmico. El modelo de recurrencia considerado fue el modelo exponencial propuesto por Youngs y Coppersmith (1985).

La Figura 57 y la Figura 58 presentan ejemplos de distribuciones de recurrencia de magnitudes de fallas pertenecientes a las macro-zonas C02 y C03, respectivamente. En estas figuras, las líneas rojas punteadas corresponden a la distribución de recurrencia de magnitudes de la macro-zona; las líneas amarillas a las distribuciones individuales de cada falla y la azul corresponde a la suma de las distribuciones de las fallas.

En la Figura 57 se observa que la distribución de magnitudes de la macro-zona C02 tiene una magnitud máxima de 6.5 M_w . Dicha distribución se complementa con la suma de las distribuciones de magnitudes de las fallas, de tal manera que se puede tener una evaluación de la amenaza sísmica en un rango de magnitudes superiores a 6.5 M_w .

En la Figura 58 se observa que la macro-zona C03 tiene una distribución de magnitudes con magnitud máxima superior a 7.5 M_w . En esta Figura se observa un buen ajuste entre la distribución de magnitudes de la macro-zona y la suma de distribuciones individuales de fallas pertenecientes a dicha macro-zona.



Fuente: autores



Fuente: autores

La Tabla 23 presenta un resumen de los parámetros principales para cada una de las fallas consideradas en el modelo. El campo *ID* corresponde al identificador de la falla (o segmento de ella); los campos *Usd* y *Lsd* representan los límites superior e inferior de la capa sismoactiva, respectivamente. El campo *Dip* corresponde al ángulo de buzamiento promedio de la falla (o segmento de ella); el campo *Rake* corresponde al ángulo de deslizamiento promedio de la falla (o segmento de ella) y el campo *Slip* corresponde a la tasa anual de desplazamiento (en mm/año).

Tabla 23. Parámetros principales de las fuentes sísmicas tipo: fallas simples, pertenecientes al modelo cortical

Id	Nombre	Usd	Lsd	Dip	Rake	Slip
sf_192	Azuero Fault	0	17	90	0	4.500
sf_194	Azuero Fault	0	17	90	0	4.500
sf_195	Azuero Fault Zone	0	17	80	-45	0.900
sf_199	Rio Gatun Fault	0	17	90	0	7.200
sf_200	Limón Fault	0	17	80	-135	1.640
sf_240	Pedro Miguel Fault	0	17	90	180	4.500
sf_241	Río Gatún Fault	0	17	90	0	4.500
sf_242	Río Gatún Fault	0	17	90	0	4.500
sf_243	Río Gatún Fault	0	17	90	0	4.500
sf_287	La Victoria - El Horno	0	17	90	180	0.450
sf_288	La Victoria - La Cabrera	0	16	90	180	0.900
sf_289	Tácata - Tácata	0	16	72	180	0.400
sf_290	Araguita - Araguaita	0	17	90	180	0.400
sf_291	San Sebastián - Centro	0	17	90	180	2.700
sf_293	Tacagua - El Ávila - El Ávila	0	17	90	180	0.400
sf_294	Tuñame - Norte	0	19	72	-90	0.450
sf_295	Boconó - Lagunillas - Los Mirtos	0	17	90	180	4.500
sf_296	Lagarto - Lagarto	0	17	90	180	0.180
sf_297	Los Médanos - Los Médanos	0	17	60	-90	0.180
sf_298	La Soledad - La Soledad	0	17	90	-135	0.270
sf_299	Costa NE de Falcón - Este	0	17	90	-135	0.270
sf_301	Oca - Ancón - Ancón	0	17	90	180	1.350
sf_302	Oca - Ancón - Camare - Paraíso 2	0	17	90	135	1.800
sf_303	Oca - Ancón - Socremo	0	16	52	135	0.900
sf_304	Flanco Norandino - Suroeste	0	10	30	90	0.180
sf_305	Flanco Surandino - Sur 2	0	7	20	90	0.450
sf_306	Burbusay - Burbusay	0	17	90	0	0.900
sf_307	Boconó - Santa Cruz de Mora - Los Frailes	0	17	90	180	5.400
sf_308	Boconó - Cabudare - Morón	0	16	72	135	0.900
sf_309	La Victoria - Guacamaya Este	0	17	90	180	0.450
sf_310	Valera - Norte 1	0	17	90	0	0.450
sf_311	Valera - Río Momboy	0	18	90	-45	0.450
sf_318	Siquisique - Siquisique	0	17	90	135	0.630
sf_319	Río Seco - Este	0	16	72	135	0.320

Id	Nombre	Usd	Lsd	Dip	Rake	Slip
sf_325	La Victoria - La Victoria	0	17	90	180	0.450
sf_327	Río Guárico - Sur	0	17	90	180	0.300
sf_328	Río Guárico - Centro	0	15	90	180	0.300
sf_329	Boconó - Boconó - Palo Colorado	0	17	90	180	0.900
sf_331	Costa NE de Falcón - Oeste	0	17	90	-135	0.270
sf_332	Oca - Ancón - Churuguara	0	17	90	-135	1.800
sf_333	Flanco Surandino - Norte 1	0	7	20	90	0.230
sf_334	Boconó - Mucuchíes -Anzoátegui	0	17	90	180	8.100
sf_335	La Victoria - Guacamaya Oeste	0	17	90	180	0.450
sf_336	Costa NE de Falcón - Costa Oriental Falcón	0	17	90	-135	0.270
sf_340	Moroturo - Moroturo	0	10	30	90	0.180
sf_343	La Victoria - Pichao	0	17	90	180	0.500
sf_345	Paraguaná Oeste - Paraguaná Oeste	0	17	60	-90	0.180
sf_346	Oca - Ancón - Oca Este	0	17	90	135	0.450
sf_347	Flanco Norandino - Noreste	0	10	30	90	0.230
sf_348	Boconó - Anzoátegui - Barquisimeto	0	17	90	180	4.500
sf_349	Valera - Páramo Miranda	0	20	90	-45	0.450
sf_351	Río Seco - Centro	0	16	72	135	0.320
sf_352	Murri	0	19	72	45	0.090
sf_353	Cubara	0	14	45	90	0.900
sf_355	Sección Yopal A	0	12	37	90	1.130
sf_356	Bucaramanga	0	16	72	45	0.900
sf_357	Tucura	0	19	72	90	0.450
sf_358	Mutatá	0	16	72	45	0.450
sf_360	Jetudo	0	19	72	45	0.090
sf_361	El Reposo - El Reposo	0	17	90	45	0.270
sf_362	Espíritu Santo	0	19	72	-135	0.450
sf_363	Cañas Gordas	0	19	72	45	0.450
sf_365	Flanco Surandino - Sur 1	0	7	20	90	0.450
sf_366	La Tortuga - La Tortuga	0	17	90	180	1.000
sf_367	Costa NE de Falcón - Centro	0	17	90	-135	0.270
sf_368	Oca - Ancón - Camare - Paraíso 1	0	17	90	135	1.800
sf_369	Caparo - Oeste	0	16	72	180	0.900
sf_370	Valera - Norte 2	0	17	90	0	0.900
sf_373	Murindó	0	17	90	45	0.450
sf_374	Cubara	0	11	45	90	0.900
sf_375	Honda	0	16	52	45	0.090
sf_376	Santa Marta	0	17	90	0	0.900
sf_377	Sección Guaicaramo Norte	0	12	37	90	1.440
sf_378	Sección Guaicaramo Central	0	12	37	90	1.440
sf_379	Sección Guaicaramo Sur	0	12	37	90	1.440
sf_380	Urrao	0	17	90	0	0.450
sf_383	Oca Oeste	0	16	72	135	2.250
sf_384	Rio Seco - Oeste	0	16	72	135	0.320
sf_385	Falla de Algarrobo	0	16	72	0	0.900
sf_387	Santa Bárbara	0	17	90	0	0.090

Id	Nombre	Usd	Lsd	Dip	Rake	Slip
sf_388	Sopetrán	0	17	90	0	0.180
sf_389	San Jerónimo	0	17	90	0	0.090
sf_390	Sabanalarga	0	17	90	0	0.090
sf_391	Sabanalarga	0	17	90	0	0.090
sf_392	Cimitarra	0	17	90	0	0.180
sf_393	Aguas Calientes S	0	15	72	135	0.450
sf_394	Sección Yopal B	0	12	37	90	1.130
sf_395	Palestina	0	19	72	45	0.180
sf_396	Palestina	0	19	72	45	0.180
sf_397	Palestina	0	19	72	45	0.180
sf_398	Palestina	0	19	72	45	0.180
sf_399	Palestina	0	19	72	45	0.180
sf_400	Aguas Calientes N	0	14	72	135	0.450
sf_401	Otú-Norte	0	16	72	45	0.450
sf_402	Bagre-Norte	0	16	72	45	0.180
sf_403	Oca - Ancón - Oca Centro	0	17	90	135	0.410
sf_404	Usme	0	19	72	-135	0.900
sf_405	Guayuriba	0	16	72	135	1.350
sf_406	La Macarena	0	14	45	90	0.090
sf_407	San Juan de Villalobos-Yunguillo	0	19	72	135	1.800
sf_408	Sibundoy-La Cocha	0	15	90	180	1.800
sf_409	Altamira - Pitalito	0	19	72	135	1.800
sf_410	Algeciras-Balsillas	0	17	90	180	1.800
sf_411	Zuluaga-Garzón	0	17	90	180	1.800
sf_412	Afiladores	0	19	72	135	1.800
sf_413	Guachucal Norte	0	13	72	135	0.900
sf_415	Guachucal Centro	0	13	72	135	0.900
sf_416	Buesaco-Aranda	0	17	90	180	1.800
sf_417	La Cruz	0	15	90	180	0.450
sf_418	San Pablo	0	17	90	180	0.450
sf_419	San Pablo	0	17	90	180	0.450
sf_420	Corinto	0	17	90	180	0.450
sf_421	Buenavista	0	17	90	180	0.450
sf_422	San Sebastián	0	17	90	180	0.450
sf_423	Sotará	0	17	90	180	0.450
sf_424	El Tambor	0	19	72	135	0.450
sf_425	Dagua Calima	0	16	72	-45	0.450
sf_426	Saliente de Buga	0	12	37	90	0.270
sf_427	Ibagué	0	17	90	180	1.350
sf_428	Montenegro	0	16	72	-45	0.450
sf_429	Pijao	0	17	90	180	0.450
sf_430	Armenia	0	19	72	-45	0.450
sf_432	Campanario	0	17	90	180	0.450
sf_433	Aranzazu-Manizales	0	14	90	0	0.090
sf_435	Borde Amazónico	0	14	45	90	0.450
sf_436	Borde Amazónico	0	14	45	90	0.450

Id	Nombre	Usd	Lsd	Dip	Rake	Slip
sf_437	Borde Amazónico	0	11	45	90	0.450
sf_438	Borde Amazónico	0	13	45	90	0.450
sf_440	Borde Amazónico	0	13	45	90	0.450
sf_442	Borde Amazónico	0	11	45	90	0.450
sf_443	Borde Amazónico	0	12	45	90	0.450
sf_444	Borde Amazónico	0	14	45	90	0.450
sf_445	Borde Amazónico	0	13	45	90	0.450
sf_446	Borde Amazónico	0	14	45	90	0.450
sf_464	Flanco Surandino - Norte 1	0	7	20	90	0.230
sf_465	Flanco Norandino - Noreste	0	10	30	90	0.230
sf_466	Sección Yopal A	0	12	37	90	1.130
sf_467	Sección Yopal A	0	12	37	90	1.130
sf_468	Sección Guaicaramo Norte	0	12	37	90	1.440
sf_469	Sección Guaicaramo Central	0	12	37	90	1.440
sf_470	Tucura	0	19	72	90	0.450
sf_471	Espíritu Santo	0	19	72	-135	0.450
sf_472	Palestina	0	19	72	45	0.180
sf_473	Palestina	0	19	72	45	0.180
sf_474	Cimitarra	0	17	90	0	0.180
sf_475	Otú-Norte	0	16	72	45	0.450
sf_476	Bagre-Norte	0	16	72	45	0.180
sf_477	Honda	0	16	52	45	0.090
sf_478	Honda	0	16	52	45	0.090
sf_479	Jetudo	0	19	72	45	0.090
sf_480	Jetudo	0	19	72	45	0.090
sf_482	Aranzazu-Manizales	0	17	90	0	0.090
sf_483	Aranzazu-Manizales	0	17	90	0	0.090
sf_484	Palestina	0	19	72	45	0.180
sf_485	Palestina	0	19	72	45	0.180
sf_486	Sección Yopal B	0	12	37	90	1.130
sf_492	San Sebastián - Centro	0	17	90	180	3.000
sf_529	Murri	0	19	72	45	0.090
sf_530	Falla de Algarrobo	0	16	72	0	0.900
sf_531	Bucaramanga	0	16	72	45	0.900
sf_532	Flanco Norandino - Noreste	0	10	30	90	0.230
sf_534	Sección Guaicaramo Central	0	12	37	90	1.440
sf_535	Flanco Surandino - Norte 1	0	7	20	90	0.230
sf_536	Flanco Surandino - Sur 1	0	7	20	90	0.450
sf_537	Flanco Norandino - Noreste	0	10	30	90	0.230
sf_538	Flanco Surandino - Norte 1	0	7	20	90	0.230
sf_539	Boconó - Anzoátegui - Barquisimeto	0	17	90	180	4.500
sf_540	Sección Guaicaramo Central	0	12	37	90	1.440
sf_541	Palestina	0	19	72	45	0.180
sf_542	Palestina	0	14	72	45	0.180
sf_543	Espíritu Santo	0	19	72	-135	0.450

Fuente: autores

En la Figura 59 se presenta la distribución geográfica de las fallas activas incluyendo los parámetros de la Tabla 23. En el Anexo E se incluyen las distribuciones de magnitud-frecuencia para cada falla.

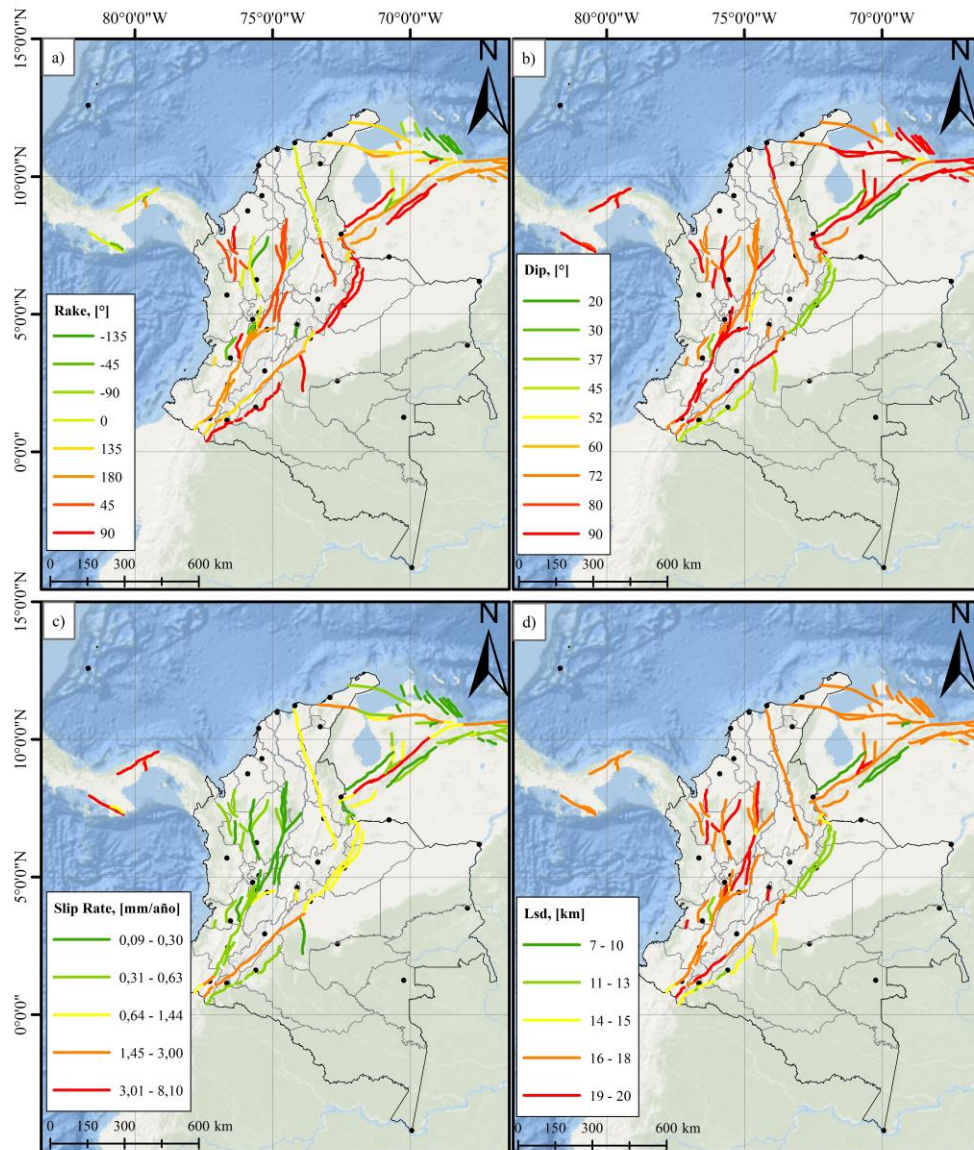


Figura 59. Parámetros para la caracterización de fallas activas

Fuente: autores

4.3.2.3 Integración del modelo de sismicidad suavizada y de fallas

La integración del modelo de fuentes puntuales (o sismicidad distribuida tipo kernel) y las fuentes tipo fallas simples es un paso necesario con el fin de evitar un doble conteo de la sismicidad en el entorno geográfico donde ambos modelos se superponen.

Para reducir este efecto, una alternativa de integración consiste en cortar las distribuciones de recurrencia de magnitudes de las fuentes puntuales, considerando como límite máximo la magnitud mínima de la distribución de recurrencia de magnitudes que describe las fallas activas (Pagani et ál., 2016, García et ál., 2017). De esta manera se obtiene un empalme de curvas de recurrencia de magnitudes que restringe el doble conteo de sismos.

4.3.3 Modelación de fuentes de subducción y profundas

Generalmente, la modelación de la actividad sísmica en zonas de subducción involucra dos tipologías de fuentes: fuentes en la zona de contacto entre las placas (denominados interplaca) y fuentes intraplaca en la zona de Benioff (denominados intraplaca “intra-slab” o “inslab”).

Las fuentes tipo interplaca, como su nombre indica, representan la sismicidad producida en el contacto entre las placas involucradas en el proceso de subducción, en la zona de mayor acoplamiento entre ellas. Por su parte, las fuentes intraplaca representan la sismicidad que ocurre dentro del volumen que subduce, así como en su entorno (ver Figura 37).

Las fuentes de subducción se definieron y caracterizaron a partir de las experiencias regionales en sur américa y el Caribe, tales como los proyectos South America Risk Assessment (SARA), (García et ál., 2017) y Central America Risk Assessment (CCARA), liderados por la Fundación GEM, con la participación de investigadores locales.

A su vez, se consideraron experiencias del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), de Heuret et ál. (2011) y de Heuret et ál. (2015), respecto a la definición de la geometría de la subducción, la tipología de fuentes, la estimación de parámetros de sismicidad y la segmentación de las fuentes (García et ál. 2017).

Para la modelación de las fuentes de subducción se adoptó el siguiente procedimiento:

- Definición de la geometría de la placa subducida utilizando un modelo 2.5D, en el cual se busca representar en una superficie (2D) el volumen de la placa (3D).
- Subdivisión geométrica de la placa subducida en zona de interplaca, Benioff y profunda (Nido de Bucaramanga).
- Selección de eventos para cada una de las fuentes (según tipología) y caracterización sísmica.
- Implementación de las fuentes en el motor de cálculo OpenQuake.

En las siguientes secciones se presentan detalles de cada uno de estos pasos.

4.3.3.1 Definición de la geometría de la placa subducida

La definición de la geometría de la placa subducida es el primer paso en la caracterización de estas fuentes y corresponde a uno de los más importantes. Para este propósito se define un número de secciones a lo largo de la trinchera (y perpendiculares a la zona de Benioff) donde la placa de Nazca se introduce debajo de la placa de Suramérica. El principal objetivo es caracterizar, desde un punto sismotectónico, la distribución de eventos en profundidad en cada perfil y obtener una geometría generalizada de la placa en términos de los límites superior e inferior, cambios en la orientación y profundidad, así como criterios válidos para una posible segmentación.

La Figura 60 presenta las secciones utilizadas para a) la región colombo-ecuatoriana y b) el nido sísmico de Bucaramanga. El número de secciones a construir a lo largo de la trinchera (o perfil geográfico tomado como referencia) se definió a partir de la densidad de la información usada en el análisis y su resolución en profundidad a lo largo de cada una de las secciones. A su vez, se tuvo en cuenta que dicha información no fuera redundante y que permitiera la inferencia de la geometría de la placa subducida.

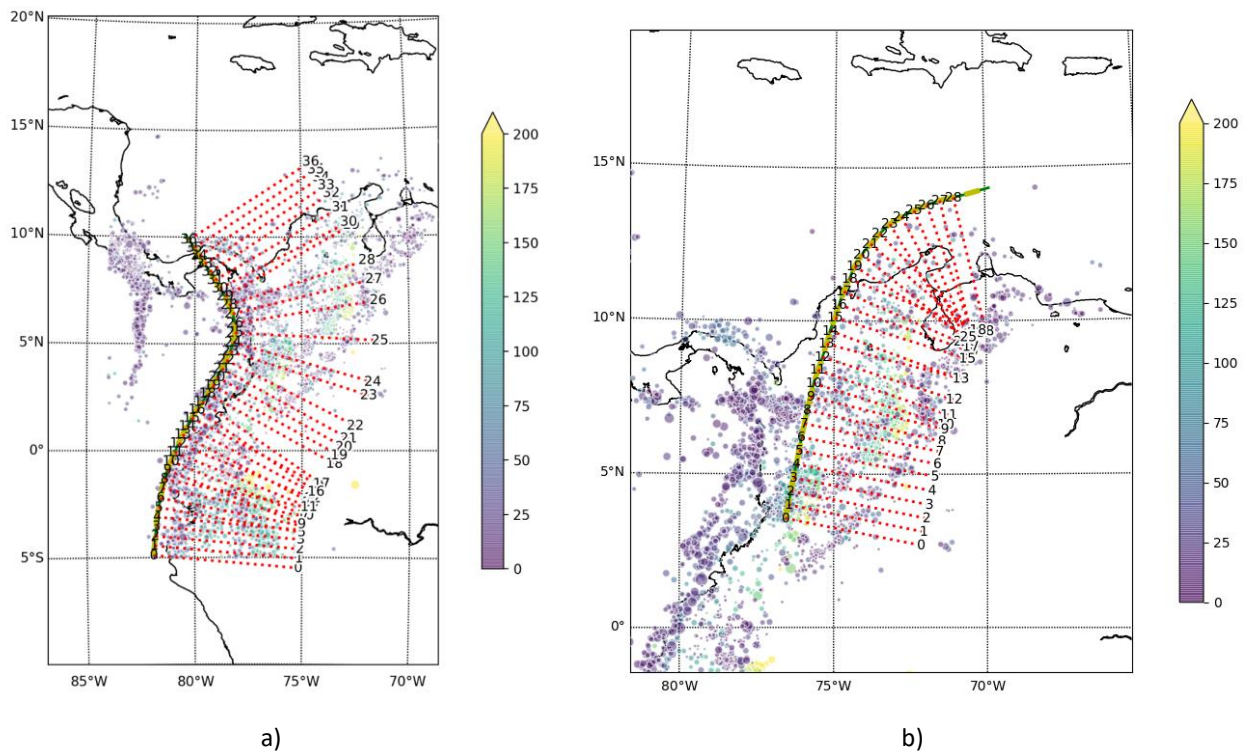


Figura 60. Mapas con las secciones creadas para para definir la geometría de: a) subducción Nazca/Suramérica y sismicidad profunda (Bucaramanga). La escala representa la profundidad de los eventos presentes en el catálogo

Fuente: autores

La Figura 61 presenta ejemplos de secciones creadas para caracterizar el proceso de subducción entre las placas Nazca y Suramérica. Similarmente, la Figura 62 presenta secciones para caracterizar la sismicidad profunda del nido de Bucaramanga. A partir de estos perfiles y de la distribución de hipocentros de sismos a lo largo de éstos, es posible identificar la profundidad indicativa del límite superior de la placa subducida (línea negra discontinua).

A su vez, en estas secciones se incluyen clasificaciones de los mecanismos de ruptura (según Kaverina et ál., 1996), que permiten también realizar una diferenciación de las zonas interplaca (de mayoría tipo inverso o “reverse”) y Benioff – en las cuales la mayoría de eventos son de tipo Normal y Strike Slip.

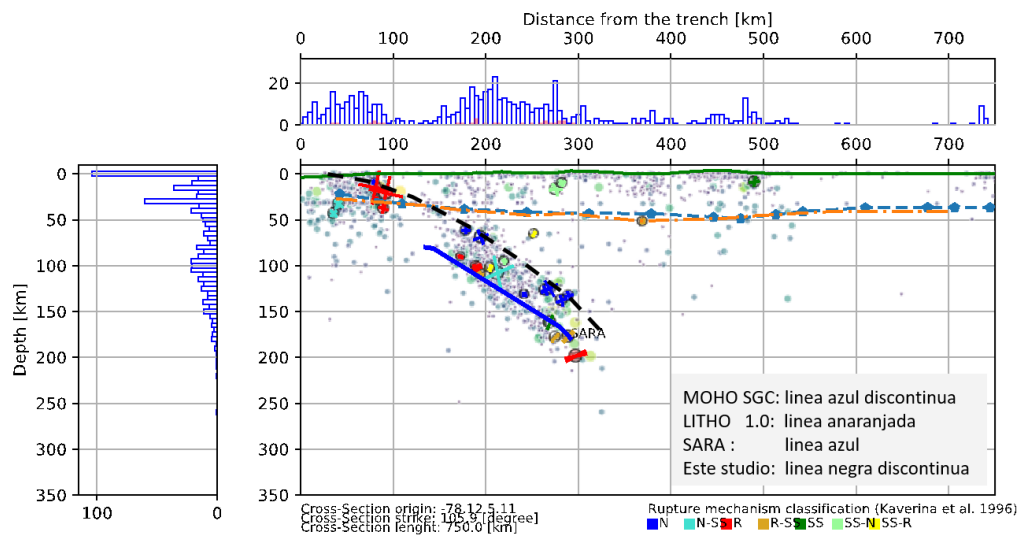


Figura 61. Ejemplo de secciones creadas para para definir la geometría del proceso de subducción entre las placas Nazca y Suramérica

Fuente: autores

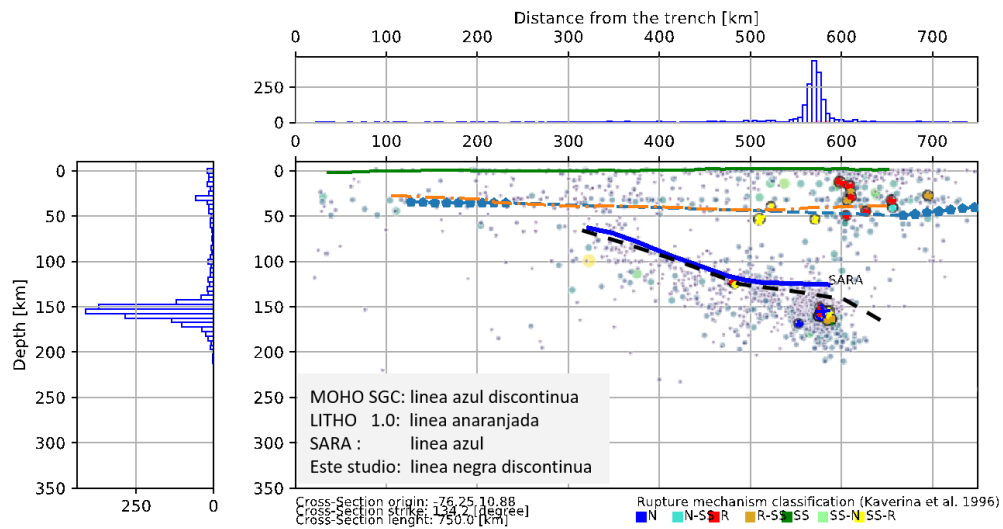


Figura 62. Ejemplo de secciones creadas para para definir la geometría de la sismicidad del Nido de Bucaramanga

Fuente: autores

Los análisis realizados en cada perfil se integraron en un modelo 2.5D obteniendo una superficie que representa el límite superior de la placa subducida. La Figura 63 y la Figura 64 presentan las superficies obtenidas para la subducción colombo-ecuatoriana, así como la obtenida para el nido sísmico de Bucaramanga (respectivamente). A su vez, mediante este modelo se obtiene una aproximación la geometría de la placa subducida y sus variaciones en profundidad.

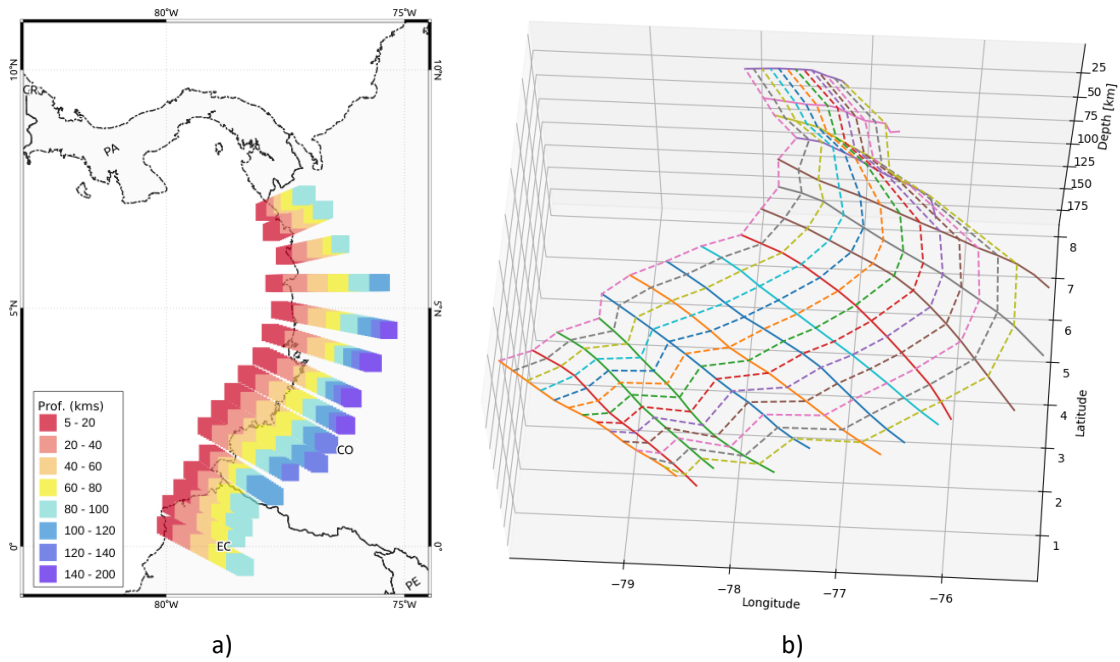


Figura 63. Tope del volumen de subducción entre las placas Nazca y Suramérica en la región colombo-ecuatoriana: a) variaciones en profundidad y b) superficie (2.5D) obtenida

Fuente: autores

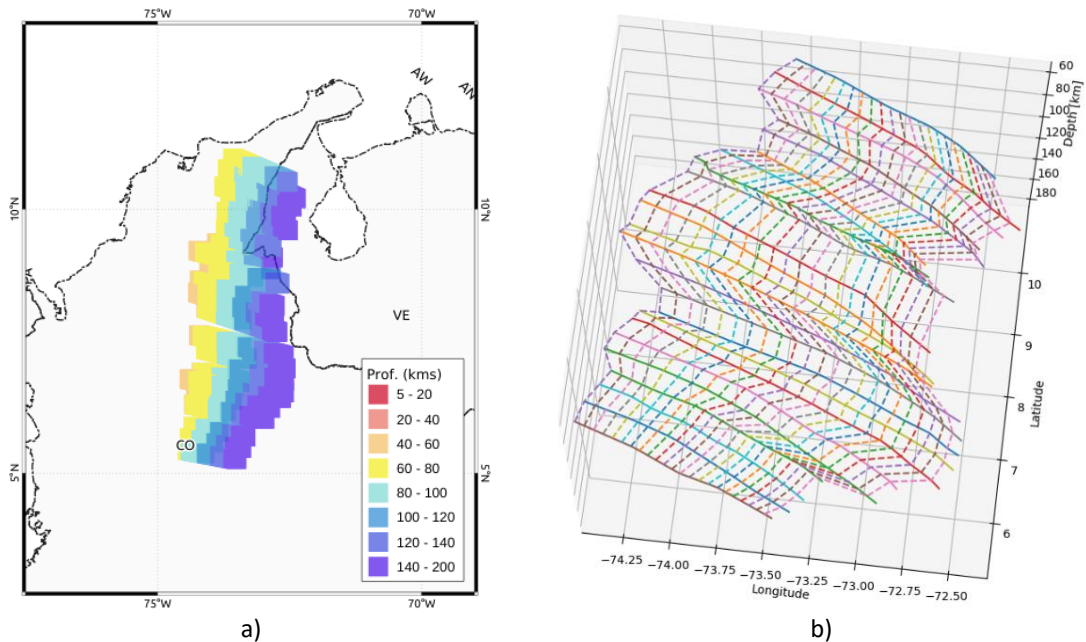


Figura 64. Tope del volumen subducido para la región del nido sísmico de Bucaramanga (sismicidad profunda): a) variaciones en profundidad y b) superficie (2.5D) obtenida

Fuente: autores

Por otro lado, el límite inferior de la placa subducida se define utilizando la información contenida en los perfiles y el conocimiento acumulado sobre el proceso de subducción en el pacífico colombiano por otros estudios (Pedraza – García et ál., 2007; Chiarabba et ál., 2015).

4.3.3.2 Subdivisión geométrica de la placa subducida en zonas interplaca y Benioff

Para el análisis de amenaza, además de conocer la geometría de la placa subducida, es necesario discriminar dicha placa en zonas interplaca e intraplaca, ya que en dichas zonas se generan rupturas de diferentes características (mecanismos focales, magnitudes y profundidades).

Para las fuentes interplaca, se asume que los eventos ocurren en la superficie del tope de la placa subducida (o en su entorno, si se consideran incertidumbres asociadas a su definición). De esta manera, es relevante definir las profundidades superior (usd) e inferior (lsd) de la zona interplaca, así como la variación de la profundidad en la dirección del buzamiento promedio del proceso de subducción (ver Figura 37).

Como referencia, la Figura 65 presenta rangos de profundidades de las fuentes interplaca pertenecientes a los modelos de amenaza compilados en la base de datos de la Fundación GEM (versión 2017): RES12 (Benito et ál., 2012 para Centro América); SOA10 (Petersen et ál., 2010 para Sur América) y SAR16 (García et ál., 2017), proyecto SARA para Sur América. De esta figura se observa que se han utilizado profundidades entre 10 km y 15 km (líneas punteadas) para establecer el límite superior de la zona interplaca.

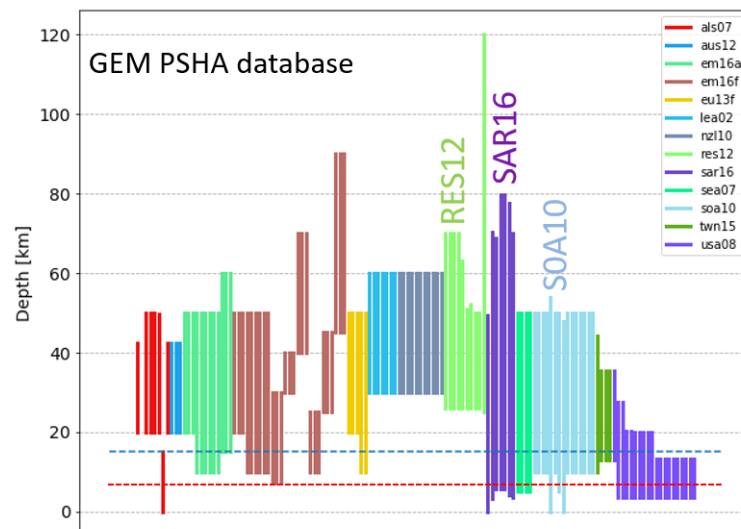


Figura 65. Dimensiones de fuentes interplaca; profundidad de los límites: mínimo y máximo

Fuente: autores

La delimitación en profundidad de los límites (mínimo y máximo) de las fuentes interplaca se realizó a partir de la información contenida en las secciones definidas para la placa de subducción del pacífico, respecto a mecanismos focales, dimensión, orientación y tipología predominante de las rupturas.

Tal análisis se complementó con experiencias de modelos compilados por la Fundación GEM (ver Figura 65) y con estudios previos enfocados en la definición de la geometría del proceso de subducción del pacífico colombiano (Pedraza-García et ál., 2007). Como referencia, se consideraron también los resultados de Lay et ál. (2012), Thingbaijam y Mai (2016) y Heuret et ál. (2011).

Con el fin de considerar incertidumbres (epistémicas) asociadas a las limitaciones en el conocimiento del proceso de subducción y de las fuentes interplaca, se plantearon dos modelos alternativos, variando los siguientes aspectos:

- *Profundidad de diferenciación entre zonas interplaca y Benioff:* Al respecto, se consideran dos profundidades (40 y 50 km) como el límite inferior (lsd) para las fuentes interplaca. Vale la pena señalar que la selección de tales profundidades también define el límite superior (usd) de la zona Benioff. La Figura 67 y la Figura 68 presentan la geometría en planta y los límites de profundidad de estas fuentes.
- *Segmentación de la placa:* Al respecto, se consideran dos aproximaciones: (i) un modelo no segmentado, para el cual se estiman los parámetros de sismicidad en toda la fuente; (ii) un modelo segmentado, en el cual, para cada segmento se estiman los parámetros de sismicidad.

De acuerdo con una revisión de la sismicidad de la subducción del pacífico colombiano, Sarria (1995) señala que se encuentran más sismos con magnitudes iguales o superiores a 5 en el sur del país, en el borde con Ecuador, que en la parte norte. De esta manera, se considera conveniente dividir la subducción para una mejor comprensión de la amenaza.

Según Arcila y Dimaté (2005) y Monsalve et ál. (2009), a partir de un análisis que combina la distribución geográfica de la sismicidad, anomalías gravimétricas y la morfología de la parte oriental de la cuenca de Panamá y la fosa colombiana, se proponen las siguientes zonas de comportamiento similar para la zona de subducción del pacífico:

- *Subducción Norte:* que corresponde a la subducción del bloque Coiba bajo el noroeste de Colombia.
- *Subducción Centro:* localizado al sur del departamento de Chocó y en el departamento del Valle del Cauca.
- *Subducción Sur:* localizado en los departamentos de Cauca, Nariño y norte de Ecuador.

La Tabla 24 y la Figura 66 presentan las características de los segmentos de la zona de subducción definidos por Arcila y Dimaté (2005).

Tabla 24. Características de los segmentos de la zona de subducción

Segmento	Longitud en la fosa (km)	Orientación (Azimut(	Buzamiento	Magnitud máxima (Mw)
Norte	170	130°	25° - 40°	7.8
Centro	160	20°	40°-110°	7.8
Sur	550	40°	30° - 130°	8.8

Fuente: Arcila y Dimaté (2005)

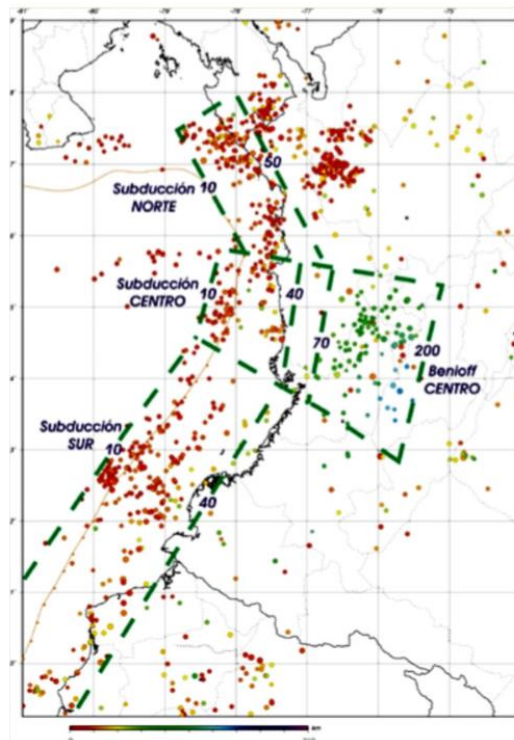


Figura 66. Segmentación de la zona de subducción de Colombia

Fuente: Arcila y Dimaté (2005)

En el modelo no segmentado, la zona interplaca abarca desde la costa norte de Ecuador hasta Panamá; los límites de profundidad (usd, lsd) se estiman en 5 y 50 km de profundidad. Por otro lado, en el modelo segmentado estos límites son fijados en 5 y 40 km. La Figura 67 presenta la geometría de las fuentes interplaca para los modelos no segmentado y segmentado.

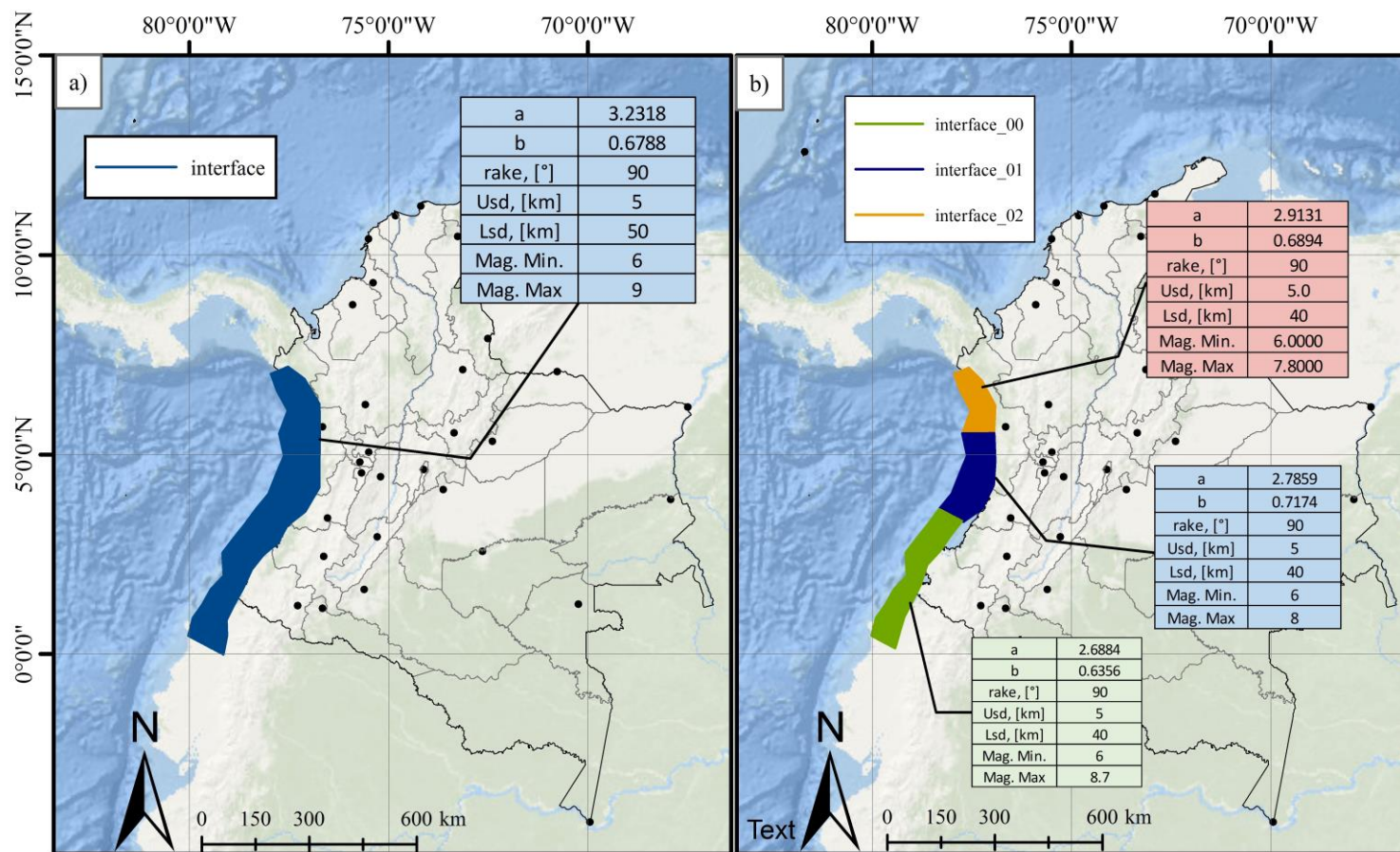


Figura 67. Parámetros de sismicidad de fuentes interplaca del proceso de subducción del pacífico (a) modelo no segmentado; (b) modelo segmentado

Fuente: autores

4.3.3.3 Selección de eventos para cada una de las fuentes según su tipología y caracterización sísmica

La selección de los eventos en cada una de las fuentes y su clasificación se ha efectuado siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.1.5. Al respecto, se resalta que las geometrías definidas para las zonas interplaca e intraplaca (tanto en planta como en profundidad) se utilizaron para seleccionar sub-conjuntos de eventos del Catálogo Sísmico Integrado depurado (sin eventos dependientes). Tales sub-conjuntos se utilizaron para caracterizar las fuentes sísmicas según su clasificación tectónica.

A su vez, vale la pena señalar que en el proceso de selección se consideró como referencia la siguiente información:

- *Mecanismos focales*: Respecto al tipo de ruptura y su orientación, se encuentra que la mayoría de los sismos interplaca son de tipo inverso (reverse), mientras que en la zona Benioff, la mayoría de eventos son de tipo normal y strike-slip.
- *Modelos estructurales*: Limite Moho, limite corteza/manto (Moho, Figura 36).
- *Topografía/Batimetría* [Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) topography (Farr, 2007)
- General Bathymetric Charts of the Ocean (GEBCO) bathymetry (Weatherall et ál., 2015)
- *Volcanes*: Se utiliza la localización de los volcanes, como indicadores de variaciones en la geometría de la placa subducente y el límite interplaca/Benioff.
- *Otros modelos*: Geometría de la placa según los modelos SLAB1.0, SLAB2.0, (Hayes et ál., 2012; 2018); proyecto SARA, (García et ál., 2017)).

Una vez seleccionados los eventos se procedió a calcular los parámetros de sismicidad de las fuentes. Los parámetros a y b fueron obtenidos usando el método de máxima verisimilitud propuesto por Weichert (1980) disponible en la herramienta HMTK (Weatherill, 2014). Un resumen de dichos parámetros se presentan en la Figura 67 (para fuentes interplaca), Figura 68 (fuentes de la zona Benioff) y Figura 69 (fuentes del nido sísmico de Bucaramanga).

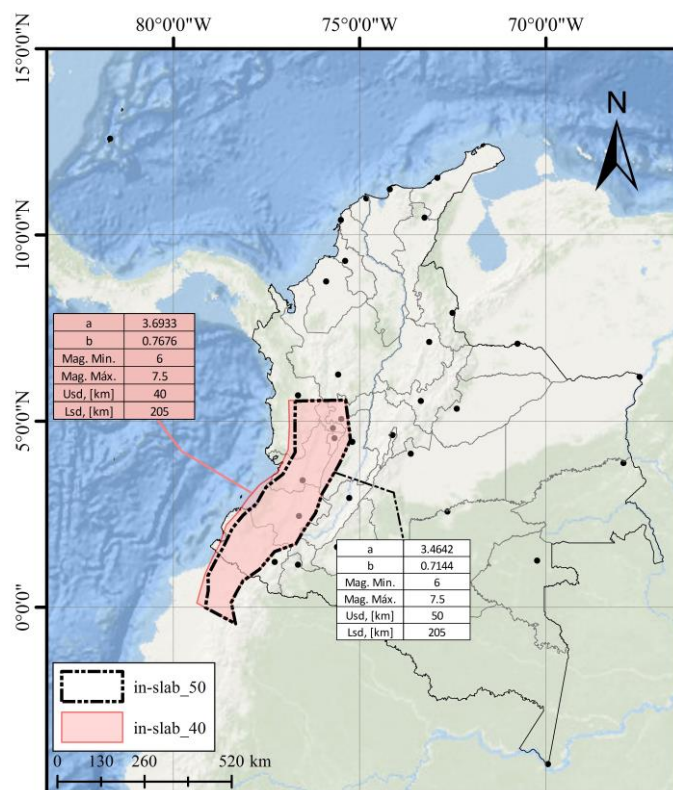


Figura 68. Parámetros de sismicidad de fuentes de la zona Benioff

Fuente: autores

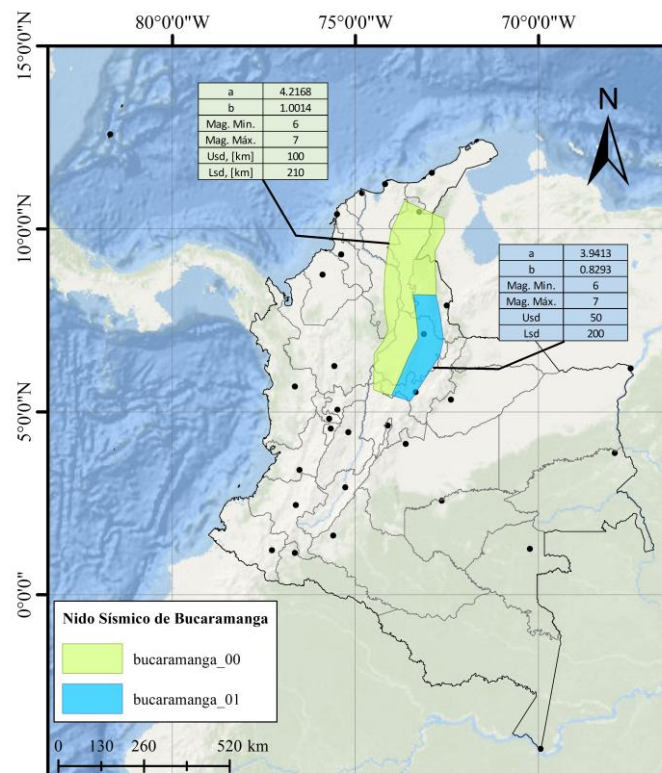


Figura 69. Parámetros de sismicidad de fuentes del nido de Bucaramanga

Fuente: autores

4.3.3.4 Modelación de fuentes interplaca

Para modelar las fuentes interplaca se utilizó un tipo de fuente denominado “falla compleja” del motor de cálculo OpenQuake. Este tipo de fuente permite considerar variaciones de la profundidad en la geometría de la falla, lo cual favorece un mayor refinamiento en la simulación de posibles rupturas de la fuente.

Para definir la geometría de la fuente se definen dos bordes que limitan la superficie superior en inferior en la dirección de buzamiento de la placa subducente. Además, se definen límites intermedios a lo largo de fuente (ver Figura 70). El borde superior se definió en 5 km y el borde inferior varía entre 40 y 50 km, según las alternativas descritas en la sección 4.3.3.2.

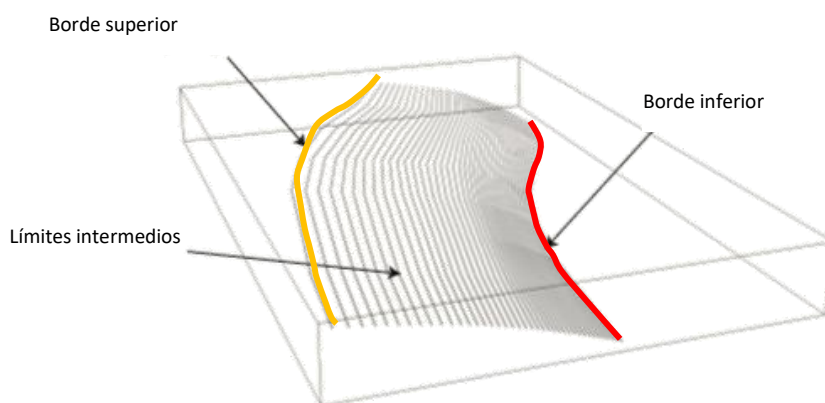


Figura 70. Ejemplo de una falla compleja

Fuente: adoptado de Pagani et ál. (2014)

Además de la geometría, para caracterizar estas fuentes se requieren los siguientes parámetros:

- *Distribución de frecuencia de magnitudes*: obtenida a partir del análisis de parámetros de sismicidad;
- *Relación de escala de magnitudes*: se considera la relación propuesta por Strasser et ál. (2010).
- *Relación de aspecto del área de ruptura*: se adopta un valor de 4.0.
- *Geometría de la ruptura*: Corresponde el ángulo de deslizamiento (rake) de las rupturas. Se considera un valor de 90.

Mediante este tipo de fuente, para un rango específico de magnitudes (según la distribución de magnitud-frecuencia), las rupturas “flotan” a lo largo de la superficie de la falla.

La Figura 71 presentan variaciones de la profundidad de la superficie de fuentes interplaca para el modelo no segmentado, en el que se considera una profundidad límite de 50 km.

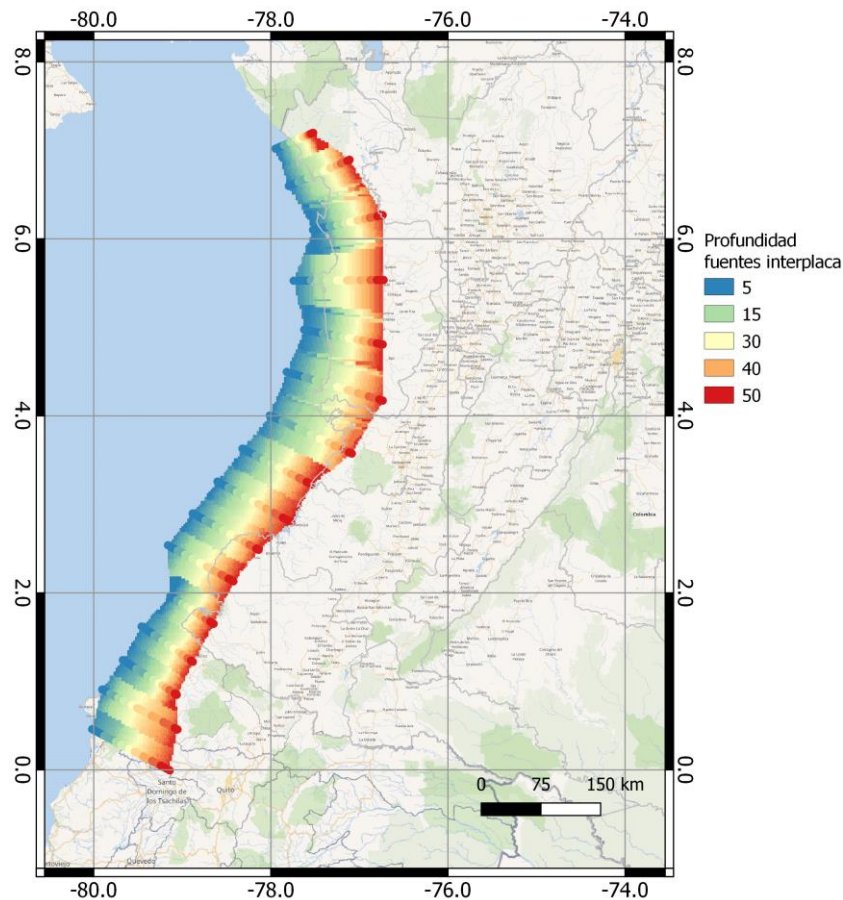


Figura 71. Profundidad de la superficie de fuentes interplaca. Modelo no segmentado

Fuente: autores

4.3.3.5 Modelación de fuentes intraplaca

Para la modelación de las fuentes en la zona de Benioff y del nido sísmico de Bucaramanga se utilizó el tipo de fuentes no paramétricas establecido en el motor de cálculo OpenQuake. Este tipo de fuente representa una colección de rupturas. Esta colección se define a partir de un algoritmo el cual modela la ruptura como una malla de puntos que representan una aproximación de la placa que subduce más allá del límite último de profundidad de la zona de interplaca.

La geometría de las rupturas está restringida en la dirección del buzamiento de la placa (y en su dirección conjugada) y están confinadas dentro del volumen de la placa que subduce. La Figura 72 y la Figura 73 presentan, respectivamente, la vista en planta y en profundidad de la malla de puntos definida para rupturas de magnitud 6.05 en la zona de Benioff.

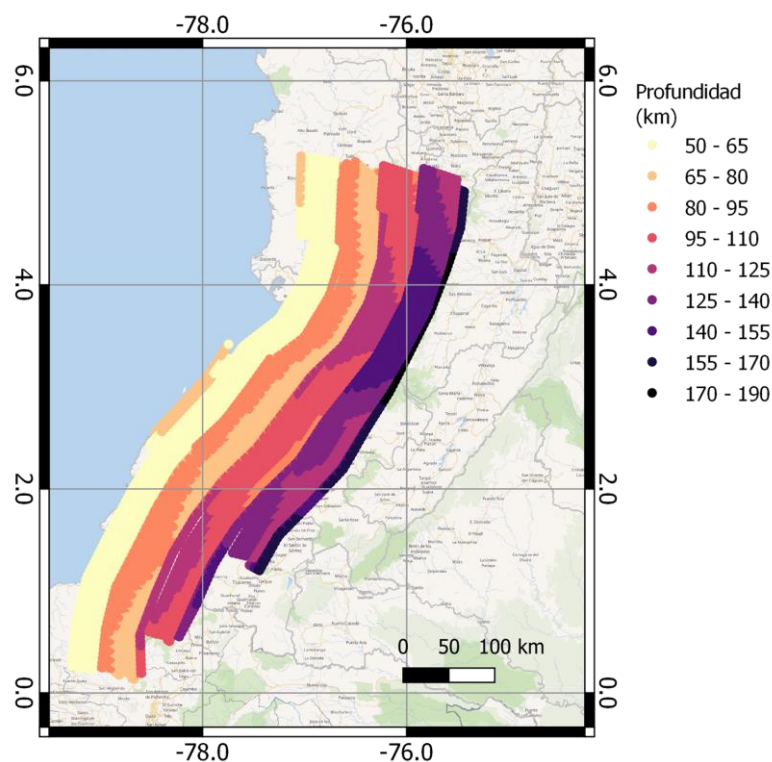


Figura 72. Vista en planta de la malla que representa la placa en la zona de Benioff correspondiente a una magnitud de 6.05 Mw

Fuente: autores

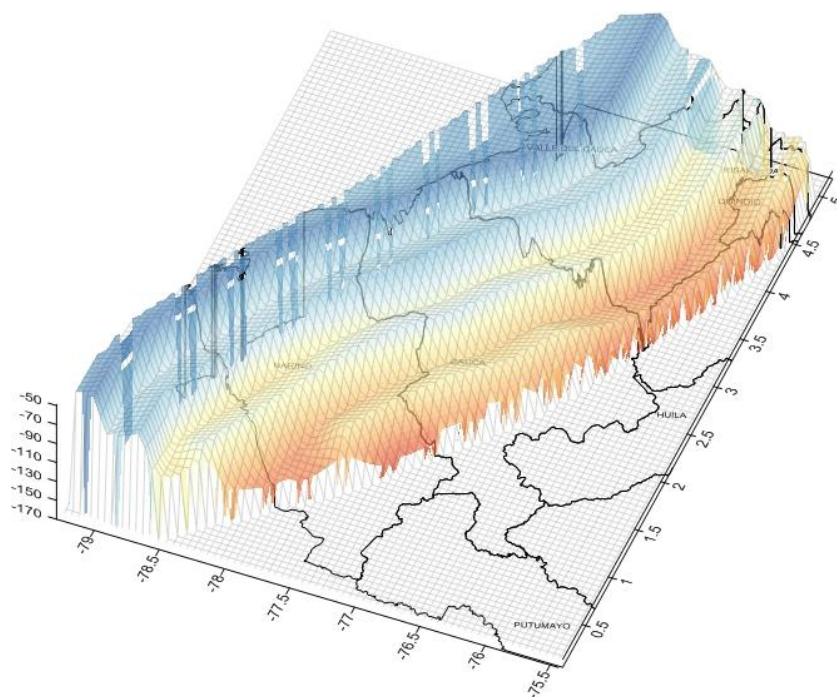


Figura 73. Malla de puntos de la placa en la zona de Benioff correspondiente a una magnitud de 6.05 Mw

Fuente: autores

Para caracterizar la ocurrencia de terremotos de cada una de las fuentes de subducción e intraplaca, se usa un catálogo regionalizado según ambientes tectónicos (ver sección 4.1), considerando una distribución de Gutenberg-Richter doblemente truncada, similar a los casos anteriormente descritos.

La magnitud mínima considerada en las distribuciones de magnitud frecuencia es de 6.0 Mw, mientras que la magnitud máxima ha sido definida de acuerdo con una función de escala (Strasser et ál., 2010), teniendo en cuenta la geometría de la fuente, así como información de terremotos históricos.

Vale destacar que para las zonas intraplaca (Benioff), las tasas de ocurrencia para cada una de las rupturas no paramétricas fueron obtenidas a partir de las tasas de ocurrencia de la distribución de magnitud frecuencia de todo el volumen.

Para cada ruptura se definen magnitudes, la localización del hipocentro y su geometría. A su vez se asignan probabilidades de ocurrencia en un periodo de investigación.

En el Anexo F se presentan detalles de las distribuciones de magnitud frecuencia de las fuentes de interplaca, de la zona Benioff y del nido sísmico de Bucaramanga.

5. SELECCIÓN DE ECUACIONES DE ATENUACIÓN

Las ecuaciones de atenuación (GMPEs por la sigla en inglés de *Ground Motion Prediction Equations*) permiten estimar, para un sitio determinado, la intensidad esperada del movimiento (en términos de aceleraciones espectrales) a partir de la magnitud de los sismos, la distancia entre el evento y el sitio de interés, entre otros parámetros de carácter sísmico, tectónico, físico y geométrico (PEER, 2013; Kakkamanos et ál., 2011).

A nivel global, las ecuaciones de atenuación han sido desarrolladas a partir de diferentes bases de datos, para diferentes ambientes tectónicos y con diferentes métricas y formas funcionales. En Ojeda y Martínez (1997), Gallego (2000) y Bernal (2014) se encuentran ecuaciones de atenuación desarrolladas considerando registros acelerográficos de Colombia.

Entre los alcances y limitaciones de las ecuaciones de atenuación derivadas para el caso colombiano se encuentran las siguientes: (i) son aplicables para la estimación de aceleraciones para periodos de vibración de hasta 2 segundos; (ii) para su desarrollo no se contó con datos suficientes para la estimación de intensidades del movimiento para sismos de magnitudes superiores a 7.0 Mw; (iii) para el momento de su desarrollo no se contó con una caracterización de los efectos de sitio en la localización de las estaciones; la información disponible correspondía a una clasificación geológica de la estación en las categorías “roca” y “suelo”.

Para la elaboración del modelo nacional de amenaza sísmica, el SGC realizó un análisis estadístico a partir del cual se obtiene un árbol lógico que corresponde a un conjunto de ecuaciones de atenuación que mejor se ajustan a las aceleraciones espectrales observadas en el territorio nacional, así como sus porcentajes de participación correspondientes. Mediante este árbol es posible calcular un valor ponderado de las aceleraciones espectrales que se obtienen de los diferentes modelos seleccionados, considerando la incertidumbre epistémica producto de la variedad de GMPEs existentes (Al Atik & Youngs, 2014).

Como antecedentes, en el marco del proyecto South America Risk Assessment (SARA, García et ál., 2017), el SGC participó en la revisión y selección de ecuaciones de atenuación con mejor ajuste a los datos observados de eventos sísmicos de Sur América. Dicho trabajo se llevó a cabo comparando los registros sísmicos de la red de acelerógrafos con las ecuaciones más recientes en uso a nivel global y nacional, obteniendo un conjunto de ecuaciones para los siguientes ambientes tectónicos: fuentes corticales, de interplaca e intraplaca, así como para diferentes periodos estructurales (García et ál., 2017).

En este capítulo se presenta el procedimiento (ver Figura 74) y se describen los resultados obtenidos en el proceso de selección de ecuaciones y de definición de árboles lógicos para cada ambiente tectónico y periodos estructurales considerados.

El análisis se llevó a cabo utilizando la base de datos de movimiento fuerte (ver sección 3.3), así como la caracterización de efectos de sitio en la localización de las estaciones (ver sección 3.3.2). Dicha caracterización es un avance importante, ya que permite tener una evaluación más detallada de las intensidades del movimiento esperadas, en contraste con los modelos en los que se consideran las categorías de “suelo” y “roca” para describir la geología de las estaciones.

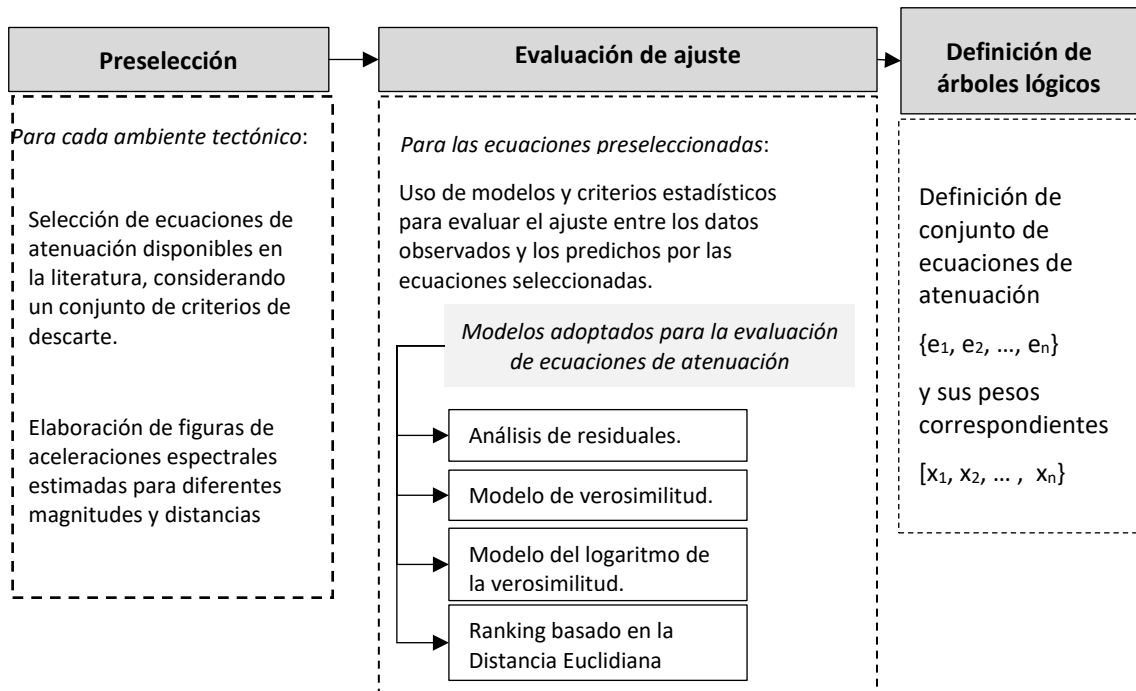


Figura 74. Procedimiento empleado para la selección de ecuaciones de atenuación

Fuente: autores

5.1 Pre selección de ecuaciones de atenuación

Se realizó una pre selección de ecuaciones de atenuación disponibles en la literatura, con el fin de reducir el número de ecuaciones a incluir en la evaluación de ajuste respecto a los movimientos del terreno observados.

La pre selección se realizó teniendo en cuenta un catálogo global de ecuaciones de atenuación (Douglas 2018), la metodología y resultados obtenidos en la pre selección de ecuaciones de atenuación para diferentes ambientes tectónicos en Sur América (García et ál., 2017).

La pre selección realizada incluye de manera implícita los criterios propuestos por Cotton et ál. (2006) que permiten descartar ecuaciones de atenuación y que se presentan a continuación:

- El modelo fue determinado para un ambiente tectónico irrelevante para la región de estudio.

- El modelo no ha sido publicado en una revista indexada o no ha estado sometido a un proceso de revisión de pares.
- La documentación del modelo y su set de datos se considera insuficiente.
- El modelo ha sido actualizado en nuevas publicaciones.
- El rango de frecuencias definidas para el modelo es insuficiente para su aplicación en ingeniería.
- El modelo tiene una forma funcional inapropiada.
- Los métodos de regresión y sus coeficientes se consideran inapropiados.

En el proceso de pre selección se dio prioridad a ecuaciones con período estructural máximo definido de al menos cinco segundos. Sobre estas ecuaciones se señala que, además de haber sido evaluadas mediante las metodologías adoptadas para el presente estudio (ver sección 5.2), algunas fueron descartadas debido al rango de períodos estructurales para las cuales son válidas (menores a cinco segundos).

La Tabla 25, la Tabla 26 y la Tabla 27 presentan las ecuaciones pre seleccionadas para los ambiente tectónico cortical, interplaca e intraplaca, respectivamente.

Tabla 25. Ecuaciones pre seleccionadas para eventos corticales

Nombre	Fuente
AbrahamsonEtAl2014	Abrahamson et ál. (2014)
AbrahamsonEtAl2014RegCHN	
AbrahamsonEtAl2014RegJPN	
AbrahamsonEtAl2014RegTWN	
AbrahamsonSilva2008	Abrahamson & Silva (2008)
AkkarCagnan2010	Akkar & Cagnan (2010)
AkkarEtAlRepi2014	Akkar, et ál. (2014)
AkkarEtAlRhyp2014	
AkkarEtAlRjb2014	
BindiEtAl2014Rhyp	Bindi et ál. (2014)
BindiEtAl2014RhypEC8	
BindiEtAl2014RhypEC8NoSOF	
BindiEtAl2014Rjb	
BindiEtAl2014RjbEC8	
BindiEtAl2014RjbEC8NoSOF	
BooreAtkinson2008	Boore & Atkinson (2008)
BooreEtAl2014	Boore et ál. (2014)
BooreEtAl2014CaliforniaBasin	
BooreEtAl2014CaliforniaBasinNoSOF	
BooreEtAl2014HighQ	
BooreEtAl2014HighQCaliforniaBasin	
BooreEtAl2014HighQCaliforniaBasinNoSOF	
BooreEtAl2014HighQJapanBasin	

Nombre	Fuente
BooreEtAl2014HighQJapanBasinNoSOF	
BooreEtAl2014HighQNoSOF	
BooreEtAl2014JapanBasin	
BooreEtAl2014JapanBasinNoSOF	
BooreEtAl2014LowQ	
BooreEtAl2014LowQCaliforniaBasin	
BooreEtAl2014LowQCaliforniaBasinNoSOF	
BooreEtAl2014LowQJapanBasin	
BooreEtAl2014LowQJapanBasinNoSOF	
BooreEtAl2014LowQNoSOF	
BooreEtAl2014NoSOF	
CampbellBozorgnia2014	Campbell & Borzognia (2014)
CampbellBozorgnia2014HighQ	
CampbellBozorgnia2014HighQJapanSite	
CampbellBozorgnia2014JapanSite	
CampbellBozorgnia2014LowQ	
CampbellBozorgnia2014LowQJapanSite	
CauzziEtAl2014	Cauzzi et ál. (2014)
CauzziEtAl2014Eurocode8	
CauzziEtAl2014Eurocode8NoSOF	
CauzziEtAl2014FixedVs30	
CauzziEtAl2014FixedVs30NoSOF	
CauzziEtAl2014NoSOF	
CauzziFaccioli2008	Faccioli & Cauzzi (2008)
CauzziFaccioli2008SWISS01	
CauzziFaccioli2008SWISS04	
CauzziFaccioli2008SWISS08	
ChiouYoungs2014	Chiou & Youngs (2014)
FaccioliEtAl2010	Faccioli et ál. (2010)
Idriss2014	Idriss (2014)
Kanno2006Deep	Kanno et ál. (2006)
Kanno2006Shallow	
ZhaoEtAl2016Asc	Zhao et ál. (2016 a)
ZhaoEtAl2016AscSiteSigma	
ZhaoEtAl2016UpperMantle	
ZhaoEtAl2016UpperMantleSiteSigma	

Fuente: autores

Tabla 26. Ecuaciones pre seleccionadas para eventos de Interplaca

Nombre	Fuente
AbrahamsonEtAl2015SInter	Abrahamson et ál. (2016)
AbrahamsonEtAl2015SInterHigh	
AbrahamsonEtAl2015SInterLow	
GhofraniAtkinson2014	Ghofrani & Atkinson (2014)
GhofraniAtkinson2014Cascadia	
GhofraniAtkinson2014CascadiaLower	
GhofraniAtkinson2014CascadiaUpper	
GhofraniAtkinson2014Lower	
GhofraniAtkinson2014Upper	
Kanno2006Deep	Kanno et ál. (2006)
Kanno2006Shallow	
LinLee2008SInter	Lin & Lee (2008)
MontalvaEtAl2016SInter	Montalva et ál. (2017)
YoungsEtAl1997SInter	Youngs et ál. (1997)
YoungsEtAl1997SInterNSHMP2008	
ZhaoEtAl2006SInter	Zhao et ál. (2006)
ZhaoEtAl2006SInterNSHMP2008	
ZhaoEtAl2016SInter	Zhao et ál. (2016 b)
ZhaoEtAl2016SInterSiteSigma	

Fuente: autores

Tabla 27. Ecuaciones pre seleccionadas para eventos de Intraplaca.

Nombre	Fuente raíz
AbrahamsonEtAl2015SSlab	Abrahamson et ál. (2016)
AbrahamsonEtAl2015SSlabHigh	
AbrahamsonEtAl2015SSlabLow	
GarciaEtAl2005SSlab	García et ál. (2005)
GarciaEtAl2005SSlabVert	
Kanno2006Deep	Kanno et ál. (2006)
Kanno2006Shallow	
LinLee2008SSlab	Lin & Lee (2008)
MontalvaEtAl2016SSlab	Montalva et ál. (2017)
YoungsEtAl1997GSCSSlabBest	Youngs et ál. (1997)
YoungsEtAl1997GSCSSlabLowerLimit	
YoungsEtAl1997GSCSSlabUpperLimit	
YoungsEtAl1997SSlab	
ZhaoEtAl2006SSlab	Zhao et ál. (2006)
ZhaoEtAl2006SSlabNSHMP2014	
ZhaoEtAl2016SSlab	Zhao et ál. (2016 c)
ZhaoEtAl2016SSlabSiteSigma	

Fuente: autores

5.2 Evaluación de ecuaciones de atenuación

En esta sección se presenta la metodología y los resultados obtenidos del análisis estadístico de las ecuaciones de atenuación preseleccionadas. Dicho análisis fue realizado utilizando los registros de la base de datos compilada en el presente estudio (ver Capítulo 3). Este análisis permite identificar, para cada ambiente tectónico, aquellas ecuaciones con mayor ajuste entre las aceleraciones observadas y las predichas por las ecuaciones de atenuación, así como los porcentajes de participación correspondientes.

Las ecuaciones de atenuación seleccionadas utilizan diferentes mediciones para evaluar la distancia entre la ruptura y el sitio en la que se desea estimar la intensidad del movimiento. Entre los tipos de distancias adoptadas se encuentran las siguientes:

- *Joyner and Boore* (R_{JB}): Representa la distancia horizontal a la proyección de la proyección en superficie de la ruptura
- R_x : Distancia horizontal al tope superior de la ruptura
- R_{rup} : Distancia más corta al plano de la ruptura
- R_{hyp} : Distancia hipocentral

Para evaluar tales distancias, se utilizaron las relaciones de escala generadas por Leonard (2014) para eventos corticales y las relaciones desarrolladas por Strasser et al. (2010) para los ambientes tectónicos de subducción. En Klakamanos et ál. (2011) se presentan recomendaciones para la evaluación de estas distancias. La Figura 75 presenta un esquema de estas distancias.

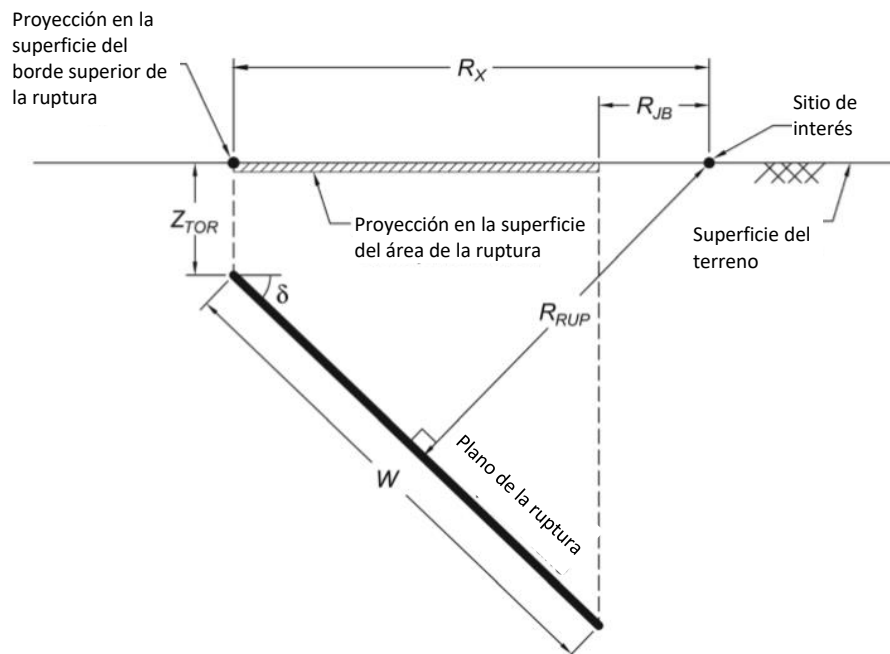


Figura 75. Tipos de medidas de la distancia entre sitios de análisis y rupturas

Fuente: Adoptado de Klakamanos et ál. (2011)

Para la evaluación de las ecuaciones de atenuación se utilizaron los siguientes procedimientos: Análisis de residuales; Modelo de Verosimilitud (LH - abreviatura de *likelihood*); Logaritmo de Verosimilitud Normalizado (LLH abreviatura de *log likelihood*); y Ranking Basado en la Distancia Euclidiana (EDR por sus siglas en inglés). En las siguientes secciones se presentan aspectos generales de los procedimientos y criterios de evaluación adoptados. La evaluación se llevó a cabo usando las herramientas de análisis de movimiento fuerte (SMTK) desarrolladas por la Fundación GEM (Weatherill, 2014).

5.2.1 Análisis de residuales

En términos generales, un residual representa la diferencia entre un dato observado y uno modelado. En particular, mediante el análisis de residuales se busca evaluar la distribución (de probabilidad) de la diferencia entre las aceleraciones observadas y las calculadas usando ecuaciones de atenuación. Los residuales normalizados se calculan a partir de la siguiente expresión: (Stafford et ál., 2008).

$$Z_{T,ij} = \frac{\log(gm_{obs,ij}) - \log(gm_{mod,ij})}{\sigma_T} \quad \text{Ec (5.1)}$$

En donde $Z_{T,ij}$ corresponde al residual normalizado para el registro i del evento j , $gm_{obs,ij}$ corresponde al valor de la aceleración observada, $gm_{mod,ij}$ corresponde a la aceleración modelada con una cierta ecuación de atenuación y un período estructural definido y σ_T corresponde a la desviación estándar propia del modelo

Se considera que una ecuación tiene mejor ajuste cuando la media y la mediana de los residuales son cercanas a 0 y su desviación estándar es cercana a 1. Con el fin de considerar los residuales inter e intra evento se recomienda utilizar la teoría de efectos aleatorios propuesta por Youngs & Abrahamson (1992).

5.2.2 Modelo de verosimilitud

El modelo de verosimilitud (Scherbaum et ál., 2004) asume que las ecuaciones de atenuación se pueden describir mediante una distribución lognormal (o una distribución normal del logaritmo de la intensidad del movimiento $\ln(Y)$). Así, para una determinada magnitud M , distancia R y frecuencia F , el valor medio predicho de $\ln(Y)$ es $\mu(M, R, F)$. La probabilidad de que un valor observado $x=\ln(Y_x)$ esté en el intervalo $(x, x+dx)$ es:

$$dF = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(\frac{-((x - \mu)^2)}{2\sigma^2}\right) dx \quad \text{Ec (5.2)}$$

Para cada observación (x) es posible obtener residuales normalizados (z) a partir de la media μ y la desviación estándar σ del modelo, tal como se describe en la Ecuación 5.1.

Bajo estos supuestos, la bondad de ajuste de las ecuaciones de atenuación se evalúa calculando la probabilidad de que el valor absoluto de una muestra aleatoria de los residuales normalizados (z) se encuentre en el intervalo comprendido entre el valor absoluto de una observación particular $|z_0|$ e infinito, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$LH(|z_0|) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{z_0}^{\infty} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) * dz \quad \text{Ec (5.3)}$$

Dicha evaluación representa la probabilidad de que un residual normalizado sea igual o mayor que $|z_0|$. El valor de LH tiene las siguientes propiedades:

- LH decrece a medida que aumenta la distancia entre las observaciones y la media del modelo. Para $|z_0|=\infty$, $LH=0$.
- LH puede tener un valor máximo de 1 para $|z_0|=0$, para el cual las observaciones coinciden con el valor medio del modelo.

Para aplicar este método se calculan los residuales normalizados para todas las observaciones de la base de datos de movimiento fuerte y posteriormente se estiman los valores de $LH|z_0|$ correspondientes. Por último, se calcula el valor medio del conjunto de valores de LH. El valor medio de LH representa las siguientes características:

- Valores cercanos a 0 indican ajustes deficientes.
- Si la varianza de los datos observados es mayor que la varianza del modelo, el valor promedio de LH es menor que 0.5.
- Si el modelo se ajusta exactamente a los valores observados, el valor medio de LH es 0.5 y los valores de LH se distribuyen equitativamente entre 0 y 1.
- Si la varianza de los datos observados es menor que la variación del modelo, el valor medio de LH es superior a 0.5.

Así, entre mejor sea el ajuste del modelo predictivo del movimiento, el valor medio de LH tiende a acercarse a 0.5. A diferencia del análisis de residuales, el modelo de verosimilitud permite obtener una indicación cuantitativa del ajuste total de la ecuación de atenuación a los datos observados.

5.2.3 Modelo del logaritmo de verosimilitud normalizado

A través del modelo del logaritmo de verosimilitud normalizado (LLH) (Scherbaum et ál., 2009), se desea medir la distancia entre dos modelos f y g , descritos mediante las funciones continuas de densidad de probabilidad $f(x)$ y $g(x)$. En este modelo se asume que no se conoce explícitamente la función $f(x)$ pero se conoce una muestra de N valores aleatorios que corresponden al conjunto $x=\{x_i\}$ con $i=1... N$. La verosimilitud del modelo $g(x)$, dada la muestra x es $\mathcal{L}(g|x) = \prod_{i=1}^N g(x_i)$. A su vez, el logaritmo de la función de verosimilitud se define como a $\log_b(\mathcal{L}(g|x)) = \sum_{i=1}^N \log_b(g(x_i))$.

Entre más cercanos sean los modelos $f(x)$ y $g(x)$, mayor es el logaritmo de la verosimilitud.

Ajuste por tamaño de la muestra

Para eliminar la dependencia en el tamaño de la muestra en la valoración de las ecuaciones de atenuación, el logaritmo de la verosimilitud se divide por el número de observaciones (N) con el fin de obtener un valor medio. De esta manera el logaritmo de la verosimilitud normalizado (LLH) se define como:

$$LLH(g) = \frac{1}{N} * \sum_{i=1}^N \log_b(g(x_i)) \quad \text{Ec (5.4)}$$

En donde, $g(x)$ corresponde a la función de densidad de probabilidad de los residuales de la ecuación de atenuación evaluada en N puntos de control (N residuales) y b corresponde a la base del logaritmo (se utiliza base 2).

A partir del parámetro LHH es posible calcular los pesos para las diferentes ecuaciones de atenuación a evaluar utilizando la siguiente expresión:

$$w_{gi} = \frac{b^{-LHH(gi)}}{\sum_{k=1}^K b^{-LHH(gk)}} \quad \text{Ec (5.5)}$$

En donde K corresponde al número total de modelos a evaluar y gi corresponde a la ecuación de atenuación i a comparar. Así, una ecuación de atenuación tendrá un mejor ajuste (tendrá un mayor peso) entre menor sea el parámetro LHH. Bajo esta expresión, la suma total de los pesos debe ser igual a 1. Este enfoque tiene ventajas frente al modelo de verosimilitud (LH) ya que no depende del número de observaciones (se encuentra normalizado) ni de criterios subjetivos para juzgar el ajuste de las ecuaciones.

5.2.4 Ranking basado en la Distancia Euclidiana (EDR)

Kale y Akkar (2013) proponen un método de evaluación basado en la Distancia Euclidiana (DE)³ en el cual el logaritmo de los valores observados del movimiento (a) son valores escalares, y el logaritmo del modelo predictivo (Y) sigue una distribución de probabilidad normal con media μ_y y desviación estándar σ_y . Así, para un punto de

³ La Distancia Euclidiana (DE) se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias entre N pares de datos (p_i, q_i) tal que $DE = \sum_{i=1}^N (p_i - q_i)^2$. DE siempre representa valores positivos. A mayor valor de DE, mayor diferencia entre los puntos p y q.

análisis (que representa una cierta magnitud, distancia, tipo de falla, tipo de sitio, entre otros), la diferencia (D) entre los logaritmos de los valores observados y los predichos ($a - Y$) sigue también una distribución normal con media $\mu_D = a - \mu_Y$ y desviación estándar σ_Y .

Siguiendo la analogía con la DE, la cual siempre representa valores positivos, en este método se considera la distribución de probabilidad de los valores absolutos de D. La probabilidad de que el valor absoluto de D sea menor que un estimador específico d se define como: $P(|D| < d) = P(D < d) - P(D < -d)$. Para valores discretos de D, denominados d_j , la probabilidad de que $|D|$ sea menor que $|d_j|$ se puede calcular considerando franjas de ancho dd alrededor de d_j , tal que:

$$p(|D| < |d_j|) = P\left(|D| < \left|d + \frac{dd}{2}\right|\right) - P\left(|D| < \left|d - \frac{dd}{2}\right|\right) \quad \text{Ec (5.6)}$$

Para efectos prácticos, Kale y Akkar (2013) recomiendan que $|d|_{\max} = \max(|\mu_D \pm x\sigma_D|)$, en donde x representa un multiplicador de la desviación estándar

A partir de esta expresión, la probabilidad total de ocurrencia de un conjunto de valores $|d_j|$ (para un punto de análisis) se denomina la Distancia Euclidiana Modificada (MDE) y se estima bajo la siguiente expresión:

$$MDE_d = \sum_{j=1}^n |d_j| P(|D| < |d_j|) \quad \text{Ec (5.7)}$$

En donde n es el número de puntos discretos que depende del ancho de la franja dd .

Para evaluar el ajuste de las ecuaciones de atenuación, los cálculos de la Distancia Modificada Euclidiana (realizados para un solo punto de análisis) deben repetirse para todas las observaciones de la base de datos de movimiento fuerte. Así, al realizar la suma de MDE para un conjunto de N puntos de análisis (pares de observaciones y valores predichos), se obtiene la probabilidad total de las diferencias entre los valores observados del movimiento y los valores estimados mediante las ecuaciones de atenuación. A menores valores de la suma de MDE, se consideran mejores las ecuaciones predictivas del movimiento.

Ajuste por tamaño de la muestra

Para eliminar la dependencia en el tamaño de la muestra, la suma de MDE se divide por el número de observaciones (N) con el fin de obtener un valor medio.

Ajuste según el sesgo del modelo

Una representación sesgada del movimiento del suelo puede observarse como una tendencia significativa entre los datos observados y el valor medio de las estimaciones. Para cuantificar el sesgo en la predicción de los valores medios se considera un parámetro k , que corresponde a la razón entre las siguientes variables:

- MDE_{original}: La distancia Euclidiana total entre los valores observados y el valor esperado del movimiento del suelo ($a_i - Y_i$);
- MDE_{corregida}: La distancia Euclidiana entre los valores observados y los valores del movimiento del suelo, corregidos a través de modelo predictivo derivado mediante una regresión lineal de los datos ($a_i - Y_{c,i}$).

Así, el parámetro k se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$k = \frac{\sum_{i=1}^N (a_i - Y_i)^2}{\sum_{i=1}^N (a_i - Y_{c,i})^2} \quad \text{Ec (5.8)}$$

En donde $Y_{c,i} = Y_i - (Y_{\text{fit},i} - a_i)$ y $Y_{\text{fit},i}$ corresponde al valor derivado de la regresión lineal entre Y_i y a_i . Así, el parámetro k se puede usar para penalizar los modelos predictivos que presenten un mayor sesgo en la estimación de los valores medios. Tal penalización se logra mediante la multiplicación del valor medio de MDE por el parámetro k . El valor óptimo de k es 1 y ocurre cuando las estimaciones toman valores muy cercanos a las observaciones correspondientes. Mayores valores de k indican un sesgo dominante en las estimaciones de la ecuación de atenuación considerada.

Bajo este proceso, el ranking basado en la distancia Euclidiana (EDR) se puede realizar mediante la siguiente expresión:

$$EDR^2 = k * \frac{1}{N} * \sum_{i=1}^N MDE^2_i \quad \text{Ec (5.9)}$$

Así, menores valores de la suma de EDR^2 , corresponden a ecuaciones predictivas del movimiento con mejores ajustes.

5.2.5 Definición de árboles lógicos de ecuaciones de atenuación

Para la selección de las ecuaciones de atenuación (así como para la definición de los pesos del árbol lógico) se consideró como criterio principal el valor del modelo LLH para el rango de periodos estructurales considerado en el presente estudio (entre 0 y 5 segundos, con intervalos cada 0.1 segundos).

Para las ecuaciones de mejor ajuste se realizó también el análisis de residuales, así como la evaluación mediante los modelos de verosimilitud (LH), logaritmo de verosimilitud normalizado (LHH) y el ranking basado en la Distancia Euclidiana normalizada (EDR). Tales análisis se ejecutaron para cada uno de los periodos estructurales con el fin de identificar si los ajustes no varían significativamente entre periodos.

En la Tabla 28 se presenta el resumen de los parámetros evaluados y el rango de valores en que se considera un buen ajuste para cada uno.

Tabla 28. Parámetros de evaluación

Parámetro	Descripción
Mediana Residuales	Buen ajuste si es cercano a 0
Media Residuales	Buen ajuste si es cercano a 0
Desviación Residuales	Buen ajuste si es cercano a 1
LH	Buen ajuste si LH es cercano a 1
LLH	Representa mejores ajuste para menores valores de LLH
EDR	Buen ajuste si EDR es cercano a 1
k	Buen ajuste si k es cercano a 1

Fuente: autores

Usando el parámetro LHH se descartaron ecuaciones de menor ajuste hasta obtener un árbol lógico de tres ramas para cada ambiente tectónico, con un único peso sin discriminar por período estructural.

En las siguientes secciones se presentan, para cada ambiente tectónico, principales resultados de la evaluación y selección de ecuaciones de atenuación. En el Anexo G se presenta un resumen de las propiedades geométricas calculadas con la herramienta SMTK, así como los valores de aceleración pico. A su vez, en el Anexo H se presentan todos los resultados según ambiente tectónico.

5.2.5.1 Resultados obtenidos para Benioff

La Figura 76 presenta, para la zona de Benioff, las relaciones encontradas entre la magnitud M_w y la distancia hipocentral R_{hyp} con respecto a la aceleración pico (PGA) y a la pseudo aceleración de un oscilador con un período de vibración de un segundo. De estos datos se observa una tendencia de las aceleraciones a disminuir con respecto a la distancia hipocentral y a aumentar con respecto a la magnitud del evento, lo cual ratifica la consistencia en los registros utilizados y los parámetros geotécnicos estimados.

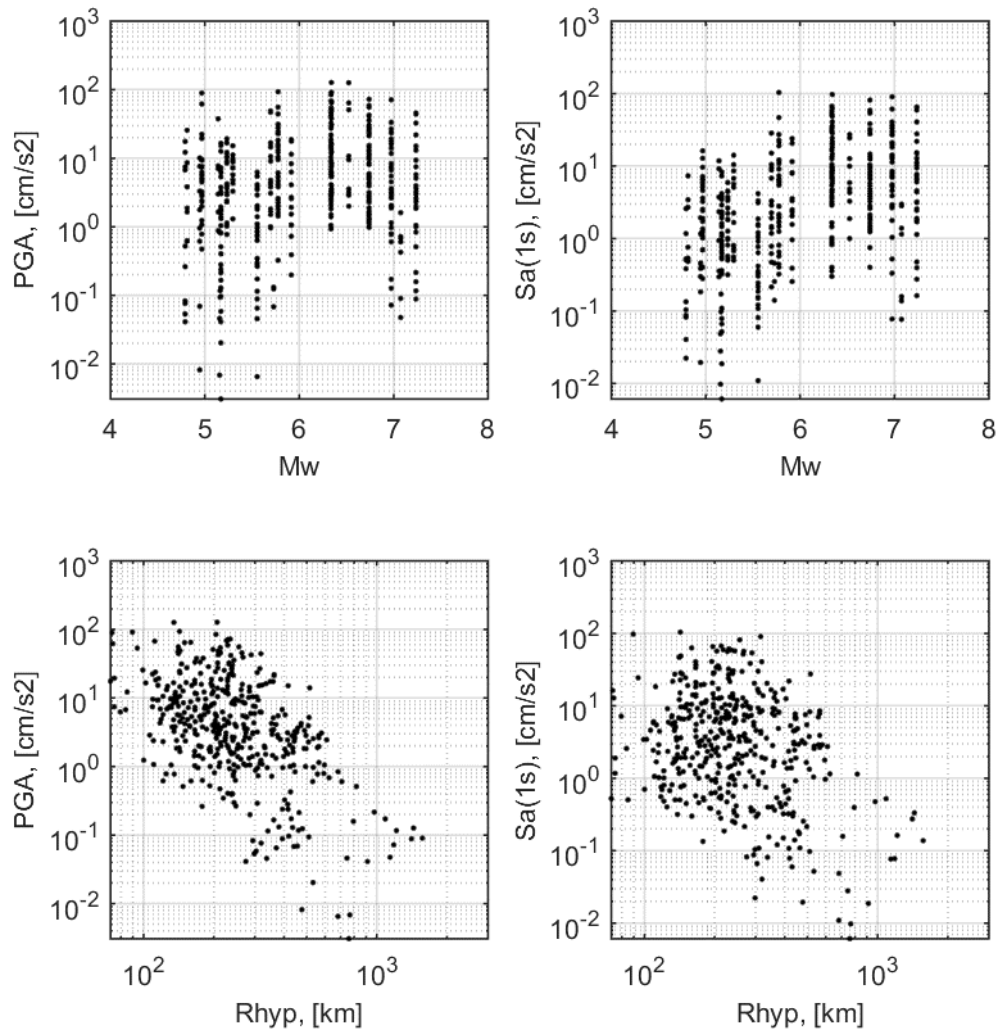


Figura 76. Datos de movimiento fuerte para la zona de Benioff.

Fuente: autores

La Figura 77 presenta los resultados de los diferentes modelos aplicados a la base de datos de movimiento fuerte para la zona de Benioff, considerando diferentes periodos estructurales (T_e). En esta Figura se incluyen únicamente los resultados de las ecuaciones pre seleccionadas para las cuales se encontró un mejor ajuste según el estadístico LHH.

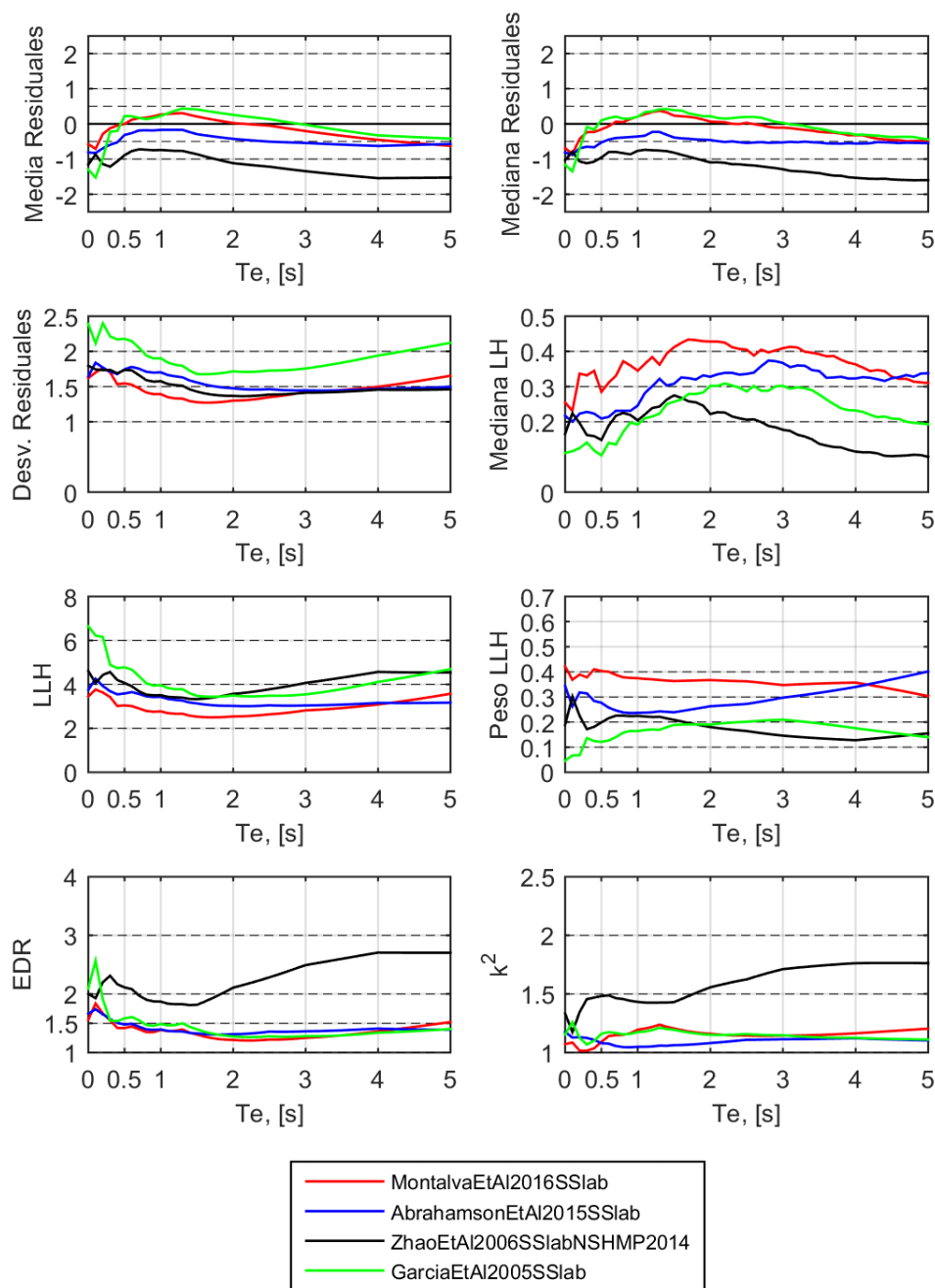


Figura 77. Resultados estadísticos para la zona de Benioff.

Fuente: autores

En términos de residuales, las ecuaciones con un mejor ajuste para la media y la mediana fueron los modelos de Montalva et ál. (2017) (modificado), Abrahamson et ál. (2015) y de García et ál. (2005)., mostrando un comportamiento estable para todos los períodos estructurales. De este conjunto, el modelo de García es el que presenta mayores desviaciones.

En términos del LH y el LLH, los modelos con mejor comportamiento a lo largo de todos los períodos estructurales estudiados fueron los modelos de Montalva et ál. (2017; modificado) y el de Abrahamson et ál. (2015). El modelo de Zhao (2006 -

versión modificada en el 2014 para el mapa de amenaza nacional de Estados Unidos) mostró un mejor comportamiento que el de García únicamente para períodos menores a 1.5 segundos, a partir del cual García presenta un mejor ajuste.

En términos del ranking basado en la Distancia Euclidiana (EDR), se observan resultados similares para todos los modelos, exceptuando el de Zhao, en el cual se observan mayores diferencias entre los datos observados y los predichos.

La Tabla 29 presenta los pesos asignados al árbol lógico de ecuaciones de atenuación de la zona de Benioff. Tales valores corresponden al promedio de los pesos obtenidos para el conjunto de periodos de vibración analizado. Individualmente, el peso para cada periodo de vibración se estimó usando la Ecuación 5.5. Este procedimiento se adoptó en los demás ambientes tectónicos.

Tabla 29. Pesos definitivos para el árbol lógico de ecuaciones de atenuación para la zona de Benioff.

Ecuación de atenuación	Peso
MontalvaEtAl2016SSlab	0.424
AbrahamsonEtAl2015SSlab	0.365
ZhaoEtAl2006SSlabNSHMP2014	0.210

Fuente: autores

5.2.5.2 Resultados obtenidos para el Nido Sísmico de Bucaramanga

La Figura 78 presenta, para la zona del Nido de Bucaramanga, las relaciones encontradas entre el valor de magnitud M_w y distancia hipocentral R_{hyp} con respecto al PGA y a la pseudo aceleración para un oscilador con un período de vibración de 1 segundo. De esta Figura se observa la atenuación de los valores de aceleración con respecto a la distancia. En el caso de la magnitud M_w , los valores observados se encuentran concentrados alrededor de valores de 5.0 y 6.2.

La Figura 79 presenta los resultados de los diferentes procesos estadísticos aplicados a la base de datos de movimiento fuerte para la zona del Nido de Bucaramanga. En esta Figura se presentan únicamente los resultados para las ecuaciones con el mejor ajuste según el parámetro LLH.

En la Figura 79 se observa un ajuste sobresaliente del modelo de Zhao et ál. (2006) para períodos bajos (versión modificada). Según los resultados del parámetro LHH, dicha ecuación llega a tener un peso alrededor del 70% para tales períodos. Este ajuste puede evidenciarse igualmente en la media y la mediana de los residuales obtenidos utilizando esta GMPE.

Los otros dos modelos con mejor ajuste fueron el de Abrahamson et ál. (2015) y la versión previa (ajustada) del modelo de Montalva et ál. (2017). Se señala que estos modelos también tienen un adecuado desempeño para la región de Benioff. Según el análisis de residuales normalizados y del parámetro LHH (ver Figura 79) se encuentra

que estos modelos tienen un comportamiento similar. Para ambas ecuaciones se observan mejores ajustes a partir de periodos de 0.5s.

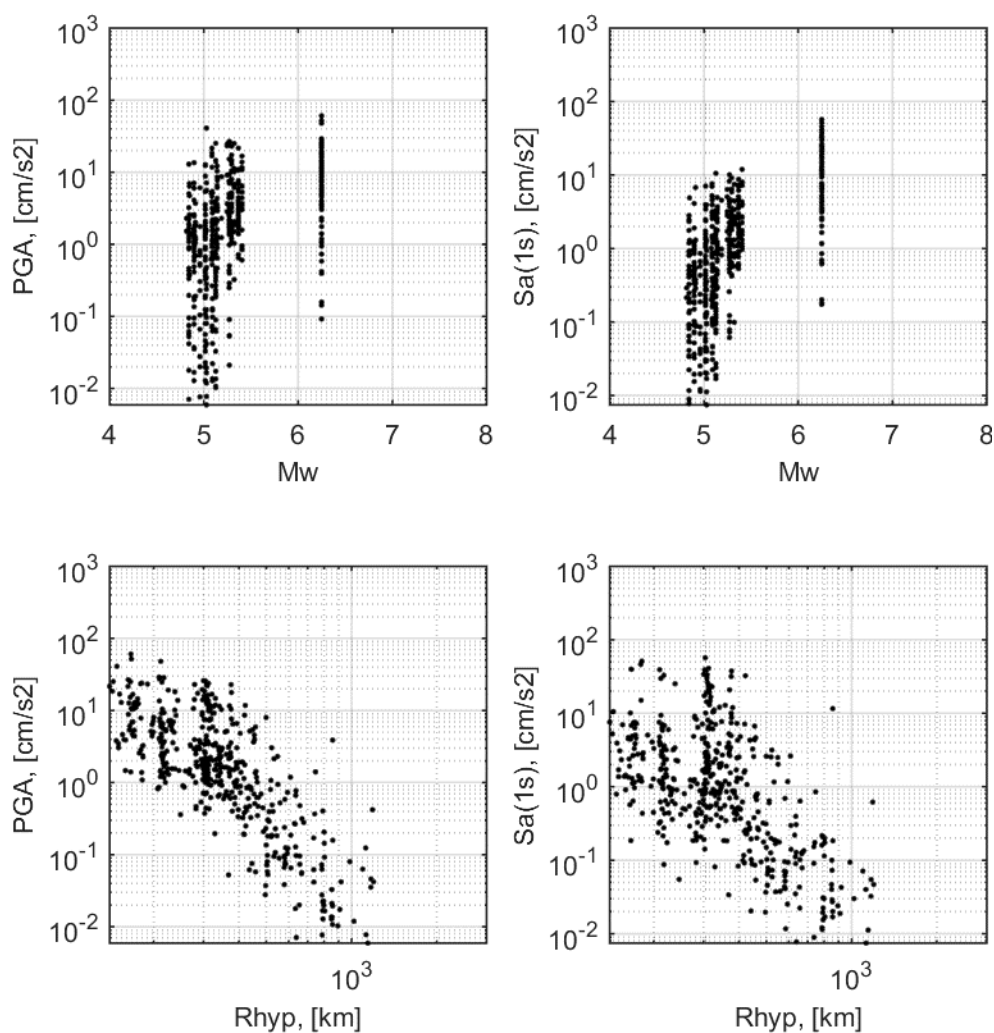


Figura 78. Datos de movimiento fuerte para el Nido de Bucaramanga.

Fuente: autores

La Tabla 30 presenta los pesos asignados al árbol lógico de ecuaciones de atenuación del nido sísmico de Bucaramanga.

Tabla 30. Pesos definitivos para el árbol lógico de ecuaciones de atenuación para el Nido de Bucaramanga.

Ecuación de atenuación	Peso
ZhaoEtAl2006SSlabNSHMP2014	0.443
AbrahamsonEtAl2015SSlab	0.285
MontalvaEtAl2016SSlab	0.272

Fuente: autores

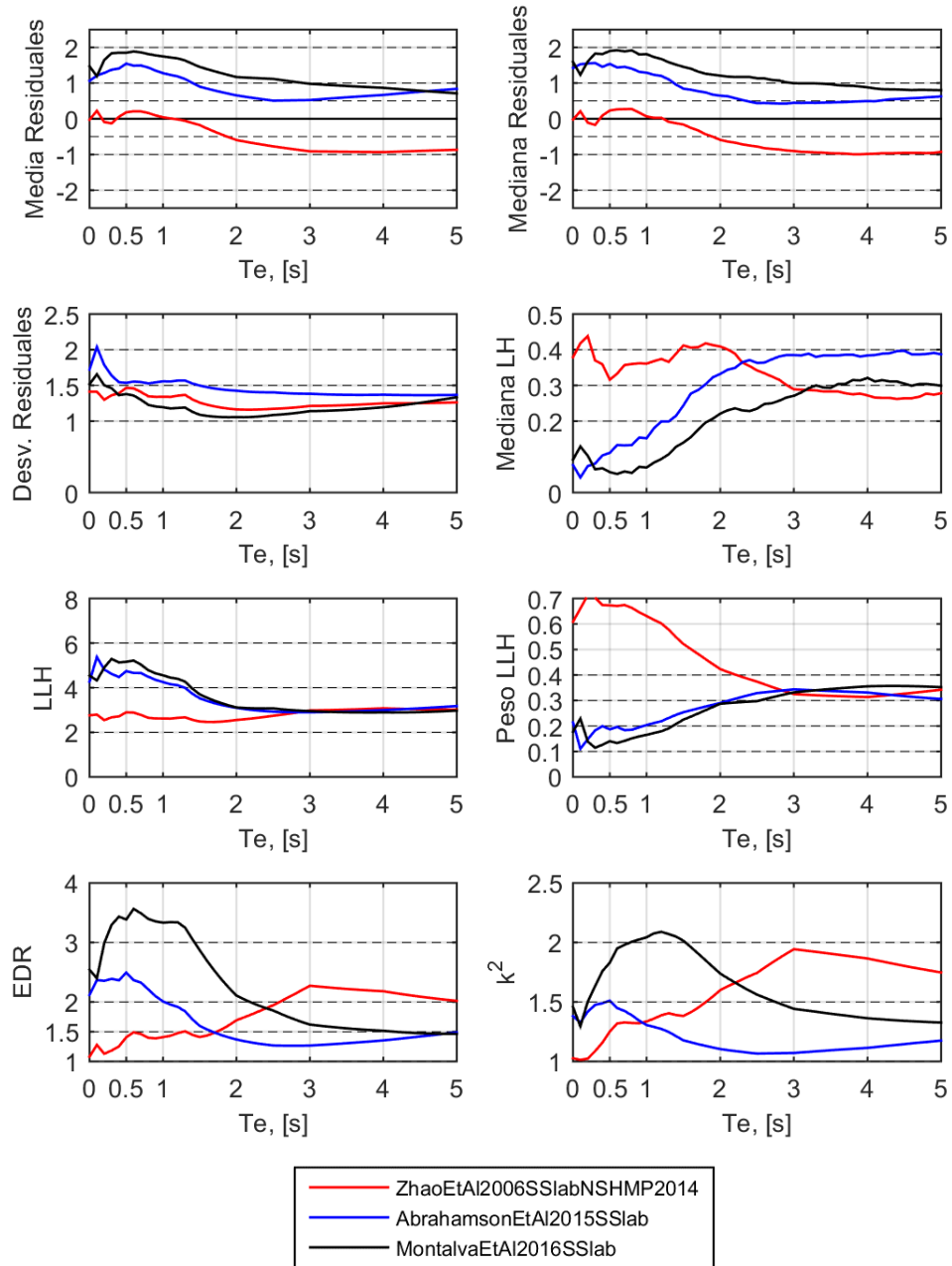


Figura 79. Resultados estadísticos para el Nido de Bucaramanga.

Fuente: autores

5.2.5.3 Resultados obtenidos para la zona de Interplaca del Pacífico

La Figura 80 presenta las relaciones encontradas para la zona de Interplaca de la subducción del Pacífico Colombiano entre la magnitud M_w y la distancia hipocentral R_{hyp} con respecto al PGA y a la pseudo aceleración para un oscilador con un período de vibración de un segundo ($S_a(1s)$). Para esta región tectónica se cuenta con un amplio rango de magnitudes que permiten visualizar una relación entre los valores de aceleración y la magnitud M_w de los diferentes eventos.

En la Figura 80 es posible evidenciar una relación de atenuación entre las aceleraciones registradas y la distancia hipocentral. En esta Figura se encuentra una menor dispersión para los valores de PGA que para Sa (1s).

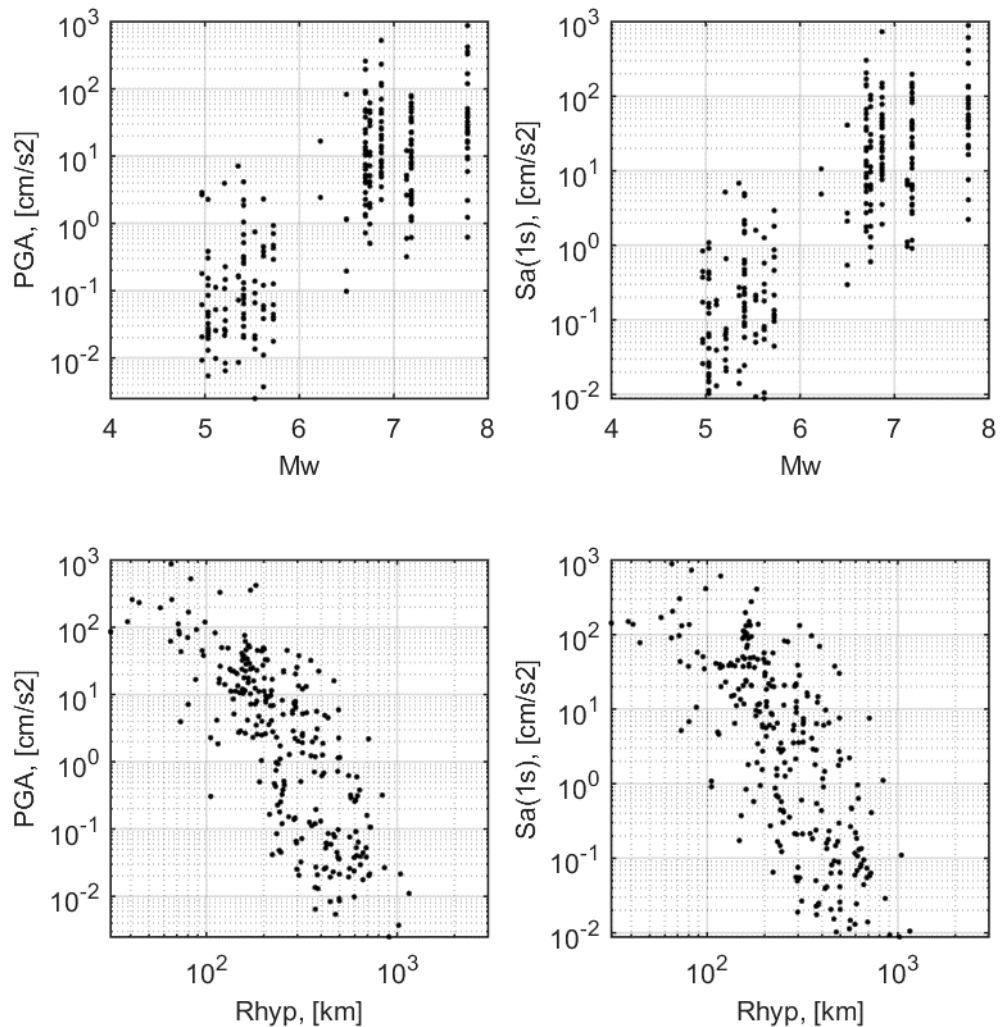


Figura 80. Datos de movimiento fuerte para la zona de Interplaca

Fuente: autores

La Figura 81 presenta los resultados de los diferentes estadísticos aplicados a la base de datos de movimiento fuerte para la región de Interplaca dentro de la zona de subducción del Pacífico Colombiano. Los resultados se muestran para las ecuaciones con el mejor ajuste según el parámetro LLH.

En la Figura 81 se observa un buen ajuste de la ecuación propuesta por Abrahamson et ál. (2015), con valores de EDR y de k^2 cercanos a 1, lo que indica una baja diferencia entre los datos observados y los predichos. A su vez, según el análisis de residuales, el modelo de Abrahamson et ál. (2015) presenta los mejores ajustes y los valores más estables para los periodos de vibración considerados.

Según los parámetros LH y LLH, el modelo propuesto por Zhao et ál. (2006) presenta un buen ajuste para períodos de vibración entre 1 y 2 segundos.

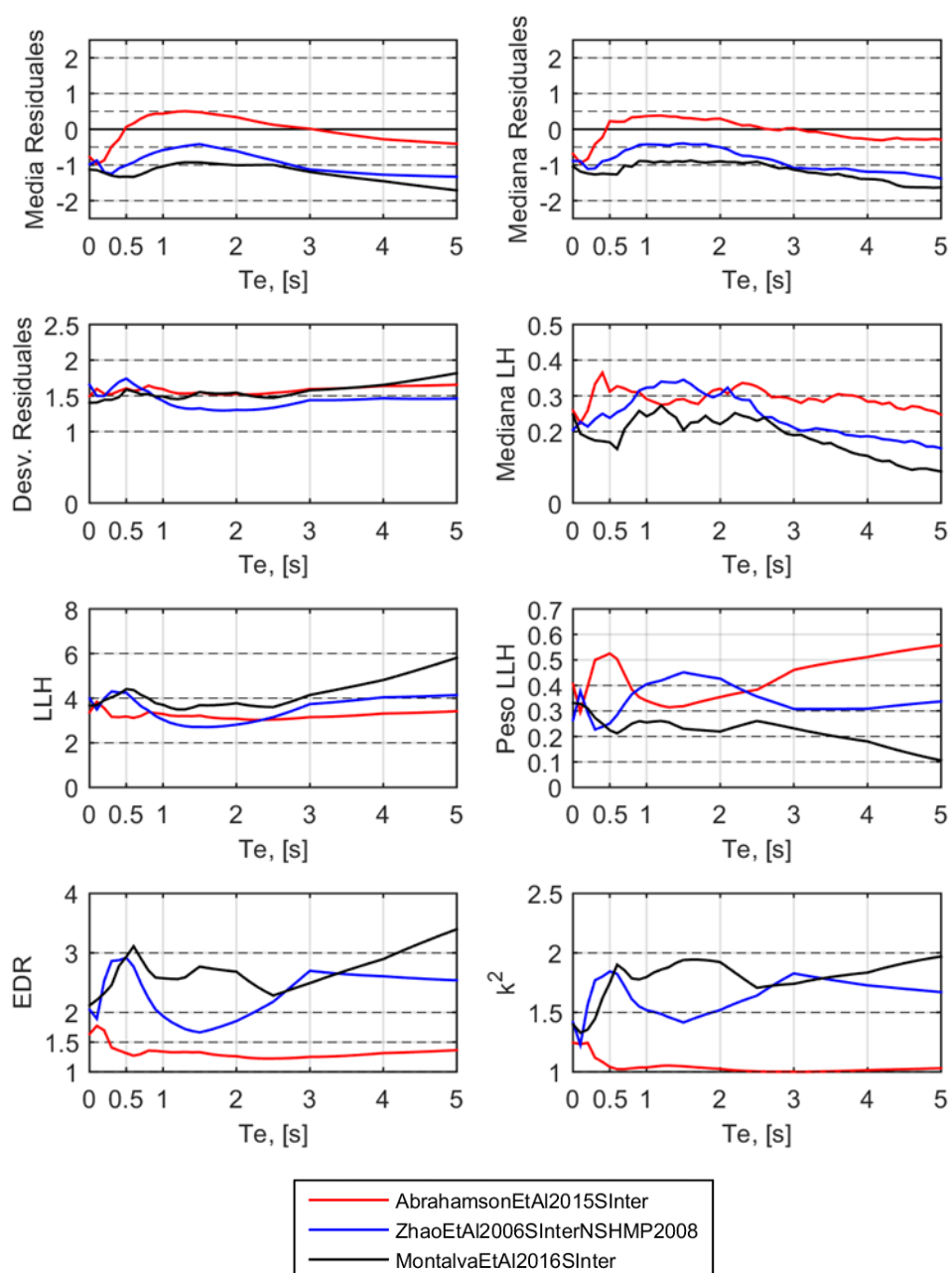


Figura 81. Resultados estadísticos para la zona de Interplaca

Fuente: autores

La Tabla 31 se presentan los pesos asignados al árbol lógico de ecuaciones de atenuación de la zona de interplaca del pacífico.

Tabla 31. Pesos definitivos para árbol lógico de ecuaciones de atenuación para la zona de Interplaca.

Ecuación de atenuación	Peso
AbrahamsonEtAl2015SInter	0.437
ZhaoEtAl2006SInterNSHMP2008	0.348
MontalvaEtAl2016SInter	0.215

Fuente: autores

5.2.5.4 Resultados obtenidos para la zona cortical

La Figura 82 presenta las relaciones encontradas (para la zona cortical) entre el valor de magnitud M_w y distancia hipocentral R_{hyp} con respecto al valor de PGA y a la pseudo aceleración para un oscilador de período de vibración de 1 segundo. De esta Figura se observa una relación atenuación de las aceleraciones con respecto a la distancia hipocentral calculada. A su vez, se observan incrementos en las pseudo aceleraciones espectrales (en especial para periodos de vibración de 1 s) a medida que se aumenta la magnitud de los eventos.

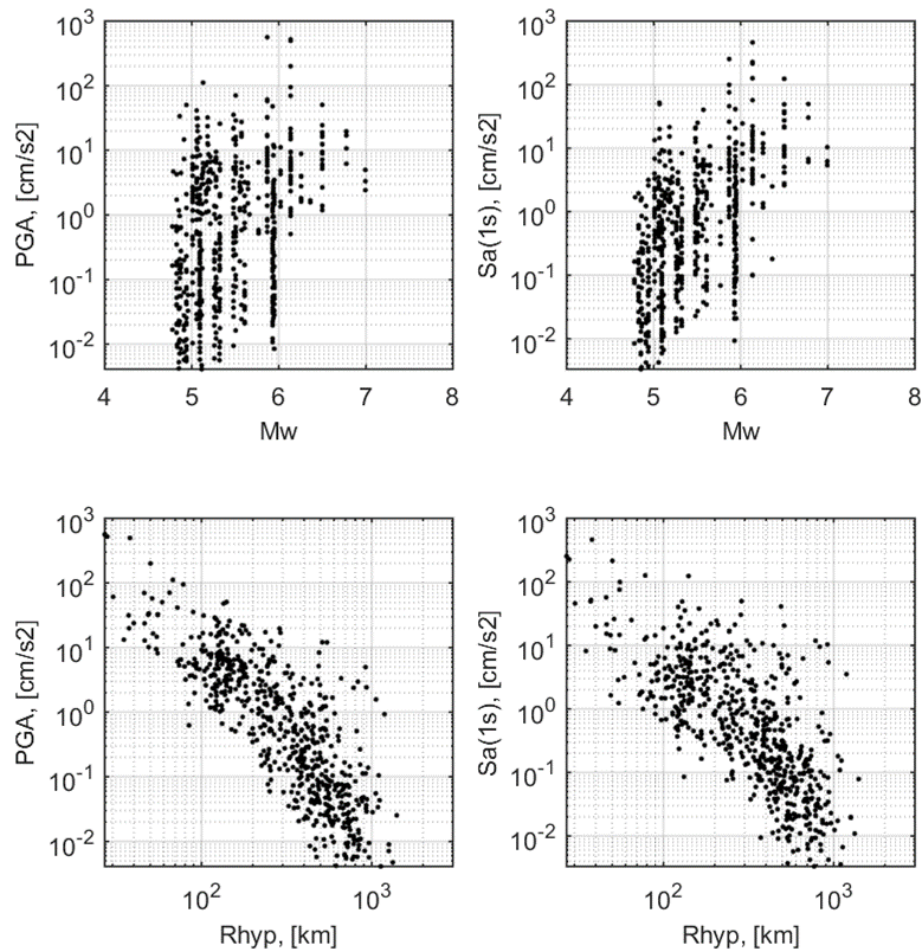


Figura 82. Datos de movimiento fuerte para eventos corticales

Fuente: autores

La Figura 83 presenta los resultados de los diferentes estadísticos aplicados a la base de datos de movimiento fuerte para la zona cortical. Para esta región tectónica, el mejor ajuste a los datos observados se obtiene con el modelo de Idriss et. al. (2014). Según el análisis de residuales normalizados, esta relación mostró un desempeño muy estable a lo largo de todos los períodos de vibración (la mediana de los residuales normalizados es cercana a 0). Asimismo, esta ecuación tiene los menores valores del ranking basado en la Distancia Euclidiana (EDR) para períodos de vibración superiores a 0.5 s (ver Figura 83).

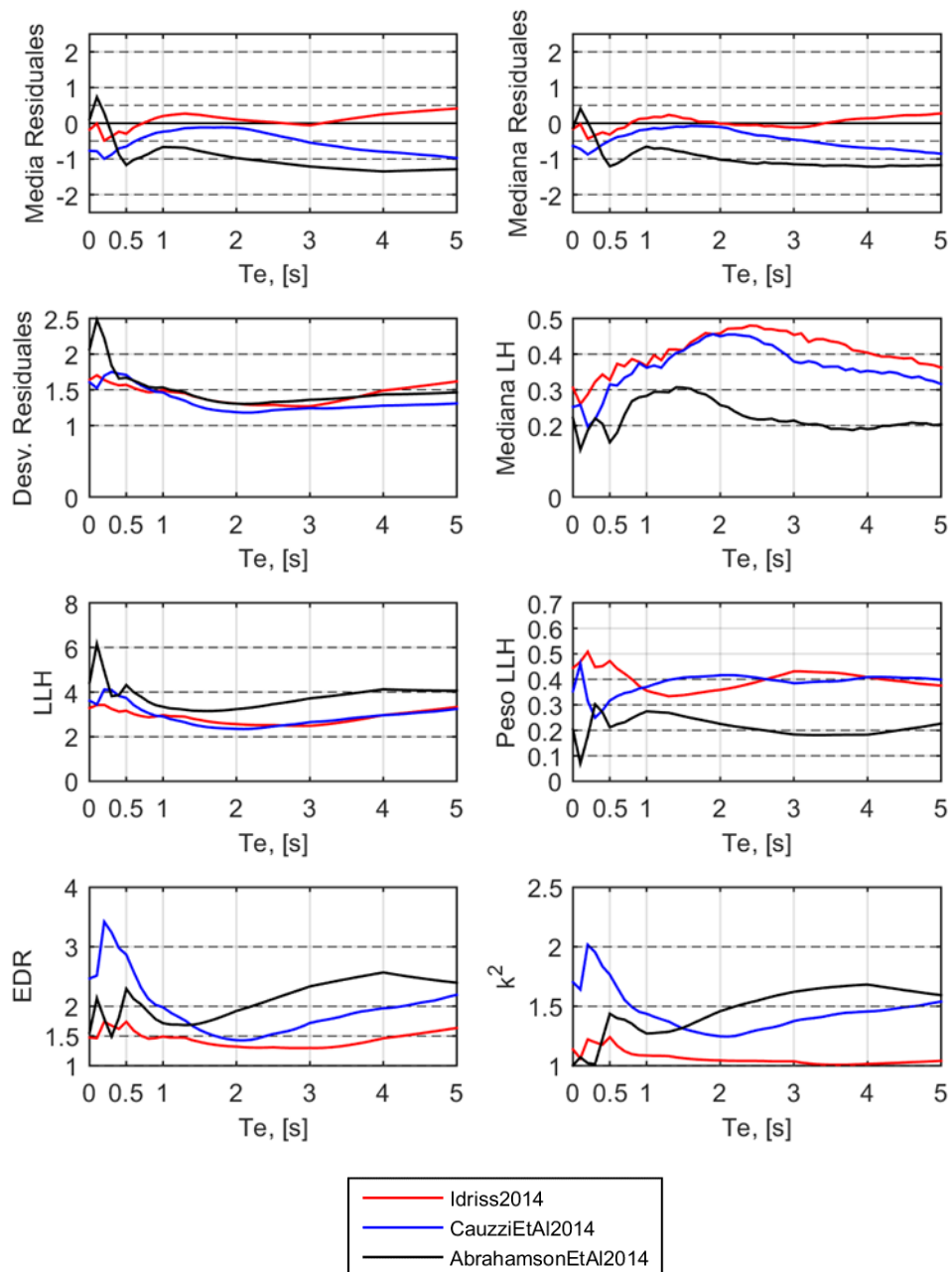


Figura 83. Resultados estadísticos para eventos corticales.

Fuente: autores

Según el análisis de los parámetros LH y LHH, las ecuaciones de atenuación de Cauzzi et. al (2014) y de Idriss et ál. (2014) tienen un comportamiento similar y su ajuste a los datos observados es mejor que el obtenido usando el modelo de Abrahamson et ál. (2014). La Tabla 32 presenta los pesos asignados al árbol lógico de ecuaciones de atenuación de la zona cortical.

Tabla 32. Pesos definitivos para el árbol lógico de ecuaciones de atenuación para eventos corticales.

Ecuación de atenuación	Peso
Idriss2014	0.399
CauzziEtAl2014	0.389
AbrahamsonEtAl2014	0.211

Fuente: autores

6. CÁLCULO DE LA AMENAZA SÍSMICA

De forma general, un modelo de amenaza sísmica permite cuantificar las acciones sísmicas (p.e. intensidades, aceleraciones espectrales, entre otros parámetros de medición) a las cuales se encuentra expuesta la población y la infraestructura.

En este estudio se adopta un enfoque probabilista, en el cual, la amenaza sísmica se evalúa como la probabilidad con que un cierto valor de amenaza, definido por un parámetro del movimiento del terreno (i.e. aceleración pico – PGA), es superado (excedido) en un determinado sitio o región de estudio, considerando una ventana de observación (t) dada (Cornell, 1968).

En la siguiente expresión se define genéricamente el concepto anteriormente expuesto:

$$H = P[x(s) \geq x_0; t] \quad \text{Ec (6.1)}$$

En dónde la amenaza (H) viene representada por medio de una función de probabilidad del parámetro que indica la intensidad del movimiento del terreno, x , en un sitio determinado (s); donde $Px(s) \geq x_0$ representa la probabilidad de superación de un umbral x_0 del parámetro elegido durante una ventana de observación (t).

Usualmente, la amenaza sísmica se expresa a través de los siguientes resultados:

Curvas de amenaza: permiten identificar, para un sitio dado, la probabilidad de que sean excedidas un conjunto de valores de intensidades del movimiento, considerando una ventana de observación (t). Así, en sitios de mayor peligro, existe una mayor probabilidad de que un determinado valor de intensidad del movimiento sea excedido. Estas curvas son útiles para identificar las acciones sísmicas que pueden afectar a los elementos expuestos, considerando diferentes niveles de seguridad (o periodos de retorno).

Espectros de amenaza uniforme: Estas curvas contienen, para un sitio determinado y para un periodo de retorno dado, los valores de aceleración espectral estimados para diferentes periodos de vibración. Estos resultados son útiles para identificar las acciones sísmicas que pueden afectar a las construcciones expuestas, según sus periodos estructurales.

Mapas de amenaza: corresponden a la distribución geográfica de una determinada intensidad del movimiento, para un determinado periodo de retorno. Por ejemplo, es posible obtener mapas de aceleración espectral para periodos de vibración de un segundo ($S_a(1s)$), para un periodo de retorno de 475 años.

La evaluación de la amenaza en roca firme (V_s 760 m/s) se llevó a cabo usando el motor de cálculo OpenQuake (Pagani et ál. 2014 a) En este capítulo se describe la metodología adoptada y los principales componentes del modelo de amenaza. Más información acerca de los procedimientos de cálculo de amenaza sísmica usando OpenQuake se pueden consultar en Pagani et ál. (2014 b).

6.1 Metodología para la estimación de la amenaza sísmica

Para evaluar la amenaza sísmica, en este estudio se adoptan las metodologías propuestas por Budnitz et ál. (1997), Reiter (1991) y McGuire (2004). El principal objetivo del análisis es estimar, para un sitio determinado, la probabilidad de excedencia de diferentes intensidades del movimiento del suelo, considerando todos los sismos que puedan ocurrir.

Entre los principales supuestos se encuentran los siguientes:

- La sismicidad en una región (o sitio) viene caracterizada por un grupo de fuentes sísmicas independientes, lo que significa que la ocurrencia de un evento en una fuente no afecta la probabilidad de ocurrencia de un evento en las otras fuentes
- Cada fuente sísmica es capaz de generar rupturas (sismos) independientes, por lo tanto, la ocurrencia de una ruptura en una fuente no afecta la probabilidad de ocurrencia de otra potencial ruptura en la misma fuente sísmica.

6.1.1 Componentes del modelo de amenaza

Los principales componentes del modelo de amenaza sísmica son los siguientes:

- *Árbol lógico de fuentes sísmicas:* corresponde a un conjunto de fuentes sísmicas, caracterizadas según su ambiente tectónico, geometría y parámetros de sismicidad. El árbol lógico de fuentes consta principalmente de dos modelos (b1 y b2), creados según las alternativas consideradas en la definición y caracterización de las fuentes. Por ejemplo, en el modelo de sismicidad superficial se consideran tres tipologías de fuente: tipo área, fallas activas, o puntuales.
Por otro lado, para el modelo de subducción, cambios en la definición de la geometría de las fuentes han sido utilizadas para representar modelos alternativos y la incertidumbre epistémica asociada. En el capítulo 4 del presente estudio se presentan detalles sobre las fuentes sísmicas. En la Tabla 33 se presenta un esquema del modelo de fuentes.
- *Árbol lógico de ecuaciones de atenuación:* Corresponde al conjunto de ecuaciones seleccionadas para cada ambiente tectónico (ver Tabla 34). Tales ecuaciones permiten estimar, para un sitio determinado, las intensidades del movimiento esperadas dada la ocurrencia de un sismo de una cierta magnitud y a una cierta distancia. Detalles de la selección de estas ecuaciones se presentan en el Capítulo 5 del presente estudio.

Tabla 33. Modelo de fuentes sísmicas

Tipo de fuente / Modelo	Modelo (b1) Peso: 40%	Modelo (b2) Peso: 60%
Fuentes corticales	- Fuentes tipo falla (fallas activas). -Modelo de sismicidad suavizada	-Fuentes tipo área. Modelo de sismicidad equiprobale
Fuentes interplaca del proceso de subducción del pacífico	-Fuentes complejas. Profundidad de fuentes: 50 km; no segmentado	-Fuentes complejas. Profundidad de fuentes: 40 km; modelo segmentado
Zona de Benioff (proceso de subducción del pacífico)	Fuentes paramétricas. Profundidad de fuentes: 50 km	Fuentes paramétricas. Profundidad de fuentes: 40 km
Nido sísmico de Bucaramanga	Fuentes no paramétricas	Fuentes no paramétricas

Fuente: autores

Tabla 34. Árbol lógico de ecuaciones de atenuación para cada ambiente tectónico

Fuentes corticales (superficiales)			Subducción - Interplaca		
Ecuación de atenuación	Peso	ID	Ecuación de atenuación	Peso	ID
Idriss2014 (Idriss, 2014)	0.399	b11	AbrahamsonEtAl2015Sinter (Abrahamson et ál., 2016)	0.437	b31
CauzziEtAl2014 (Cauzzi et ál., 2014)	0.389	b12	ZhaoEtAl2006SinterNSHMP2008 (Zhao et ál., 2006)	0.348	b32
AbrahamsonEtAl2014 (Abrahamson et ál., 2014)	0.211	b13	MontalvaEtAl2016Sinter (Montalva et ál., 2017) modificada	0.215	b33
Nido de Bucaramanga (Intraplaca)			Benioff (Intraplaca)		
Ecuación de atenuación	Peso	ID	Ecuación de atenuación	Peso	ID
ZhaoEtAl2006SSlabNSHMP2014 (Zhao et ál., 2006)	0.443	b21	MontalvaEtAl2016SSlab (Montalva et ál., 2017) modificada	0.424	b41
AbrahamsonEtAl2015SSlab (Abrahamson et ál., 2016)	0.285	b22	AbrahamsonEtAl2015SSlab (Abrahamson et ál., 2016)	0.365	b42
MontalvaEtAl2016SSlab (Montalva et ál., 2017) modificada	0.272	b23	ZhaoEtAl2006SSlabNSHMP2014 (Zhao et ál., 2006)	0.21	b43

Fuente: autores

Nota: Los acrónimos de las ecuaciones de atenuación presentadas en la Tabla 34 son referidos al motor de cálculo de OpenQuake.

6.1.2 Fuentes de incertidumbre en la evaluación de la amenaza sísmica

La naturaleza aleatoria de los procesos dinámicos asociados al origen de los sismos y a la propagación de sus ondas, sumado a la falta de datos y de conocimiento de tales procesos, limitan la posibilidad de estimar de manera exacta las intensidades del movimiento del terreno ante la ocurrencia de sismos. En este contexto, una evaluación probabilista es una alternativa para estimar valores esperados, así como rangos de variación de las intensidades del movimiento. Siguiendo este enfoque, las

intensidades del movimiento se consideraron como una variable aleatoria, cuyas principales fuentes de incertidumbre se describen a continuación.

Incertidumbres aleatorias: Corresponden a la variación de los datos que describen la ocurrencia de sismos y la intensidad del movimiento.

- *Incertidumbre en las tasas de ocurrencia de los sismos:* Como se señaló en el capítulo de fuentes sísmicas, para cada fuente se determina una distribución de recurrencia de magnitudes. A su vez, la ocurrencia de sismos se modela mediante una distribución de Poisson. De esta manera, es posible estimar para una fuente determinada, la probabilidad de ocurrencia de sismos de determinadas magnitudes en una ventana de tiempo específica.
- *Incertidumbre en la estimación de la intensidad del movimiento:* En términos generales, para las ecuaciones de atenuación seleccionadas se considera que la intensidad del movimiento es una variable aleatoria que sigue una distribución de probabilidad lognormal, descrita mediante un valor medio y una desviación estándar. De esta manera, es posible calcular la probabilidad de que se exceda un determinado valor de intensidad del movimiento, dado que ocurre un sismo de ciertas características (magnitud, distancia, entre otras).

Incertidumbres epistémicas: Corresponden a la falta de conocimiento en la modelación de la amenaza. Para enfrentar esta limitación se proponen diferentes alternativas para modelar las fuentes sísmicas, así como diferentes ecuaciones de atenuación para calcular la intensidad del movimiento. De la articulación entre el árbol lógico de fuentes con el árbol lógico de ecuaciones de atenuación se obtiene un conjunto de casos de análisis (realizaciones), para los cuales es posible estimar sus pesos respectivos (ver Figura 84).

6.1.3 Evaluación de curvas de amenaza

Una curva de amenaza representa la probabilidad de que sea excedida una determinada aceleración espectral en un periodo de observación dado. Para un sitio determinado, la estimación de curvas de amenaza comprende los siguientes pasos:

Identificación de casos de análisis: para una determinada ruptura, perteneciente a un cierto ambiente tectónico, es posible utilizar diferentes ecuaciones de atenuación. Por ejemplo, para las fuentes corticales se pueden utilizar las ecuaciones b11, b12 y b12 (ver Tabla 34).

Para un determinado sitio, una de las posibles realizaciones (casos de cálculo intensidades del movimiento) puede ser la que resulta de la combinación entre el modelo de fuentes b1, usando las ecuaciones de atenuación b11 (superficial), b21 (nido de Bucaramanga), B31, (zona Benioff) y B41 (zona interplaca del pacífico). El peso correspondiente a este caso de análisis es $x1 \cdot xb11 \cdot xb21 \cdot xb31 \cdot xb41$. Este caso corresponde a la primera rama de la Figura 84.

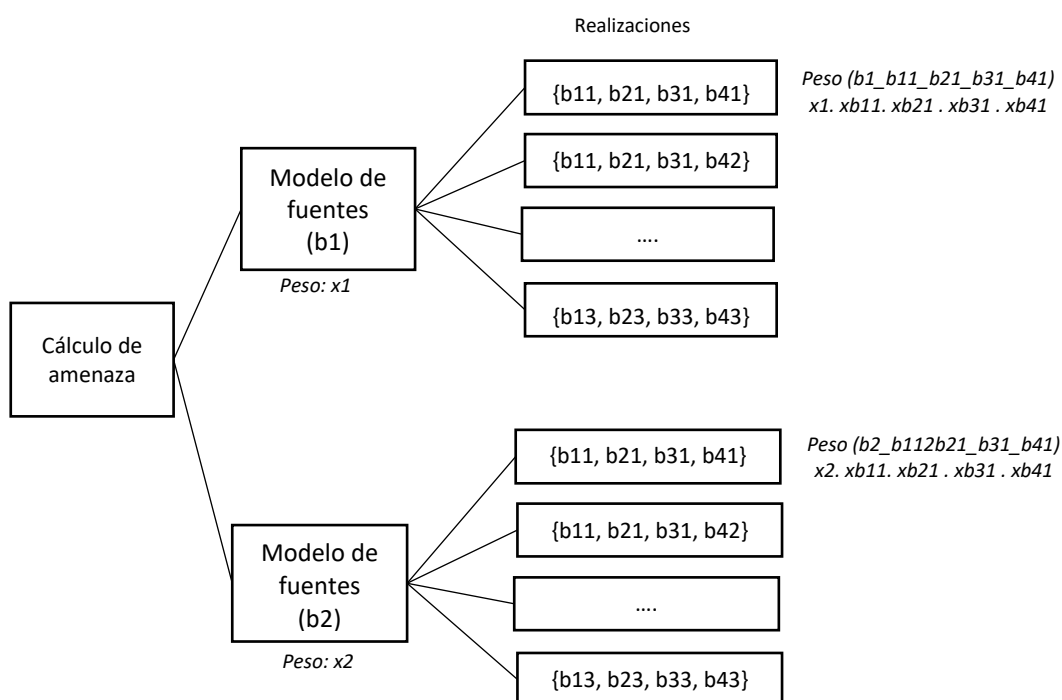


Figura 84. Realizaciones para la estimación de la amenaza sísmica

Fuente: autores

Con el fin de considerar todos los casos posibles, las intensidades del movimiento se estiman para todo el conjunto de combinaciones que resultan entre ambientes tectónicos y ecuaciones de atenuación.

Para un determinado sitio, el número de realizaciones n (ramas del árbol lógico del cálculo de amenaza) puede estimarse como $n = M_f \times A_t^{EA}$ en donde M_f es el número de ramas del modelo de fuentes (dos en este caso; b_1 , b_2), A_t es el número de ambientes tectónicos que influyen en el cálculo de la amenaza y EA corresponde al número de ecuaciones de atenuación por cada ambiente tectónico. Por ejemplo, si para un punto influyen rupturas de 3 ambientes tectónicos, considerando 3 ecuaciones de atenuación por ambiente tectónico, el número de realizaciones que se obtienen es de $54 = 2 \cdot 3^3$.

El número de ambientes y de fuentes que influyen en el cálculo de amenaza está sujeto a la distancia entre la localización de las rupturas y el sitio de análisis. En este sentido, es posible que se descarten rupturas muy lejanas que no tengan mayor influencia en el cálculo de las intensidades del movimiento. En el caso que existiera un solo modelo de fuentes y sólo existiera una ecuación de atenuación (según ambiente tectónico) el procedimiento de cálculo resulta más sencillo.

Creación de un listado de rupturas: A partir del árbol lógico de fuentes sísmicas se genera una lista de rupturas (sismos), acordes con los parámetros de sismicidad de tales fuentes. Asimismo, para cada ruptura se identifica su correspondiente probabilidad de ocurrencia, según la ventana de observación establecida para el análisis.

Evaluación de la probabilidad de excedencia de intensidades del movimiento: a partir de la lista de rupturas (obtenidas en el paso anterior) y del árbol lógico de ecuaciones de atenuación, se obtienen, para cada ruptura, intensidades del movimiento esperadas en el sitio de análisis.

Bajo el supuesto de independencia de las rupturas (y asumiendo que la ocurrencia de sismos sigue una distribución de Poisson) se estima la probabilidad de excedencia de intensidades del movimiento, usando la expresión sugerida por Field et ál. (2003), la cual se encuentra implementada en el motor de cálculo OpenQuake (Pagani et ál., 2014 b):

$$P(X \geq x|t) = 1 - \prod_{i=1}^I \prod_{j=1}^J (1 - P_{rupi,j}(n \geq 1|t))^{P(X \geq x|rupi,j)} \quad \text{Ec. (6.2)}$$

En donde, X corresponde al parámetro de intensidad del movimiento, $P_{rupi,j}(n \geq 1|t)$, corresponde a la probabilidad de que ocurra al menos una ruptura j en la fuente i , en la ventana de observación t ; $P(X \geq x|rupi,j)$ corresponde a la probabilidad de que el parámetro de intensidad sea mayor que un valor x dado que ocurre una ruptura j en la fuente i (según las ecuaciones de atenuación). Detalles sobre este procedimiento de cálculo se encuentran en (Pagani et ál., 2014 b).

Las probabilidades de excedencia estimadas mediante la Ecuación 6.2 corresponden a una realización según el modelo de fuentes sísmicas (utilizado para la generación de rupturas) y las ecuaciones de atenuación utilizadas para el cálculo de intensidades del movimiento. Así, con el fin de considerar todos los casos posibles, tales cálculos se ejecutan para el total de realizaciones descritas en la Figura 84 y se ponderan según los pesos correspondientes.

Bajo este procedimiento, es posible estimar el valor esperado, así como diferentes percentiles de las probabilidades de excedencia de la intensidad del movimiento. En particular, el valor esperado se puede obtener como la suma ponderada de los resultados de todas las realizaciones, considerando sus pesos correspondientes. La Figura 85 presenta un esquema de los componentes y principales actividades del cálculo de probabilidades de excedencia del movimiento.

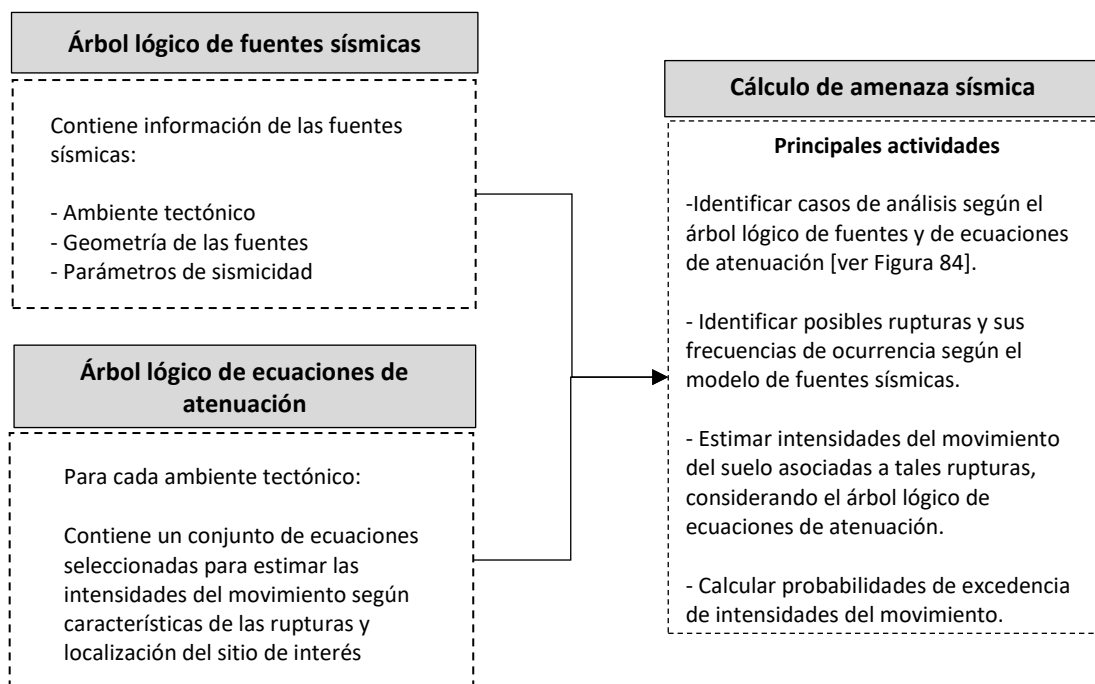


Figura 85. Componentes del cálculo del modelo de amenaza sísmica

Fuente: autores

6.1.4 Estimación de espectros de amenaza uniforme y mapas de amenaza

Los espectros de amenaza uniforme representan las aceleraciones espectrales esperadas, para diferentes periodos de vibración, considerando un determinado periodo de retorno (o probabilidad de excedencia en un tiempo determinado).

Para un sitio particular, los espectros de amenaza uniforme pueden obtenerse a partir del siguiente procedimiento:

- Definir las condiciones del análisis: establecer una probabilidad de excedencia (PE); por ejemplo, PE anual de 0.002105, que corresponde a un periodo de retorno de 475 años; determinar un conjunto de periodos de vibración {0s, 0.1s, 0.2s, ... ns} y de aceleraciones espectrales de interés {PGA, Sa (0.1s), Sa (0.2s) ... Sa (ns)}.
- Calcular las curvas de amenaza correspondientes a cada periodo de vibración.
- Consultar, (en las curvas de amenaza obtenidas), los valores de las aceleraciones espectrales correspondientes a la probabilidad de excedencia (PE).

Por su parte, los mapas de amenaza representan, para un determinado periodo de vibración T y para una determinada PE, los valores de las aceleraciones espectrales correspondientes en un conjunto de sitios de interés. Así, los mapas de amenaza pueden generarse mediante el siguiente procedimiento:

- (i) Definir las condiciones del análisis: establecer un conjunto de sitios de análisis $\{s_1, s_2, \dots, s_n\}$, una probabilidad de excedencia PE y un periodo de vibración T.
- (ii) Para cada punto del análisis, calcular curvas de amenaza para la intensidad del movimiento ($S_a(T)$) deseada.
- (iii) Para cada punto de análisis, consultar (en la curva de amenaza respectiva) los valores de intensidad del movimiento ($S_a(T)$) correspondientes a la PE establecida.

6.2 Requerimientos computacionales

El modelo nacional de amenaza sísmica (elaborado mediante la colaboración SGC – GEM), está compuesto por un conjunto de archivos en los que se definen los árboles lógicos de fuentes sísmicas y de ecuaciones de atenuación. Dichos archivos están organizados según los formatos establecidos para el cálculo de amenaza usando el motor de cálculo OpenQuake (versión 3.2). Estos insumos se encuentran abiertos al público para consulta mediante solicitud al SGC.

Para cada fuente sísmica se cuenta con un archivo en el que se definen la geometría y los parámetros de sismicidad correspondientes. Tales parámetros se establecen según el tipo de fuente (puntual, tipo área, falla, fuente compleja y no paramétrica). Una descripción de los parámetros requeridos para cada tipo de fuente se encuentra en el capítulo 4. Mayores detalles respecto a la modelación de las fuentes se encuentran en GEM (2018).

Por otro lado, las ecuaciones de atenuación seleccionadas para el modelo de amenaza sísmica de Colombia se encuentran programadas en el motor de cálculo OpenQuake. De esta manera, no hace falta definir tablas de parámetros o rutinas de cálculo adicionales. Las ecuaciones de atenuación implementadas en OpenQuake pueden consultarse en el repositorio de GEM (GEM s/f).

Para análisis posteriores y en caso que se considere necesario, es posible incluir otras ecuaciones de atenuación con el fin de llevar a cabo el cálculo de intensidades del movimiento, siguiendo los formatos establecidos para el uso del motor de cálculo OpenQuake.

El cálculo de la amenaza sísmica nacional se puede realizar en computador de 64 bits, con 8 procesadores principales (16 procesadores lógicos) de 3.70 GHz de velocidad, con una memoria RAM de 32 GB. En un equipo de estas características, la estimación de curvas de amenaza, para un tipo de intensidad del movimiento (por ejemplo, PGA), para una malla de 7500 sitios que cubre el territorio colombiano, tiene una duración aproximada de 10 horas.

7. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE AMENAZA SÍSMICA

El principal objetivo de este estudio es estimar, para un conjunto de puntos del país, las probabilidades de que se excedan determinadas intensidades del movimiento del terreno durante un periodo de exposición específico (por ejemplo 50 años).

Para la estimación de dichas probabilidades de excedencia se elaboraron un árbol lógico de fuentes sísmicas y un árbol lógico de ecuaciones de atenuación. Mediante las fuentes sísmicas se busca caracterizar el territorio en términos de la distribución geográfica de los eventos, la magnitud máxima que pueden generar y la frecuencia de ocurrencia de sismos según sus magnitudes. Por otro lado, las ecuaciones de atenuación son útiles para estimar las aceleraciones espectrales esperadas en el territorio ante la ocurrencia de sismos. Detalles de las fuentes sísmicas, de las ecuaciones de atenuación y de la metodología de cálculo de amenaza se presentan en los capítulos 4, 5 y 6, respectivamente.

En este capítulo se presentan principales resultados de la evaluación de la amenaza sísmica nacional, en términos de mapas de aceleraciones pico para diferentes periodos de retorno, curvas de amenaza, espectros de amenaza uniforme y desagregaciones de la amenaza.

7.1 Mapas de amenaza en roca firme

Los mapas de amenaza contienen, para un conjunto de puntos, las aceleraciones espectrales esperadas para un periodo de retorno establecido. La Figura 86, la Figura 87 y la Figura 88 presentan aceleraciones pico (PGA) estimadas para periodos de retorno de 475, 975 y 2475 años, respectivamente.

En términos generales, las anteriores figuras presentan una distribución geográfica similar en cuanto a las zonas en las que se esperan mayores aceleraciones para los periodos de retorno analizados, destacándose el pacífico colombiano, el eje cafetero, el borde llanero, así como los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Santander. A continuación, se presentan algunas observaciones sobre la distribución de la amenaza en el territorio nacional.

Pacífico colombiano

En la Figura 86 se observa que, para un periodo de retorno de 475 años, los valores de PGA en su mayoría varían entre 0.4 y 0.6 g a una distancia cercana a 100 km de la costa pacífica. Los sitios de mayor PGA (0.6 – 0.9 g) se encuentran hacia el sur, en el departamento de Nariño (cerca de Tumaco, Francisco Pizarro y Mosquera), así como hacia el noroccidente del departamento de Chocó (cerca a bahía Solano). En zonas más alejadas de la costa pacífica (entre 100 y 200 km) se estiman aceleraciones en un rango entre 0.2 y 0.4 g.

Entre los eventos más relevantes que han ocurrido en el pacífico colombiano se encuentran los sismos de 1906 de magnitud 8.8 Mw (cerca de Tumaco, a una profundidad de 20 km) y el de 1976 de magnitud 7.3 Mw (cerca de Bahía Solano, de profundidad 17.5 km). Eventos de características similares han ocurrido en la costa ecuatoriana, tal como el sismo de 2016 de magnitud 7.8 Mw (cerca a Pedernales, de profundidad 20 km). Estos eventos son ejemplos del potencial de generación de sismos de la subducción del pacífico, así como de su contribución a la amenaza en dicha zona y de los cuantiosos daños que pueden llegar a ocasionar.

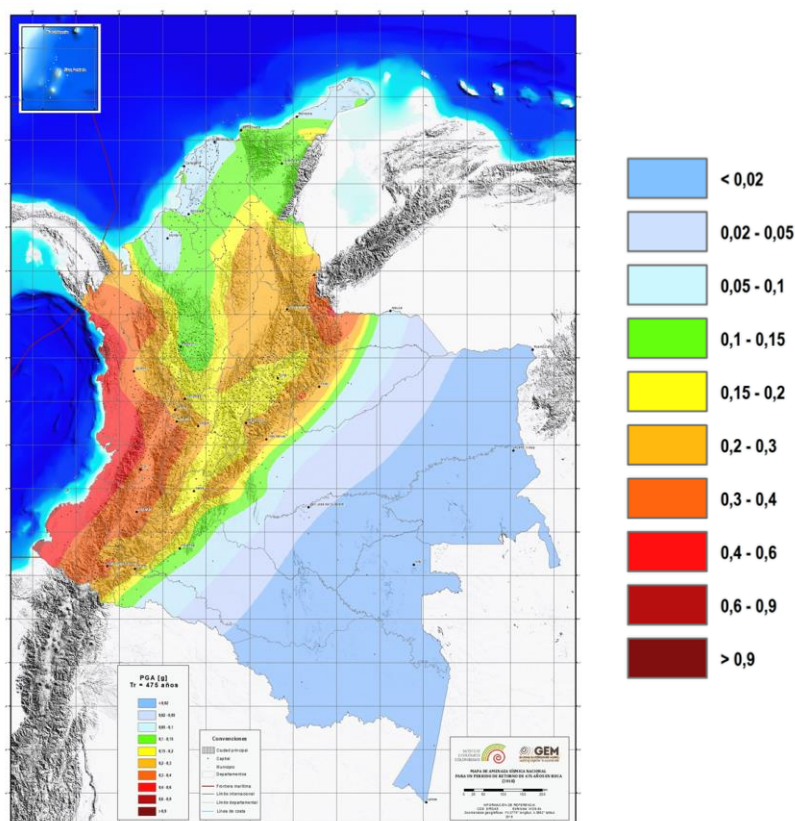


Figura 86. Mapa de aceleraciones pico. Periodo de retorno: 475 años

Fuente: autores

Eje cafetero

En los departamentos del eje cafetero (Quindío, Caldas, Risaralda), localizados a más de 150 km de la costa pacífica, se estiman aceleraciones que varían entre 0.15 y 0.3g para un periodo de retorno de 475 años. Entre los sismos más importantes que han ocurrido zona se encuentran los de 1938 (7.0 Mw, a 150 km de profundidad), 1962 (6.5 Mw, a 64 km de profundidad 64) y 1999 (6.1 Mw, a 15 km de profundidad). De esta manera, se observa que en este sector son relevantes sismos tanto de Benioff como corticales.

Norte de Santander, Santander, Boyacá y Arauca

En la Figura 86 se observa que a menos de 25 km de la frontera con Venezuela, en los departamentos de Norte de Santander y Arauca se estiman aceleraciones entre 0.4 y 0.6 g para un periodo de retorno de 475 años.

Entre los sismos más importantes que han ocurrido en esta zona se encuentran los sismos de 1644 de Pamplona (Magnitud 6.5 Mw; profundidad 15 km) y Cúcuta y Villa del Rosario, en 1875 (Magnitud 6.8 Mw; profundidad 15 km). Entre 25 y 50 km de la frontera con Venezuela se estiman aceleraciones entre 0.2 y 0.4g. Entre 50 y 200 km de tal frontera se estiman aceleraciones de hasta 0.2g.

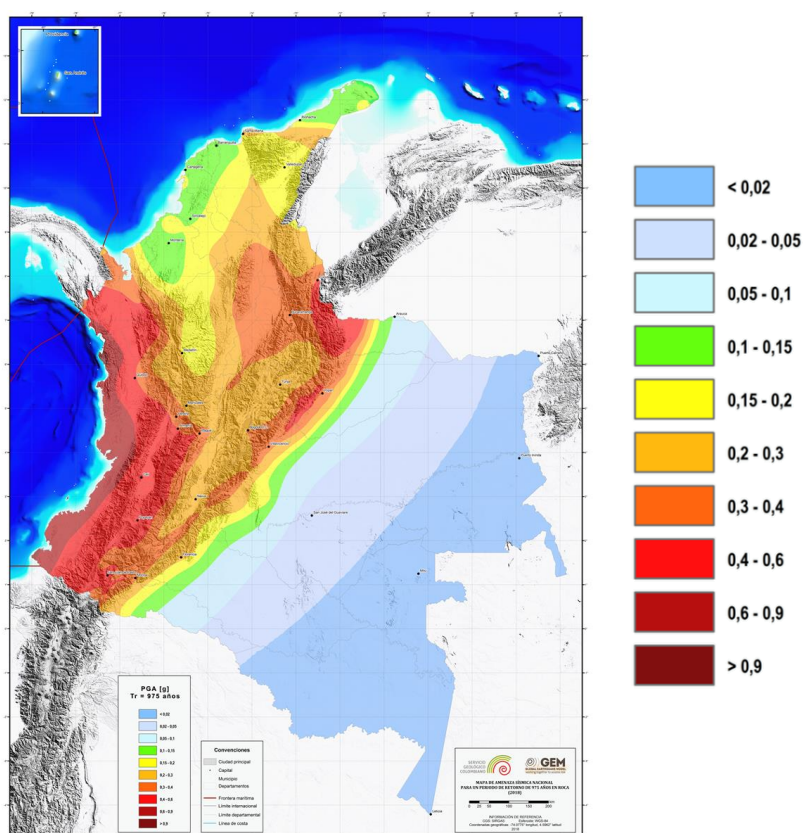


Figura 87. Mapa de aceleraciones pico. Periodo de retorno: 975 años

Fuente: autores

Borde Ilanero

En la Figura 86, Figura 87 y Figura 88 se observa una franja sobre la cordillera oriental en las cual se calculan aceleraciones relativamente altas frente a las estimadas en el territorio nacional. En particular, para un periodo de retorno de 475 años, en la Figura 86 se observa que dichas aceleraciones varían entre 0.2 y 0.3 g.

Entre los sismos más importantes que han ocurrido en esta zona se encuentran los de Villavicencio en 1917 (6.7 Mw; profundidad 15 km), Tauramena en 1995 (6.4 Mw, profundidad 17 km), y Altamira en 1827 (7.1 Mw; profundidad 15 km). De esta manera, se considera que los sismos de fuentes superficiales (corticales), pueden tener una significativa contribución a la amenaza de esta zona.

Costa atlántica, llanos orientales y Amazonía

Comparativamente, zonas en la costa atlántica, al norte de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira tienen una menor amenaza. Para estas zonas se calculan aceleraciones menores a 0.1 g para un periodo de retorno de 475. Entre los eventos más relevantes que han ocurrido en esta zona se encuentra el sismo de Santa Marta de 1834 (Mw 6.4, profundidad 10 km).

Por otro lado, en la Figura 86, Figura 87 y Figura 88 se observa que, comparativamente, las zonas de menor amenaza se encuentran en las zona de llanos orientales, la Amazonía así como en parte de la Orinoquía, en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía, Guaviare y Caquetá.

Para estas zonas se estiman aceleraciones menores a 0.05 g para un periodo de retorno de 475 años. En esta región ocurrieron sismos de magnitudes superiores a 7.5 Mw, cuyas profundidades fueron mayores a 600 km y que no generaron aceleraciones considerables.

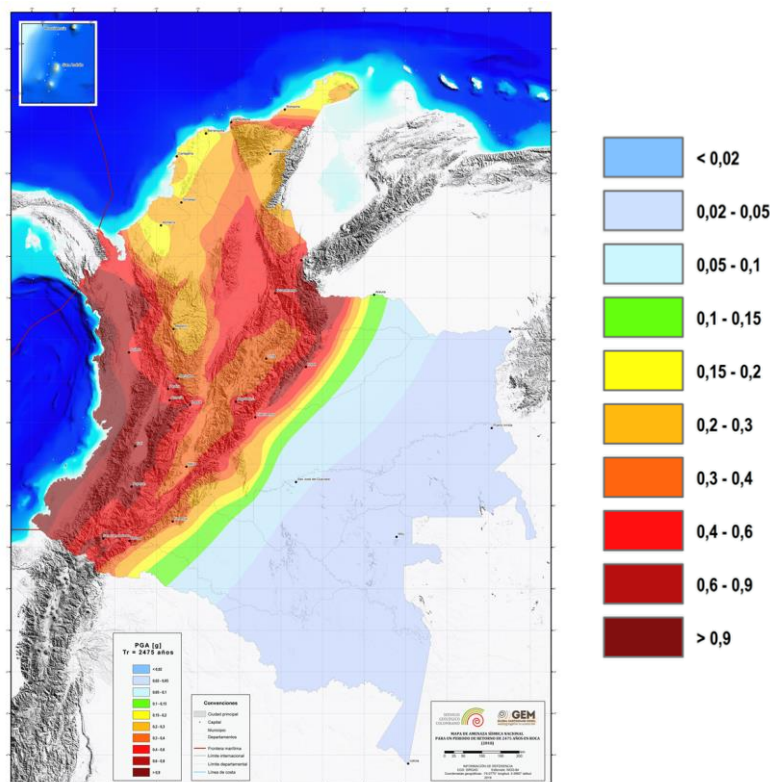


Figura 88. Mapa de aceleraciones pico. Periodo de retorno: 2475 años

Fuente: autores

Al comparar los resultados entre los periodos de retorno de 475 años (Figura 86), 975 años (Figura 87) y 2475 años (Figura 88), se resalta que, a medida que se aumenta el periodo de retorno, la distribución geográfica de la amenaza se asemeja más a los trazos de las fallas activas consideradas en el modelo. Esta situación se puede observar sobre el trazo de la Falla de Oca, la Falla Santa Marta, la Falla de Algarrobo, la Falla Algeciras - Balsillas, y en las secciones de las fallas Guaicaramo y Yopal.

Estos resultados están relacionados con la definición de magnitudes máximas más altas en el modelo de las fallas activas y sismicidad distribuida, que las asignadas a las fuentes de sismicidad equiprobable (ver sección 4.3.2.3). De esta manera, a medida que se aumenta el periodo de retorno, se encuentra una mayor contribución a la amenaza por parte de las fallas activas.

Como referencia, la Tabla 35 presenta las aceleraciones pico estimadas para puntos ubicados en las capitales departamentales, considerando periodos de retorno de 225, 475, 975 y 2475 años.

Tabla 35. Aceleración pico en roca estimada para capitales departamentales y para diferentes periodos de retorno

Departamento	Municipio	Long	Lat	225	475	975	2475
Antioquia	Medellín	-75.58	6.25	0.10	0.14	0.20	0.30
Atlántico	Barranquilla	-74.81	10.98	0.05	0.08	0.12	0.18
Bogotá	Bogotá, D.C.	-74.11	4.65	0.13	0.19	0.27	0.40
Bolívar	Cartagena de Indias	-75.50	10.38	0.05	0.07	0.11	0.18
Boyacá	Tunja	-73.36	5.54	0.13	0.18	0.24	0.33
Caldas	Manizales	-75.49	5.06	0.14	0.21	0.28	0.40
Caquetá	Florencia	-75.61	1.62	0.10	0.15	0.22	0.33
Cauca	Popayán	-76.60	2.46	0.23	0.32	0.44	0.63
Cesar	Valledupar	-73.26	10.46	0.07	0.11	0.16	0.24
Córdoba	Montería	-75.87	8.76	0.06	0.09	0.13	0.20
Chocó	San Francisco de Quibdó	-76.64	5.68	0.20	0.30	0.41	0.61
Huila	Neiva	-75.28	2.94	0.12	0.17	0.23	0.32
La Guajira	Riohacha	-72.91	11.53	0.06	0.10	0.14	0.23
Magdalena	Santa Marta	-74.20	11.20	0.09	0.14	0.21	0.32
Meta	Villavicencio	-73.62	4.12	0.14	0.23	0.35	0.57
Nariño	San Juan de Pasto	-77.28	1.21	0.22	0.31	0.43	0.63
Norte de Santander	Cúcuta	-72.51	7.91	0.21	0.30	0.41	0.60
Quindío	Armenia	-75.68	4.54	0.20	0.29	0.40	0.57
Risaralda	Pereira	-75.72	4.81	0.18	0.26	0.36	0.51
Santander	Bucaramanga	-73.13	7.12	0.19	0.27	0.36	0.51
Sucre	Sincelejo	-75.40	9.30	0.06	0.10	0.14	0.21
Tolima	Ibagué	-75.20	4.43	0.17	0.25	0.38	0.61
Valle del Cauca	Santiago de Cali	-76.52	3.41	0.27	0.38	0.50	0.69
Arauca	Arauca	-70.75	7.07	0.05	0.07	0.10	0.14

Departamento	Municipio	Long	Lat	225	475	975	2475
Casanare	Yopal	-72.40	5.33	0.16	0.25	0.38	0.61
Putumayo	Mocoa	-76.65	1.15	0.16	0.23	0.33	0.49
San Andrés y Providencia	San Andrés	-81.71	12.58	0.05	0.09	0.14	0.23
Amazonas	Leticia	-69.94	-4.20	0.00	0.00	0.01	0.03
Guainía	Puerto Inírida	-67.92	3.87	0.00	0.01	0.02	0.04
Guaviare	San José del Guaviare	-72.64	2.57	0.02	0.03	0.04	0.06
Vaupés	Mitú	-70.23	1.25	0.00	0.01	0.02	0.04
Vichada	Puerto Carreño	-67.49	6.19	0.00	0.01	0.01	0.03

Fuente: autores

7.1.1 Relaciones entre las aceleraciones pico obtenidas para diferentes periodos de retorno

La Figura 89 presenta el cociente entre las aceleraciones pico estimadas para periodos de retorno de (a) 975 años y (b) 2475 años respecto a las estimadas para un periodo de retorno de 475 años.

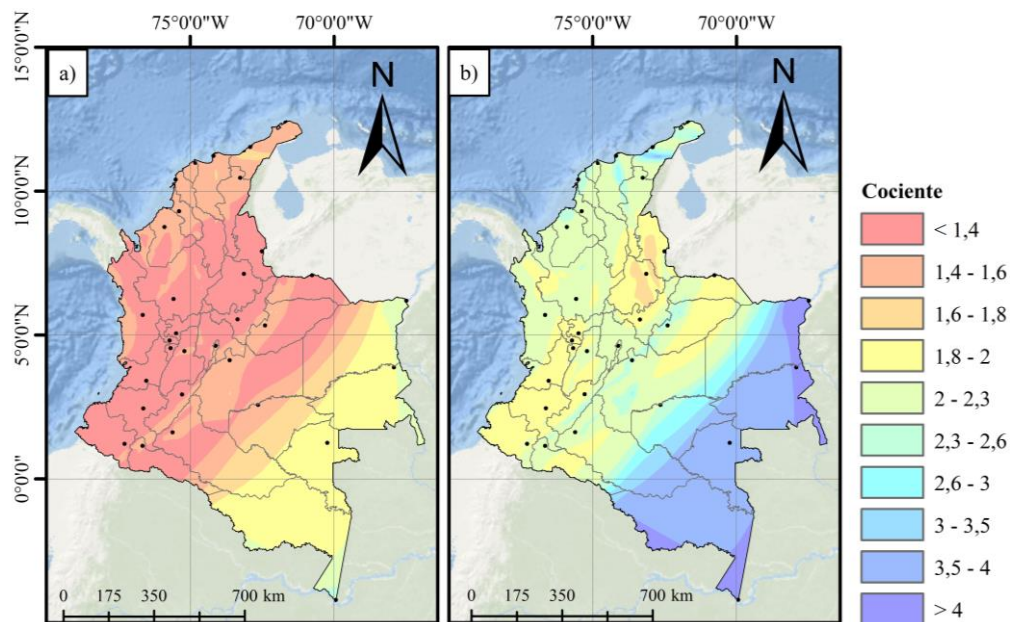


Figura 89. Cociente entre aceleraciones pico para diferentes periodos de retorno (a) 975 / 475; (b) 2475 / 475

Fuente: autores

En la Figura 89 se observa que tales razones varían en el territorio y que están relacionadas con la sismicidad. En las zonas de menor amenaza del país, (como la Amazonía), la razón entre las aceleraciones pico puede ser del orden de 2.0 veces (para 975 años) y del orden de 4 veces (para 2475 años). Por su parte, en las zonas de mayor amenaza (como el departamento de Nariño), tales relaciones pueden ser del orden entre 1.4 veces (para 975 años) y 2.0 veces (para 2475 años).

7.1.2 Ambientes tectónicos predominantes en la evaluación de la amenaza sísmica

Con el fin de tener una mayor comprensión sobre los resultados, se realizaron estimaciones de la amenaza sísmica para cada ambiente tectónico considerando los árboles lógicos de ecuaciones de atenuación correspondientes. Los valores medios obtenidos se compararon entre sí con el fin de identificar los ambientes tectónicos que producen las aceleraciones más altas en el territorio. La Figura 90 presenta la distribución geográfica de los ambientes tectónicos que generan los mayores valores de aceleración pico (PGA) para un periodo de retorno de 475 años.

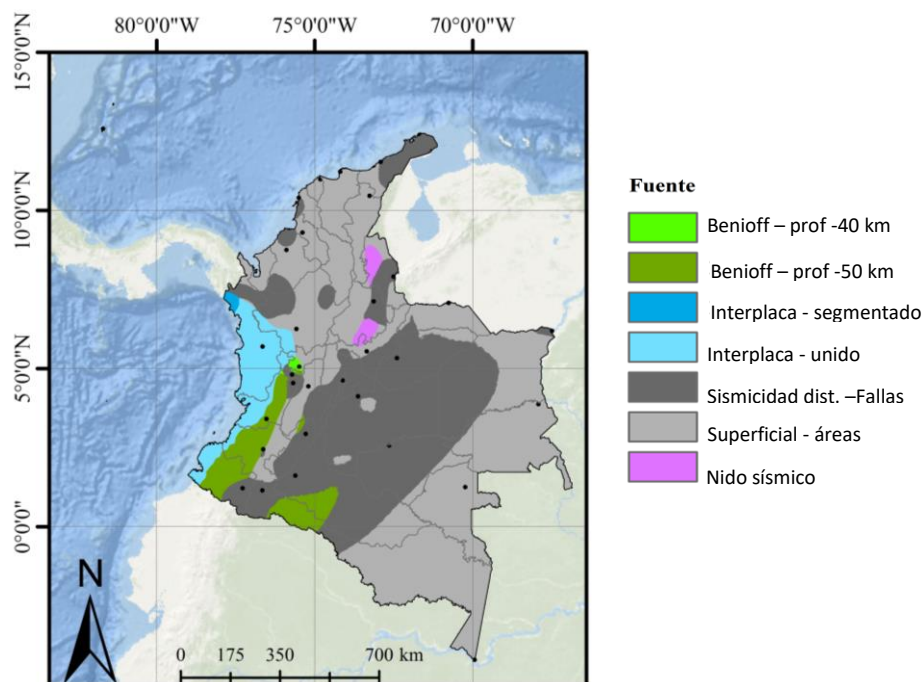


Figura 90. Ambiente tectónico de mayor aceleración pico (Tr 475 años)

Fuente: autores

A partir de la Figura 90 se presentan las siguientes observaciones:

- Las fuentes interplaca (del modelo unido y segmentado) producen las aceleraciones pico más altas para la zona pacífico. Hacia el norte, esta zona tiene una extensión cercana a 200 km desde la costa pacífica, abarcando el departamento de Chocó. Hacia el sur, en los departamentos de Nariño y Cauca, esta zona se extiende a menos de 50 km de la costa pacífica.
- Las fuentes tipo Benioff son relevantes para los departamentos de Nariño, Cauca y Valle, llegando incluso hasta Quindío, en una zona contigua a la de sismos interplaca. También se observan zonas de mayores aceleraciones de esta fuente hacia la zona central del departamento de Putumayo.

- El nido sísmico de Bucaramanga contribuye en mayor medida a la amenaza sísmica del noroccidente del departamento de Norte de Santander y hacia el sur del departamento de Santander.
- Al norte de La Guajira y sobre las cordilleras central y oriental se observa que las mayores aceleraciones corresponden a fuentes de los modelos de sismicidad distribuida y de fallas activas
- El modelo de fuentes superficiales de sismicidad equiprobable produce las mayores aceleraciones en la costa atlántica, en los llanos orientales y parte de la Orinoquía, en el eje cafetero y gran parte de los departamentos de Antioquia y Tolima.

Como complemento al anterior análisis, la Figura 91 presenta los ambientes de segunda mayor aceleración pico. A partir de esta Figura se presentan las siguientes observaciones:

- El modelo de sismicidad equiprobable se complementa con el modelo de sismicidad distribuida y fallas activas.
- Las fuentes interplaca del modelo segmentado generan menores aceleraciones que las del modelo unido.
- Las fuentes de tipo Benioff, interplaca y superficiales son relevantes para los municipios del eje cafetero.
- Las fuentes de tipo Benioff son relevantes para los departamentos de Cauca, Valle, y Tolima.

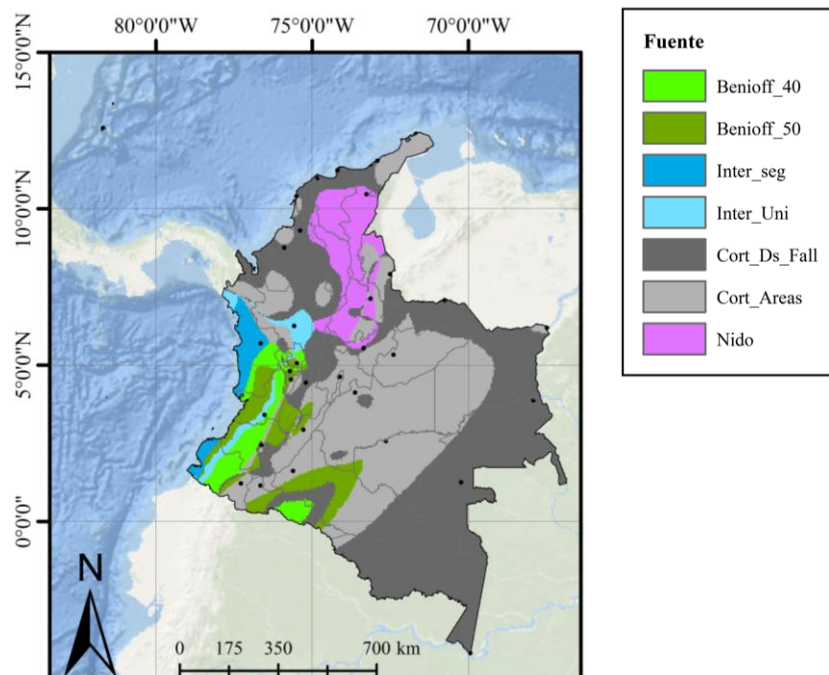


Figura 91. Ambiente tectónico de segunda mayor aceleración pico (Tr 475 años)

Fuente: autores

7.2 Curvas de amenaza y espectros de amenaza uniforme

La evaluación de la amenaza sísmica se ha realizado para una malla de puntos regular, así como para las localizaciones de centros poblados del país. Para cada punto se encuentran curvas de amenaza y espectros de amenaza uniforme para periodos de retorno de 475 y 2475 años. La Figura 92 presenta ejemplos de estos resultados para un punto dentro del municipio de Pasto. En el Anexo I se presentan los espectros de amenaza uniforme obtenidos para las principales capitales del país.

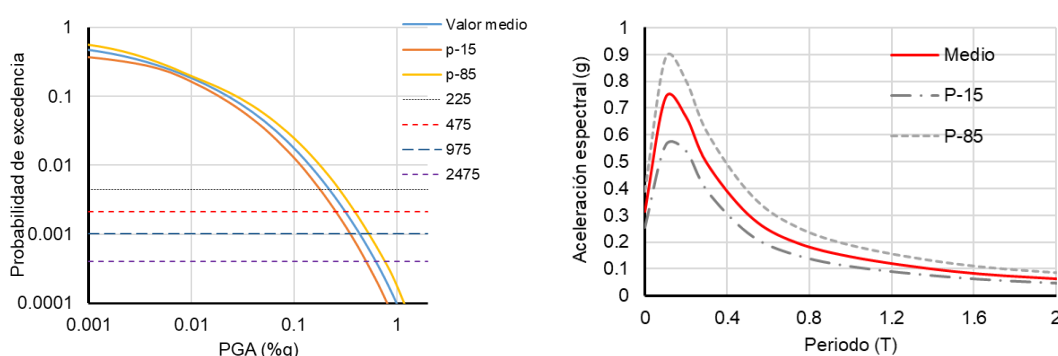


Figura 92. (a) curva de amenaza; (b) espectro de amenaza uniforme (Tr 475 años) para un punto dentro del municipio de Pasto

Fuente: autores

Estos resultados, sumados a mapas de amenaza para periodos de retorno de 31, 225, 475, 975 y 2475 años se encuentran disponibles en el sitio de consulta del modelo de amenaza (SGC 2018). Detalles del sistema de consulta se encuentran en el Anexo J.

7.3 Desagregación de la amenaza sísmica

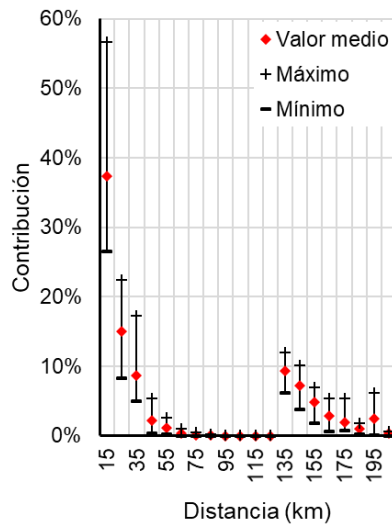
A partir del modelo elaborado es posible realizar análisis de desagregación de la amenaza, el cual es útil para identificar, para un sitio determinado, el tipo de sismos de mayor contribución a la amenaza sísmica.

Bajo la metodología descrita en Pagani et ál. (2014), el análisis de desagregación se realiza para un determinado periodo de retorno, para el cual se estiman las probabilidades de excedencia de un rango de valores de intensidad del movimiento, considerando diferentes propiedades de los sismos, tales como su magnitud, distancia al sitio de análisis, ambiente tectónico y localización geográfica de las rupturas que pueden generarse.

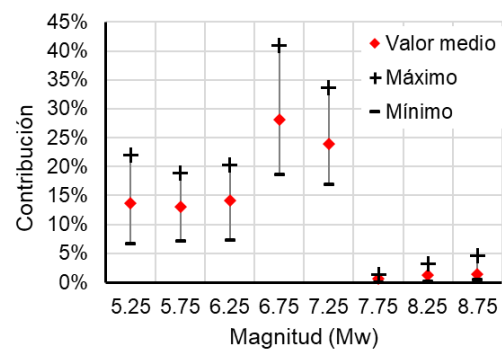
A continuación, se describen ejemplos del tipo de resultados del análisis de desagregación. La Figura 93 presenta resultados para el municipio de Pasto (Colombia) en cuanto a la contribución a la amenaza según distancia y magnitud de las rupturas. Considerando que para el cálculo de la amenaza se obtiene un conjunto de realizaciones según el árbol lógico de ecuaciones de atenuación y de fuentes

sísmicas, es posible calcular un rango de valores, así como el valor esperado de la contribución según distancia y magnitudes de las rupturas.

La Figura 94 presenta resultados del análisis de desagregación según ambiente tectónico y periodo de vibración para periodos de retorno de 475 y 975 años. Por último, la Figura 95 presenta la distribución geográfica de la contribución de las rupturas a la amenaza sísmica de Popayán según ambientes tectónicos: (a) corticales; (b) interplaca; (c) zona Benioff, considerando aceleraciones pico (PGA) para un periodo de retorno de 475 años.



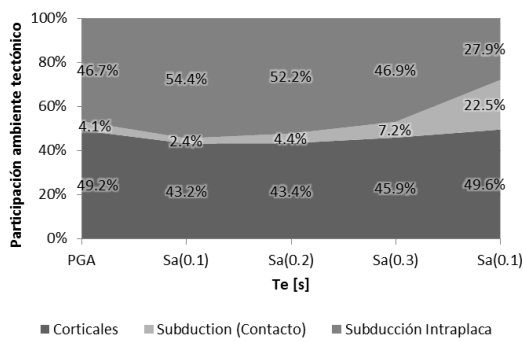
(a) Desagregación según distancia



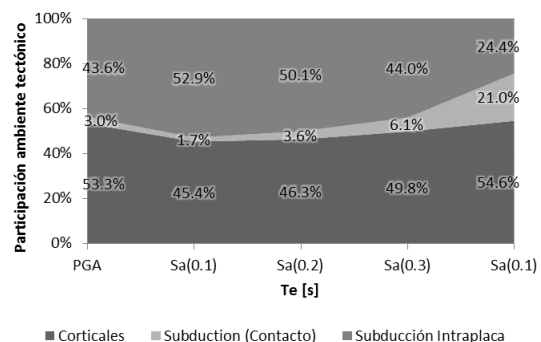
(b) Desagregación según magnitud

Figura 93. Desagregación de la amenaza sísmica para Pasto según (a) distancia; (b) magnitud de las rupturas (TR 475- PGA)

Fuente: Autores



(a) Tr= 475



(b) Tr=975

Figura 94. Resultados de la desagregación de la amenaza sísmica para Popayán según ambientes tectónicos y periodos de vibración para (a) Tr =475 años; (b) 975 años

Fuente: autores

Los resultados del análisis según distancias, magnitudes y ambientes tectónicos se consideran relevantes para la selección de registros acelerográficos que sean de interés tanto para el análisis del comportamiento estructural, así como para el análisis de respuesta dinámica de suelos.

A su vez, estos resultados son útiles para la definición del tipo de sismos y de escenarios de daño para la formulación de planes de respuesta por terremoto.

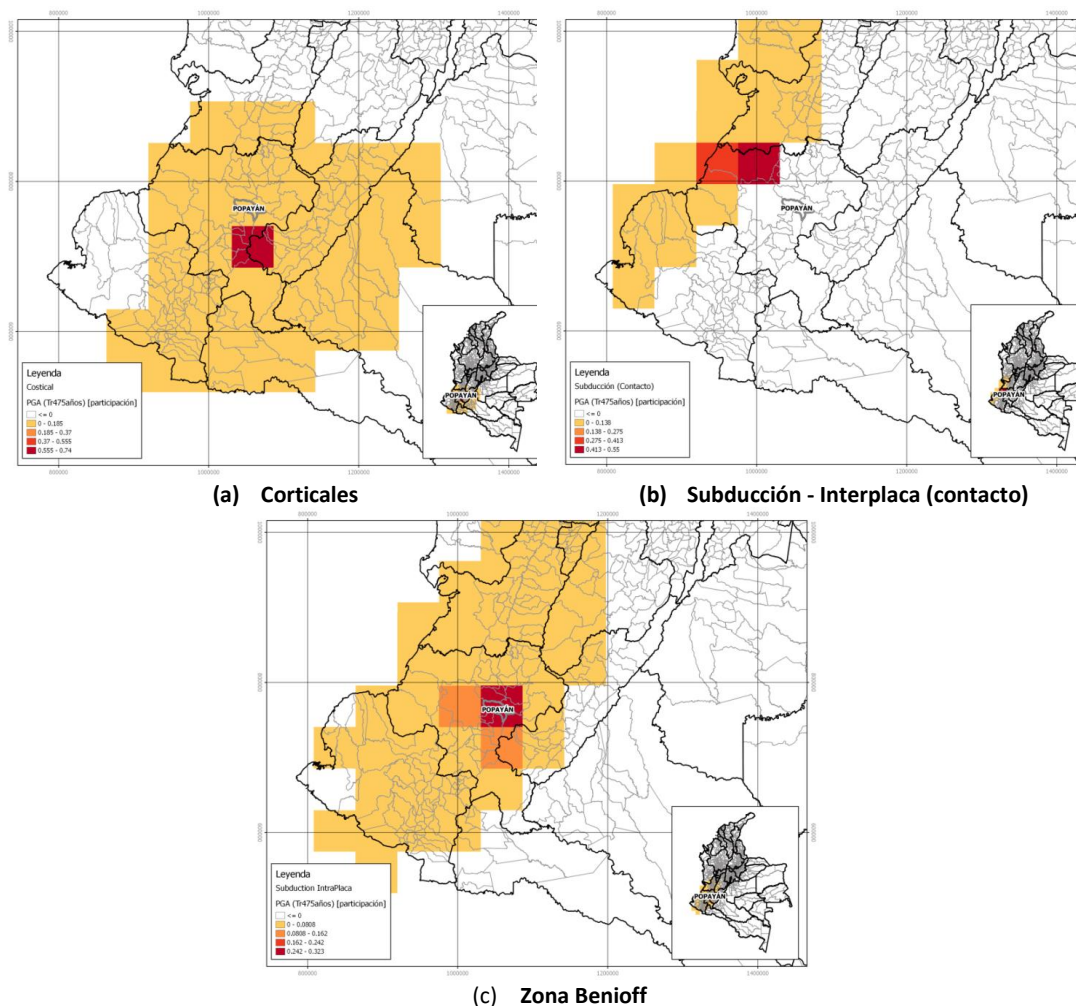


Figura 95. Distribución geográfica de la contribución de las rupturas a la amenaza sísmica de Popayán según ambientes tectónicos: (a) corticales; (b) interplaca; (c) zona Benioff. Periodo de retorno 475 años

Fuente: autores

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En Colombia se han realizado estimaciones de amenaza sísmica por parte diferentes instituciones. Entre los resultados más relevantes, se resaltan los modelos utilizados para la definición de los coeficientes sísmicos que se han adoptado en las normas y reglamentos sismo resistentes (García et ál., 1984; AIS-Uniandes-Ingeominas 1996; AIS 2009). En estos modelos se han realizado esfuerzos respecto a la construcción de un catálogo de eventos, la descripción de fuentes sísmicas y la selección de ecuaciones de atenuación.

Partiendo de estos avances, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en conjunto con la Fundación Global Earthquake Model (GEM), elaboró un modelo con el fin de contribuir al conocimiento de la amenaza sísmica nacional. De esta colaboración se destacan las siguientes actividades:

Conjunto de datos básicos:

- Elaboración de un catálogo sísmico a partir de la compilación y procesamiento de diferentes catálogos globales y nacionales.

Modelo de fuentes sísmicas:

- Consideración de información y criterios geológicos, tectónicos y sismológicos en la definición de la geometría de fuentes sísmicas.
- Elaboración de modelos de sismicidad distribuida y de sismicidad equiprobable para el análisis de fuentes corticales.
- Caracterización de fallas activas para la modelación de fuentes sísmicas superficiales desde un punto de vista tectónico.

Ecuaciones de atenuación:

- Evaluación y selección de ecuaciones de atenuación que mejor representen las intensidades del movimiento observadas según los diferentes ambientes tectónicos.

Resultados:

- Divulgación del modelo y de los resultados de la amenaza sísmica mediante sistemas de consulta abiertos al público.

En este capítulo se presentan principales productos y conclusiones del modelo elaborado por la colaboración SGC-GEM.

8.1 Conjunto de datos básicos

Catálogo Sísmico Integrado

Se elaboró un Catálogo Sísmico Integrado (CSI) a partir de la recopilación de información de múltiples fuentes, la depuración de eventos repetidos y la homogenización de sus magnitudes.

Para la elaboración del CSI se consultó información de los siguientes catálogos globales y nacionales:

- EHB (Engdahl et ál., 1998)
- ISC-GEM, (Di Giacomo et ál., 2014; Storchak et ál., 2013),
- CENTENNIAL, (Engdahl & Villaseñor, 2002)
- International Seismological Centre – ISC – (Bondar & Storchak, 2011)
- Global Centroid Moment Tensor Catalog - GCMT, (Storchak et ál., 2013)
- ANNS Composite (ANSS)
- (NCEDC, 2013)
- ANSS Comprehensive (NEIC), (USGS, 2014);
- Centro Internacional de Datos – IDC (ISC, 2015).
- Servicio Geológico Colombiano -SGC (Colombia)
- Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica -IGEPE (Ecuador) (Beauval et ál., 2013)
- Centro Sismológico de América Central – CASC – (Alvarenga et ál., 1998)
- Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales – INETER (INETER, 2016)
- Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas -FUNVISIS (Venezuela).

Depuración de eventos repetidos: se establecieron criterios de priorización de la información contenida en los catálogos consultados, con el fin de identificar la información preferida de cada uno, en el caso que un sismo se encuentre reportado en dos o más catálogos.

Homogenización de magnitudes: La magnitud de los eventos del CSI se encuentra expresada en términos de la magnitud momento (M_w). Para este fin, se estimaron relaciones usando valores de M_w estimados a partir de M_0 (reportado por el GCMT por medio del tensor de momento). A su vez, se consideraron los valores de m_b y M_s estimados por el NEIC y presentados por el GCMT para los mismos eventos que cuentan con magnitud M_w .

Como resultado de este proceso, el CSI cuenta con un total de 34,681 eventos, ocurridos a partir de 1610, cuyas magnitudes varían entre 2.9 y 8.8 M_w . Teniendo en cuenta que para el desarrollo del CSI se utilizaron eventos de bases de datos globales y nacionales, el CSI contiene información de una adecuada cobertura geográfica y temporal.

El catálogo de eventos es una herramienta relevante para definir los parámetros de sismicidad de las fuentes sísmicas identificadas. Considerando que en el presente estudio se supone que los eventos son independientes, se realizó una remoción de eventos dependientes utilizando el algoritmo de Gardner y Knopoff (1974). A su vez, se llevó un análisis de periodos de completitud de magnitudes utilizando la metodología de Stepp (1972).

Base de datos de movimiento fuerte

Se consolidaron 1786 registros (tri-axiales) para 118 sismos, los cuales fueron procesados para corregir la línea base. A su vez se recopiló información de los eventos en términos de su ubicación, magnitud y mecanismo focal (de acuerdo con las soluciones estables del catálogo GCMT).

Los eventos se clasificaron en los siguientes ambientes tectónicos: corteza activa (cortical), interplaca (subducción en la costa pacífica), intraplaca (zona de Benioff y nido sísmico de Bucaramanga). La Tabla 36 presenta una descripción general de los eventos de la base de datos de movimiento fuerte.

Tabla 36 Descripción general de los eventos de la base de datos de movimiento fuerte

Ambiente Tectónico	Mecanismos focales predominantes	# Registros	Profundidad Promedio, [km]	Rango Mw
Cortical	Strike - Slip	607	25	4.8 - 7
Nido	Compuesto	485	147	4.8 – 6.25
Benioff		435	131	4.8 – 7.3
Interplaca	Inverso	259	22	5 – 7.8

Fuente: autores

Además de la compilación y procesamiento de los registros acelerográficos, se realizó una base de datos de caracterización de efectos de sitio de las estaciones, considerando los siguientes parámetros: profundidades para las cuáles se encuentran velocidades de onda cortante (V_s) de 1.0 y 2.5 km/s ($Z_{1.0}$ y $Z_{2.5}$, respectivamente), así como el promedio de la velocidad de onda de corte para los 30 metros más superficiales del suelo (V_{s30}).

Tal caracterización es fundamental, ya que permite considerar posibles efectos de sitio en la comparación entre las aceleraciones espectrales calculadas mediante ecuaciones de atenuación y las observadas en los registros acelerográficos. De esta manera, la caracterización de las estaciones contribuye a que la amenaza sísmica se calcule en roca firme, depurando posibles efectos de sitio (teniendo en cuenta las limitaciones de los parámetros V_{s30} , $Z_{1.0}$ y $Z_{2.5}$). Esta diferenciación según efectos de sitio tiene mayor incidencia en la estimación de aceleraciones espectrales para periodos intermedios y altos (mayores a 0.75s).

Base de datos de fallas activas

Se revisó una base de datos de fallas activas a partir de experiencias previas regionales y nacionales. En total se compiló información para 171 estructuras, para las cuales se determinó información respecto a sus características geométricas y geodinámicas, con las cuales es posible obtener parámetros relevantes para la evaluación de la amenaza sísmica.

Las características geométricas se definieron a partir del ángulo de buzamiento promedio, la dirección del buzamiento, la dirección del bloque hundido de la falla y la geometría de la falla en formato WKT (Well-Known Text).

Por su parte, las características geodinámicas se definieron a partir del tipo de movimiento cinemático predominante, la tasa de deslizamiento anual (total), la tasa de deslizamiento anual (en la dirección del rumbo), la tasa de deslizamiento anual (vertical), la tasa de deslizamiento anual (horizontal) y el ángulo de deslizamiento de la falla (rake).

De esta manera, la base de datos de fallas activas representa un avance en la estandarización y aprovechamiento de la información geológica para el cálculo de la amenaza sísmica.

8.2 Modelo de fuentes sísmicas

La sismicidad de Colombia se clasificó en los siguientes ambientes tectónicos: (i) sismos superficiales (corticales), de profundidad menor a 30 km, distribuidos a lo largo del territorio nacional; (ii) sismos interplaca, localizados en la costa pacífica, en el contacto entre las placas Nazca y Suramérica, (iii) sismos intraplaca (Benioff), los cuales ocurren al interior de la placa de Nazca, en el volumen que subduce a la placa Suramérica; y (iv) el nido sísmico de Bucaramanga.

Para cada ambiente se definió un conjunto de fuentes sísmicas, las cuales se describieron en términos de su geometría y de su actividad. Para la modelación de las fuentes se consideraron las siguientes alternativas:

- Para fuentes corticales: un modelo de fuentes tipo área (de sismicidad equiprobable) y un modelo compuesto de sismicidad distribuida y de fallas activas.
- Para fuentes interplaca (subducción) e intraplaca (zona Benioff), se consideraron variaciones en la profundidad y en la geometría de la fuente.

Geometría de las fuentes

La geometría de las fuentes corticales tipo área se definió a partir de un procedimiento que comprende un análisis de la estructura de la corteza terrestre, información geológica de la superficie e información de sismicidad histórica e instrumental. Este procedimiento facilita la justificación y documentación tanto de los datos como de los criterios geológicos, tectónicos y sismológicos utilizados en la definición de los límites geográficos de fuentes corticales.

Para el modelo de sismicidad distribuida se delinearon nueve macro zonas, las cuales corresponden a la agrupación de fuentes tipo área de ambientes sismotectónicos similares. Por su parte, a partir de la base de datos de fallas activas, se definieron las trazas y demás propiedades geométricas de las fallas.

Para la definición de la geometría de las fuentes de subducción (interplaca) y de Benioff, se elaboraron secciones transversales a lo largo de la trinchera del pacífico. Sobre estas secciones se identificó la localización y la profundidad de los sismos ocurridos. A partir de esta información se infirió tanto la extensión como la variación en profundidad de la placa subducente. Un procedimiento similar se llevó a cabo para definir la geometría del nido sísmico de Bucaramanga.

Bajo el anterior procedimiento es posible tener una evaluación más realista de la amenaza sísmica de fuentes de subducción e intraplaca, al tener en cuenta las variaciones en la profundidad de los sismos acordes a la interacción de las placas tectónicas.

Considerando que existe incertidumbre en la definición de la profundidad en la cual terminan los sismos interplaca y comienzan los de la zona de Benioff, se establecieron dos alternativas geométricas de tales fuentes, variando dicha profundidad entre 40 y 50 km.

Adicionalmente, para la modelación de fuentes de subducción se consideraron dos casos: uno en la cual la fuente corresponde a un único volumen en la costa pacífica, así como un modelo segmentado, en el cual la subducción se divide en tres volúmenes, cada uno descrito por diferentes parámetros de sismicidad. Esta última aproximación permite un mayor detalle en la distribución geográfica y de magnitudes de los sismos que se pueden generar en la zona de subducción.

Parámetros de sismicidad

La actividad de las fuentes sísmicas (a excepción de las fallas activas), se determinó mediante distribuciones de recurrencia de magnitudes, las cuales se obtuvieron utilizando el CSI depurado (sin réplicas).

Para las fallas activas, su actividad sísmica se determinó a partir de información geológica, considerando relaciones entre la productividad de la falla (número de terremotos promedio entre la magnitud mínima y máxima) y la tasa de liberación de momento total, representado por la tasa de deslizamiento anual.

Bajo este enfoque, en la estimación de la actividad de fuentes superficiales es posible tener en cuenta el potencial de ocurrencia de sismos de magnitudes considerables (por ejemplo, superiores a 6.5 Mw) que, a pesar de no estar registrados en catálogos de eventos históricos, han sido identificados a través del reconocimiento geológico de las fallas activas. De esta manera, el análisis de amenaza se enriquece con los datos geológicos.

Árbol lógico de fuentes sísmicas

El modelo de fuentes sísmicas se resume en un árbol lógico (ver Tabla 37). Dicho árbol contiene las diferentes alternativas para la modelación de las fuentes, así como sus pesos correspondientes. Tales pesos representan el grado de creencia que los autores tienen sobre cada alternativa.

Tabla 37. Resumen del árbol lógico de fuentes sísmicas

Tipo de fuente /Modelo	Modelo (b1) Peso: 40%	Modelo (b2) Peso: 60%
Fuentes corticales	- Fuentes tipo falla (fallas activas). -Modelo de sismicidad suavizada	-Fuentes tipo área. Modelo de sismicidad equiprobale
Fuentes interplaca del proceso de subducción del pacífico	-Profundidad de fuentes: 50 km; modelo no segmentado	- Profundidad de fuentes: 40 km; modelo segmentado
Zona de Benioff (proceso de subducción del pacífico)	Profundidad de fuentes: 50 km	Profundidad de fuentes: 40 km
Nido sísmico de Bucaramanga	Igual para los dos modelos	

Fuente: autores

8.3 Ecuaciones de atenuación

Las ecuaciones de atenuación son un componente importante para la modelación de la amenaza sísmica, ya que permiten estimar los valores de las intensidades del movimiento que se esperan en el territorio ante la ocurrencia de sismos. Por lo tanto, es relevante utilizar ecuaciones con las cuales se obtenga un buen ajuste respecto a las intensidades del movimiento observadas en sismos ocurridos en el país.

Para este fin, para cada ambiente tectónico se llevó a cabo una preselección de ecuaciones disponibles en la literatura. Sobre esta preselección se llevaron a cabo procedimientos de evaluación para identificar (de manera cuantitativa), el ajuste entre las ecuaciones de atenuación con las aceleraciones espectrales registradas en la base de datos de movimiento fuerte.

Los procedimientos de evaluación adoptados fueron los siguientes: análisis de residuales (Stafford et ál., 2008), modelo de verosimilitud - LH (Scherbaum et ál., 2004), modelo del logaritmo de verosimilitud normalizado - LLH (Scherbaum et ál., 2009) y ranking basado en la Distancia Euclidiana (Kale y Akkar 2013).

A partir de los métodos de evaluación mencionados se identificaron las tres ecuaciones de mejor ajuste. Utilizando el método LLH se determinaron los pesos correspondientes de cada una (ver Tabla 38). Por simplicidad, se utilizó un peso promedio para todas las ordenadas espectrales.

Tabla 38. Resumen del árbol lógico de ecuaciones de atenuación

Fuentes corticales (superficiales)		Subducción - Interplaca	
Ecuación de atenuación	Peso	Ecuación de atenuación	Peso
Idriss2014 (Idriss, 2014)	0.399	AbrahamsonEtAl2015SInter (Abrahamson et ál., 2016)	0.437
CauzziEtAl2014 (Cauzzi et ál., 2014)	0.389	ZhaoEtAl2006SInterNSHMP2008 (Zhao et ál., 2006)	0.348
AbrahamsonEtAl2014 (Abrahamson et ál., 2014)	0.211	MontalvaEtAl2016SInter (Montalva et ál., 2017) modificada	0.215
Nido de Bucaramanga (Intraplaca)		Benioff (Intraplaca)	
ZhaoEtAl2006SSlabNSHMP2014 (Zhao et ál., 2006)	0.443	MontalvaEtAl2016SSlab (Montalva et ál., 2017) modificada	0.424
AbrahamsonEtAl2015SSlab Abrahamson et ál. (2016)	0.285	AbrahamsonEtAl2015SSlab (Abrahamson et ál., 2016)	0.365
MontalvaEtAl2016SSlab Montalva et ál., 2017) modificada	0.272	ZhaoEtAl2006SSlabNSHMP2014 (Zhao et ál., 2006)	0.21

Fuente: autores

Dado que el proceso de selección de ecuaciones de atenuación se llevó a cabo utilizando metodologías reconocidas en publicaciones científicas y que se utilizó la base de datos de movimiento fuerte elaborada para este estudio, se considera que el resultado es objetivo, verificable y reproducible, garantizando así transparencia en el análisis. De esta manera, las ecuaciones seleccionadas responden a los datos disponibles y a los procedimientos adoptados. A su vez, se resalta el uso de ecuaciones del estado del conocimiento (“de nueva generación”) en las cuales se incorporan efectos de sitio.

8.4 Resultados

Bajo una metodología probabilista se obtuvieron curvas de amenaza y espectros de amenaza uniforme (para diferentes percentiles), así como mapas de amenaza sísmica para periodos de retorno de 475, 975 y 2475 años. Tales resultados se generaron para una malla de puntos que cubren el territorio nacional. Los resultados del análisis se encuentran disponibles en SGC (2018).

En términos generales, en los mapas de amenaza obtenidos se observan mayores aceleraciones espectrales en el pacífico colombiano, en el eje cafetero, el borde llanero, así como en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Santander. Tales zonas corresponden a los sectores en los que se tienen registros históricos de eventos destructivos, tales como el de Tumaco de 1906 (magnitud 8.8 Mw), el del Eje Cafetero en 1999 (Magnitud 6.1 Mw) y el de Cúcuta y Villa del Rosario, en 1875 (Magnitud 6.8 Mw).

Las zonas en las que se estiman las menores aceleraciones espectrales se encuentran en la Amazonía, así como en parte de la Orinoquía, en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía, Guaviare y Caquetá. En estas regiones no se tienen registros de eventos que hayan afectado a la población o a la infraestructura.

Los resultados del modelo de amenaza sísmica están determinados por la geometría, localización y parámetros de actividad de las fuentes sísmicas. Dado que tales parámetros dependen del catálogo depurado de sismos, los mapas de amenaza son consistentes con la distribución geográfica de la sismicidad. Esta conclusión, a pesar de que pueda resultar obvia, resalta la importancia del trabajo realizado en la construcción del CSI y en la caracterización de las fuentes sísmicas.

8.5 Recomendaciones

A partir de la colaboración SGC–GEM se desarrolló un modelo y se realizaron cálculos de la amenaza sísmica en el territorio nacional. Dado el alcance geográfico y las limitaciones de conocimiento, se recomienda que el modelo y los resultados se utilicen como valores de referencia (a nivel de factibilidad), para actividades relacionadas con la gestión del riesgo sísmico a escala nacional y regional. No se recomienda hacer uso de esta información para el diseño de proyectos de infraestructura específica; los resultados del presente estudio no corresponden a coeficientes sísmicos de diseño aplicables para cualquier edificio o infraestructura.

Considerando las limitaciones del conocimiento, así como las metodologías y supuestos adoptados el análisis de la amenaza sísmica, se reconoce que pueden existir diferentes casos de análisis y modelos de amenaza, los cuales pueden llevar a diferentes resultados. El presente estudio ofrece una alternativa de modelación soportada en bases de datos de diferente naturaleza, los cuales fueron procesados con herramientas y metodologías novedosas. Así, cada usuario está en potestad de elegir tanto el modelo como los resultados de amenaza que a su juicio sean de mayor pertinencia para los fines para los cuales los requiera.

El modelo y los resultados se encuentran disponible en el sitio de consulta difundido por el SGC (SGC 2018), de tal manera que cualquier actor interesado puede utilizarlos. Para su uso, el personal técnico del SGC está disponible para atender inquietudes, así como para recibir sugerencias y recomendaciones que sirvan para complementar, actualizar y mejorar los resultados.

Sobre los insumos y procedimientos para la modelación de la amenaza sísmica, se resalta la importancia del trabajo realizado por la colaboración SGC-GEM en el desarrollo de bases de datos de diferente índole que sirvieron de soporte para la modelación. En este sentido, se recomienda continuar promoviendo desde un enfoque multidisciplinario, crítico y de datos abiertos, la compilación, depuración, procesamiento y análisis de datos de catálogos sísmicos, fallas activas, registros acelerográficos, información geológica, tectónica, entre otras fuentes de información, a partir de las cuales se tomen decisiones en la modelación de la amenaza sísmica.

En este sentido, el SGC invita a que los centros de investigación, académicos y expertos en la modelación de la amenaza sísmica contribuyan, desde diferentes disciplinas, en el conocimiento de la amenaza nacional. De esta manera se busca que, en un ambiente técnico de colaboración y coordinación, el país cuente con el mejor conocimiento posible de la amenaza, teniendo en cuenta que el fin último de esta información es la seguridad de la población, de las construcciones y de la infraestructura.

9. REFERENCIAS

- Abrahamson, N., y Silva, W. (2008). Summary of the Abrahamson & Silva NGA Ground-Motion Relations. *Earthquake Spectra*, 24(1), 67-97. DOI:10.1193/1.2924360
- Abrahamson, N., Silva, W. J., y Kamai, R. (2014). Summary of the ASK14 Ground Motion Relation for Active Crustal Regions. *Earthquake Spectra*, 30(3), 1025-1055. DOI: 10.1193/070913EQS198M.
- Abrahamson, N., Gregor, N., y Addo, K. (2016). BC Hydro Ground Motion Prediction Equations for Subduction Earthquakes. *Earthquake Spectra*, 32(1), 23-44. DOI:10.1193/051712EQS188MR.
- AIS-Uniandes-Ingeominas (1996). Estudio General de Amenaza sísmica de Colombia. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS. Comité AIS-300, Bogotá, 252 pp.
- AIS (2009), Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia (2009). Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS. Comité AIS-300, Bogotá, 227 pp
- Aki, K. y Richards, P. G. (1980). Quantitative seismology. Freeman, San Francisco, Vol. I and II, 932 pp
- Akka, S., y Bommer, J. (2006). Influence of long-period filter cut-off on elastic spectral displacements. *Earthquake Engineering and Structural Dynamics* (35), 1145-1165. DOI:10.1002/eqe.577.
- Akka, S., y Cagnan, Z. (2010). A Local Ground Motion Predictive Model for Turkey, and Its Comparison with Other Regional and Global Ground Motion Models. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 10(6), 2978-2995. DOI: 10.1785/0120090367.
- Akka, S., Sandikkaya, M., y Bommer, J. (2014). Empirical ground-motion models for point- and extended-source crustal earthquake scenarios in Europe and the Middle East. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 12, 359-387. DOI: 10.1007/s10518-013-9461-4.
- Al Atik, L., y Youngs, R. R. (2014). Epistemic Uncertainty for NGA-West2 Models. *Earthquake Spectra*, 30(3), 1301-1318.
- Albini, P., Musson, R., Gomez Capera, A., Locati, M., Rovida, A., Stucchi, M. y Vigano, D. (2013). Global Historical Earthquake Archive and Catalogue (1000-1903). GEM Technical Report 2013-01 V1.0.0, 200pp. (G. Foundation, Ed.) Pavía, Italia. DOI: 10.13117/GEM.GEGD.TR2013.01
- Alvarenga, E., Barquero, R., Boschini, I., Escobar, J., y Fernández, M. (1998). Central American Seismic Center (CASC). *Seismological Research Letters*, 69(5), 394-399.
- Ancheta, T. D., Darragh, R. B., Stewart, J. P., Seyhan, E., Silva, W. J., Chiou, B. S., y Donahue, J. L. (2013). "PEER NGA-West2 Database". USA.

- Anderson JG, Luco JE. (1983), Consequences of slip rate constraints on earthquake recurrence relations, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 73, 471–496.
- Ansari, A., Firuzi, E., y Etemadsaeed, L. (2015) Delineation of Seismic Sources in Probabilistic Seismic-Hazard Analysis Using Fuzzy Cluster Analysis and Monte Carlo Simulation. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 105(4), 2174-2191.
- Arcila M., y Dimaté, C. (2005). *Caracterización de fuentes sísmicas*. Estudio de microzonificación sísmica de Santiago de Cali. Informe No. 1-6. Bogotá.: INGEOMINAS DAGMA. M.
- Arcila, M., García-Mayordomo, J., y López, M.C (2017, septiembre) *Modelo de zonas sismogénicas para la evaluación de la amenaza sísmica de Colombia*. Ponencia presentada en el XVI Congreso Colombiano de Geología. Santa Marta, Colombia, 1540-1543
- Audemard, F.; Machette, M.; Cox, J.; Dart, R., y Haller, K. (2000). Map and database of Quaternary faults in Venezuela and its offshore regions. *USGS Open File Report* 00-018: p. 78.
- Beauval, C., Yepes, H., Palacios, P., Segovia, M., Alvarado, A., Font, y Vaca, S. (2013). An Earthquake Catalog for Seismic Hazard Assessment in Ecuador. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 103(2a), 773-786.
- Benito, M.B., Lindholm, C., Camacho, E., Climent, A., Marroquín, G., Molina, E., W. Rojas, W., Escobar, J.J., Talavera, E., Alvarado, G.E., y Torres, Y. (2012). A New Evaluation of Seismic Hazard for the Central America Region. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 102(2), 504–523. DOI: 10.1785/0120110015.
- Bernal, G. (2014), *Metodología para la modelación, cálculo y calibración de parámetros de la amenaza sísmica para la evaluación probabilista del riesgo*. (Tesis Doctoral). Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España.
- Bindi, D., Massa, M., Luzi, L., Ameri, G., Pacor, F., Puglia, R., y Augliera, P. (2014). Pan-European ground-motion prediction equations for the average horizontal component of PGA, PGV, and 5%-damped PSA at spectral periods up to 3.0 s using the RESORCE dataset. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 12, 391-430. DOI :10.1007/s10518-013-9525-5.
- Bondar, I., y Storchak, D. (2011). Improved location procedures at the International Seismological Centre. *Geophysical Journal International*, 186, 1220-1244.
- Boore, D. M., y Atkinson, G. M. (2008). Ground-Motion Prediction Equations for the Average Horizontal Component of PGA, PGV, and 5%-Damped PSA at Spectral Periods between 0.01 s and 10.0 s. *Earthquake Spectra*, 24(1), 99-138. DOI: 10.1193/1.2830434.
- Boore, D. M. (2010). Orientation-Independent, Nongeometric-Mean Measures of Seismic Intensity from Two Horizontal Components of Motion. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 100(4), 1830-1835. DOI: 10.1785/0120090400.
- Boore, D. M., Stewart, J. P., Seyhan, E., y Atkinson, G. M. (2014). NGA-West2 Equations for Predicting PGA, PGV, and 5% Damped PSA for Shallow Crustal Earthquakes. *Earthquake Spectra*, 30(3), 1057-1085. DOI: 10.1193/070113EQS184M.

- Bormann, P., Liu, R., Xu, Z., Zhang, L., y Wendt, S. (2009). First application of the new IASPEI teleseismic magnitude standards to data of the China National Seismographic Network. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1869 - 1891.
- Budnitz, R.J., Apostolakis, G., Boore, D.M., Cluff, L.S., Coppersmith, K.J., Cornell C.A., y Morris, P.A. (1997). Recommendations for Probabilistic Seismic Hazard Analysis: Guidance on Uncertainty and Use of Experts. Senior Seismic Hazard Analysis Committee (SSHAC). U.S. Nuclear Regulatory Commission U.S. Department of Energy Electric Power Research Institute. NUREG/CR-6372 UCRL-ID- 122160 Vol. 1.
- Campbell K.W. (1997). Empirical near-source attenuation relationships for horizontal and vertical components of peak ground acceleration, peak ground velocity, and pseudo-absolute acceleration response spectra. *Seismological Research Letters*, 68(1997), 154-79.
- Campbell, y Borzognia. (2007). NGA ground motion relations for the geometric mean horizontal component of peak and spectral ground motion parameters. PEER Report No. 2007/02, 238. Berkeley, California, USA: Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California.
- Campbell, K. W., y Borzognia, Y. (2014). NGA-West2 Ground Motion Model for the Average Horizontal Components of PGA, PGV, and 5% Damped Linear Acceleration Response Spectra. *Earthquake Spectra*, 30(3), 1087-1115. DOI: 10.1193/062913EQS175M.
- Cauzzi, C., Faccioli, E., Vanini, M., y Bianchini, A. (2014). Updated predictive equations for broadband (0.01-10 s) horizontal response spectra and peak ground motions, based on a global dataset of digital acceleration records. *Bulletin of Earthquake Engineering*. DOI:10.1007/s10518-014-9685-y.
- CEPAL (1999). El terremoto de enero de 1999 en Colombia: Impacto socioeconómico del desastre en la zona del Eje Cafetero. Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL- Sede Subregional en México. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Colombia.
- Chen, Y.-S., Weatherill, G., Pagani, M., y Cotton, F. (2018). A transparent and data-driven global tectonic regionalization model for seismic hazard assessment. *Geophysical Journal International*, 213(2), 1263–1280. DOI:10.1093/gji/ggy005
- Chiarabba, C., P. De Gori, C. Faccenna, F. Speranza, D. Seccia, V. Dionicio, y G. A. Prieto (2015), Subduction system and flat slab beneath the Eastern Cordillera of Colombia. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 16. DOI: 10.1002/2015GC006048.
- Chiou, B.S.-J., y Youngs, R. (2008). An NGA Model for the Average Horizontal Component of Peak Ground Motion and Response Spectra. *Earthquake Spectra*, 24(1), 173-215.
- Chiou, B.S.-J., y Youngs, R. (2014). Update of the Chiou and Youngs NGA Model for the Average Horizontal Component of Peak Ground Motion and Response Spectra. *Earthquake Spectra*, 30 (3), 1117-1153.

- Condori-Quispe, C., y Pérez, J.L (2015). Análisis de la variación espacio-temporal del valor de b en el valle del Cauca, suroccidente de Colombia. *GEOS*, 35(2), 1-16.
- Cornell, A. (1968). Engineering seismic risk analysis. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 58(5), 1583-1606.
- Costa, C., Audemard, F., Bezerra, H., Lavenue, A., Machette, M., y Paris, G. (2006). An overview of the main Quaternary deformation of South America. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 61(4), 461–479.
- Cotton, F., Scherbaum, F., Bommer, J. J., y Bungum, H. (2006). Criteria for selecting and adjusting ground-motion models for specific target regions: Application to Central Europe and rock sites. *Journal of Seismology*, 10, 137-156. DOI:10.1007/s10950-005-9006-7.
- CSN (s/f). Sismicidad y terremotos en Chile. Centro Sismológico Nacional. Universidad de Chile. Recuperado de: http://www.csn.uchile.cl/wp-content/uploads/2014/06/001_terremotos_y_sismicidad_chile.pdf
- Di Giacomo, D., Bondár, I., Storchak, D., Engdahl, R., Bormann, P., y Harris, J. (2014.). ISC-GEM: Global Instrumental Earthquake Catalogue (1900-2009), III. Re-computed M_s and m_b , proxy M_w , final composition and completeness assessment. *Physics of the Earth and Planetary Interiors* (239), 33-47.
- Dobry, R., Borchedt, R. D., Crouse, C. B., Idriss, I. M., Joyner, W. B., Martin, G. R., y Seed, R. B. (2000). New site coefficients and Site Classification System Used in Recent Building Seismic Code Provisions. *Earthquake Spectra*, 16(1).
- Donovan, N.C (1973). Earthquake Hazards for Buildings in building practices for disaster Mitigation, *National Bureau of Standards*, 46, 82-111.
- Douglas, J. (2018). Ground motion prediction equations 1965-2018. Glasgow, United Kingdom: University of Strathclyde.
- Dziewonski, A. M., T.-A. Chou y Woodhouse J. H. (1981). Determination of earthquake source parameters from waveform data for studies of global and regional seismicity, *Journal of Geophysical Research*, 86, 2825-2852, DOI: 10.1029/JB086iB04p02825.
- Egüez, A., Alvarado, A., Yepes, H., Machette, M., Costa, C., y Dart, R. (2003). Database and Map of Quaternary Faults and Folds in Ecuador and its Offshore Region. United States Geological Survey Open-File Report 03- (289), 77
- Ekström, G., M. Nettles, y A. M. Dziewonski (2012). The global CMT project 2004-2010: Centroid-moment tensors for 13,017 earthquakes. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 200-201, 1-9. DOI:10.1016/j.pepi.2012.04.002
- Engdahl, E., Van der Hilst, R., y Buland, R. (1998). Global teleseismic earthquake relocation with improved travel times and procedures for depth determination. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 88(3), 722-743.
- Engdahl, E., y Villaseñor, A. (2002). Global Seismicity: 1900 – 1999. En W. Lee, H. Kanamori, P. Jennings, y C. Kisslinger, International handbook of Earthquake and Engineering Seismology, A(41), 665 - 690.
- Estrada-Uribe, G., y Ramírez, J. (1977). Mapa de riesgo sísmico. Instituto Geofísico. Universidad Javeriana. Bogotá.

- Faccioli, E., y Cauzzi, C. (2008). Broadband (0.05 to 20 s) prediction of displacement response spectra based on worldwide digital records. *Journal of Seismology*, 12, 453-475. DOI: 10.1007/s10950-008-9098-y.
- Faccioli, E., Bianchini, A., y Villani, M. (2010). New ground motion prediction equations for $T > 1$ s and their influence on seismic hazard assessment. *Proceedings of the University of Tokyo Symposium on Long-Period Ground Motion and Urban Disaster Mitigation*. Tokyo, Japan.
- Farr, T.G., Rosen, P.A., Caro, E., Crippen, R., Duren, R., Hensley, S., Kobrick, M., Paller, M., Rodriguez, E., Roth, L. y Seal, D. (2007). The shuttle radar topography mission. *Reviews of geophysics*, 45(2), DOI: 10.1029/2005RG000183.
- Field, E. H., T. H. Jordan, y C. A. Cornell (2003). OpenSHA - A developing Community Modeling Environment for Seismic Hazard Analysis. *Seismological Research Letters*, 74, 406-419.
- Frankel, A. (1995). Mapping Seismic Hazard in the Central and Eastern United States. *Seismological Research Letters*, 66(4), 8-21.
- Gallego, M. (2000). *Estimación del Riesgo Sísmico en la República de Colombia*. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México.
- García, D., Singh, S.K., Herraiz, M., Ordaz, M., y Pacheco, J.F (2005). Inslab earthquakes of Central Mexico: Peak Ground-Motion Parameters and Response Spectra. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 95(6), 2272-2282.
- García, D., Wald, D.J., y Hearne, M.G. (2012). A Global Earthquake Discrimination Scheme to Optimize Ground-Motion Prediction Equation Selection. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 102(1), 185-203. DOI: 10.1785/0120110124.
- García, J., Weatherill, G., Pagani, M., Rodriguez, L., Poggi, V., y SARA Hazard Working Group (2017, enero). *Building an open seismic hazard model for South America: The SARA-PSHA model*. Ponencia presentada en el 16th World Conference on Earthquake, 16WCEE 2017, Santiago, Chile.
- García, L.E., Sarria, A., Espinosa, S.A., Bernal, C.E., y Puccini, M., (1984). Estudio general del riesgo sísmico de Colombia. *Boletín Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica*, (28).
- García-Mayordomo, J. (2015). Creación de un modelo de zonas sismogénicas para el cálculo del mapa de peligrosidad sísmica de España. Instituto Geológico y Minero de España.
- Gardner, J. K. and L. Knopoff (1974). Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian? *Bulletin of the Seismological Society of America*, 64(5), 1363–1367.
- GCMT (2017). Global CMT Web Page. Recuperado de <http://www.globalcmt.org/>
- GEM (2018). The OpenQuake-engine User Manual. Global Earthquake Model (GEM) OpenQuake Manual for Engine version 3.2.0. DOI: 10.13117/GEM.OPENQUAKE.MAN.ENGINE.3.2.0.
- GEM (s/f) Global Earthquake Model Repositories. oq – engine. Recuperado de: <https://github.com/gem/oq-engine/tree/master/openquake/hazardlib/gsim>

- Getsinger, J.S., y Hickson, C.J. (2000). Multinational Andean Project (MAP): Geological co-operation across borders. *Geoscience Canada* 27(3).
- Ghofrani, H., y Atkinson, G. M. (2014). Ground-motion prediction equations for interface earthquakes of M7 to M9 based on empirical data from Japan. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 12, 549-571. DOI:10.1007/s10518-013-9533-5.
- Gutenberg, B., y Richter, C. F. (1954). Seismicity of the Earth and Associated Phenomena. Princeton University Press, Princeton.
- Hainzl, S., F. Scherbaum., y C. Beauval (2006). Estimating Background Activity Based on Interevent-Time Distribution. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 96(1), 313–320, DOI: 10.1785/0120050053.
- Hayes, G. P., Wald, D. J., y Johnson, R. L. (2012). Slab1.0 A three-dimensional model of global subduction zone geometries". *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 117(B1):n/a–n/a, 2012. ISSN 2156-2202.
- Hayes, G.P., Moore, G.L., Portner, D.E., Hearne, M., Flamme, H., Furtney, M., y Smoczyk, G.M (2018). Slab2, a comprehensive subduction zone geometry model. *Science*, 362(6410), 58-61. DOI: 10.1126/science.aat4723
- Heuret, A., S. Lallemand, F. Funiciello, C. Piromallo, y C. Faccenna (2011). Physical characteristics of subduction interface type seismogenic zones revisited. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 12(1), 1–26, DOI: 10.1029/2010GC003230.
- Heuret, A., Losq, J., y Lallemand, S. (2015). SubMAP (Subduction database). Recuperado de <http://submap.gm.univ-montp2.fr/>
- Hutton, K., Woessner, J., y Hauksson, E. (2010). Earthquake monitoring in southern California for seventy-seven years (1932-2008). *Bulletin of the Seismological Society of America*, 100(2), 423-446. DOI: 10.1785/0120090130
- Idriss, I. (2014). An NGA-West2 Empirical Model for Estimating the Horizontal Spectral Values Generated by Shallow Crustal Earthquakes. *Earthquake Spectra*, 30(3), 1155-1177. DOI: 10.1193/072813EQS219M.
- IGEPN (s/f). Descarga de Datos. Recuperado de: <https://www.igepn.edu.ec/solicitud-de-datos/formulario-descarga-de-datos>.
- IGEPN. (2016). Observaciones del sismo del 16 de abril de 2016 de magnitud Mw 7.8. Intensidades y aceleraciones. Quito, Ecuador.
- IGEPN. (2018). Reporte de las réplicas del 18 de mayo de 2016. Aceleraciones. Quito, Ecuador.
- INETER. (2016). Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Recuperado de <http://www.ineter.gob.ni/>
- Ingeominas – Universidad Nacional (2010). Mapa nacional de amenaza sísmica. Periodo de retorno 475 años. Recuperado de: <https://miig.sgc.gov.co/Paginas/Resultados.aspx?k=BusquedaPredefinida=DGAMapNacAmenSismic1500K>
- ISC (s/fa). ISC-GEM Catalogue/Download and Legal. Recuperado de: <http://www.isc.ac.uk/iscgem/download.php>.

- ISC (s/f b). Reviewed ISC Bulletin. Recuperado de <http://www.isc.ac.uk/iscbulletin/review/>.
- ISC (s/fc). Bulletin of the International Seismological Centre. Recuperado de <http://www.isc.ac.uk/iscbulletin/search/bulletin/>.
- ISC (2012). International Seismological Centre, EHB Bulletin. Recuperado el 04 de diciembre de 2015, de <http://www.isc.ac.uk/ehbbulletin/>
- ISC (2015). International Seismological Centre (ISC), Annual 2015 Director's Report. Report, International Seismological Centre.
- Kaklamanos, J., Baise, L. G., y Boore, D. M. (2011). Estimating Unknown Input Parameters when Implementing the NGA Ground-Motion Prediction Equations in Engineering Practice". *Earthquake Spectra*, 27(4), 1219 - 1235.
- Kale, O and S. Akkar (2013). A New Procedure for Selecting and Ranking Ground-Motion Prediction Equations (GMPES): The Euclidean Distance-Based Ranking (EDR) Method. *Bulletin of the Seismological Society of America* 103(2A), 1069-1084. DOI: 10.1785/0120120134.
- Kanno, T., Narita, A., Morikawa, N., Fujiwara, H., y Fukushima, Y. (2006). A New Attenuation Relation for Strong Ground Motion in Japan Based on Recorded Data. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 96(3), 879-897. DOI: 10.1785/0120050138.
- Kaverina, A., Lander, A., y Prozorov, A. (1996). Global creepex distribution and its relation to earthquake-source geometry and tectonic origin. *Geophysical Journal International*, 125, 249-265.
- Lay, T., H. Kanamori, C. J. Ammon, K. D. Koper, A. R. Hutko, L. Ye, H. Yue, y T. M. Rushing (2012), Depth-varying rupture properties of subduction zone megathrust faults. *Journal of Geophysical Research*, 117 (B04311). DOI: 10.1029/2011JB009133.
- Laske, G., Masters, G., Ma, Z., y Pasyanos, M. (2013). Update on CRUST1.0 - A 1-degree global model of Earth's crust. *Geophysical Research Abstracts*, 15, Abstract EGU2013-2658.
- Leonard, M. (2010). Earthquake fault scaling: Relating rupture length, width, average displacement, and moment release. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 100, 1971-1988.
- Leonard, M. (2014). Self-Consistent Earthquake Fault-Scaling Relations: Update and Extension to Stable Continental Strike-Slip Faults. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 104(6), 2953-2965. DOI: 10.1785/0120140087.
- Lin, P.-S., y Lee, C.-T. (2008). Ground-Motion Attenuation Relationships for Subduction-Zone Earthquakes in Northeastern Taiwan. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 98(1), 220-240. DOI:10.1785/0120060002.
- MAVDT (2010), Ley 400 de 1997 (Modificada por la ley 1229 de 2008 y el Decreto 019 de 2012), Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 por medio del cual se adopta el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Bogotá, Colombia.

- McGuire, R.K (1974). Seismic Structural Response Risk Analysis, Incorporating Peak Response Regressions on earthquake magnitude and distance, MIT, Department of Civil Engineering, Research Report R74-51.
- McGuire, R. K. (2004). Seismic Hazard and Risk Analysis”, Earthquake Engineering Research Institute, Oakland, CA
- Mintransporte (2015). Resolución No. 108 de 2015 por medio de la cual se adopta la Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14. Ministerio de Transporte, Bogotá, Colombia.
- Monelli, D., Pagani, M., Weatherill, G., Danciu, y L., García, J. (2014). Modeling Distributed Seismicity for Probabilistic Seismic-Hazard Analysis: Implementation and Insights with the OpenQuake Engine. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 104(4), 1636-1649. DOI: 10.1785/0120130309
- Monsalve, M.L., Correa-Tamayo, A.M., Arcila, M., y Dixon, J. (2009). Firma Adakítika en los productos recientes de los volcanes Nevado del Huila y Puracé, Colombia.” *Boletín Geológico* 43. Servicio Geológico Colombiano.
- Montalva, G. A., Bastías, N., & Rodríguez Marek, A. (2017). Ground-Motion Prediction Equation for the Chilean Subduction Zone. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 107(2), 901-911. DOI: 10.1785/0120160221.
- Montes, N.E., y Sandoval, A. (2001). Base de datos de fallas activas de Colombia. Proyecto compilación y levantamiento de la información geodinámica (Proyecto RG502), Glosario: 9–26.
- Musson, R. M. W. (1999). Probabilistic Seismic Hazard Maps for the North Balkan Region. *Annali di Geofisica* 42(2), 1109–1124.
- NCEDC (2013). Northern California Earthquake Data Center. Recuperado de <http://quake.geo.berkeley.edu/anss/anss-detail.html#doc>
- Ojeda A., Martínez, S. A. (1997). *Modelo para la atenuación de la energía sísmica en Colombia a partir de los sismos registrados por la red nacional de acelerógrafos*. XII Jornadas Estructurales de la Ingeniería de Colombia.
- Ordaz, M. (2009). Segundo informe sobre los modelos INGEOMINAS y AIS de amenaza sísmica de Colombia”. Presentación en formato .ppt.
- Pagani, M., Monelli, D., Weatherill, G., Danciu, L., Crowley, H., Silva, V., Henshaw, P., Butler, L., Nastasi, M., Panzeri, L., Simionato, y M., Vigano, D. (2014 a). “OpenQuake Engine: An Open Hazard (and Risk) Software for the Global Earthquake Model. *Seismological Research Letters*. 85(3), 692–702. DOI:10.1785/0220130087.
- Pagani, M., Monelli, D., Weatherill, G. A. y Garcia, J. (2014 b). The OpenQuake-engine Book: Hazard. Global Earthquake Model (GEM) Technical Report 2014-08, DOI: 10.13117/GEM.OPENQUAKE.TR2014.08,67pages.
- Pagani, M., Garcia, J., Monelli, D., Weatherill, G., y Smolka, A. (2015). A summary of hazard datasets and guidelines supported by the Global Earthquake Model during

- the first implementation phase. *Annals of Geophysics*, 58(1) S0108; DOI: 10.4401/ag-6677.
- Pagani, M., García, J., Poggi, V., y Weatherill, G. (2016, agosto). *Probabilistic seismic hazard analysis: issues and challenges from the gem perspective*. Ponencia presentada en el 5th IASPEI / IAEE International Symposium: Effects of Surface Geology on Seismic Motion, Taipei, China.
- Paris, G., Machette, M., Dart, R., y Haller, K. (2000) Map and Database of Quaternary Faults and Folds in Colombia and its offshore Regions. United States. Geological Survey Open-File Report, 00-(284): p. 66.
- Pasyanos, M. E., Masters, T. G., Laske, G., y Ma, Z. (2014). LITHO1.0: An updated crust and lithospheric model of the Earth. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 119(3), 2153–2173. DOI: 10.1002/2013jb010626
- PEER. (2013). GEM-PEER Task 3 Project: Selection of a Global Set of Ground Motion Prediction Equations.
- Pedraza-Garcia, P., Vargas, C.A., y Monsalve, H. (2007). Geometric model of the Nazca plate subduction in southwest Colombia. *Earth Sciences Research Journal*, 11(2), 117-130.
- Pennington, W.D. (1983). Role of shallow phase changes in the subduction of oceanic crust. *Science*, 220(4601), 1045-1047. DOI: 10.1126/science.220.4601.1045
- Petersen, M., Harmsen, S., Haller, K., Mueller, C., Luco, N., Hayes, G., y Rukstales, K. (2010). Preliminary Seismic Hazard Model for South America. *In Proceedings of Conferencia Internacional. Homenaje a Alberto Giesecke Matto*.
- Poveda, E., Julia, J., Schimmel, M., y Pérez García, N. (2018). Upper and Middle Crustal Velocity Structure of the Colombian Andes from Ambient Noise Tomography: Investigating Subduction-Related Magmatism in the Overriding Plate. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*. DOI: 10.1002/2017JB014688.
- Prieto, G.A., Beroza, G.C., Barrett, S.A., López, G.A., y Flórez, M. (2012). Earthquake nests as natural laboratories for the study of intermediate-depth earthquake mechanics. *Tectonophysics*, 570-571, 42-56.
- Proyecto Multinacional Andino (2008). Geociencia para las Comunidades Andinas Atlas de deformaciones cuaternarias de los Andes. Servicio Nacional de Geología y Minería, Publicación Geológica Multinacional, No. 7, 320 p., 1 mapa en CD-ROM.
- Ramírez, J.E., y Forero-Durán, L.F (1957). Mapa Sísmico y Tectónico de Colombia. Instituto Geofísico de Los Andes Colombianos.
- Reasenbergs, P. (1985). Second-order moment of central California seismicity, 1969-82, *Journal of Geophysical Research*, 90, 5479 - 5495.
- Reiter, L. (1991). Earthquake Hazard Analysis. Columbia University Press. ISBN 10: 0231065345 ISBN 13: 9780231065344
- Salgado, M.A., Bernal, G.A., Yamín, L.E., y Cardona, O.D. (2010). Evaluación de la amenaza sísmica de Colombia. Actualización y uso en las nuevas normas colombianas de diseño sismo resistente NSR-10. *Revista de ingeniería*. 28-37

- Salgado-Gálvez, M.A., Bernal, G.A., y Cardona, O.D (2016). Evaluación probabilista de la amenaza sísmica de Colombia con fines de actualización de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14" *Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería*, 32(4), 230-239.
- Sarria, A. (1995). *Ingeniería Sísmica*". Segunda Edición. Ediciones Uniandes. Bogotá, Colombia.
- Scherbaum, F., Cotton, F., y Smit, P. (2004). On the Use of Response Spectral-Reference Data for the Selection and Ranking of Ground-Motion Models for Seismic-Hazard Analysis in Regions of Moderate Seismicity: The Case of Rock Motion. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 94(6), 2164-2185. DOI: 10.1785/0120030147.
- Scherbaum, F., Delavaud, E., y Riggelsen, C. (2009). Model Selection in Seismic Hazard Analysis: An Information-Theoretic Perspective. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 99(6), 3234-3247. DOI: 10.1785/0120080347.
- Schneider, J.F., Pennington, W.D., y Meyer, R.P. (1987). Microseismicity and focal mechanisms of the intermediate-depth Bucaramanga Nest, Colombia. *Journal of Geophysical Research*, 92(B13), 13913-13926
- Scordillis, E. (2006). Empirical Global relations converting Ms and mb to moment magnitude. *Journal of Seismology*, 10, 225-236.
- Sepúlveda-Jaimes, F.J., y Cabrera-Zambrano, F.H. (2018). Tomografía sísmica 3D del nido sísmico de Bucaramanga (Colombia)". *Boletín de Geología*, 40(2), 15-33. DOI: 10.18273/revbol.v40n2-2018001
- SGC (2015). Mapa de intensidades máximas observadas para Colombia. Servicio Geológico Colombiano.
- SGC (2018). Consulta de la amenaza sísmica de Colombia" Recuperado de: <https://amenazasismica.sgc.gov.co/>
- SGC (s/f). Sismicidad Histórica de Colombia. Recuperado de: <http://sish.sgc.gov.co/visor/>
- SGC(s/f). Consulta Catálogo Sísmico. Recuperado de: <https://www2.sgc.gov.co/sgc/sismos/Paginas/catalogo-sismico.aspx>
- Singh, S.K., Reinoso, E., Arroyo, D., Ordaz, M., Cruz-Atienza, V., Pérez-Campos, yX., Iglesias, A., y V. Hjörleifsdóttir, V. (2018). Deadly Intraslab Mexico Earthquake of 19 September 2017 (Mw 7.1): Ground Motion and Damage Pattern in Mexico City. *Seismological Research Letters*, 89 (6), 2193- 2203
- Stafford, P. J., Strasser, F. O., y Bommer, J. J. (2008). An evaluation of the applicability of the NGA models to ground-motion prediction in the Euro-Mediterranean region". *Bulletin of Earthquake Engineering*, 6, 149-177. DOI: 10.1007/s10518-007-9053-2.
- Stepp, J. (1972). Analysis of completeness of the earthquake sample in the Puget Sound area and its effect on statistical estimates of earthquake hazard". *Proceedings of the International Conference on Microzonation*, 2, 897-910.

- Storchak, D., Di Giacomo, I., Bondár, I., Engdahl, R., Harris, J., Lee, W., y Bormann, P. (2013). "Public Release of the ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue (1900-2009)". *Seismological Research Letters*, 84(5), 810-815.
- Strasser, F., Arango, M., y Bommer, J. (2010). Scaling of the Source Dimensions of Interface and Intraslab Subduction-zone Earthquakes with Moment Magnitude. *Seismological Research Letters*, 81(6). DOI:10.1785/gssrl.81.6.941
- Taboada, A., Dimaté, C., y Fuenzalida, A. (1998). Sismotectónica de Colombia: deformación continental activa y subducción. *Física de la Tierra*, 10, 111-147
- Taboada, A. Rivera, L.A., Fuenzalida, A., Cisternas, A., Philip, H., Bijwaard, H., y Olaya, J. (2000). Geodynamics of Northern Andes: Subduction and Intra-Continental deformation (Colombia). *Tectonics*, 19(5), 787-813
- Thingbaijam, K.K.S., Mai, P. (2016). Evidence for Truncated Exponential Probability Distribution of Earthquake Slip" *Bulletin of the Seismological Society of America* 106(4) , 1802-1816, DOI: 10.1785/0120150291.¿
- Thompson, E. M., y Wald, D. J. (2012, septiembre). *Developing Vs30 Site-Condition Maps Combining Observations with Geologic and Topographic Constraints*. Ponencia presentada en el 15 World Conference on Earthquake Engineering – WCEE -, Lisboa, Portugal.
- Thompson, E. M., Wald, D. J., y Worden, C. B. (2014). "A Vs30 map for California with Geologic and Topographic Constrains". *Bulletin of the Seismological Society of America*, 104(5), 2313-2321. DOI: 10.1785/0120130312
- Trifonov, V.G. y Machette, N.M. (1993). The world map of major active faults project. *Annali di Geofísica*, 36(3-4), 225-236.
- Uhrhammer, R. (1986). Characteristics of Northern and Central California Seismicity, *Earthquake Notes*, 57(1), 21
- USGS (s/f). Centennial Earthquake Catalog. Recuperado de: <https://earthquake.usgs.gov/data/centennial/>
- USGS (s/f b) Search Earthquake Catalog .Recuperado de <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/>
- USGS. (2014). USGS, About ANSS Comprehensive Catalog and Important Caveats. Recuperado de: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/doc_aboutdata.php#reference
- Van der Meijde, M., Julià, J., y Assumpção, M. (2013). Gravity derived Moho for South America. *Tectonophysics*, 609, 456–467. DOI:10.1016/j.tecto.2013.03.023.
- Van der Hilst, R., y Mann, P. (1994). Tectonic implication of tomographic images of subducted lithosphere beneath northwestern South America. *Geology*, 22, 451-454.
- Van Stiphout, T., J. Zhuang, y D. Marsan (2012). Theme V -Models and Techniques for Analysing Seismicity. Technical report. Community Online Resource for Statistical Seismicity Analysis. Recuperado de <http://www.corssa.org>.
- Wald, D.J., Quitoriano, V., Heaton, T.H., y Kanamori, H. (1999). Relationships between Peak Ground Acceleration, Peak Ground Velocity and Modified Mercalli Intensity in California. *Earthquake Spectra*, 15 (3) 557 – 564.

- Wald, D. J., y Allen, T. I. (2009). On the Use of High-Resolution Topographic Data as a Proxy for Seismic Site Conditions (VS30). *Bulletin of the Seismological Society of America*, 99(2A), 935-943. DOI: 10.1785/0120080255.
- Wald, D. J., McWhirter, L., Thompson, E., y Hering, A. S. (2011). A new strategy for developing Vs30 maps. *4 IASPEI – IAEI International Symposium*.
- Weatherall, P., K. M. Marks, M. Jakobsson, T. Schmitt, S. Tani, J. E. Arndt, M. Rovere, D. Chayes, V. Ferrini, y R. Wigley (2015). A new digital bathymetric model of the world's oceans", *Earth and Space Science*, 2, 331–345. DOI:10.1002/2015EA000107.
- Weatherill, G. (2014). OpenQuake Hazard Modeller's Toolkit - User Guide. Technical Report, GEM Foundation.
- Weichert, D.H (1980). Estimation of the earthquake recurrence parameters for unequal observation periods for different magnitudes. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 70(4), 1337-1346.
- Woessner, J., y Wiemer, S. (2005). Assessing the Quality of Earthquake Catalogues: Estimating the Magnitude of Completeness and Its Uncertainty. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 95(2), 684–698.
- Woo, G (1996). Kernel Estimation Methods for Seismic Hazard Area Source Modeling, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 86(2), 353-362.
- Youngs, R. R., y Abrahamson, N. A. (1992). A stable algorithm for regression analyses using the random effects model. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 82(1), 505-510.
- Youngs, R., Chiou, S., Silva, W., y Humphrey, J. (1997). Strong Ground Motion Attenuation Relationships for Subduction Zone Earthquakes. *Seismological Research Letters*, 68(1), 58-73. DOI:10.1785/gssrl.68.1.58.
- Youngs, R. R. y K. J. Coppersmith (1985). Implications of fault slip rates and earthquake recurrence models to probabilistic seismic hazard estimates. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 75, 939-964
- Zarifi, Z., Havskov, J., y Hanyga, A. (2007). An insight into the Bucaramanga nest. *Tectonophysics*, 443(1-2), 93-105. DOI: 10.1016/j. tecto.2007.06.004.
- Zhao, J. X., Zhang, J., Asano, A., Ohno, Y., Oouchi, T., Toshimasa, T., y Fukushima, Y. (2006). Attenuation Relations of Strong Ground Motion in Japan Using Site Classification Based on Predominant Period. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 96(3), 898-913. DOI: 10.1785/0120050122
- Zhao, J. X., S. L. Zhou, P. J. Gao, T. Long, Y. B. Zhang, H. K. Thio, M. Lu, y D. A. Rhoades (2015). An earthquake classification scheme adapted for Japan determined by the goodness-of-fit for ground-motion prediction equations. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 105(5) 2750–2763.
- Zhao, J. X., Zhou, S., Zhou, J., Zhao, C., Zhang, H., Zhang, Y., Irikura, K. (2016a). Ground-Motion Prediction Equations for Shallow Crustal and Upper-Mantle Earthquakes in Japan Using Site Class and Simple Geometric Attenuation Functions. *Bulletin of the Seismological Society of America*. 106(4), 1552-1569. DOI: 10.1785/0120150063

- Zhao, J. X., Liang, X., Jiang, F., Xing, H., Zhu, M., Hou, E., y Somerville, P. G. (2016 b). Ground-Motion Prediction Equations for Subduction Interface Earthquakes in Japan Using Site Class and Simple Geometric Attenuation Functions. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 106(4), 1518-1534. DOI: 10.1785/0120150034.
- Zhao, J., Jiang, F., Shi, P., Xing, H., Huang, H., y Hou, R. (2016 c). Ground-Motion Prediction Equations for Subduction Slab Earthquakes in Japan Using Site Class and Simple Geometric Attenuation Functions". *Bulletin of the Seismological Society of America*, 106(4), 1535-1551. DOI: 10.1785/0120150056
- Zhuang, J., Y. Ogata, and D. Vere-Jones (2002). Stochastic declustering of space-time earthquake occurrences. *Journal of the American Statistical Association*, 97 (458), 369–380.

ANEXOS

A Base de datos de movimiento fuerte:

En este anexo se presentan principales características de los eventos sísmicos que componen la base de datos de movimiento fuerte, en términos de su localización, profundidad, mecanismo focal y tipo de falla.

B Procesamiento de señales de aceleración:

En este anexo se describe la metodología aplicada para procesar los registros acelerográficos de la base de datos de movimiento fuerte. Esta metodología se fundamenta en la propuesta por Ancheta et ál. (2013) y corresponde a un proceso iterativo en donde el registro se somete a una corrección de línea base y a un proceso de filtrado en el dominio de la frecuencia.

C Distribuciones de magnitud-frecuencia para fuentes corticales tipo área:

En este anexo se presentan las distribuciones de magnitud-frecuencia obtenidas para las fuentes corticales tipo área

D Distribuciones de magnitud-frecuencia para macro zonas del modelo de sismicidad suavizado

En este anexo se presentan las distribuciones de magnitud-frecuencia obtenida para las macro-zonas establecidas en el modelo de sismicidad distribuida.

E Distribuciones de magnitud-frecuencia para fallas activas:

En este anexo se presentan las distribuciones de magnitud-frecuencia obtenidas para las fallas activas.

F Distribuciones de magnitud-frecuencia para fuentes interplaca (subducción), Benioff y nido sísmico de Bucaramanga:

En este anexo se presentan las distribuciones de magnitud-frecuencia obtenidas para las fuentes interplaca, de la zona Benioff y del nido sísmico de Bucaramanga.

G Propiedades geométricas utilizadas para el uso de ecuaciones de atenuación:

En este anexo se presentan las propiedades geométricas requeridas para el cálculo de intensidades sísmicas usando las ecuaciones de atenuación consideradas en este estudio.

Estas propiedades se presentan según ambientes tectónicos para cada uno de los registros de la base de datos de movimiento fuerte. Estas propiedades están definidas para la localización de cada estación con respecto a cada

evento registrado. Asimismo, en este anexo se presentan los valores de PGA obtenidos para cada registro procesado.

H Resultados de la selección de ecuaciones de atenuación según ambiente tectónico:

En este anexo se presentan los valores del parámetro LLH obtenido para las ecuaciones de atenuación pre seleccionadas. Este parámetro permite evaluar el ajuste de tales ecuaciones con las aceleraciones de los eventos de la base de base de datos de movimiento fuerte.

A su vez se presentan, para las ecuaciones de mejor ajuste, los resultados obtenidos para otros parámetros de evaluación y diferentes periodos de vibración.

I Espectros de amenaza uniforme y curvas de amenaza para capitales departamentales:

En este anexo se presentan (para las capitales departamentales), los espectros de amenaza uniforme obtenidos para diferentes periodos de retorno y percentiles. A su vez, se presentan valores medios de las curvas de amenaza para diferentes periodos de vibración.

J Descripción del sistema de consulta del modelo y de los resultados de la amenaza sísmica:

En este Anexo se presentan una descripción breve del sistema de consulta, indicando su estructura principal y los resultados disponibles al público.